

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PORTOFOLIO *BLACK
LITTERMAN* DENGAN PENDEKATAN *STUDENT-T
COPULA* PADA SAHAM IDX30**

TUGAS AKHIR SKRIPSI



Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mendapatkan gelar
Sarjana Statistika
Program Studi Statistika

Oleh:

Muhammad Nashiruddin Al Bani

NIM 21309144019

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

2025

ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PORTOFOLIO *BLACK LITTERMAN* DENGAN PENDEKATAN *STUDENT-T COPULA* PADA SAHAM IDX30

Muhammad Nashiruddin Al Bani
21309144019

ABSTRAK

Pasar saham Indonesia, khususnya saham-saham dalam indeks IDX30, memiliki volatilitas tinggi yang memerlukan strategi pengelolaan risiko yang tepat dalam pengambilan keputusan investasi. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menerapkan model Black-Litterman Original dalam membentuk portofolio saham IDX30; (2) menerapkan model Black-Litterman yang dimodifikasi dengan pendekatan Student-*t* Copula; dan (3) membandingkan kinerja portofolio dari kedua model menggunakan indikator *Sharpe Ratio*.

Penelitian ini menggunakan data harga penutupan bulanan saham IDX30 periode 1 Mei 2016 hingga 30 September 2024. Pemilihan saham dilakukan melalui uji normalitas dan analisis CAPM dengan saham terpilih yaitu CPIN, INDF, TLKM, KLBF, dan UNTR. *Views* investor dibentuk melalui *moving average* untuk model Original dan prediksi *Vector Error Correction Model* (VECM) untuk model Student-*t* Copula. Uji kointegrasi Johansen digunakan untuk mendeteksi hubungan jangka panjang antar saham. *Rolling window* dengan periode 90 bulan diterapkan untuk memperbarui parameter portofolio secara dinamis, sehingga model mampu menyesuaikan dengan kondisi pasar terkini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa portofolio Black-Litterman Original menghasilkan *return* rata-rata 8,04%, risiko (standar deviasi) 2,19%, dan *Sharpe Ratio* 1,8434. Komposisi bobot portofolio untuk model ini adalah TLKM 24,29%, UNTR 24,32%, KLBF 18,71%, CPIN 17,78%, dan INDF 14,90%. Sebaliknya, portofolio Black-Litterman Student-*t* Copula memberikan *return* rata-rata yang lebih tinggi yaitu 30,89%, dengan risiko sebesar 9,91% dan *Sharpe Ratio* 2,7163. Bobot portofolio pada model ini lebih terkonsentrasi pada INDF dan UNTR masing-masing 30%, diikuti TLKM 20%, CPIN 10%, dan KLBF 10%. Model Student-*t* Copula unggul dalam mengakomodasi ketergantungan non-linier dan risiko ekor antar saham, sehingga memberikan efisiensi pengembalian yang lebih baik pada pasar dengan volatilitas tinggi seperti Indonesia.

Kata Kunci: Black-Litterman, Student-*t* Copula, IDX30, *Rolling Window*, Optimasi Portofolio.

**ANALYSIS OF BLACK LITTERMAN PORTFOLIO PERFORMANCE
MEASUREMENTS USING STUDENT-T COPULA
APPROACH ON IDX30**

Muhammad Nashiruddin Al Bani
21309144019

ABSTRACT

The Indonesian stock market, especially stocks in the IDX30 index, has high volatility that requires an appropriate risk management strategy in making investment decisions. This study aims to: (1) apply the Black-Litterman Original model in forming an IDX30 stock portfolio; (2) apply the Black-Litterman model modified with the Student-t Copula approach; and (3) compare the portfolio performance of the two models using the Sharpe Ratio indicator.

This study uses monthly closing price data for IDX30 stocks for the period May 1, 2016 to September 30, 2024. Stock selection is carried out through normality tests and CAPM analysis with selected stocks, namely CPIN, INDF, TLKM, KLBF, and UNTR. Investor views are formed through moving averages for the Original model and Vector Error Correction Model (VECM) predictions for the Student-t Copula model. The Johansen cointegration test is used to detect long-term relationships between stocks. A rolling window with a period of 90 months is applied to dynamically update portfolio parameters, so that the model is able to adjust to current market conditions.

The results of the study show that the Black-Litterman Original portfolio produces an average return of 8,04%, a risk (standard deviation) of 2,19%, and a Sharpe Ratio of 1,8434. The composition of the portfolio weights for this model is TLKM 24,29%, UNTR 24,32%, KLBF 18,71%, CPIN 17,78%, and INDF 14,90%. In contrast, the Black-Litterman Student-t Copula portfolio provides a higher average return of 30,89%, with a risk of 9,91% and a Sharpe Ratio of 2,7163. The portfolio weights in this model are more concentrated on INDF and UNTR at 30% each, followed by TLKM 20%, CPIN 10%, and KLBF 10%. The Student-t Copula model excels in accommodating non-linear dependencies and tail risks between stocks, thus providing better return efficiency in markets with high volatility such as Indonesia

Keywords: *Black-Litterman, Student-t Copula, IDX30, Rolling Window, Optimization Portofolio.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nashiruddin Al Bani

NIM : 21309144019

Program Studi : Statistika

Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Judul Skripsi : Analisis Pengukuran Kinerja Portofolio *Black Litterman*

Dengan Pendekatan *Student-t Copula* Pada Saham IDX30

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat-pendapat orang yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Yogyakarta, 28 Mei 2025
Yang menyatakan,



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.

Muhammad Nashiruddin Al Bani
NIM. 21309144019

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PORTOFOLIO *BLACK LITTERMAN* DENGAN PENDEKATAN *STUDENT-T COPULA* PADA SAHAM IDX30

TUGAS AKHIR SKRIPSI

MUHAMMAD NASHIRUDDIN AL BANI
NIM 21309144019

Telah disetujui untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta

Mengetahui,
Koordinator Program Studi

Yogyakarta, 28 Mei 2025
Disetujui
Dosen Pembimbing



Prof. Kismiantini, S.Si., M.Si., Ph.D.
NIP. 197908162001122001



Dr. Retno Subekti, S.Si., M.Sc.
NIP. 198111162005012002

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PORTOFOLIO *BLACK LITTERMAN* DENGAN PENDEKATAN *STUDENT-T COPULA* PADA SAHAM IDX30

TUGAS AKHIR SKRIPSI

MUHAMMAD NASHIRUDDIN AL BANI
NIM 21309144019

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta
Tanggal 5 Juni 2025

TIM PENGUJI

Nama/Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Retno Subekti, S.Si., M.Sc. (Ketua Penguji/Pembimbing)		17 Juni 2025
Indira Ihnu Brilliant, M.Stat. (Sekretaris Tim Penguji)		17 Juni 2025
Dr. Syarifah Inayati, S.Pd., M.Sc. (Penguji Utama)		17 Juni 2025

Yogyakarta, 24 Juni 2025
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan,


Prof. Dr. Dadan Rosana, M.Si.
NIP. 196902021993031002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan lancar. Tugas akhir skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Diri sendiri yang sudah berusaha dan bekerja keras dalam menghadapi semua tantangan selama perjalanan akademik ini.
2. Bapak Wadison B Yansehol dan Ibu Lety selaku orang tua penulis yang memberikan doa, uang, dukungan baik secara moral maupun materi. Terima Kasih atas cinta, doa, dan pengorbanan yang diberikan di setiap langkah penulis.
3. Muhammad Rizky Wahyu Utama selaku abang dan Aisya Arizano selaku istri abang saya yang menjadi penyemangat dan motivasi dalam perjalanan akademik penulis.
4. Yori, Riki, Damar, Kika, Puput, Bitu, Dayyin, Dipa selaku teman seperjuangan dalam menyelesaikan studi S1 Statistika yang membuat perjalanan studi S1 menjadi menyenangkan dan bermakna.
5. Teman – teman kelas Statistika G 2021 dan kakak tingkat yang telah memberikan masukan, bantuan, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini.
6. Keluarga besar Kontrakan Keras Tzy Kt yang telah menemani saya hidup selama di Yogyakarta.
7. Keluarga besar Giovergeist dan Warjoy yang telah menemani dan meng-support dari kecil.

8. Seluruh pihak terkait yang telah membantu dan mendukung kelancaran Tugas

Akhir Skripsi ini yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, yang telah memberikan kemudahan serta berkah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Pengukuran Kinerja Portofolio Black Litterman Dengan Pendekatan Student- t Copula Pada Saham IDX30"

Penulisan skripsi ini disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan selama masa studi, yang memiliki tujuan utama sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Selain itu, skripsi ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam bidang analisis data, khususnya dalam penerapan metode peramalan harga saham menggunakan model Black Litterman.

Penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar berkat bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada

1. Bapak Prof. Dr. Sumaryanto, M. Kes., AIFO., selaku Rektor UNY yang telah memberikan kesempatan menuntut ilmu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di Universitas Negeri Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Rosana, M.Si., selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta yang telah berkenan memberikan sarana dan prasarana sehingga studi dapat berjalan dengan baik.

3. Ibu Dr. Sri Andayani, S.Si., M.Kom., selaku Ketua Departemen Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Ibu Prof. Kismiantini, S.Si., M.Si., Ph.D., selaku Koordinator Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Retno Subekti, S.Si., M.Sc., selaku Dosen pembimbing Tugas Akhir Skripsi yang telah memberikan semangat, dorongan, dan bimbingan dalam pembuatan Tugas Akhir Skripsi.
6. Bapak/Ibu dosen Departemen Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
7. Keluarga yang telah memberikan doa, dukungan secara moril maupun materil dalam menyelesaikan studi S1.
8. Semua pihak yang telah memberikan dukungan moral dan materi dalam penyelesaian Tugas Akhir Skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan dapat menjadi pijakan bagi pengembangan ilmu dan penerapan analisis data di masa yang akan datang.

Yogyakarta, 28 Mei 2025
Penulis



Muhammad Nashiruddin Al Bani
NIM. 21309144019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Kajian Teori	14
1. Varians dan Kovarians	14
2. Distribusi Normal	16
3. Matriks.....	17
4. Analisis Multivariat	23
5. Aturan Bayes	27
6. Turunan.....	28
7. <i>Moving Average</i>	29
8. Copula.....	30
9. <i>Maximum Likelihood Estimation (MLE)</i>	34

10. <i>Rolling Window Estimation</i>	39
11. Investasi	42
12. Portofolio	49
13. Pengukuran Kinerja Portofolio	77
B. Penelitian yang Relevan	78
BAB III METODE PENELITIAN	82
A. Jenis Penelitian	82
B. Tempat dan Waktu Penelitian	82
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	83
D. Definisi Operasional Variabel	83
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	84
1. Teknik Pengumpulan Data.....	84
2. Instrumen Penelitian	84
F. Teknik Analisis Data	87
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	95
A. Hasil Penelitian.....	95
1. Deskripsi Data	95
2. Perhitungan <i>Return</i> Saham	96
3. Uji Stasioneritas.....	99
4. Uji Normalitas	101
5. Perhitungan <i>Return</i> Pasar	103
6. Perhitungan Variansi dan Kovariansi	105
7. Perhitungan <i>Return</i> Asset Bebas Risiko	107
8. Analisis <i>Capital Asset Pricing Model</i>	108
9. Portofolio Black Litterman Original	110
10. Portofolio Black Litterman Student- <i>t</i> Copula.....	118
11. Perhitungan Kinerja Portofolio Optimal Black Litterman	131
B. Pembahasan	134
C. Keterbatasan Penelitian	139
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	142
A. Simpulan	142

B. Saran	145
DAFTAR PUSTAKA.....	148
LAMPIRAN.....	153

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel	83
Tabel 2. Statistik Deskriptif.....	96
Tabel 3. Nilai <i>Expected Return</i> Setiap Saham	98
Tabel 4. Uji <i>Augmented Dickey Fuller Return</i> Saham	100
Tabel 5. Uji Normalitas	102
Tabel 6. Hasil Perhitungan <i>Return</i> Pasar.....	104
Tabel 7. Hasil Perhitungan Variansi dan Kovariansi.....	106
Tabel 8. Hasil Perhitungan Analisis <i>Capital Asset Pricing Model</i>	109
Tabel 9. Hasil Perhitungan <i>Expected Return</i> Setiap Saham Black Litterman Original	115
Tabel 10. Hasil Bobot Setiap Saham Black Litterman Original	116
Tabel 11. Hasil Uji Kointegrasi.....	118
Tabel 12. Hasil Estimasi <i>Fitting Student-t Copula</i>	122
Tabel 13. Mean dari Distribusi Student- <i>t</i> Copula.....	124
Tabel 14. Kovariansi Antar Saham dari Distribusi Student- <i>t</i> Copula	125
Tabel 15. Hasil <i>Expected Return</i> Setiap Saham Black Litterman Student- <i>t</i> Copula	126
Tabel 16. Hasil Posterior Kovariansi Portofolio Black Litterman Student- <i>t</i> Copula	128
Tabel 17. Hasil Bobot Setiap Saham Black Litterman Student- <i>t</i> Copula	130
Tabel 18. <i>Return</i> dan Risiko Portofolio.....	132
Tabel 19. Hasil Perhitungan <i>Sharpe Ratio</i>	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Capital Market Pricing Model Line</i>	58
Gambar 2. Proses Kombinasi dengan Pendakatan Bayes	64
Gambar 3. Diagram Alir Teknik Analisis Data	94
Gambar 4. Grafik <i>Return</i> Bulanan Saham	97
Gambar 5. Visualisasi Teknik <i>Time Series</i> Menggunakan <i>Moving Average</i> untuk Menentukan <i>Views</i> Setiap Saham.....	113
Gambar 6. Visualisasi <i>Vector Error Correction Model</i> untuk Menentukan Model <i>Views</i> Setiap Saham.....	121

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel daftar saham dalam indeks IDX30.....	153
Lampiran 2. Data harga saham indeks IDX30	154
Lampiran 3. Data <i>Return</i> Bulanan Saham Indeks IDX30.....	168
Lampiran 4. Data Sertifikat Bank Indonesia.....	176
Lampiran 5. Hasil <i>Rolling Window Estimation</i> Model Black Litterman	177
Lampiran 6. <i>Script</i> dan <i>Output</i> Rstudio	178

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.1548/KMK.13/1990, tentang peraturan pasar modal, pasar modal merupakan suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Pasar modal memberikan berbagai manfaat penting, yaitu bagi dunia usaha, bagi pemodal, lembaga penunjang pasar modal, maupun pemerintah.

Pasar modal dan investasi merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Pasar modal menjadi salah satu alternatif utama bagi pemerintah dan swasta dalam memperoleh dana yang diperlukan untuk mendukung berbagai proyek pembangunan. Pemerintah dapat menerbitkan obligasi sebagai surat hutang, sedangkan swasta dapat menerbitkan saham atau obligasi sebagai pilihan alternatif untuk mendapatkan pendanaan dari masyarakat melalui pasar modal. Investasi merupakan penempatan uang dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang tersebut. Namun, investasi tidak tanpa risiko. Risiko dalam investasi adalah ketidakpastian yang dihadapi karena harga suatu saham atau investasi menjadi lebih kecil daripada tingkat *return* investasi yang diharapkan (Fitaloka *et al.*, 2018).

Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar yang menyediakan berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperdagangkan, seperti surat utang (obligasi), ekuitas (saham), reksa dana, instrumen derivatif, dan instrumen lainnya (Nurdianingsih & Suryadi, 2021). Dalam pasar modal, investasi saham merupakan salah satu pilihan utama bagi investor yang ingin memperoleh pengembalian optimal. Pasar modal memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, karena memungkinkan perusahaan untuk mengakses dana yang dibutuhkan guna mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha. Di sisi lain, investor memiliki kesempatan untuk berinvestasi pada berbagai instrumen keuangan untuk mencapai tujuan keuangan mereka.

Fungsi utama pasar modal adalah memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan perekonomian suatu negara. Melalui pasar modal, masyarakat yang berperan sebagai investor dapat menyalurkan kelebihan dananya untuk diinvestasikan pada berbagai perusahaan dengan membeli saham, obligasi, atau instrumen *derivatif* yang diterbitkan oleh perusahaan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memperoleh modal untuk memperluas serta mengembangkan usahanya. Semakin banyak dana masyarakat yang tersalurkan melalui pasar modal, semakin banyak pula perusahaan yang dapat meningkatkan kinerja dan kapasitasnya, yang pada akhirnya akan mendorong perkembangan perekonomian negara secara keseluruhan, sejalan dengan kemajuan industri yang semakin membaik (Azizah *et al.*, 2014).

Investasi memberikan suatu komitmen atas sejumlah dana yang dilakukan pada saat ini, untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang (Tandelilin, 2010: 2). Investasi adalah tindakan menanam modal dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Melalui investasi di pasar modal, seseorang menempatkan modal atau aset dalam instrumen investasi yang tersedia di pasar, baik untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang maupun jangka pendek. Investasi pada saham melakukan tindakan membeli bagian kepemilikan suatu perusahaan. Investor yang membeli saham menjadi pemegang saham dan memiliki klaim terhadap pendapatan dan aset perusahaan. Investasi saham memberikan kesempatan bagi investor untuk mengembangkan modal dengan risiko yang sebanding dengan kinerja perusahaan yang bersangkutan. Untuk memitigasi risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan, investor dapat melakukan analisis portofolio.

Portofolio merupakan kumpulan dari berbagai instrumen investasi yang dimiliki oleh seorang investor, yang bertujuan untuk mendiversifikasi risiko dan meningkatkan potensi pengembalian. Dalam pembentukan portofolio, investor dapat memilih berbagai aset, seperti saham, obligasi, dan reksa dana, dengan harapan bahwa kerugian pada satu jenis aset dapat ditutupi dengan keuntungan dari aset lainnya. Dengan demikian, portofolio menjadi instrumen yang penting bagi investor untuk mencapai tujuan keuangan mereka, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Melalui analisis portofolio, investor dapat memilih kombinasi aset yang optimal yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi mereka (Markowitz, 1952).

Salah satu metode yang paling diakui dalam analisis portofolio adalah Model Markowitz. Portofolio Markowitz adalah model portofolio yang populer untuk melakukan diversifikasi investasi. Model portofolio Markowitz sudah banyak didiskusikan pada berbagai literatur baik di bidang keuangan, matematika keuangan dan statistika (Supandi, 2016). Namun, Model Markowitz memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi pandangan investor dan kondisi pasar yang berubah-ubah. Oleh karena itu, Model Black-Litterman dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan tersebut dengan menggabungkan *return* ekuilibrium dari *Capital Asset Pricing Model* (CAPM) dengan pandangan investor mengenai *return* suatu aset (Liani & Anwar, 2024).

Untuk mengatasi keterbatasan Model Markowitz, pada tahun 1990-an Fisher Black dan Robert Litterman mengembangkan Model Black-Litterman, yang mengombinasikan *return* ekuilibrium dari *Capital Asset Pricing Model* (CAPM) dengan pandangan subjektif investor terhadap kondisi pasar, ekonomi, atau geopolitik. Model ini memanfaatkan dua sumber informasi utama: data ekuilibrium pasar yang diperoleh dari CAPM dan sudut pandang investor atau manajer investasi. Informasi ini selanjutnya digabungkan melalui pendekatan Bayesian untuk memperoleh estimasi *expected return* yang lebih tepat dan realistis (He & Litterman, 2002; Ratri, 2015). Dengan pendekatan ini, investor dapat memodifikasi hasil analisis portofolio berdasarkan pandangan mereka mengenai kondisi pasar atau pergerakan *return* suatu aset tertentu.

Model Black Litterman terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan metodologi statistik. Salah satu inovasi penting adalah integrasi

Model Black-Litterman dengan pendekatan Student- t Copula untuk menangkap hubungan *non-linear* antar aset dalam portofolio. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih fleksibel dan akurat dalam kondisi pasar dengan volatilitas tinggi (Patton, 2015). Volatilitas merupakan salah satu elemen utama yang mempengaruhi dinamika pasar modal. Dalam konteks investasi, volatilitas mengukur sejauh mana harga suatu aset berfluktuasi dalam periode waktu tertentu. Pasar modal, khususnya saham, sering kali mengalami volatilitas yang tinggi, yang menciptakan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan investasi (Black & Scholes, 1973). Di Indonesia, volatilitas ini sangat terasa pada saham-saham yang tergabung dalam IDX30, yang mencerminkan saham-saham dengan likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar. Fluktuasi harga yang tajam sering kali disebabkan oleh faktor eksternal seperti perubahan kebijakan ekonomi, kondisi makroekonomi, atau peristiwa geopolitik yang dapat mempengaruhi sentimen pasar secara keseluruhan (Harrison & Zhang, 2009).

Pendekatan Copula, khususnya Student- t Copula, banyak digunakan untuk menangkap ketergantungan antara variabel yang memiliki hubungan *non-linear*, terutama dalam pasar yang sangat volatilitas. Meskipun demikian, Student- t Copula juga dapat digunakan pada data *linear*, meskipun dalam banyak kasus Gaussian Copula lebih efisien untuk menangani ketergantungan *linear*. Pada data yang bersifat *linear*, hubungan antar variabel dapat dijelaskan dengan baik menggunakan model-model linier seperti regresi linier, di mana perubahan satu variabel berbanding lurus dengan perubahan variabel lainnya.

Sebaliknya, pada data yang menunjukkan ketergantungan *non-linear*, hubungan antar variabel tidak dapat dijelaskan dengan pendekatan *linear*, dan untuk itu diperlukan model distribusi yang lebih kompleks, seperti distribusi Student-*t* Copula yang efektif dalam menangkap ketergantungan ekor (*tail dependence*) dan kondisi ekstrem yang sering terjadi dalam pasar keuangan (Patton, 2015; Nelsen, 2006; Ruppert, 2011).

Dengan pendekatan tersebut, investor dapat menghasilkan portofolio yang tidak hanya optimal berdasarkan kondisi pasar saat ini, tetapi juga lebih tahan terhadap perubahan mendadak yang sering terjadi dalam pasar modal. Selain itu, analisis *rolling window* digunakan untuk menganalisis kinerja portofolio secara dinamis dalam berbagai periode waktu. Teknik ini memungkinkan pengelolaan portofolio lebih adaptif terhadap perubahan pasar dengan menghitung ulang parameter portofolio secara berkala. Pendekatan ini efektif dalam menangkap dinamika pasar yang tidak stabil, meningkatkan pengambilan keputusan investasi berbasis data terkini, dan memastikan portofolio tetap optimal meskipun pasar mengalami perubahan volatilitas signifikan (Georgantas *et al.*, 2021; Han *et al.*, 2019).

Penelitian tentang Model Black-Litterman dengan pendekatan Student-*t* Copula yang diterapkan pada IDX30 masih terbatas di Indonesia. Penggunaan *rolling window estimation* pada model ini memberikan keunggulan karena mampu mengevaluasi portofolio secara *real-time* dan menyesuaikan parameter dengan dinamika pasar yang terus berubah. Dalam pasar modal yang

volatilitas, pendekatan ini dapat menjadi solusi bagi investor untuk memitigasi risiko sekaligus meningkatkan pengembalian (Han et al., 2019).

IDX30 dipilih sebagai objek penelitian karena terdiri atas saham-saham dengan volatilitas yang tinggi dan kapitalisasi pasar yang besar, yang mencerminkan dinamika pasar modal Indonesia secara keseluruhan. Dalam konteks pasar yang sangat likuiditas, pendekatan *rolling window estimation* memungkinkan evaluasi parameter portofolio yang responsif terhadap perubahan kondisi pasar, memberikan panduan yang relevan bagi investor dalam mengoptimalkan pengembalian sambil memitigasi risiko di tengah volatilitas tinggi.

Beberapa penelitian yang relevan, pendekatan-pendekatan inovatif dalam analisis portofolio terus berkembang untuk mengatasi keterbatasan model tradisional. Sahamkhadam et al. (2022) memperkenalkan pendekatan Copula-Based Black-Litterman (CBL) yang mengintegrasikan copula untuk menangkap hubungan asimetris antar aset, yang menunjukkan bahwa portofolio berbasis CBL dapat menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi dengan risiko lebih rendah, terutama dalam kondisi pasar yang volatil. Penelitian lain oleh Sahlén & Engman (2024) juga mengonfirmasi efektivitas model optimasi berbasis Copula dan Black-Litterman dalam mengelola portofolio ekuitas, dengan hasil yang lebih baik dalam pengelolaan risiko ekor (*tail risk*) dibandingkan dengan model tradisional. Selain itu, Palczewski & Palczewski (2019) mengembangkan model Black-Litterman dengan distribusi non-Gaussian untuk menangani distribusi data yang tidak normal dan risiko

ekor dengan lebih efektif. Penelitian ini memberikan dasar yang kuat bahwa pendekatan Copula, yang digunakan dalam kombinasi dengan Model Black-Litterman, mampu memberikan analisis yang lebih fleksibel dan realistis, khususnya dalam pasar yang volatil dan berisiko tinggi (Han *et al.*, 2019; Georgantas *et al.*, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini sangat relevan untuk menggali lebih dalam penerapan pendekatan Black-Litterman dengan integrasi Student-*t* Copula dan *rolling window estimation* dalam mengoptimalkan portofolio pada saham IDX30 di pasar modal Indonesia, di mana volatilitas tinggi dan dinamika pasar menjadi faktor utama yang perlu diperhatikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Model Black-Litterman yang dimodifikasi dengan pendekatan Student-*t* Copula dan *rolling window estimation* dalam membangun portofolio optimal pada saham IDX30. Dengan menggabungkan teknik *rolling window*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan model portofolio modern di Indonesia dan menjadi panduan bagi investor dalam menghadapi dinamika pasar modal.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini relevan untuk dilakukan guna mengatasi ketidakpastian pasar, meningkatkan efisiensi investasi, dan mendukung stabilitas ekonomi nasional. Pada akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan pengambilan keputusan investasi yang lebih baik, sekaligus memberikan kontribusi pada literatur akademik di bidang manajemen portofolio.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan data harga penutupan bulanan dari saham go publik yang merupakan anggota dari Indeks saham IDX30 yang merepresentasikan saham – saham dengan likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta sering mengalami volatilitas tinggi dan dinamika hubungan antar saham yang tidak selalu linier, seperti Markowitz sering kali kurang efektif dalam kondisi volatilitas tinggi.
2. Penelitian yang mengintegrasikan model Black-Litterman dengan original dan Student- t Copula di Indonesia, khususnya pada indeks saham IDX30, masih terbatas. Belum ada studi komprehensif yang mengevaluasi bagaimana model ini dapat membantu investor mengurangi risiko sekaligus mengoptimalkan pengembalian investasi dalam pasar yang berkembang seperti Indonesia.
3. Belum ada pengujian empiris yang komprehensif di Indonesia terkait penerapan Model Black-Litterman yang dimodifikasi dengan pendekatan Student- t Copula pada portofolio saham IDX30. Penelitian ini menggunakan saham-saham yang memenuhi uji normalitas, stasioneritas, dan kointegrasi sebagai objek analisis. Pemilihan saham yang lolos uji stasioneritas sangat penting, karena pendekatan Student- t Copula lebih efektif diterapkan pada data yang tidak stasioner dan dapat menangkap ketergantungan *non-linear* antar aset. Model Black-Litterman yang

dimodifikasi dengan Student- t Copula akan mempertimbangkan hubungan jangka panjang antar saham yang stabil, sehingga dapat menghindari komponen tren yang tidak stabil yang dapat merusak kestabilan dan akurasi estimasi.

4. Dinamika pasar modal yang berubah dengan cepat memerlukan model yang dapat beradaptasi terhadap perubahan ini. Penggunaan *rolling window estimation* pada Model Black-Litterman memungkinkan evaluasi portofolio secara dinamis, tetapi efektivitas metode ini dalam memastikan portofolio tetap optimal di berbagai kondisi pasar perlu dibuktikan melalui pengujian empiris.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini mengadopsi dua pendekatan, yaitu Model Black Litterman Original dan Model Black Litterman Student- t Copula yang dimodifikasi dengan pendekatan Student- t Copula. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk menangkap hubungan *non-linear* antar aset dan risiko ekor (*tail risk*) yang sering diabaikan dalam metode original.
2. Indeks kinerja portofolio yang digunakan dalam penelitian ini merupakan *sharpe ratio*. *Sharpe ratio* digunakan untuk mengevaluasi performa portofolio berdasarkan *ratio* antara pengembalian dan risiko, dengan

mempertimbangkan pengembalian rata-rata portofolio dan standar deviasi risiko.

3. Penelitian ini, digunakan *rolling window estimation* dengan *window size* 90 bulan untuk mengevaluasi kinerja portofolio secara dinamis. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi kinerja portofolio berdasarkan data yang lebih mutakhir dan relevan, serta memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan parameter portofolio dengan perubahan kondisi pasar. Pemilihan periode 90 bulan dipertimbangkan untuk mencakup tiga hingga lima tahun data, yang cukup representatif untuk menangkap tren jangka menengah dan volatilitas yang ada di pasar saham Indonesia, sambil tetap memperhatikan ketidakpastian pasar yang sering berubah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan model Black Litterman Original dalam membentuk portofolio saham IDX30?
2. Bagaimana penerapan model Black Litterman Student-*t* Copula dalam membentuk portofolio saham IDX30?
3. Bagaimana hasil kinerja portofolio saham IDX30 menggunakan model Black Litterman Original dan Black Litterman Student-*t* Copula dengan indikator *Sharpe Ratio*?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menerapkan Model Black-Litterman Original dalam membentuk portofolio saham IDX30.
2. Menerapkan Model Black-Litterman yang dimodifikasi dengan pendekatan Student- t Copula dalam membentuk portofolio saham IDX30 dengan mempertimbangkan hubungan non-linier antar saham.
3. Mengevaluasi dan menganalisis kinerja portofolio saham IDX30 yang dihasilkan dari model Black Litterman Original dan Black Litterman Student- t Copula menggunakan pendekatan *rolling window estimation* dan indikator *Sharpe Ratio*.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Memberikan kontribusi pada literatur dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang peramalan harga saham, khususnya terkait pemanfaatan model Black-Litterman dalam membuat portofolio.
- b. Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada literatur akademik mengenai metode Black-Litterman Original dan pendekatan Student- t Copula.
- c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi model Black-Litterman lain atau mengaplikasikan

pendekatan serupa pada data saham lainnya maupun bidang lain yang memiliki karakteristik data serupa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi pihak-pihak berikut:

- a. Investor dan manajer investasi: Memberikan informasi yang lebih akurat mengenai model prediksi harga saham yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi.
- b. Pengelola pasar modal: Menyediakan model prediksi yang lebih akurat, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam analisis pasar dalam pengelolaan risiko serta membuat portofolio.
- c. Pengembang teknologi keuangan (*fintech*): Memberikan panduan dalam mengimplementasikan model Black-Litterman yang efektif untuk pengembangan aplikasi atau sistem prediksi harga saham yang canggih dan handal.
- d. Akademisi dan praktisi data *science*: Menjadi contoh penerapan kombinasi model statistik dan pembelajaran mesin dalam menyelesaikan masalah dunia nyata, serta menjadi acuan dalam pengembangan model prediksi lainnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab kajian pustaka ini membahas konsep-konsep teoritis yang menjadi dasar dalam penelitian, di antaranya mengenai varians dan kovarians, distribusi normal, matriks, analisis multivariat, aturan Bayes, serta turunan. Selanjutnya dibahas juga teori terkait *Moving Average*, *Copula*, dan *Maximum Likelihood Estimation* (MLE). Pembahasan dilanjutkan dengan konsep *Rolling Window Estimation*, investasi, portofolio, serta pengukuran kinerja portofolio. Pada bagian akhir, bab ini juga mengulas beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

A. Kajian Teori

1. Varians dan Kovarians

a. Varians dan Standar Deviasi

Definisi 1.1 (Rossler, 1972)

Untuk himpunan dari N bilangan $X_1, X_2, \dots, X_N$ yang memiliki *mean* m , varians dinotasikan dengan σ^2 dan didefinisikan sebagai:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \mu)^2}{N} \quad (1)$$

dengan:

X_i : Nilai data ke- i

μ : Rata – rata dari data

N : Jumlah data

$(X_i - \mu)^2$: Selisih antara nilai data dengan rata - rata

σ^2 : Varians

Definisi 1.2 (Rossler, 1972)

Akar kuadrat dari varians disebut standar deviasi dan didefinisikan sebagai:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \mu)^2}{N}} \quad (2)$$

dengan:

σ : Standar deviasi

$\sqrt{}$: Notasi akar kuadrat

b. Kovarians

Definisi 1.3 (Murray, 2004)

Kovarians adalah suatu ukuran yang menyatakan varian bersama dari dua peubah acak. Kovarians dari pasangan peubah acak X dan Y didefinisikan sebagai:

$$\sigma_{xy} = Cov(X, Y) = E[(X - \mu_x)(Y - \mu_y)] \quad (3)$$

Jika X dan Y adalah peubah acak, dengan bilangan a dan b adalah konstanta maka berlaku:

- 1) $Cov(aX, bY) = ab Cov(X, Y)$
- 2) $Cov(X + a, Y + b) = Cov(X, Y)$
- 3) $Cov(X, aX + b) = a Var(X)$
- 4) $Cov(X, Y) = 0$, Jika X dan Y independen

Keeratan hubungan antara variabel X dan Y disebut dengan koefisien korelasi. Semakin besar nilai koefisien korelasi maka hubungan variabel X dan Y semakin erat. Definisi koefisien korelasi dapat dilihat sebagai berikut:

Definisi 1.4 (Bain & Engelhardt, 1992)

Jika X dan Y peubah acak dengan variansi σ_x^2 dan σ_y^2 dan kovariansi $\sigma_{XY} = Cov(X, Y)$, maka koefisien korelasi dari X dan Y adalah sebagai berikut:

$$\rho = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y} \quad (4)$$

Peubah acak X dan Y dinyatakan tidak berkorelasi jika $\rho = 0$.

2. Distribusi Normal

a. Definisi Distribusi Normal

Variabel random X berdistribusi normal dengan parameter μ dan σ^2 dinotasikan $(X \sim N(\mu, \sigma^2))$, mempunyai fungsi densitas probabilitas dengan persamaan sebagai berikut (Bain & Engelhardt, 1992):

$$f(X; \mu; \sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} \quad (5)$$

Untuk $-\infty < x < \infty$, $-\infty < \mu < \infty$ dan $0 < \sigma < \infty$.

b. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji statistik untuk mengetahui apakah data mengikuti distribusi normal atau tidak. Uji normalitas berhubungan dengan perhitungan momen statistik yang memberikan informasi tentang bentuk dan karakteristik distribusi data. Uji normalitas dapat dilakukan menggunakan uji *Jarque Bera* (JB) dengan hipotesis sebagai berikut (Tsay, 2010):

H_0 : data berdistribusi normal

H_1 : data tidak berdistribusi normal

Statistik uji Jarque Bera (JB) dinyatakan pada persamaan berikut:

$$JB = \frac{\hat{S}^2(r)}{6/T} + \frac{[\hat{K}(r) - 3]^2}{24/T} \quad (6)$$

dengan:

$\hat{S}^2(r)$: Nilai estimasi *skewness* data sampel.

$\hat{K}(r)$: Nilai estimasi *kurtosis* data sampel.

r : *Continuously compounded return* saham.

T : Banyaknya data pengamatan

Uji Jarque Bera memiliki derajat kebebasan sebesar 2 untuk memperhitungkan kedua aspek normalitas yaitu nilai *skewness* dan nilai *kurtosis* secara bersamaan serta memberikan ukuran yang lebih kompeherensif tentang seberapa jauh distribusi data menyimpang dari normalitas (Jarque & Bera, 1987). Kriteria keputusan dalam pengujian H_0 di tolak jika $p\text{-value} < \alpha$ dengan α adalah taraf signifikansi yang berarti data tidak berdistribusi normal.

3. Matriks

Definisi 3.1 (Pudjiastuti, 2006). Matriks didefinisikan sebagai suatu himpunan angka, variabel atau parameter dalam bentuk suatu persegi panjang yang tersusun di dalam baris dan kolom. Pada umumnya matriks dinotasikan dalam huruf besar, sedangkan elemen-elemennya dalam huruf kecil sebagai berikut:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \text{ atau } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

a_{ij} adalah elemen matriks $\mathbf{A}$ dimana i menyatakan baris dan j menyatakan kolom. Misalnya a_{12} adalah elemen dari matriks $\mathbf{A}$ yang terletak pada baris ke-1 dan kolom ke-2

a. Transpose

Definisi 3.2 (Pudjiastuti, 2006). Transpose suatu matriks adalah mengubah ordo suatu matriks dari $m \times n$ menjadi $n \times m$. Jika $\mathbf{A}'$ atau $\mathbf{A}^T$ adalah transpose dari matriks $\mathbf{A}$, maka baris pada matriks $\mathbf{A}$ menjadi kolom pada matriks $\mathbf{A}'$ dan sebaliknya kolom pada matriks $\mathbf{A}$ menjadi baris pada matriks $\mathbf{A}'$.

Contoh:

$$\text{Jika } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} \text{ maka } \mathbf{A}' = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\text{Jika } \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} \text{ maka } \mathbf{B}' = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

b. Operasi Matriks

1) Penjumlahan dan Pengurangan Matriks

Definisi 3.3 (Pudjiastuti, 2006). Dua buah matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan “jika dan hanya jika” kedua matriks tersebut berordo sama.

Pada proses penjumlahan atau pengurangan ini yang dijumlahkan atau dikurangkan adalah elemen-elemen dari matriks yang bersesuaian (seletak).

Contoh:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}, \mathbf{D} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A} + \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B} - \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -4 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C} - \mathbf{D} = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2) Perkalian Matriks

Definisi 3.4 (Pudjiastuti, 2006). Dimisalkan λ adalah suatu bilangan riil. Perkalian matriks dengan suatu skalar berarti mengalikan setiap elemen dari matriks dengan skalar tersebut, sebagai berikut:

$$\lambda \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} \end{bmatrix}$$

Contoh:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 7 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, 5\mathbf{A} = 5 \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 7 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5(3) & 5(2) \\ 5(5) & 5(7) \\ 5(1) & 5(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 & 10 \\ 25 & 35 \\ 5 & 15 \end{bmatrix}$$

Definisi 3.5 (Pudjiastuti, 2006). Dua buah matriks dapat dikalikan “jika dan hanya jika” jumlah kolom pada matriks

pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua.

Perhatikan matriks berikut:

$$\mathbf{AB} = \mathbf{C} \rightarrow \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{bmatrix}$$

Hasil perkalian matriks $\mathbf{A}$ dengan matriks $\mathbf{B}$ adalah matriks $\mathbf{C}$.

Contoh:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 3 \\ 6 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{AB} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 3 \\ 6 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3(2) + 2(4) & 3(1) + 2(3) \\ 1(2) + 3(4) & 1(1) + 3(3) \\ 6(2) + 1(4) & 6(1) + 1(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 9 \\ 14 & 10 \\ 16 & 9 \end{bmatrix}$$

c. Minor dan Kofaktor Matriks

Definisi 3.6 (Pudjiastuti, 2006). Minor adalah determinan dari submatriks $\mathbf{A}$ yang diperoleh dengan menghapus baris ke- i dan kolom ke- j . Kofaktor adalah minor yang sudah diperhitungkan tanda positif negatifnya.

Perhatikan matriks berikut ini:

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$|M_{23}|$ adalah minor yang diambil dari elemen a_{23} dengan menghapus baris ke-2 dan kolom ke-3.

$$|M_{23}| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

Untuk mendapatkan kofaktor digunakan rumus sebagai berikut:

$$|C_{ij}| = (-1)^{i+j} |M_{ij}| \quad (7)$$

Sehingga

$|C_{23}| = (-1)^{2+3}|M_{23}| = (-1)^5|M_{23}| = -|M_{23}|$, kofaktor $|C_{23}|$ bertanda negatif

Untuk memudahkan maka perlu diingat jika jumlah baris ke- i dan kolom ke- j dari kofaktor adalah genap maka kofaktor bertanda positif. Sebaliknya, jika jumlah baris ke- i dan kolom ke- j dari kofaktor adalah ganjil maka kofaktor bernilai negatif.

d. Determinan Matriks

Definisi 3.7 (Anton, 2010). Determinan matriks $\mathbf{A}$ berkarat $n \times n$ dapat dihitung dengan mengalikan entri pada suatu kolom ke- j atau baris ke- i dengan masing-masing kofaktor dan menjumlahkan hasil perkalian tersebut. Determinan matriks $\mathbf{A}$ dinyatakan sebagai berikut:

$$|\mathbf{A}| = a_{1j} \cdot C_{1j} + a_{2j} \cdot C_{2j} + \cdots + a_{nj} \cdot C_{nj}$$

(ekspansi kofaktor sepanjang kolom ke- j)

Atau

$$|\mathbf{A}| = a_{i1} \cdot C_{i1} + a_{i2} \cdot C_{i2} + \cdots + a_{in} \cdot C_{in}$$

(ekspansi kofaktor sepanjang baris ke- i)

Contoh

Determinan adalah matriks $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -2 & -4 & 3 \\ 5 & 4 & -2 \end{bmatrix}$ adalah sebagai berikut:

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -2 & -4 & 3 \\ 5 & 4 & -2 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
&= 3 \begin{vmatrix} -4 & 3 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} - (-2) \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} + 5 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} \\
&= 3. [(-4).(-2) - 3.4] + 2. [1.(-2) - 0.4] + 5. [1.3 - 0.(-4)] \\
&= 3.(-4) + 2.(-2) + 5.3 = -1
\end{aligned}$$

e. Invers Matriks

Definisi 3.8 (Anton, 2010). Jika $\mathbf{A}$ matriks persegi dan jika terdapat suatu matriks $\mathbf{B}$ dengan ukuran yang sama sedemikian sehingga $\mathbf{AB} = \mathbf{BA} = \mathbf{I}$ merupakan matriks identitas, maka $\mathbf{A}$ *invertible* dan $\mathbf{B}$ adalah invers dari $\mathbf{A}$. Invers dari $\mathbf{A}$ dinotasikan dengan $\mathbf{A}^{-1}$, sehingga $\mathbf{AA}^{-1}$ dan $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{I}$.

Jika matriks $\mathbf{A}$ berukuran $n \times n$ maka *invers* dari matriks $\mathbf{A}$ adalah

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{|\mathbf{A}|} [\text{adj}(\mathbf{A})] \quad (8)$$

dengan

$\text{Adj}(\mathbf{A})$: matriks adjoin dari $\mathbf{A}$ yaitu transpose dari matriks kofaktor

$\mathbf{A}$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad (9)$$

Minor dari a_{11}

$$M_{11} = \begin{bmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad (10)$$

Kofaktor dari a_{11} adalah

$$c_{11} = (-1)^{1+1} M_{11} = (-1)^{1+1} [a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}] \quad (11)$$

Kofaktor dan minor hanya berbeda tanda $c_{ij} = \pm M_{ij}$ untuk membedakan kofaktor pada M_{ij} adalah (+) atau (-) seperti matriks berikut:

$$\begin{bmatrix} + & - & + & - & + \\ - & + & - & + & - \\ + & - & + & - & + \\ - & + & - & + & - \\ + & - & + & - & + \end{bmatrix} \quad (12)$$

Contoh:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 6 & 2 & 2 \end{bmatrix}, \text{kof } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -2 \\ -2 & 6 & 0 \\ 1 & -3 & 1 \end{bmatrix}, \text{adj } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 2 & 6 & -3 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$|\mathbf{A}| = 3 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} + 6 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2$$

maka,

$$\begin{aligned} \mathbf{A}^{-1} &= \frac{1}{|\mathbf{A}|} [\text{adj}(\mathbf{A})] \\ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 2 & 6 & -3 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 3 & -\frac{3}{2} \\ -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

4. Analisis Multivariat

Definisi 4.1 (Johnson & Wichern, 2007). Analisis multivariat merupakan metode statistic untuk menganalisis hubungan antara lebih dari dua variabel secara bersamaan. Data sampel analisis multivariat secara

umum dapat digambarkan dalam bentuk matriks dengan n objek dalam p variabel sebagai berikut:

	Variabel 1	Variabel 2	...	Variabel k	...	Variabel p
Objek 1	x_{11}	x_{12}	...	x_{1k}	...	x_{1p}
Objek 2	x_{21}	x_{22}	...	x_{2k}	...	x_{2p}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
Objek j	x_{j1}	x_{j2}	...	x_{jk}	...	x_{jp}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
Objek n	x_{n1}	x_{n2}	...	x_{nk}	...	x_{np}

atau dapat ditulis dalam bentuk matriks X dengan n baris dan p kolom sebagai berikut:

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1k} & \dots & x_{1p} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2k} & \dots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{j1} & x_{j2} & \dots & x_{jk} & \dots & x_{jp} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{nk} & \dots & x_{np} \end{bmatrix}$$

a. Distribusi Multivariat Normal

Definisi 4.2 (Johnson & Wichern, 2007). Fungsi distribusi multivariat normal merupakan perluasan dari fungsi distribusi univariat normal untuk $p \geq 2$. Jika $X \sim N_p(\mu, \Sigma)$ adalah p -variabel multivariat normal dengan rata-rata μ dan matriks variansi-kovariansi Σ , dimana

$$X = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_p \end{bmatrix}, \mu = \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_p \end{bmatrix} \quad \Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \dots & \sigma_{1p} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \dots & \sigma_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{p1} & \sigma_{p2} & \dots & \sigma_{pp} \end{bmatrix}$$

maka fungsi densitas multivariat normal adalah

$$f(X) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{p}{2}} [\Sigma]^{\frac{1}{2}}} e^{-\frac{1}{2}(X-\mu)\Sigma^{-1}(X-\mu)} \quad (13)$$

dengan $-\infty < X < \infty$.

b. Vektor Random dan Vektor Matriks

Definisi 4.3 (Johnson & Wichern, 2007). Vektor random adalah vektor yang elemen-elemennya berupa peubah acak (*random variabel*). Jika suatu unit eksperimen hanya memiliki satu variabel terukur maka variabel terukur disebut peubah acak, sedangkan jika terdapat lebih dari satu variabel terukur, misalkan n variabel maka variabel - variabel tersebut disebut vektor acak (*random vector*) dengan n komponen. Sedangkan matriks random adalah matriks yang mempunyai elemen peubah acak.

c. Mean dan Kovariansi Vektor Random

Definisi 4.4 (Johnson & Wichern, 2007). Dimisalkan X adalah variabel random dengan *mean* $\mu = E(X)$ dan matriks kovariansi Σ . *Mean* vektor random X dengan ordo $p \times 1$ dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$E(X) = \begin{bmatrix} E(X_1) \\ E(X_2) \\ \vdots \\ E(X_p) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_p \end{bmatrix} = \mu \quad (14)$$

Sedangkan kovariansi vektor random X dan ordo $p \times 1$ adalah

$$\begin{aligned} \Sigma &= E(X - \mu)(X - \mu)' \\ &= E \left(\begin{bmatrix} X_1 - \mu_1 \\ X_2 - \mu_2 \\ \vdots \\ X_p - \mu_p \end{bmatrix} \begin{matrix} X_1 - \mu_1 & X_2 - \mu_2 & \dots & X_p - \mu_p \end{matrix} \right) \\ &= E \begin{bmatrix} (X_1 - \mu_1)^2 & (X_1 - \mu_1)(X_2 - \mu_2) & \dots & (X_1 - \mu_1)(X_p - \mu_p) \\ (X_2 - \mu_2)(X_1 - \mu_1) & (X_2 - \mu_2)^2 & \dots & (X_2 - \mu_2)(X_p - \mu_p) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (X_p - \mu_p)(X_1 - \mu_1) & (X_p - \mu_p)(X_2 - \mu_2) & \dots & (X_p - \mu_p)^2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} E(X_1 - \mu_1)^2 & E(X_1 - \mu_1)(X_2 - \mu_2) & \dots & E(X_1 - \mu_1)(X_p - \mu_p) \\ E(X_2 - \mu_2)(X_1 - \mu_1) & E(X_2 - \mu_2)^2 & \dots & E(X_2 - \mu_2)(X_p - \mu_p) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ E(X_p - \mu_p)(X_1 - \mu_1) & E(X_p - \mu_p)(X_2 - \mu_2) & \dots & E(X_p - \mu_p)^2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

atau dapat dinyatakan

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \dots & \sigma_{1p} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \dots & \sigma_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{p1} & \sigma_{p2} & \dots & \sigma_{pp} \end{bmatrix} \quad (15)$$

dengan σ_{ij} : kovarian dari X_i dan X_j , $i = 1, 2, \dots, p$ dan $j = 1, 2, \dots, p$

untuk sampel dinyatakan

$$S = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & \dots & S_{1p} \\ S_{21} & S_{22} & \dots & S_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ S_{p1} & S_{p2} & \dots & S_{pp} \end{bmatrix} \quad (16)$$

dengan S_{ij} : kovarian dari $\hat{X}_i$ dan $\hat{X}_j$, $i = 1, 2, \dots, p$ dan $j = 1, 2, \dots, p$.

5. Aturan Bayes

a. Konsep Probabilitas

Probabilitas adalah ukuran kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu peristiwa tertentu. Suatu percobaan mempunyai ruang sampel S dan kejadian - kejadian $A_1, A_2, \dots$ yang mungkin terjadi, $P(A)$ dalam selang $[0,1]$ disebut probabilitas dari A dan $P(S) = 1$.

Probabilitas terjadinya suatu kejadian A bila diketahui bahwa kejadian C telah terjadi disebut probabilitas bersyarat dan dinyatakan sebagai berikut:

$$P(A|C) = \frac{P(A \cap C)}{P(C)} \quad (17)$$

Lambang $P(A|C)$ biasanya dibaca "probabilitas A terjadi bila diketahui C terjadi" atau lebih sederhana lagi "probabilitas A , bila C diketahui"

b. Probabilitas dan Aturan Bayes

Misalkan kejadian $C_1, C_2, \dots, C_n$ saling asing hingga $C_1 \cup C_2 \cup \dots \cup C_n = S$. Probabilitas total dari kejadian A dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$P(A) = P(A|C_1)P(C_1) + P(A|C_2)P(C_2) + \dots + P(A|C_n)P(C_n).$$

Misalkan kejadian $C_1, C_2, \dots, C_n$ saling asing hingga $C_1 \cup C_2 \cup \dots \cup C_n = S$. Peluang bersyarat dari C_1 dengan kejadian A telah diketahui, aturan bayes dapat dinyatakan sebagai berikut (Dekking & Kraaikamp, 2005):

$$P(C_1|A) = \frac{P(A|C_1)P(C_1)}{P(A|C_1)P(C_1) + P(A|C_2)P(C_2) + \dots + P(A|C_n)P(C_n)}$$

atau secara sederhana

$$P(C_i|A) = \frac{P(A|C_i)P(C_i)}{P(A)} \quad (18)$$

6. Turunan

a. Turunan Parsial

Turunan Parsial sebuah fungsi peubah banyak adalah turunan terhadap salah satu peubah variabel dengan lainnya konstan.

Definisi 2.17 (Varberg & Purchel, 2001). *Bila $z = f(x,y)$ terdefinisi dalam domain D dibidang XY , sedangkan turunan pertama f terhadap x dan y di setiap titik (x, y) ada, maka:*

Turunan pertama f di x (selain x dianggap konstan) adalah

$$\frac{\partial f}{\partial x} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f_x(x, y)}{\Delta x}$$

Turunan pertama f di y (selain y dianggap konstan) adalah

$$\frac{\partial f}{\partial y} \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f_y(x, y)}{\Delta y}$$

Atau dapat dinotasikan

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f_x(x, y)}{\Delta x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f_y(x, y)}{\Delta y} \end{aligned}$$

b. Aturan Rantai

Andaikan $y = f(u)$ dan $u = g(x)$ merupakan fungsi komposif $y = f(g(x)) = (f \cdot g)(x)$. Jika g terdiferensialkan di x dan f terdiferensialkan di $u = g(x)$, maka $f \cdot g$ terdiferensialkan di x sehingga $(f \cdot g)'(x) = f'(g(x))g'(x)$ yakni $D_x y = D_u y \cdot D_x u$ (Varberg & Purcell, 2001).

Contoh 4

Jika $y = (2x^2 - 4x + 1)^{60}$, tentukan $D_x y$.

Misalkan $y = u^{60}$ dan $u = 2x^2 - 4x + 1$

Maka, $D_x y = D_u y \cdot D_x u$.

$$= (60u^{59})(4x - 4)$$

$$= 60(2x^2 - 4x + 1)^{59}(4x - 4)$$

7. *Moving Average*

Metode *moving average* adalah metode peramalan yang dilakukan dengan menggunakan rata-rata dari semua data pengamatan sebagai ramalan untuk periode selanjutnya. Namun jika seorang pengamat ingin menggunakan data terbaru saja, maka dapat ditentukan suatu data sebagai titik awal pengamatan dan nilai rata-rata dihitung dimulai dari data tersebut. *Moving average* dapat menentukan nilai pengamatan terbaru, yaitu dengan mengambil data-data terbaru dan menghitung rata-ratanya. *Moving average* ini digunakan untuk meramalkan pengamatan periode selanjutnya. Istilah *moving average* digunakan karena setiap data observasi baru tersedia, maka angka rata-rata yang baru dihitung dan

dipergunakan sebagai ramalan. Berikut adalah persamaan *moving average* (Hanke & Winchern, 2005):

$$\hat{Y}_{t-1} = \frac{Y_t Y_{t-1} + \dots + Y_{t-k-1}}{k} \quad (19)$$

dengan,

$\hat{Y}_{t-1}$: Nilai peramalan untuk periode $t + 1$,

Y_t : Nilai aktual pada periode t ,

k : Jumlah periode data yang digunakan untuk menghitung rata - rata dalam *Moving Average*.

Moving average untuk periode waktu t adalah rata – rata aritmatika dari k pengamatan terbaru (Hanke & Winchern, 2005).

8. Copula

Copula di dalam bahasa latin memiliki arti hubungan, pertalian, atau ikatan. Kata copula digunakan pertama kali oleh Abe Sklar pada tahun 1959. Teorema Sklar digunakan untuk mendeskripsikan sebuah fungsi yang dapat menggabungkan secara bersama-sama beberapa fungsi sebaran dari beberapa peubah acak menjadi bentuk fungsi sebaran bersama. Fungsi sebaran bersama beberapa peubah acak dapat ditentukan dengan menggunakan copula. Fungsi - fungsi sebaran ini dapat berasal dari beberapa sebaran yang berbeda.

Fungsi sebaran peubah acak yang telah digabungkan untuk membentuk fungsi sebaran bersama dalam bentuk copula disebut sebagai fungsi marginal dari copula. Fungsi marjinal ini menyebar seragam (0,1)

(Nelsen, 2006). Hubungan antar fungsi-fungsi marginal di dalam copula merupakan penggambaran dari hubungan atau tingkah laku antar peubah acak yang diperlihatkan melalui struktur dependensi yang ada di dalam copula. Struktur dependensi ini yang nantinya akan menjadi parameter di dalam model-model copula. Oleh karena itu copula tidak hanya digunakan untuk menggabungkan beberapa fungsi sebaran suatu peubah acak untuk memperoleh fungsi sebaran bersama, tapi juga dapat digunakan untuk melihat struktur dependensi antar peubah acak yang berasal dari sebaran yang berbeda melalui pola hubungan yang terjadi antar fungsi marginal di dalam copula (Nelsen, 2006).

Misalkan H merupakan suatu fungsi distribusi bersama dengan F dan G masing – masing adalah fungsi marginal dari variabel X dan Y , maka terdapat sebuah Copula C sedemikian sehingga untuk $x, y \in \mathbb{R}$.

$$H(x, y) = C((F(x), G(y))) \quad (20)$$

Jika F dan G kontinu, Copula C tunggal. Jika tidak, Copula C tunggal pada $\text{Range}(F) \times \text{Range}(G)$.

a. Copula Gaussian

Secara umum, fungsi copula Gaussian dapat dinyatakan pada persamaan (22)

$$C_{Ga}(u_1, \dots, u_d) = \Phi_p(\Phi^{-1}(u_1), \dots, \Phi^{-1}(u_d)) \quad (21)$$

Copula gaussian yang berdimensi tiga dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$C_{Ga}(u_1, \dots, u_d) = \Phi_p(\Phi^{-1}(u_1), \Phi^{-1}(u_2), \Phi^{-1}(u_3)) \quad (22)$$

dengan:

C_{Ga} : Fungsi copula gaussian.

$u_1, \dots, u_d$: *Pseudo-Observation*.

Φ_p : Fungsi distribusi kumulatif bivariat.

Φ^{-1} : Fungsi distribusi kumulatif invers.

b. Student- t Copula

Secara umum, fungsi copula Student- t dapat dinyatakan pada persamaan (24)

$$C_t(u_1, \dots, u_d) = t_{d,\rho}(t_d^{-1}(u_1), \dots, t_d^{-1}(u_d)) \quad (23)$$

dengan:

C_t : Fungsi student- t copula.

$t_{d,\rho}$: Fungsi distribusi kumulatif dari distribusi t multivariat dengan d derajat kebebasan dan ρ adalah matriks korelasi.

t_d^{-1} : Fungsi distribusi kumulatif invers dari distribusi t multivariat.

Student- t copula yang berdimensi tiga dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$C_t(u_1, u_2, u_3) = t_{d,\rho}(t_d^{-1}(u_1), t_d^{-1}(u_2), t_d^{-1}(u_3)) \quad (24)$$

$$C_t(u_1, u_2, u_3) = |\rho|^{-\frac{1}{2}} \frac{\Gamma(\frac{d+n}{2})}{\Gamma(\frac{d}{2})} \left(\frac{\Gamma(\frac{d}{2})}{\Gamma(\frac{d+n}{2})} \right)^n \frac{(1 + \frac{1}{d} \lambda' \rho^{-1} \lambda)^{-\frac{d+n}{2}}}{\prod_{j=1}^n \left(1 + \frac{\lambda_j^2}{d} \right)^{-\frac{d+n}{2}}} \quad (25)$$

dengan:

λ : Vektor parameter yang berhubungan dengan data.

Γ : Fungsi Gamma yang digunakan dalam distribusi t untuk mengubah distribusi ke dalam bentuk yang lebih fleksibel.

c. Copula Clayton

Secara umum, fungsi copula Clayton dapat dinyatakan pada persamaan (27)

$$C_{clay}(u_1, \dots, u_d) = \left(\left[\sum_{i=1}^d u_i^{-\theta} - d + 1 \right] \right)^{-1}, \theta > 0 \quad (26)$$

Copula clayton yang berdimensi tiga dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$C_{clay}(u_1, u_2, u_3) = (u_1^{-\theta} + u_2^{-\theta} + u_3^{-\theta} - 2)^{-\frac{1}{\theta}} \quad (27)$$

dengan:

C_{clay} : Vektor parameter yang berhubungan dengan data.

u_i : *Pseudo-Observation*.

θ : Parameter dependensi dalam copula clayton.

d. Copula Frank

Secara umum, fungsi copula Frank dapat dinyatakan pada persamaan (29)

$$C_{Fr}(u_1, \dots, u_d) = -\frac{1}{\theta} \ln \left\{ 1 + \frac{\prod_{i=1}^d [e^{-\theta u_i} - 1]}{[e^{-\theta} - 1]^{d-1}} \right\}, \theta > 0 \quad (28)$$

Copula frank yang berdimensi tiga dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$C_{Fr}(u_1, \dots, u_d) = -\frac{1}{\theta} \ln \left\{ 1 + \frac{(e^{-\theta u_1} - 1)(e^{-\theta u_2} - 1)(e^{-\theta u_3} - 1)}{[e^{-\theta} - 1]^3} \right\} \quad (29)$$

dengan:

C_{Fr} : Fungsi copula frank.

u_i : *Pseudo-Observation*.

θ : Parameter ketergantungan dalam copula frank.

e. Copula Gumbel

Secara umum, fungsi copula gumbel dapat dinyatakan pada persamaan (31)

$$C_{Gu}(u_1, \dots, u_d) = \exp\left(-\left[\sum_{i=1}^d (-\ln u_i)^\theta\right]^{\frac{1}{\theta}}\right), \theta > 1 \quad (30)$$

Copula gumbel yang berdimensi tiga dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$C_{Gu}(u_1, u_2, u_3) = \exp\left(-\left[(-\ln u_1)^\theta + (-\ln u_2)^\theta + (-\ln u_3)^\theta\right]^{\frac{1}{\theta}}\right) \quad (31)$$

dengan:

C_{Gu} : Fungsi copula gumbel.

u_i : *Pseudo-Observation*.

θ : Parameter ketergantungan dalam copula gumbel.

9. *Maximum Likelihood Estimation (MLE)*

Nilai MLE dari parameter Copula digunakan untuk menentukan model Copula yang paling baik digunakan. Semakin besar nilai MLE, model Copula dianggap semakin baik. Konsep MLE dengan mencari titik tertentu untuk memaksimalkan sebuah fungsi diharapkan mampu melihat model Copula yang paling baik digunakan disaat masing – masing fungsi berada dalam kondisi maksimal.

Pendekatan dengan *Maksimum Likelihood Estimation (MLE)* untuk mengestimasi parameter dari distribusi probabilitas diperkirakan guna

menyesuaikan data yang tersedia dengan baik. $X_1, X_2, \dots, X_n$ berasal dari suatu distribusi dengan *Probability Density Function* (PDF) $f(X|\theta)$ untuk data kontinu dan *Probability Mass Function* (PMF) $p(X|\theta)$ untuk data diskrit. f dan p merupakan parameter dari θ . Parameter θ merupakan nilai tunggal atau vektor parameter $\theta = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n)$, fungsi dapat dinyatakan sebagai berikut (Myung, 2003):

$$L(X_1, X_2, \dots, X_n | \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n) \quad (32)$$

Fungsi *Probability Mass Function* (PMF) $p(X; \theta)$ dinyatakan sebagai berikut:

$$L(p) = L(X_1, X_2, \dots, X_n | p) = p^x (1 - p)^{n-x} \quad (33)$$

$$L(p) = L(X_1, X_2, \dots, X_n | p) = p^y (1 - p)^{n-y} = \prod_{i=1}^n p(X_i | \theta)$$

Fungsi *Probability Density Function* (PDF) $f(X; \theta)$ dinyatakan sebagai berikut:

$$L(f) = f(X_1, X_2, \dots, X_n | \theta) = f(X_1 | \theta) \times f(X_2 | \theta) \times \dots \times f(X_n | \theta) \quad (34)$$

$$\begin{aligned} L(\theta) &= f(X_1, X_2, \dots, X_n | \theta) = f(X_1 | \theta) \times f(X_2 | \theta) \times \dots \times f(X_n | \theta) \\ &= \prod_{i=1}^n f(X_i | \theta) \end{aligned}$$

Fungsi *log-likelihood* dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \ell(\theta) &= \ln L(\theta) = \ln f(X_1, X_2, \dots, X_n | \theta) \\ &= \ln f(X_1 | \theta) \times f(X_2 | \theta) \times \dots \times f(X_n | \theta) \\ &= \sum_{i=1}^n \ln f(X_i | \theta) \end{aligned} \quad (35)$$

Maximum Likelihood Estimation (MLE) untuk $\hat{\theta}$ dengan memaksimalkan *log-likelihood* $\ell(\theta)$. Nilai θ memaksimalkan fungsi *log-likelihood* dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\frac{d\ell(\theta)}{d\theta} = 0 \quad (36)$$

Turunan parsial $\theta = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n)$ merupakan vektor parameter dinyatakan sebagai berikut:

$$\frac{\partial \ell(\theta)}{\partial \theta_1} = 0, \dots, \frac{\partial \ell(\theta)}{\partial \theta_2} = 0, \dots, \frac{\partial \ell(\theta)}{\partial \theta_n} = 0 \quad (37)$$

Jika parameter tunggal θ dengan memaksimalkan fungsi $\frac{d^2\ell(\theta)}{d\theta^2} < 0$ dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\frac{d^2\ell(\hat{\theta})}{d\theta^2} < 0 \quad (38)$$

$\hat{\theta}$ merupakan solusi dari persamaan *likelihood* dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\hat{\theta} = \arg \max_{\theta} \ell(\theta) \quad (39)$$

Parameter $\theta = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n)$ menghitung matriks Hessian $H(\theta)$ dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$H(\theta) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 \ell}{\partial \theta_1^2} & \frac{\partial^2 \ell}{\partial \theta_1 \partial \theta_2} & \cdots & \frac{\partial^2 \ell}{\partial \theta_1 \partial \theta_n} \\ \frac{\partial^2 \ell}{\partial \theta_2 \partial \theta_1} & \frac{\partial^2 \ell}{\partial \theta_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 \ell}{\partial \theta_2 \partial \theta_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 \ell}{\partial \theta_n \partial \theta_1} & \frac{\partial^2 \ell}{\partial \theta_n \partial \theta_2} & \cdots & \frac{\partial^2 \ell}{\partial \theta_n^2} \end{bmatrix} \quad (40)$$

Estimasi Parameter Distribusi Normal:

Jika $X_1, X_2, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$ dengan *Probability Density Function* (PDF):

$$f(X; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(X - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) \quad (41)$$

Menentukan fungsi Log-likelihood:

$$L(\mu, \sigma^2) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \quad (42)$$

Turunan pertama dari persamaan (43) sebagai berikut:

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu) = 0 \quad (43)$$

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Turunan untuk σ^2 dinyatakan sebagai berikut:

$$\frac{\partial \ell}{\partial \sigma^2} = \frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 = 0 \quad (44)$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \hat{\mu})^2$$

Maksimum Likelihood Estimation (MLE) yang didapatkan untuk parameter distribusi normal sebagai berikut:

$$\hat{\mu} = \bar{X}, \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \hat{X})^2 \quad (45)$$

Estimasi Parameter Distribusi Eksponensial:

Jika $X_1, \dots, X_n \sim \text{Exp}(\beta)$ dengan *Density Function* (DF):

$$f(X; \beta) = \frac{1}{\beta} e^{-\frac{x}{\beta}} \quad (46)$$

Menentukan fungsi *Log-likelihood*:

$$L(\beta) = -n \ln \beta - \frac{1}{\beta} \sum_{i=1}^n X_i \quad (47)$$

Turunan pertama dari persamaan (48) sebagai berikut:

$$\frac{\partial \ell}{\partial \beta} = -\frac{n}{\beta} + \frac{1}{\beta^2} \sum_{i=1}^n X_i = 0 \quad (48)$$

$$\hat{\beta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Distribusi Poisson:

Jika $X_1, X_2, \dots, X_n$ merupakan sampel acak dari distribusi poisson dengan parameter λ . Maka, *Probability Mass Function* (PMF) dinyatakan sebagai berikut:

$$P(X_i = x_i | \lambda) = \frac{\lambda^{x_i} e^{-\lambda}}{x_i!}, \quad (49)$$

Menentukan fungsi *likelihood*:

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \frac{\lambda^{x_i} e^{-\lambda}}{x_i!} \quad (50)$$

Menentukan fungsi *Log-likelihood*:

$$\begin{aligned} \ell(\lambda) &= \sum_{i=1}^n \ln \left(\frac{\lambda^{x_i} e^{-\lambda}}{x_i!} \right) \quad (51) \\ &= \sum_{i=1}^n [x_i \ln \lambda - \lambda - \ln(x_i!)] \\ &= \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \ln \lambda - n\lambda - \sum_{i=1}^n \ln(x_i!) \end{aligned}$$

Turunan pertama dari persamaan (52) $\ell(\lambda)$ terhadap λ dinyatakan sebagai berikut:

$$\frac{d\ell(\lambda)}{d\lambda} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\lambda} - n \quad (52)$$

$$\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\lambda} - n = 0$$

$$\hat{\lambda} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i = \hat{X}$$

atau:

$$\frac{d^2 \ell(\lambda)}{d\lambda^2} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{\lambda^2} \quad (53)$$

10. *Rolling Window Estimation*

Rolling Window adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengevaluasi model portofolio secara dinamis pada jangka waktu tertentu dengan memperbarui parameter model secara berkala. Teknik ini digunakan untuk menangkap perubahan dalam karakteristik pasar, seperti volatilitas dan korelasi antar aset yang berubah seiring waktu (Georgantas *et al.*, 2021). Jika parameter model konstan, *Rolling Window* menggunakan sejumlah data terakhir dalam periode tertentu (*window size*) untuk menghitung estimasi parameter model. Setelah estimasi dilakukan, *window* akan bergeser ke depan satu periode, dan proses penghitungan diulang untuk subset data yang baru (Zivot & Wang, 2006).

Teknik ini sangat berguna dalam analisis pasar yang memiliki dinamika cepat dan perubahan pasar yang terus berlangsung, seperti pasar saham atau pasar obligasi, di mana volatilitas dan korelasi antar aset cenderung bervariasi sepanjang waktu. Oleh karena itu, *Rolling Window* sering digunakan dalam model-model yang memerlukan perhitungan dinamis dan pembaruan parameter model secara berkala, seperti dalam

analisis portofolio, peramalan volatilitas, serta estimasi risiko dan pengembalian aset (Georgantas *et al.*, 2021).

Penerapan umum teknik ini termasuk dalam analisis risiko pasar, di mana model *Rolling Window* digunakan untuk menghitung estimasi volatilitas (*standar deviation*), pengembalian (*return*), dan korelasi antar aset dalam periode waktu yang lebih pendek untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar yang terus berubah. Penggunaan teknik ini sangat relevan dalam situasi di mana perubahan pasar bersifat tidak terduga dan memerlukan pemantauan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa model tetap relevan dan akurat (Georgantas *et al.*, 2021).

Model *Rolling Window* dapat dinyatakan sebagai:

$$Y_t(n) = X_t(n)\beta_t(n) + \varepsilon_t(n), \quad t = n, \dots, T \quad (54)$$

dimana:

$Y_t(n)$: Vektor $n \times 1$ dari observasi variabel dependen.

$X_t(n)$: Matriks $n \times k$ dari variabel Independen.

$\beta_t(n)$: Vektor $k \times 1$ dari koefisien regresi.

$\varepsilon_t(n)$: Vektor $n \times 1$ dari residual.

n : *Window size*.

T : Jumlah total periode.

Model ini saling tumpang tindih pada setiap parameter *window*. Sehingga, dapat digunakan untuk menghitung *mean*, *variance*, dan *standard deviation*. Y_t *mean rolling* dan *variance* untuk $\hat{Y}_t$ dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\hat{Y}_t(n) = \frac{1}{n} \sum_{i=t}^t Y_i, \text{ dan } \hat{\sigma}_t^2(n) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=t}^t (Y_i - \bar{y}_t(n))^2$$

Rolling Mean dinyatakan sebagai berikut:

$$\mu_t^{(n)} = \frac{1}{n} \sum_{i=t}^t Y_i \quad (55)$$

dimana:

$\mu_t^{(n)}$: Rata – rata bergerak dari n pada waktu ke- t dengan panjang *window*.

Y_i : Nilai dari *Time Series*.

Rolling Variance dinyatakan sebagai berikut:

$$\hat{\sigma}_t^2(n) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=t}^t (Y_i - \mu_t^{(n)})^2 \quad (56)$$

dimana:

$\hat{\sigma}_t^2$: Nilai *variance* bergerak pada waktu ke- t .

Rolling Standard Deviation dinyatakan sebagai berikut:

$$\hat{\sigma}_t = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=t}^t (Y_i - \mu_t^{(n)})^2} \quad (57)$$

dimana:

σ_t : *Standard deviation* bergerak pada waktu ke- t .

Rolling Window Estimation digunakan dalam analisis data deret waktu yang memiliki fluktuasi tinggi dan perubahan kondisi pasar secara dinamis. Oleh karena itu, teknik ini sangat bermanfaat dalam model estimasi risiko pasar, perhitungan estimasi volatilitas, serta penilaian kinerja portofolio

investasi yang dapat dipengaruhi oleh perubahan yang cepat dalam pasar. Model ini juga sangat berguna dalam peramalan jangka pendek, di mana perhitungan berbasis data terbaru dapat memberikan hasil yang lebih akurat dalam mengambil keputusan investasi yang optimal (Georgantas *et al.*, 2021).

11. Investasi

a. Tahap Pengambilan Investasi

Investasi adalah komitmen alokasi dana dan sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan, guna meningkatkan kesejahteraan investor. Proses investasi merujuk pada serangkaian langkah yang harus dilakukan oleh seorang investor dalam memilih dan melakukan transaksi efek, serta waktu yang tepat untuk melakukannya (Husnan, 2003). Pengambilan keputusan investasi (Rosadi, 2012) merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan beberapa tahapan penting.

1) Penentuan tujuan investasi

Tahap awal dalam proses pengambilan keputusan investasi adalah mendefinisikan tujuan investasi yang ingin dicapai. Tujuan investasi setiap individu dapat bervariasi tergantung pada profil risiko, horizon waktu, dan kebutuhan finansial masing-masing.

2) Penentuan kebijakan investasi

Tahap penentuan kebijakan investasi melibatkan pengambilan keputusan mengenai alokasi aset. Keputusan ini berkaitan dengan pembagian dana yang tersedia ke dalam berbagai kelas aset seperti saham, obligasi, properti, atau instrumen investasi lainnya.

3) Pemilihan strategi portofolio

Terdapat dua strategi portofolio utama yang dapat dipilih, yaitu strategi aktif dan strategi pasif. Strategi aktif melibatkan penggunaan analisis mendalam terhadap pasar untuk membangun portofolio yang diharapkan dapat menungguli kinerja pasar. Sebaliknya, strategi pasif lebih berfokus pada mereplikasi kinerja indeks pasar dengan asumsi bahwa semua informasi material telah tercermin dalam harga pasar.

4) Pemilihan asset

Pembentukan portofolio memerlukan seleksi aset yang cermat. Tahap ini melibatkan evaluasi kinerja masing-masing aset untuk menghasilkan portofolio yang efisien. Portofolio efisien adalah portofolio yang menawarkan tingkat pengembalian yang diharapkan tertinggi untuk tingkat risiko tertentu, atau sebaliknya, menawarkan tingkat risiko terendah untuk tingkat pengembalian yang diharapkan tertentu.

5) Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio

Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio merupakan tahap yang berkelanjutan. Tahap ini melibatkan perbandingan kinerja portofolio dengan benchmark atau indikator pasar yang relevan. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana portofolio telah mencapai tujuan investasi yang ditetapkan dan untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan.

b. Saham

Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Membeli saham berarti memiliki sebagian dari perusahaan. Saham juga menjadi bukti penyertaan modal pada Perseroan Terbatas (PT). Menurut Kendall & Hill (1953), harga saham tidak dapat diprediksi atau memiliki pola yang tidak pasti, sehingga investor harus puas dengan pengembalian normal pada tingkat keuntungan yang disediakan oleh mekanisme pasar. Pengembalian abnormal hanya mungkin terjadi jika terdapat masalah pada efisiensi pasar, dan pengembalian abnormal hanya dapat diperoleh melalui perjudian yang tidak adil.

Saham terbagi menjadi saham preferen dan saham biasa. Saham preferen memiliki kombinasi karakteristik dari obligasi dan saham biasa, karena saham preferen dapat memberikan pendapatan tetap seperti obligasi dan memiliki kepemilikan di perusahaan seperti saham biasa. Pemegang saham preferen memiliki hak atas pendapatan dan aset perusahaan setelah kewajiban dan utang kepada pemegang

obligasi dipenuhi, namun sebelum pemegang saham biasa mendapatkan hak mereka. Tidak seperti saham biasa, saham preferen tidak memberikan hak suara kepada pemegangnya untuk memilih direktur atau manajemen perusahaan. Saham biasa merupakan sekuritas yang menunjukkan bahwa pemiliknya memiliki sebagian aset perusahaan. Oleh karena itu, pemegang saham biasa memiliki hak suara (*voting rights*) dalam memilih atau mengangkat direktur atau manajemen perusahaan serta berpartisipasi dalam keputusan penting perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Darwis, 2018).

c. *Return Saham*

Return atau tingkat pengembalian merupakan keuntungan atau kerugian yang diperoleh investor atas investasinya. Terdapat dua komponen di dalam total *return*, yaitu yang pertama nilai dividen perusahaan dan yang kedua *capital gain* atau *capital loss* (Eduardus, 2010), *return* yang dihitung berdasarkan perubahan harga antar periode tersebut disebut *simple return*. *Simple return* digunakan untuk mengukur persentase perubahan harga saham dari satu periode ke periode berikutnya, dengan asumsi tidak adanya pembagian dividen. Dengan mengasumsikan bahwa aset tidak membagikan dividen, *return* saham dapat dihitung dengan persamaan berikut (Tsay, 2010):

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \quad (58)$$

dengan:

R_i : *Return* saham ke- i .

P_t : *Expected return* saham waktu ke- t .

P_{t-1} : Harga saham penutupan pada ke- $t-1$.

Nilai *expected return* atau tingkat pengembalian yang diharapkan dihitung menggunakan metode *arithmetic mean*, di mana perhitungan ini biasa digunakan dalam statistik untuk menghitung nilai rata-rata. Nilai *expected return* dapat dihitung dengan persamaan berikut (Eduardus, 2010):

$$E(R_i) = \frac{\sum_{t=1}^n R_{i,t}}{n} \quad (59)$$

dengan:

$E(R_i)$: *Expected return* saham ke- i .

$R_{i,t}$: *Return* saham ke- i pada waktu ke- t .

n : Banyaknya waktu.

d. Indeks Harga Saham

Indeks harga saham adalah indeks yang digunakan sebagai cerminan dari pergerakan harga saham. Tujuan dari Indeks harga saham adalah menganalisis dan menghindari dampak negatif dari penggunaan harga saham dalam rupiah.

Perhitungan *return* pasar sama seperti perhitungan *return* saham individu, yang berbeda hanya data yang digunakan. Tingkat *return* pasar dapat dihitung dengan persamaan berikut (Eduardus, 2010):

$$R_m = \frac{IHSG_t - IHSG_{t-1}}{IHSG_{t-1}} \quad (60)$$

dengan:

R_m : Tingkat *return* saham pada periode t .

$IHSG_t$: Indeks Harga Saham Gabungan pada periode t .

$IHSG_{t-1}$: Indeks Harga Saham Gabungan pada periode $t - 1$.

Expected return pasar yang dihitung menggunakan persamaan berikut (Eduardus, 2010):

$$E(R_m) = \frac{\sum_{t=1}^n R_{m,t}}{n} \quad (61)$$

dengan:

$E(R_m)$: *Expected return* pasar.

$R_{m,t}$: Nilai *return* pasar ke- t .

n : Banyaknya waktu.

e. Variansi dan Kovariansi Saham

Variansi merupakan ukuran penyimpangan atau ukuran penyebaran data variabel random dari rata-ratanya. Dalam konteks analisis portofolio, biasanya varian dijadikan sebagai ukuran tingkat risiko atau kemungkinan penyimpangan *return historis* terhadap *expected return* (Eduardus, 2010). Variansi pasar dapat dihitung menggunakan persamaan berikut (Bodie *et al.*, 2011):

$$\sigma_m^2 = \frac{\sum_{t=1}^n (R_{m,t} - E(R_m))^2}{n - 1} \quad (62)$$

Kovariansi merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana dua variabel memiliki kecenderungan untuk bergerak secara bersama-sama. Dalam konteks analisis portofolio, kovariansi merupakan ukuran bagaimana *return* dari dua aset dapat bergerak secara bersama-

sama. Kovariansi antar pasar ke- i dengan saham ke- m dapat dihitung menggunakan persamaan berikut (Elton *et al.*, 2009):

$$\sigma_{im} = \frac{\sum_{t=1}^n (R_{i,t} - E(R_i)) (R_{m,t} - E(R_m))}{n - 1} \quad (63)$$

Kovariansi terdapat 3 nilai yaitu positif, negatif, ataupun nol.

Kovariansi bernilai positif artinya dua sekuritas memiliki kecenderungan untuk bergerak dalam arah yang sama, kovariansi bernilai negatif artinya dua sekuritas memiliki kecenderungan untuk bergerak menuju arah yang berkebalikan, sedangkan kovariansi bernilai nol artinya pergerakan dua sekuritas bersifat independen satu sama lain.

f. **Return Aset Bebas Risiko**

Aset bebas risiko adalah aset yang tingkat *return* masa depannya sudah bisa dipastikan pada saat ini karena risikonya yang bernilai nol. Salah satu aset bebas risiko di Indonesia adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Nilai *return* aset bebas risiko dapat dihitung menggunakan persamaan berikut (Eduardus, 2010):

$$r_f = \frac{\sum_{t=1}^n r_t}{n} \quad (64)$$

dengan:

r_f : *Return* asset bebas risiko

r_t : Sertifikat Bank Indonesia pada periode t

n : Banyaknya waktu

12. Portofolio

a. Pengertian Portofolio

Portofolio merupakan suatu kombinasi dari sekuritas dengan tingkat *return* yang diharapkan dan risiko yang dapat diminimalisir. Pembentukan portofolio dilakukan untuk memberikan informasi kepada investor yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan berinvestasi di saham (Veronica & MBA, 2019). Portofolio adalah gabungan atau sekumpulan aset, baik berupa aset riil maupun aset finansial yang dimiliki oleh seorang investor. Tujuan utama pembentukan portofolio adalah untuk mengurangi risiko melalui diversifikasi, yaitu dengan menempatkan dana pada berbagai pilihan investasi yang memiliki korelasi antar aset dalam portofolio. Penentuan bobot pada portofolio memiliki beberapa metode, salah satunya diversifikasi Naïve 1/N yaitu strategi diversifikasi dengan bobot sama untuk masing-masing sekuritasnya (Hartono, 2014).

Teori portofolio adalah pemilihan dari sekian banyak aset atau sekuritas untuk memaksimalkan *return* yang diharapkan pada tingkat risiko tertentu. Dengan kata lain, teori portofolio membahas bagaimana cara untuk membentuk portofolio optimal.

1) *Return* Portofolio

Return merupakan hasil dari faktor waktu dan risiko yang terlibat dalam suatu investasi yang terbagi menjadi dua

komponen utama yaitu *Yield* dan *Capital Gain*. *Yield* merujuk pada pendapatan periodik yang diperoleh dari investasi. Sedangkan, *Capital Gain* merupakan keuntungan yang diperoleh dari kenaikan harga aset investasi dari waktu ke waktu. Kedua komponen yang digabungkan membentuk total *return* dari investasi (Hartono & Sulistiawan, 2014).

Return dapat berupa *realized return* yang sudah terjadi atau *expected return* yang belum terjadi tetapi diharapkan akan diperoleh pada masa mendatang (Jogiyanto, 2010). *Realized return* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$R_p = \sum_{i=1}^n (w_i \cdot R_i) \quad (65)$$

dengan:

R_p : *Realized return* portofolio

w_i : Proporsi dana investor pada sekuritas ke- i

R_i : *Realized return* dari sekuritas ke- i

n : Banyaknya sekuritas

Untuk mendapatkan portofolio *return* dari suatu sekuritas dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} R_t + 1 &= \frac{P_t}{P_{t-1}} \\ R_t &= \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1 \\ R_t &= \frac{P_t}{P_{t-1}} \end{aligned} \quad (66)$$

dengan:

R_t : *Return* sekuritas

P_t : Harga sekuritas pada periode ke- i

P_{t-1} : Harga sekuritas pada periode ke- $(t-1)$

Sedangkan *expected return* portofolio merupakan rata-rata masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio. Misalnya suatu portofolio berisi 3 sekuritas dengan proporsi masingmasing sekuritas adalah sebesar w_1 , w_2 dan w_3 berturut-turut untuk sekuritas ke-1, ke-2 dan ke-3. *Expected return* portofolio adalah:

$$E(R_p) = \sum_{i=1}^n w_i \cdot (E(R_i)) \quad (67)$$

dengan:

$E(R_p)$: *Expected return* portofolio

w_i : Proporsi dana investor pada sekuritas ke- i

$E(R_i)$: *Expected return* dari sekuritas ke- i

n : Banyaknya sekuritas

Nilai *Expected return* pada persamaan (68) secara matematis dapat dibentuk dalam matriks adalah sebagai berikut:

$$E(R_p) = w_1 \cdot (E(R_1)) + w_2 \cdot (E(R_2)) + \dots + w_n \cdot (E(R_n))$$

$$= [W_1 \quad W_2 \quad \dots \quad W_n] \begin{bmatrix} E(R_1) \\ E(R_2) \\ \vdots \\ E(R_n) \end{bmatrix} \quad (68)$$

$$= W' E(R)$$

dengan:

W' : Matriks bobot tiap sekuritas dalam portofolio

$E(R)$: Matriks *expected return* tiap sekuritas dalam portofolio

2) Risiko Portofolio

Risiko dalam portofolio dapat diartikan sebagai tingkat kerugian yang tidak terduga yang besarnya tergantung pada portofolio yang dibentuk. Risiko portofolio dapat diukur dengan besarnya variansi dari nilai-nilai *return* saham yang ada di dalam portofolio. Semakin besar nilai *return*, maka besarnya risiko akan semakin tinggi. Untuk membentuk portofolio diperlukan minimal dua sekuritas. Variansi dengan dua sekuritas adalah sebagai berikut (Jogiyanto, 2010):

$$\begin{aligned} Var(R_p) &= \sigma_p^2 \\ &= E[R_p - E(R_p)]^2 \\ &= E[(w_1R_1 + w_2R_2) - E(w_1R_1 + w_2R_2)]^2 \\ &= E[(w_1R_1 + w_2R_2) - E(w_1R_1) - E(w_2R_2)]^2 \\ &= E[(w_1R_1 + w_2R_2) - w_1E(R_1) - w_2E(R_2)]^2 \\ &= E[w_1(R_1 - E(R_1)) - w_2(R_2 - E(R_2))]^2 \\ &= E[w_1^2(R_1 - E(R_1))^2 + 2w_1w_2(R_1 - E(R_1))(R_2 - E(R_2)) + w_2^2(R_2 - E(R_2))^2] \\ &= E[w_1^2(R_1 - E(R_1))^2 + 2w_1w_2E(R_1 - E(R_1))(R_2 - E(R_2)) + w_2^2E(R_2 - E(R_2))^2] \end{aligned}$$

$$= w_1^2 \sigma_1^2 + 2 w_1 w_2 \sigma_{12} + w_2^2 \sigma_2^2 \quad (69)$$

Selanjutnya variansi dengan n sekuritas dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \sigma_p^2 &= [w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + \dots + w_n^2 \sigma_n^2] + \\ &[2 w_1 w_2 \sigma_{12} + 2 w_1 w_3 \sigma_{13} + \dots + 2 w_1 w_{n-1} \sigma_{1n-1}] \\ &= \sum_{i=1}^n w_i^2 \sigma_i^2 + 2 \sum_{i=1}^n \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^n w_i w_j \sigma_{ij} \end{aligned} \quad (70)$$

Persamaan (71) dapat dinyatakan dalam bentuk matriks sebagai berikut:

$$\sigma_p^2 = [w_1 \quad w_2 \quad \dots \quad w_n] \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \dots & \sigma_{1n} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \dots & \sigma_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{n1} & \sigma_{n2} & \dots & \sigma_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix} \quad (71)$$

dengan:

Σ : Matriks kovariansi $n \times n$

W : Matriks proporsi tiap sekuritas

Risiko portofolio dihitung menggunakan rumus standar deviasi sebagai berikut:

$$\sigma_p = \sqrt{\sigma_p^2} \quad (72)$$

dengan:

σ_p : Standar deviasi dari *return* portofolio

Risiko portofolio untuk sampel dinyatakan sebagai berikut:

$$\sigma_p = \sqrt{W' \Sigma W} \quad (73)$$

b. Model Portofolio

1) Model *Mean-Variance* Markowitz

Model *mean-variance* Markowitz pertama kali diperkenalkan tahun 1952 oleh Harry Markowitz tentang pemilihan portofolio optimal secara kuantitatif pada tahun 1952 (Markowitz, 1952). Model *mean variance* Markowitz menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut (Tandelilin, 2001):

- a) Investor hanya memperhatikan *mean* dan variansi portofolio.
- b) Preferensi investor akan meminimumkan risiko dengan tingkat *return*.
- c) Preferensi investor akan memaksimumkan *return* dengan tingkat risiko portofolio
- d) Tidak ada biaya transaksi dan tidak ada pinjaman.

Menggunakan asumsi ketiga, portofolio model *mean-variance* Markowitz dapat optimal dengan menggunakan portofolio efisien dengan preferensi investor yang dirumuskan dalam bentuk:

Meminimumkan risiko untuk tingkat *return* tertentu

$$\text{MinVar}(R_p) = \mathbf{W}' \Sigma \mathbf{W} \text{ dengan } E(R_p) = \mathbf{W}' \mu \quad (74)$$

Memaksimumkan risiko untuk tingkat *return* tertentu:

$$\text{Maks}E(R_p) = \mathbf{W}' \mu \text{ dengan } \text{Var}(R_p) = \mathbf{W}' \Sigma \mathbf{W} \quad (75)$$

Bobot untuk masing-masing sekuritas dapat dinyatakan dengan $\mathbf{W}' = [W_1 \dots W_n]$ dan μ merupakan *expected return* masing-masing sekuritas $n \times 1$.

Optimasi untuk memaksimalkan *return* dengan tingkat risiko tertentu dapat diselesaikan dengan menggunakan fungsi *Lagrange L* sebagai berikut:

$$L = \mathbf{W}'\mu - \lambda(\mathbf{W}'\Sigma\mathbf{W} - \sigma^2) \quad (76)$$

Turunan parsial L terhadap $\mathbf{W}$ adalah dijabarkan sebagai berikut:

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{W}} = \frac{\partial(\mathbf{W}'\mu) - \partial(\lambda(\mathbf{W}'\Sigma\mathbf{W} - \sigma^2))}{\partial \mathbf{W}}$$

Misalkan:

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} W_1 \\ W_2 \end{bmatrix}, \mathbf{w}' = [W_1 \quad W_2], \mu = \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{bmatrix}, \Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 \end{bmatrix}$$

Maka:

$$\mathbf{w}'\mu = [W_1 \quad W_2] \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{bmatrix} = W_1 \mu_1 + W_2 \mu_2$$

Dengan menggunakan persamaan (69) diperoleh turunan parsial dari $\frac{\partial(\mathbf{w}'-\mu)}{\partial \mathbf{w}}$ adalah sebagai berikut:

$$\frac{\partial(\mathbf{w}'-\mu)}{\partial \mathbf{w}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial(W_1\mu_1+W_2\mu_2)}{\partial W_1} \\ \frac{\partial(W_1\mu_1+W_2\mu_2)}{\partial W_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{bmatrix} = \mu$$

$$\mathbf{w}'\Sigma\mathbf{w} = [W_1 \quad W_2] \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} W_1 \\ W_2 \end{bmatrix}$$

$$= W_1^2\sigma_1^2 + 2W_1W_2\sigma_{12} + W_2^2\sigma_2^2$$

Dengan menggunakan persamaan (69) diperoleh turunan parsial dari $\frac{\partial(W' - \Sigma W)}{\partial W}$ adalah sebagai berikut::

$$\begin{aligned}\frac{\partial(W' - \Sigma W)}{\partial W} &= \begin{bmatrix} \frac{\partial(W_1^2 \sigma_1^2 + 2W_1 W_2 \sigma_{12} + W_2^2 \sigma_2^2)}{\partial W_1} \\ \frac{\partial(W_1^2 \sigma_1^2 + 2W_1 W_2 \sigma_{12} + W_2^2 \sigma_2^2)}{\partial W_2} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2W_1 \sigma_1^2 + 2W_2 \sigma_{12} \\ 2W_2 \sigma_1^2 + 2W_2 \sigma_{12} \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} W_1 \sigma_1^2 + W_2 \sigma_{12} \\ W_2 \sigma_1^2 + W_2 \sigma_{12} \end{bmatrix} = 2\Sigma W\end{aligned}$$

Sehingga turunan parsial L terhadap W adalah sebagai berikut:

$$\frac{\partial L}{\partial W} = \frac{\partial(W' \mu) - \partial(\lambda(W' \Sigma W - \sigma^2))}{\partial W} \quad (77)$$

$$= \mu - 2\lambda \Sigma W$$

Optimasi harus memenuhi syarat $\frac{\partial L}{\partial W} = 0$, sehingga:

$$\mu = 2\lambda \Sigma W = 0$$

$$\mu = 2\lambda \Sigma W, \text{ karena } \lambda = \frac{\delta}{2} \text{ maka} \quad (78)$$

$$\mu = \delta \Sigma W$$

dengan:

δ : Koefisien *risk aversion*

Rumus bobot portofolio model *mean-variance* Markowitz untuk masing-masing sekuritas dalam pasar (market) berdasarkan rumus (79) adalah sebagai berikut

$$W_m = (\delta \Sigma)^{-1} \mu \quad (79)$$

2) Portofolio *Capital Asset Pricing Model*

Konsep teori CAPM ini dikembangkan oleh William Sharpe (1964), John Lintner (1965), Jan Mossin (1966), dan Jack Treynor (1961) pada umumnya berguna untuk mengkuantifikasi hubungan antara risiko dan *return*. *Expected return* dari k banyaknya saham dengan menggunakan model CAPM.

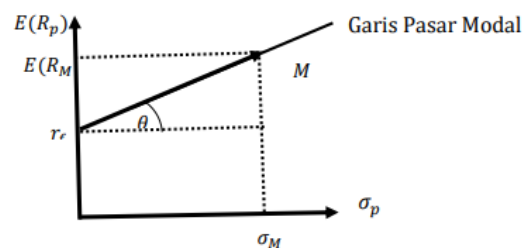
Untuk mengembangkan model CAPM diperlukan beberapa asumsi. Asumsi-asumsi ini digunakan untuk menyederhanakan persoalan-persoalan yang sesungguhnya terjadi di dunia nyata, supaya suatu model lebih mudah untuk dipahami dan diuji. Asumsi-asumsi yang digunakan di model CAPM adalah sebagai berikut (Strong, 2013):

- a) Variansi *return* dan *mean return* menjadi keputusan investor.
- b) Investor sebagai pengambil harga dan tidak dapat mempengaruhi harga saham.
- c) Investor mempunyai probabilitas tingkat *return* di masa depan dengan harga yang sama untuk informasi yang relevan.
- d) Tidak terkena pajak atau biaya transaksi
- e) Semua investor mengamati dalam investasi yang sama
- f) Setiap orang mempunyai keahlian yang sama dalam menganalisis sekuritas dan menginterpretasikan berita atau informasi.

EkUILIBRIUM pasar terjadi jika harga-harga dari aktiva berada di suatu tingkat yang tidak dapat memberikan insentif lagi untuk melakukan perdagangan spekulatif. Keadaan ekuilibrium pasar yang dapat menyangkut *expected return* dan risiko dapat digambarkan oleh Garis Pasar Modal (GPM) atau *Capital Market Line* (CML).

Jika semua aumsi tersebut dipenuhi, maka akan terbentuk kondisi pasar yang ekuilibrium. Hubungan *expected return* dan risiko dalam keadaan ekuilibrium pasar dapat digambarkan pada Gambar 1.

Gambar 1. *Capital Market Pricing Model Line*



Slope dalam pasar modal disimbolkan dengan θ merupakan harga pasar dari risiko untuk portofolio yang dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$\theta = \frac{E(R_m) - r_f}{\sigma_m} \quad (80)$$

Perubahan θ yang semakin kecil mengakibatkan risiko portofolio semakin besar begitu pun sebaliknya. Garis pasar modal menunjukkan semua kemungkinan kombinasi portofolio efisien yang terdiri dari sekuritas – sekuritas berisiko dan sekuritas bebas risiko (Hartono, 2014). Garis pasar modal

terbentuk sepanjang titik *expected return* sekuritas bebas risiko (r_f) sampai titik M .

Expected return sekuritas bebas risiko didekati dengan tingkat *return* suku bunga bank sentral, di Indonesia umumnya diambil dari tingkat *return* suku bunga bank Indonesia. *Expected return* dalam portofolio CAPM berdasarkan Gambar 1 dapat dirumuskan dengan

$$E(R_p) = r_f + \frac{E(R_m) - r_f}{\sigma_m} \sigma_p \quad (81)$$

Persamaan (76) menunjukkan hubungan antara risiko dan *return* pada pasar yang seimbang untuk portofolio – portofolio. Sedangkan untuk menggambarkan risiko dan *return* dari sekuritas – sekuritas individual dapat dilihat dari kontribusi masing – masing sekuritas terhadap risiko portofolio pasar. Kontribusi masing – masing sekuritas terhadap risiko portofolio pasar tergantung pada besarnya kovariansi *return* sekuritas dengan portofolio pasar. Besarnya kontribusi risiko sekuritas terhadap risiko portofolio pasar yaitu:

$$\frac{\sigma_{i,m}}{\sigma_m}$$

dengan $\sigma_{i,m}$ merupakan kovariansi dari sekuritas ke- i dan portofolio pasar. Kemudian disubstitusikan sekuritas ke- i terhadap risiko portofolio pasar pada persamaan (82), sehingga diperoleh

expected return CAPM untuk sekuritas ke-*i* adalah sebagai berikut (Zhang, 2017; Markowitz, 1952):

$$E(r_i) = r_f + \beta_i(R_m - r_f) \quad (82)$$

dengan:

$E(r_i)$: *Expected return* saham ke-*i*

r_f : Rata – rata *return* bunga investasi bebas risiko

R_m : Rata – rata *return* pasar

β_i : Ukuran risiko saham ke-*i*

$$\beta_i = \frac{cov(R_t, Rm_t)}{var(Rm_t)} \quad (83)$$

dengan:

$cov(R_t, Rm_t)$: Koefisien *risk aversion*.

$var(Rm_t)$: Variansi *return* pasar

Besarnya bobot investasi untuk portofolio dengan menggunakan model CAPM dirumuskan dengan persamaan berikut:

$$\mathbf{w} = (\delta \Sigma)^{-1}(\mathbf{E}(\mathbf{r}_i) - \mathbf{Rf}) \quad (84)$$

3) Portofolio Model Black Litterman Original

Model Black-Litterman adalah model menggunakan pendekatan bayesian untuk menggabungkan antara *return* yang diharapkan dari pandangan investor tentang satu ataupun lebih aset dengan *return* vektor ekuilibrium pasar yang diharapkan, sehingga menghasilkan estimasi baru yang beragam dari *return* yang diharapkan (Thomas, 2004). Satchell & Scowcroft (2000)

menjelaskan pendekatan bayes untuk menyelesaikan kombinasi distribusi probabilitas model Black Litterman. Model Black Litterman dengan pendekatan bayes menggunakan pandangan investor (*views*) sebagai informasi *prior* dan informasi pasar sebagai data sampel yang kemudian dikombinasi untuk membentuk data baru (data *posterior*). Selanjutnya, investor dapat mengemukakan pandangannya terhadap portofolio yang ada. Investor dapat mengemukakan pandangannya terhadap portofolio yang ada. Investor dapat mengontrol seberapa kuat pandangannya terhadap portofolio sesuai dengan tingkat kepercayaan (Black & Litterman, 1992). *Views* model Black-Litterman digunakan untuk menyesuaikan *expected return* ekuilibrium dalam memprediksi *return* dimasa akan mendatang. Model Black-Litterman ini memberikan dua kemungkinan pandangan investor baik berupa *absolute views* maupun *relative views* (Thomas, 2004).

a) Pandangan Pasti (*absolute views*).

Pandangan pasti (*absolute views*) terbentuk apabila scoring investor akan memberikan prediksinya terhadap suatu saham, maka investor tersebut akan mengungkapkan pandangannya dengan yakin/pasti terhadap besarnya *return* yang akan diberikan oleh masing-masing saham.

Contoh:

Views 1: "Saya prediksikan *Return* saham A akan meningkat sebesar 2%".

Views 2: "Saya prediksikan *Return* saham B akan meningkat sebesar 3%".

b) Pandangan *relative* (*relative views*)

Pandangan relatif (*relative views*) terbentuk jika seorang investor diminta untuk memberikan pandangannya tentang dua buah saham atau lebih, kemudian investor tersebut melakukan perbandingan antara *return* yang akan diberikan kedua saham tersebut, maka terbentuklah pandangan relatif.

Contoh:

"Saya prediksikan bahwa *Return* saham A akan melebihi *Return* saham B sebesar 2%".

"Saya prediksikan bahwa *Return* saham A dan B akan melebihi *Return* saham C dan D sebesar 2%".

Idzorek (2004) memberikan contoh penerapan *views* investor terhadap 7 saham sebagai berikut:

Suatu portofolio terbentuk dari 7 sekuritas, yaitu sekuritas A, B, C, D, E, F dan G. Pada contoh ini, investor menyatakan ketujuh sekuritas tersebut dalam 3 *views* sebagai berikut:

Views 1: "Saya yakin sekuritas A akan memberikan *Return* 2%".

Views 2: "Saya yakin sekuritas B akan memberikan *Return* 4% melampaui sekuritas C".

Views 3: "Saya yakin sekuritas D dan E akan memberikan *Return* 1,5% melampaui sekuritas F, G, dan H".

Jika $E(r)$ adalah estimasi *return* investor dengan 8 sekuritas, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H maka ketiga *views* investor tersebut dapat dinyatakan dengan:

$$E(r_A) = 0,02$$

$$E(r_B) - E(r_C) = 0,04$$

$$(E(r_D) + E(r_E)) + (E(r_F) + E(r_G) + E(r_H)) = 0,015$$

Matriks *views* dapat disusun sebagai berikut:

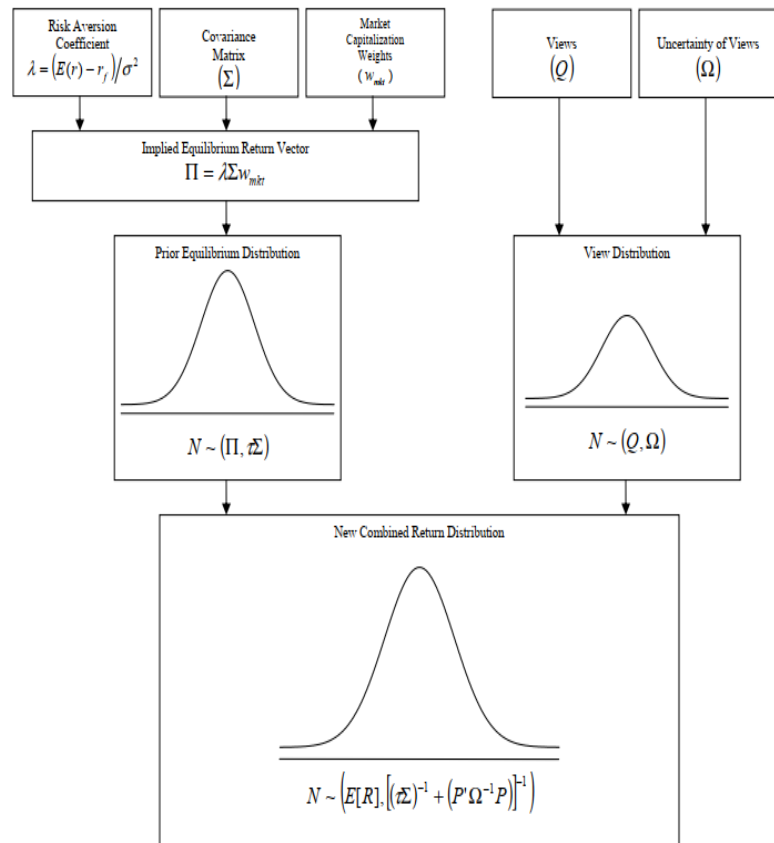
$$E(r) = \begin{bmatrix} E(r_A) = 0,02 \\ E(r_B) - E(r_C) = 0,04 \\ (E(r_D) + E(r_E)) + (E(r_F) + E(r_G) + E(r_H)) = 0,015 \end{bmatrix}$$

$$q = \begin{bmatrix} 0,02 \\ 0,04 \\ 0,015 \end{bmatrix}$$

P adalah matriks *views* dari *return* dimana tiap baris matriks menyatakan satu *views* untuk suatu portofolio. Jika investor memiliki *views* yang pasti maka jumlah bobot saham dalam *views* akan bernilai satu. Sedangkan jika investor memiliki *views* yang relatif maka jumlah bobot saham dalam *views* akan bernilai nol.

Proses kombinasi dua sumber informasi menggunakan pendekatan bayes adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Proses Kombinasi dengan Pendekatan Bayes



Pembentukan model Black-Litterman menggunakan pendekatan bayes untuk menggabungkan *return* ekuilibrium CAPM dengan *views* sebagai informasi *prior* untuk membentuk distribusi *posterior* baru dari *return*. Dua informasi pada model Black-Litterman dimisalkan sebagai dua kejadian yang *expected return* (kejadian C) dan ekuilibrium *return* CAPM (kejadian A). Berdasarkan

persamaan (19) pada aturan bayes maka diperoleh sebagai berikut:

$$P(E(r)|\pi) = \frac{P(\pi|E(r))P(E(r))}{P(\pi)} \quad (85)$$

dengan:

r : *Vector excess return* ukuran $n \times 1$

$E(r)$: *Vector expected return* investor ukuran $n \times 1$

π : *Equilibrium return* CAPM

Diasumsikan keyakinan prior $\Pr(E(r))$ yang mempunyai bentuk k kendala *linear* dari *vector expected return* $E(r)$ dan ditulis dengan matriks P berukuran $k \times n$, sehingga:

$$PE(r) = q + v \quad (86)$$

Dengan tingkat keyakinan investor merupakan vektor *error* yang menandakan pandangan investor masih belum pasti dan diasumsikan berdistribusi normal. v yaitu vektor *error* yang berdistribusi normal dengan *mean* nol dan variansinya Ω , atau $v \sim N(0, \Omega)$ dimana Ω adalah matriks diagonal kovariansi dari *views*. Persamaan kovariansi dari *views* adalah sebagai berikut (Litterman & He, 1999):

$$\Omega = P(\tau\Sigma)P' \quad (87)$$

dengan:

Ω : Tingkat keyakinan investor

P : Matriks *views* dari *return*

τ : Skala Tingkat keyakinan dalam *views* (*range 0-1*) asumsi 0,025

Σ : Matriks variansi-kovariansi dari *return* saham

Skalar τ merupakan kuantitas yang diberikan oleh investor untuk menyatakan keyakinan dalam pandangannya. Kebanyakan peneliti menggunakan nilai τ yang berbeda. Satchell & Scowcroft (2000) menentukan nilai τ sama dengan 1, sedangkan He & Litterman (1999) menggunakan nilai τ yaitu 0,025. Nilai τ tergantung dari tingkat keyakinan investor terhadap *views*, sehingga nilai τ untuk akan berkisar antara 0 sampai 1:

$$\Omega = \begin{bmatrix} (\mathbf{P}_k \Sigma \mathbf{P}_k')^* \tau & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & (\mathbf{P}_k \Sigma \mathbf{P}_k')^* \tau \end{bmatrix} \quad (88)$$

Distribusi $PE(\mathbf{r})$ diasumsikan sebagai berikut: $PE(\mathbf{r}) \sim N(\mathbf{q}, \Omega)$. Sedangkan fungsi densitas dari data equilibrium *return* dengan syarat informasi *prior*, diasumsikan berdistribusi $(\mathbf{E}(\mathbf{r}), \tau \Sigma)$. Asumsi bahwa *mean* equilibrium *return* sama dengan *mean return* pasar yang dapat diperoleh melalui CAPM dinyatakan $\boldsymbol{\pi} = \mathbf{E}(\mathbf{r})$.

Jika informasi *prior* yang dimiliki investor memiliki tingkat *views* yang tidak pasti yaitu $\Omega \neq 0$ dengan asumsi $PE(\mathbf{r}) \sim N(\mathbf{q}, \Omega)$ dan $(\boldsymbol{\pi} | \mathbf{E}(\mathbf{r})) \sim N(\mathbf{E}(\mathbf{r}), \tau \Sigma)$ maka fungsi

densitas *posterior* $(\mathbf{E}(\mathbf{r})|\boldsymbol{\pi})$ berdistribusi multivariat normal dengan *mean* dan variansi sebagai berikut (Syvertsen, 2013):

Diasumsikan $\mathbf{PE}(\mathbf{r}) \sim N(\mathbf{q}, \boldsymbol{\Omega})$ dan $(\boldsymbol{\pi}|\mathbf{E}(\mathbf{r})) \sim N(\mathbf{E}(\mathbf{r}), \boldsymbol{\tau}\boldsymbol{\Sigma})$ sebagai berikut:

$$f(\mathbf{PE}(\mathbf{r})) = \frac{1}{\sqrt{2\pi|\boldsymbol{\Omega}|}} e^{\left(-\frac{1}{2}\mathbf{PE}(\mathbf{r}) - N(\mathbf{q})' \boldsymbol{\Omega}^{-1} (\mathbf{PE}(\mathbf{r}) - \mathbf{q})\right)} \quad (89)$$

$$f(\mathbf{PE}(\mathbf{r})) = \frac{1}{\sqrt{2\pi|\boldsymbol{\tau}\boldsymbol{\Sigma}|}} e^{\left(-\frac{1}{2}(\boldsymbol{\pi} - \mathbf{E}(\mathbf{r}))' \boldsymbol{\tau}\boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\boldsymbol{\pi} - \mathbf{E}(\mathbf{r}))\right)} \quad (90)$$

Fungsi densitas (90) dan (91) disubstitusikan pada persamaan (86), sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut

$$P(\mathbf{E}(\mathbf{r})|\boldsymbol{\pi}) = \frac{\frac{1}{\sqrt{2\pi|\boldsymbol{\Omega}|}} \frac{1}{\sqrt{2\pi|\boldsymbol{\tau}\boldsymbol{\Sigma}|}} e^{\left(-\frac{1}{2}(\boldsymbol{\pi} - \mathbf{E}(\mathbf{r}))' \boldsymbol{\tau}\boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\boldsymbol{\pi} - \mathbf{E}(\mathbf{r}))\right)} e^{\left(-\frac{1}{2}\mathbf{PE}(\mathbf{r}) - N(\mathbf{q})' \boldsymbol{\Omega}^{-1} (\mathbf{PE}(\mathbf{r}) - \mathbf{q})\right)}}{\Pr(\boldsymbol{\pi})}$$

Misalkan dinyatakan dalam $P(\mathbf{E}(\mathbf{r})|\boldsymbol{\pi}) =$

$$\frac{\frac{1}{\sqrt{2\pi|\boldsymbol{\Omega}|}} \frac{1}{\sqrt{2\pi|\boldsymbol{\tau}\boldsymbol{\Sigma}|}} e^{\left(-\frac{1}{2}\boldsymbol{\varphi}\right)}}{\Pr(\boldsymbol{\pi})} \text{ maka}$$

$$\boldsymbol{\varphi} = (\boldsymbol{\pi} - \mathbf{E}(\mathbf{r}))' (\boldsymbol{\tau}\boldsymbol{\Sigma})^{-1} (\mathbf{PE}(\mathbf{r}) - \mathbf{q})' \boldsymbol{\Omega}^{-1} (\mathbf{PE}(\mathbf{r}) - \mathbf{q})$$

$$\begin{aligned} &= \boldsymbol{\pi}' (\boldsymbol{\tau}\boldsymbol{\Sigma})^{-1} \boldsymbol{\pi} - \mathbf{E}(\mathbf{r})' (\boldsymbol{\tau}\boldsymbol{\Sigma})^{-1} \boldsymbol{\pi} - \boldsymbol{\pi}' (\boldsymbol{\tau}\boldsymbol{\Sigma})^{-1} \mathbf{E}(\mathbf{r}) \\ &\quad + \mathbf{E}(\mathbf{r})' (\boldsymbol{\tau}\boldsymbol{\Sigma})^{-1} \mathbf{E}(\mathbf{r}) + [\mathbf{PE}(\mathbf{r})]' \boldsymbol{\Omega}^{-1} \mathbf{PE}(\mathbf{r}) \\ &\quad - [\mathbf{PE}(\mathbf{r})]' \boldsymbol{\Omega}^{-1} \mathbf{q} + \mathbf{q}' \boldsymbol{\Omega}^{-1} \mathbf{q} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \boldsymbol{\pi}' (\boldsymbol{\tau}\boldsymbol{\Sigma})^{-1} \boldsymbol{\pi} - \mathbf{E}(\mathbf{r})' (\boldsymbol{\tau}\boldsymbol{\Sigma})^{-1} \boldsymbol{\pi} - \boldsymbol{\pi}' (\boldsymbol{\tau}\boldsymbol{\Sigma})^{-1} \mathbf{E}(\mathbf{r}) \\ &\quad + \mathbf{E}(\mathbf{r})' (\boldsymbol{\tau}\boldsymbol{\Sigma})^{-1} \mathbf{E}(\mathbf{r}) + \mathbf{E}(\mathbf{r})' \mathbf{P}' \boldsymbol{\Omega}^{-1} \mathbf{PE}(\mathbf{r}) \\ &\quad - \mathbf{q}' \boldsymbol{\Omega}^{-1} \mathbf{PE}(\mathbf{r}) - \mathbf{E}(\mathbf{r})' \mathbf{P}' \boldsymbol{\Omega}^{-1} \mathbf{q} + \mathbf{q}' \boldsymbol{\Omega}^{-1} \mathbf{q} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \mathbf{E}(\mathbf{r})'[(\boldsymbol{\tau}\boldsymbol{\Sigma})^{-1} + \mathbf{P}'\boldsymbol{\Omega}^{-1}\mathbf{P}]\mathbf{E}(\mathbf{r}) + \boldsymbol{\pi}'(\boldsymbol{\tau}\boldsymbol{\Sigma})^{-1}\boldsymbol{\pi} \\
&\quad - \mathbf{E}(\mathbf{r})'(\boldsymbol{\tau}\boldsymbol{\Sigma})^{-1}\boldsymbol{\pi} - \boldsymbol{\pi}'(\boldsymbol{\tau}\boldsymbol{\Sigma})^{-1}\mathbf{E}(\mathbf{r}) \\
&\quad - \mathbf{q}'\boldsymbol{\Omega}^{-1}\mathbf{P}\mathbf{E}(\mathbf{r}) - \mathbf{E}(\mathbf{r})'\mathbf{P}'\boldsymbol{\Omega}^{-1}\mathbf{q} + \mathbf{q}'\boldsymbol{\Omega}^{-1}\mathbf{q} \\
&= \mathbf{E}(\mathbf{r})'[(\boldsymbol{\tau}\boldsymbol{\Sigma})^{-1} + \mathbf{P}'\boldsymbol{\Omega}^{-1}\mathbf{P}]\mathbf{E}(\mathbf{r}) \\
&\quad - (\boldsymbol{\tau}\boldsymbol{\Sigma})^{-1}\boldsymbol{\pi}\mathbf{E}(\mathbf{r}) - \mathbf{E}(\mathbf{r})'(\boldsymbol{\tau}\boldsymbol{\Sigma})^{-1}\boldsymbol{\pi} - \mathbf{P}\boldsymbol{\Omega}^{-1}\mathbf{q}\mathbf{E}(\mathbf{r}) \\
&\quad - \mathbf{E}(\mathbf{r})'\mathbf{P}'\boldsymbol{\Omega}^{-1}\mathbf{q} + \boldsymbol{\pi}'(\boldsymbol{\tau}\boldsymbol{\Sigma})^{-1}\boldsymbol{\pi} + \mathbf{q}'\boldsymbol{\Omega}^{-1}\mathbf{q} \\
&= \mathbf{E}(\mathbf{r})'[(\boldsymbol{\tau}\boldsymbol{\Sigma})^{-1} + \mathbf{P}'\boldsymbol{\Omega}^{-1}\mathbf{P}]\mathbf{E}(\mathbf{r}) \\
&\quad - 2[(\boldsymbol{\tau}\boldsymbol{\Sigma})^{-1}\boldsymbol{\pi} + \mathbf{P}\boldsymbol{\Omega}^{-1}\mathbf{q}]\mathbf{E}(\mathbf{r}) + \boldsymbol{\pi}'(\boldsymbol{\tau}\boldsymbol{\Sigma})^{-1}\boldsymbol{\pi} \\
&\quad + \mathbf{q}'\boldsymbol{\Omega}^{-1}\mathbf{q}
\end{aligned}$$

Untuk

$$\mathbf{A} = (\boldsymbol{\tau}\boldsymbol{\Sigma})^{-1} + \mathbf{P}'\boldsymbol{\Omega}^{-1}\mathbf{P}$$

$$\mathbf{B} = (\boldsymbol{\tau}\boldsymbol{\Sigma})^{-1}\boldsymbol{\pi} + \mathbf{P}'\boldsymbol{\Omega}^{-1}\mathbf{q}, \text{ dengan } \mathbf{B} \text{ simetris dengan } \mathbf{B} = \mathbf{B}'$$

$$\mathbf{C} = \boldsymbol{\pi}'(\boldsymbol{\tau}\boldsymbol{\Sigma})^{-1}\boldsymbol{\pi} + \mathbf{q}'\boldsymbol{\Omega}^{-1}\mathbf{q}$$

Rumus diatas dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\boldsymbol{\varphi} = \mathbf{E}(\mathbf{r})'\mathbf{A}\mathbf{E}(\mathbf{r}) - 2\mathbf{B}'\mathbf{E}(\mathbf{r}) + \mathbf{C}$$

$$= \mathbf{E}(\mathbf{r})'\mathbf{A}'\mathbf{A}\mathbf{E}(\mathbf{r}) - 2\mathbf{B}'\mathbf{A}\mathbf{E}(\mathbf{r}) + \mathbf{C}$$

$$= (\mathbf{A}\mathbf{E}(\mathbf{r}) - \mathbf{B})'\mathbf{A}^{-1}(\mathbf{A}\mathbf{E}(\mathbf{r}) - \mathbf{B})\mathbf{B}'\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{C}$$

Persamaan $\mathbf{C} - \mathbf{B}'\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}$ akan menjadi konstanta dan selanjutnya

$$(\mathbf{A}\mathbf{E}(\mathbf{r}) - \mathbf{B})'\mathbf{A}^{-1}(\mathbf{A}\mathbf{E}(\mathbf{r}) - \mathbf{B})$$

$$\begin{aligned}
&= (A E(r) - B)' A^{-1} A A^{-1} A A^{-1} (A E(r) - B) \\
&= (A^{-1} A E(r) - A^{-1} B)' A A^{-1} A (A^{-1} A E(r) - A^{-1} B) \\
&= (E(r) - A^{-1} B)' A (E(r) - A^{-1} B)
\end{aligned}$$

Maka *mean posterior* $A^{-1}B$ yaitu

$$\begin{aligned}
&[(\tau \Sigma)^{-1} + P' \Omega^{-1} P]^{-1} [(\tau \Sigma)^{-1} + P' \Omega^{-1} q] \text{ dan variansinya} \\
&A^{-1} \text{ yaitu } [(\tau \Sigma)^{-1} + P' \Omega^{-1} P]^{-1}
\end{aligned}$$

Jadi distribusi *return* kombinasi yang baru $(E(r)|\pi)$ sebagai distribusi *posterior* berdistribusi normal

$$\begin{aligned}
(E(r)|\pi) &\sim N([(\tau \Sigma)^{-1} + P' \Omega^{-1} p]^{-1} [(\tau \Sigma)^{-1} + \\
&P' \Omega^{-1} q], [(\tau \Sigma)^{-1} + P' \Omega^{-1} p]^{-1}
\end{aligned}$$

Selanjutnya,

$$\begin{aligned}
\mu_{bl} &= [(\tau \Sigma)^{-1} + P' \Omega^{-1} p]^{-1} [(\tau \Sigma)^{-1} + P' \Omega^{-1} q] \\
&= [(\tau \Sigma)^{-1} + P' \Omega^{-1} p]^{-1} (\tau \Sigma)^{-1} (\tau \Sigma) [(\tau \Sigma)^{-1} + P' \Omega^{-1} q] \\
&= [I + \tau \Sigma P' \Omega^{-1} P]^{-1} [\pi + \tau \Sigma P' \Omega^{-1} q] \\
&= [I + \tau \Sigma P' \Omega^{-1} P]^{-1} [(I + \tau \Sigma P' \Omega^{-1} P) \pi + \tau \Sigma P' \Omega^{-1} (q - P \pi)] \\
&= \pi + [I + \tau \Sigma P' \Omega^{-1} P]^{-1} [\tau \Sigma P' \Omega^{-1} (q - P \pi)] \tag{91} \\
&= \pi + [I + \tau \Sigma P' \Omega^{-1} P]^{-1} [\tau \Sigma P' \Omega^{-1} \{(q + P^{-1} \tau \Sigma P)(\Omega + P^{-1} \tau \Sigma P)^{-1}\} (q - P \pi)] \\
&= \pi + [(I + \tau \Sigma P' \Omega^{-1} P)^{-1} (I + \tau \Sigma P' \Omega^{-1} P)] \tau \Sigma P' (\Omega + P' \tau \Sigma P)^{-1} (q - P \pi) \\
\mu_{BL} &= E(r_{BL}) = \pi + \tau \Sigma^{-1} (\Omega + P^{-1} \tau \Sigma P)^{-1} (q - P \pi)
\end{aligned}$$

dengan:

$E(r_{bl})$: *Expected return* Black-Litterman

π : Vektor $k \times 1$ untuk *Return* ekulibrium CAPM

τ : Skala Tingkat keyakinan dalam *views* (range 0-1)

Σ : Matriks varians kovarians *return*

Ω : Matriks diagonal varians kovarians

P : Matriks $k \times n$ untuk *views* yang berkaitan dengan *return*

q : Vektor $k \times 1$ untuk *views return* yang diberikan investor

Besarnya bobot investasi untuk portofolio dengan menggunakan model Black-Litterman dirumuskan dengan persamaan berikut (Litterman & He, 1999):

$$w_{bl} = (\delta \Sigma)^{-1} \mu_{bl} \quad (92)$$

dengan:

w_{bl} : Bobot asset Black Litterman

δ : *Risk Aversi*

μ_{bl} : *Expected return* Black Litterman

4) Portofolio Model Black Litterman Student- t Copula

Model Black-Litterman adalah pendekatan Bayesian yang digunakan untuk menggabungkan estimasi *return* ekuilibrium pasar dengan pandangan atau *views* investor terhadap *return* yang diharapkan dari satu atau lebih aset dalam portofolio. Model ini memungkinkan investor untuk memasukkan pandangannya mengenai *expected return* dan tingkat ketidakpastian terhadap

pandangannya, yang akan disesuaikan dengan informasi historis pasar. Hal ini menghasilkan distribusi *posterior* yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan pandangan pribadi investor tanpa sepenuhnya mengabaikan kondisi pasar yang ada (Black & Litterman, 1992).

Model Black-Litterman Student-*t* Copula digunakan untuk memodelkan ketergantungan *non-linear* antara aset-aset dalam portofolio serta menangani ketergantungan ekor (*tail dependence*) yang lebih baik daripada pendekatan tradisional lainnya, seperti Gaussian Copula. Student-*t* Copula sangat efektif untuk memodelkan ketergantungan antar variabel dalam portofolio, terutama pada kondisi pasar yang volatilitas atau ketika peristiwa ekstrem seperti *tail risk* perlu diperhitungkan. Hal ini memungkinkan model untuk menggambarkan hubungan antar *return* aset yang lebih realistis, terutama ketika volatilitas tinggi terjadi yang sering kali tidak tercakup dalam model-model yang lebih sederhana (Patton, 2013). *Vector Error Correction Model* (VECM) digunakan untuk menentukan hubungan jangka panjang antar variabel yang saling terkait. Model ini mengidentifikasi kointegrasi antar seri waktu, yang menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi jangka pendek, ada hubungan jangka panjang yang dapat diprediksi antar variabel. Dalam konteks portofolio, VECM dapat digunakan untuk menangkap

hubungan jangka panjang antar aset, yang kemudian diubah menjadi pandangan investor (*views*) mengenai hubungan antar *return* aset dalam portofolio dinyatakan. Sebelum membentuk uji kointegrasi johansen untuk memeriksa apakah terdapat terdapat hubungan jangka antar aset. Model kointegrasi dinyatakan sebagai berikut (Johansen, 1995; Pfaff, 2016):

$$\Delta Y_t = \pi Y_{t-1} + \sum_{i=1}^{k-1} \Gamma_i \Delta Y_{t-i} + \varepsilon_t \quad (93)$$

dengan

ΔY_t : Perubahan *return* saham pada waktu t

$\pi = \alpha\beta'$: Matriks kointegrasi

α : Matriks kecepatan penyesuaian

β : Matriks hubungan kointegrasi

Γ_i : Parameter jangka pendek

ε_t : Komponen *error*

Setelah hubungan kointegrasi teridentifikasi, model VECM digunakan untuk menganalisis hubungan jangka panjang dan jangka pendek sebagai berikut (Johansen, 1995; Pfaff, 2016):

$$\Delta Y_t = \alpha\beta' Y_{t-1} + \sum_{i=1}^{k-1} \Gamma_i \Delta Y_{t-i} + \varepsilon_t \quad (94)$$

dengan

$\beta' Y_{t-1}$: Hubungan jangka panjang

$\sum_{i=1}^{k-1} \Gamma_i \Delta Y_{t-i}$: Hubungan jangka pendek

Dari hasil prediksi jangka pendek dan jangka panjang VECM, *views* investor dibentuk dengan persamaan berikut (Satchell & Scowcroft, 2007; Thomas, 2004):

$$Q_i = |\hat{\Gamma}_i| + \varepsilon \quad (95)$$

dengan

Q_i : *Views* investor terhadap *return*

Setelah *views* (P, Q) diperoleh, transformasi ke *pseudo-observations* mengubah data menjadi skala *uniform* agar dapat digunakan dalam copula. Distribusi kumulatif dan penggunaan fungsi *pobs()* dapat merujuk pada teknik yang umum digunakan dalam pemodelan copula berdasarkan persamaan (40) adalah sebagai berikut (Nelsen, 2006):

$$u_i = F(X_i) \quad (96)$$

dengan:

u_i : *Pseudo-Observation* untuk asset ke- i

$F(X_i)$: Fungsi distribusi kumulatif X_i

Fitting Student- t Copula mengestimasi parameter copula dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*, ν) dan matriks korelasi antar aset (Γ), yang memodelkan ketergantungan antar aset. Fungsi *Maximum Likelihood Estimation* (MLE) untuk *fitting* Student- t copula adalah sebagai berikut (Patton, 2013):

$$L(\theta) = \sum_{i=1}^n c_t(u_{1_i}, u_{2_i}, \dots, u_{n_i}; \theta) \quad (97)$$

dengan

c_t : Copula Student- t

$\theta = \{v, R\}$: Estimasi Copula menggunakan MLE

u_{n_i} : *Pseudo-Observations* untuk asset ke- i

Fungsi *log-likelihood* untuk student- t dihitung sebagai berikut:

$$\log L(\theta) = \sum_{i=1}^n c_t(u_{1_i}, u_{2_i}, \dots, u_{n_i}; \theta) \quad (98)$$

Distribusi copula memodelkan ketergantungan antar variabel acak multivariat tanpa mengasumsikan distribusi marginnya. Dalam hal ini, kita menggunakan Student- t Copula untuk menggambarkan hubungan antar *return* saham. *Mean* dari distribusi copula dihitung sebagai rata-rata dari *pseudo-observations* yang dihasilkan dari copula. *Pseudo-observations* adalah hasil penerapan fungsi distribusi kumulatif pada data yang telah diubah ke skala *uniform*. Secara matematis, *mean* dari distribusi copula dinyatakan sebagai berikut (Patton, 2013):

$$\mu_t = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n u_i \quad (99)$$

dengan

μ_t : *Mean* dari distribusi copula student- t

Kovariansi antara dua variabel acak X dan Y dalam distribusi copula dinyatakan sebagai berikut (Patton, 2013):

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (u_i, x - \mu_x)(u_i, y - \mu_y) \quad (100)$$

Integrasi Black-Litterman dengan mengintegrasikan *views* dari VECM dan *Rolling Window Estimation* ke dalam model Black-Litterman Student-*t* Copula. *Posterior return* dan kovariansi yang diperbarui dihitung menggunakan rumus Black-Litterman yang menggabungkan distribusi *prior* dan *views* investor. sebagai berikut (Black & Litterman, 1992). *Prior Distribution* dihitung menggunakan pendekatan Bayesian dengan student-t copula pada persamaan (24) dinyatakan sebagai berikut (Patton, 2013):

$$C^t(u) = \mathbf{t}_{\mathbf{R},v}(t_v^{-1}(u_1), \dots, t_v^{-1}(u_d)) \quad (101)$$

Prior Distribution berdasarkan persamaan (86) dalam Black-Litterman Student-*t* Copula didefinisikan sebagai berikut (Black & Litterman, 1992):

$$\Pi_{\text{Prior Copula}} = \mu_t + \tau \Sigma_t \mathbf{w} \quad (102)$$

Posterior Mean μ_{CBL} seperti pada persamaan (92) diperoleh sebagai berikut:

$$\mu_{CBL} = \pi + \tau \mathbf{P}' [\mathbf{P} \tau \Sigma \mathbf{P}' + \Omega]^{-1} (\mathbf{Q} - \mathbf{P} \pi) \quad (103)$$

dengan

μ_{CBL} : *Expected return* Black-Litterman

π : Vektor $k \times 1$ untuk *Return* ekulibrium CAPM

τ : Skala Tingkat keyakinan dalam *views* (*range* 0-1)

Σ : Matriks varians kovarians *return*

Ω : Matriks diagonal varians kovarians

P : Matriks $k \times n$ untuk *views* yang berkaitan dengan *return*

Q : Vektor $k \times 1$ untuk *views return* yang diberikan investor

P' : Transpose dari matriks P

dan *Posterior Covariance* Σ_{CBL} seperti pada persamaan (92)

diperoleh sebagai berikut:

$$\Sigma_{CBL} = (1 + \tau)\Sigma - \tau^2 \Sigma P' (\tau P \Sigma P' + \Lambda)^{-1} P \Sigma \quad (104)$$

dengan

Σ_{CBL} : Matriks kovariansi *posterior* Black-Litterman.

Σ : Matriks kovariansi pasar (*prior*).

τ : Skala Tingkat keyakinan dalam *views* (*range* 0-1).

Σ : Matriks varians kovarians *return*.

Λ : Matriks kovariansi *error views* investor.

P : Matriks $k \times n$ untuk *views* yang berkaitan dengan *return*.

P' : Transpose dari matriks P .

$(1 + \tau)\Sigma$: Komponen penuh dari kovariansi pasar (Σ).

Bobot optimal portofolio dihitung menggunakan *mean return posterior* (μ_p) dan matriks kovariansi *posterior* ($\Sigma_{posterior}$) seperti pada persamaan (93) (Black & Litterman, 1992; Patton, 2013):

$$w_{CBL} = \frac{1}{\delta} (\Sigma_{kovarians\ posterior\ copula}^{-1}) \mu_{posteriocopula} \quad (105)$$

dengan

w_{CBL} : Bobot optimal portofolio Black-Litterman

δ : Koefisien *risk* investor

$\Sigma_{kovarians\ posterior\ copula}^{-1}$: Matriks kovariansi *posterior* dengan pendekatan student-t copula.

$\mu_{posteriocopula}$: *Expected return* portofolio Black Litterman Student-t Copula.

13. Pengukuran Kinerja Portofolio

Tahap akhir dalam proses investasi adalah menilai kinerja dari suatu portofolio. Tujuan penilaian kinerja portofolio adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah portofolio yang dibentuk telah dapat meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan investasi (Halim, 2005). Metode yang dapat dipergunakan untuk menilai kinerja portofolio, metode tersebut adalah *Sharpe ratio*:

a. *Sharpe Ratio*

Penilaian kinerja indeks sharpe pertama kali dikemukakan oleh William F. Sharpe pada tahun 1966. Oleh karena itu, penilaian kinerja portofolio ini disebut juga Sharpe Measure (Sharpe, 1966).

$$Sp_i = \frac{R_{pi} - R_f}{\sigma_{pi}} \quad (106)$$

dengan:

Sp_i : Indeks Sharpe portofolio ke-*i*

R_{pi} : Rata – rata *return* portofolio ke-*i*

R_f : Rata – rata atas bunga investasi bebas risiko

σ_{pi} : Standar deviasi dari *return* portofolio ke-*i*

$R_{pi} - R_f$: Premi risiko portofolio ke-*i*

B. Penelitian Relevan

Penelitian relevan yang digunakan sebagai acuan dan pendukung kajian teoritis dalam melakukan penelitian. Agar penelitian ini menjadi lebih terfokus pada suatu masalah penelitian dan dapat menghasikan kebaruan penelitian serta memetakan posisi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka perlu melakukan studi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis dengan tema penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan Sahamkhadam *et al.* (2022) memperkenalkan pendekatan *Copula-Based Black-Litterman* (CBL), yang menggabungkan BL dengan copula untuk menangkap hubungan asimetris antar aset. Dalam studi tersebut, model Copula Black Litterman diterapkan pada data saham Eurostoxx 50 dan S&P 100. Hasilnya menunjukkan bahwa portofolio berbasis Copula Black Litterman menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi dan risiko lebih rendah dibandingkan strategi *benchmark* tradisional, terutama dalam kondisi pasar dengan volatilitas tinggi. Inovasi ini menunjukkan pentingnya integrasi copula untuk mendukung keputusan investasi berbasis BL dengan mempertimbangkan risiko ekor (*tail risk*) dan hubungan asimetris antar aset (Sahamkhadam *et al.*, 2022).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sahlén & Engman (2024) mengevaluasi efektivitas model optimasi berbasis Copula dan Black-Litterman dalam pengelolaan portofolio ekuitas Billinger Förvaltning, sebuah dana yang sebelumnya dikelola secara aktif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian

ini bertujuan untuk menguji apakah pendekatan kuantitatif murni dapat meningkatkan pengembalian dan mengurangi risiko portofolio. Model optimasi yang digunakan mencakup minimisasi *Conditional Value at Risk* (CVaR), dengan distribusi dan parameter risiko yang diestimasi menggunakan model EGARCH berbasis distribusi Student's *t* dan Copula Student's *t* untuk mengatasi volatilitas dan ketergantungan antar aset. Hasilnya menunjukkan bahwa kombinasi model ini, dengan strategi *rebalancing* harian, mingguan, maupun kuartalan, menghasilkan pengembalian yang secara statistik signifikan lebih baik pada tingkat kepercayaan 95% dibandingkan portofolio awal. Namun, tingginya *turnover* tahunan dari model optimasi ini dapat meningkatkan biaya transaksi, sehingga efisiensi biaya menjadi pertimbangan penting dalam penerapannya. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa pendekatan Copula berbasis Black-Litterman mampu menangkap risiko ekor (*tail risk*) lebih baik dibandingkan metode tradisional, memberikan wawasan baru dalam pengelolaan portofolio investasi dengan risiko tinggi (Engman & Sahlén, 2024).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Andrzej Palczewski & Jan Palczewski (2019) mengembangkan model Black-Litterman untuk distribusi kontinu dan metrik risiko berbasis penyimpangan (*deviation measures*) guna mengatasi keterbatasan asumsi distribusi normal multivariat pada model tradisional. Dengan menggunakan distribusi non-Gaussian, seperti Student's *t*, skew Student's *t*, dan Bernoulli mixture, penelitian ini

menunjukkan bahwa pilihan distribusi *prior* dan pandangan investor memiliki dampak signifikan terhadap distribusi *posterior* dan bobot portofolio optimal. Dalam skenario tertentu, distribusi *prior* berbasis *Bernoulli mixture* menghasilkan pengembalian ekspektasi lebih tinggi dibandingkan distribusi Gaussian, sementara distribusi Student's *t* lebih efektif dalam menangkap risiko ekor (*tail risk*). Penelitian ini juga membuktikan bahwa pendekatan Black-Litterman tradisional tidak cukup akurat untuk menangani data dengan ekor gemuk dan ketidaksimetrisan, sehingga penggunaan distribusi non-Gaussian memberikan hasil yang lebih realistis dalam optimalisasi portofolio. Hasil simulasi menunjukkan bahwa distribusi *prior* dan pandangan yang tepat secara signifikan memengaruhi kinerja portofolio, terutama pada strategi investasi berbasis risiko tinggi (Palczewski, A., & Palczewski, J, 2019).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Han (2019) memperkenalkan pendekatan portofolio berbasis copula dinamis untuk menangkap perubahan ketergantungan antar aset dalam pasar keuangan. Studi tersebut menemukan bahwa pendekatan copula dinamis memberikan hasil yang lebih baik dalam *tes out-of-sample* dibandingkan dengan metode statis, terutama dalam kondisi pasar yang volatil (Han *et al.*, 2019).
5. Penelitian yang dilakukan oleh Georgantas *et al* (2021) mengevaluasi berbagai model *robust optimization* dalam pengelolaan portofolio menggunakan pendekatan *rolling window*. Penelitian ini menunjukkan bahwa model robust seperti *Worst-Case CVaR* (WCVaR) memberikan

kinerja lebih baik dalam mengelola risiko *tail risk* dibandingkan model nominal tradisional. Dengan memanfaatkan *rolling window*, penelitian ini memastikan bahwa portofolio tetap optimal di berbagai kondisi pasar (Georgantas *et al.*, 2021).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk memahami dan memprediksi portofolio saham yang optimal melalui data numerik yang sistematis. Data yang digunakan adalah harga saham IDX30 di Indonesia dengan sumber data dari situs resmi <https://finance.yahoo.com/> untuk periode 1 Mei 2016 sampai 30 September 2024 serta data suku bunga dari situs resmi <https://www.bi.go.id>. Model yang diterapkan adalah Black-Litterman yang dimodifikasi dengan pendekatan Student-*t* Copula. Metode ini dipilih karena keunggulannya dalam menangkap hubungan *non-linear* antar aset melalui pendekatan copula. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *rolling window* untuk mengevaluasi kinerja portofolio secara dinamis pada berbagai periode waktu.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan data sekunder dari sumber resmi, sehingga tidak memerlukan lokasi fisik untuk pengumpulan data lapangan. Adapun penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), di mana penulis melakukan analisis data dan pemodelan. Proses penelitian ini berlangsung dari bulan Mei 2016 sampai September 2024, mencakup tahap pengumpulan data, analisis, serta penyusunan laporan hasil penelitian.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini, populasi yang diteliti adalah keseluruhan data terkait harga penutupan bulanan saham indeks IDX30 dan data suku bunga dari Bank Indonesia di Indonesia. Adapun sampel yang digunakan adalah gabungan data yang diambil dari 1 Mei 2016 sampai 30 September 2024 dengan jumlah data sebanyak 101 bulan. Sampel ini dipilih untuk penghitungan *return* saham, pembuatan portofolio optimal, dan evaluasi kinerja portofolio secara kuantitatif.

D. Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu data *return* harga bulanan saham yang tergabung dalam IDX30 dan data suku bunga dari Bank Indonesia. Terdapat 30 saham yang terdaftar dalam IDX30 dan data suku bunga acuan dari Bank Indonesia. Berikut definisi operasi variable pada Tabel 1.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
<i>Return</i> harga penutupan saham bulanan	<i>Return</i> merupakan tingkat keuntungan atau imbalan yang diperoleh investor dari hasil investasi yang dilakukan.	Harga penutupan saham bulanan	Rasio
Suku bunga acuan	Suku bunga acuan adalah suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mempengaruhi kebijakan moneter, yang juga mempengaruhi tingkat suku bunga pinjaman dan simpanan.	Nilai suku bunga acuan dari Bank Indonesia	Rasio

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan (Makbul, 2021). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui pengunduhan langsung dari sumber resmi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanan nilai harga saham IDX30 di Indonesia yang diperoleh dari *website* resmi <https://finance.yahoo.com/> dan data suku bunga dari *website* resmi <https://www.bi.go.id>. Data tersebut mencakup periode 1 Mei 2016 sampai 30 September 2024, dengan total 101 observasi. Pengunduhan data dilakukan secara manual dari situs <https://finance.yahoo.com/> dan <https://www.bi.go.id>. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan perangkat lunak RStudio untuk keperluan analisis peramalan dengan model Black Litterman Original dan model Black Litterman Student-*t* Copula.

2. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau sarana yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah *software RStudio* yang dilengkapi dengan berbagai paket dan *library* untuk analisis statistik dan pemodelan data yaitu:

- a. Paket ‘MASS’ digunakan untuk analisis statistik lanjutan, seperti regresi dan distribusi multivariat (Venables & Ripley, 2002).
- b. Paket ‘quantmod’ digunakan untuk pengambilan dan manipulasi data pasar saham secara otomatis (Ryan & Ulrich, 2020).
- c. Paket ‘PerformanceAnalytics’ digunakan untuk mengevaluasi kinerja portofolio seperti *Sharpe Ratio* dan drawdown (Peterson *et al.*, 2018).
- d. Paket ‘readxl’ digunakan untuk membaca data harga saham dari file excel dengan efisien (Wickham & Bryan, 2023)
- e. Paket ‘fBasics’ digunakan untuk analisis statistik deskriptif, seperti *mean*, *standard deviation*, *skewness*, dan *kurtosis* (Wuertz *et al.*, 2020).
- f. Paket ‘PortfolioAnalytics’, ‘ROI’, ‘ROI.plugin.quadprog’, ‘Rsolnp’ digunakan untuk optimasi portofolio, baik linier maupun *non-linear*, termasuk simulasi dan pembobotan optimal aset (Peterson & Carl, 2020).
- g. Paket ‘BLCOP’ digunakan untuk mengimplementasikan Model Black-Litterman dengan integrasi pandangan investor dan data pasar (Thomas, 2020).
- h. Paket ‘copula’ digunakan untuk membangun pendekatan Student-t Copula yang menangkap hubungan *non-linear* antar aset melalui *fitting* distribusi dan simulasi data (Yan, 2007).
- i. Paket ‘TTR’ digunakan untuk menghitung indikator teknikal seperti *Simple Moving Average* (SMA), RSI, dan MACD (Ulrich, 2018).

- j. Paket ‘quadprog’ digunakan untuk optimasi kuadrat dalam penyusunan portofolio efisien (Turlach & Weingessel, 2013).
- k. Paket ‘vars’ digunakan untuk analisis hubungan antar saham menggunakan *Vector Auto Regression* (VAR) dan *Vector Error Correction Model* (VECM) (Pfaff, 2008).
- l. Paket ‘urca’ digunakan untuk pengujian stasioneritas dengan *Augmented Dickey-Fuller* (ADF), serta *cointegration test* (Pfaff, 2008).
- m. Paket ‘xts’ digunakan untuk manipulasi data *time series* berbasis objek *extensible time-series* (Ryan & Ulrich, 2020).
- n. Paket ‘dplyr’ digunakan untuk manipulasi data secara efisien dan deklaratif (Wickham *et al.*, 2023).
- o. Paket ‘tseries’ dan ‘forecast’ digunakan untuk analisis lanjutan *time series*, termasuk ARIMA dan uji statistik (Hyndman & Khandakar, 2008).
- p. Paket ‘ggplot2’ dan ‘reshape2’ digunakan untuk visualisasi data dan transformasi data menjadi format tidy (Wickham, 2016).
- q. Paket ‘gridExtra’ digunakan untuk menggabungkan beberapa grafik dalam satu tampilan *layout* (Auguie, 2017).

Dengan kombinasi paket-paket ini, penelitian dapat menghasilkan analisis komprehensif terkait pemodelan Black Litterman Original dan Black Litterman Student-*t* Copula untuk portofolio optimal. Setiap paket memberikan kontribusi signifikan dalam tahapan penelitian, mulai dari pengambilan data, eksplorasi, hingga portofolio.

F. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini analisis data dilakukan dengan model Black-Litterman dengan pendekatan Original dan Student-*t* Copula serta di evaluasi *rolling window estimation* untuk mengukur kinerja portofolio saham pada indeks IDX30. Dalam melakukan analisis data ada beberapa tahapan yang mencakup pengolahan data, perhitungan metrik portofolio, dan evaluasi kinerja. Peneliti menggunakan *software* R dan Microsoft Excel dengan memanfaatkan berbagai *package* R untuk pengolahan data, pemodelan, pengujian asumsi, dan optimasi portofolio saham. Adapun tahapan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang akan digunakan dalam membentuk portofolio.

Data yang akan digunakan yaitu data harga penutupan bulanan saham IDX30 dari periode 1 Mei 2016 sampai 30 September 2024.

2. Menghitung *return* bulanan.
3. Melakukan pengecekan karakteristik data.

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui ukuran pemusatan dan penyebaran data. Analisis statistika deskriptif dilakukan dengan menghitung nilai rata – rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi data *return* saham.

4. Melakukan pengujian asumsi stasioneritas dengan uji *Augmented Dickey Fuller* (ADF): Uji stasioneritas dilakukan dengan menggunakan *Augmented Dickey Fuller* (ADF) untuk menguji stasioneritas rata-rata

(*mean stationarity*). Uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa data return saham memiliki rata-rata yang konstan sepanjang periode yang dianalisis.

5. Melakukan pengujian asumsi normalitas dengan menggunakan uji *Jarque Bera*.

6. Melakukan pemodel *Capital Asset Pricing Model* (CAPM)

a. Estimasi *Capital Asset Pricing Model* (CAPM):

1) Estimasi *Return* Pasar dilakukan dengan rumus CAPM, yang berfokus pada *market return* dan *risk-free rate*.

2) Estimasi beta dilakukan dengan regresi *return* saham terhadap *return* pasar

3) Menggunakan CAPM untuk menghitung *expected return* pasar dan sekuritas. CAPM memberikan hubungan antara risiko sistematis portofolio dan *return* yang diharapkan.

4) Perhitungan ini diperlukan untuk menyediakan *prior return* yang digunakan dalam model Black-Litterman.

b. Menggabungkan *Return* Ekuilibrium dengan Pandangan Investor:

1) Setelah menghitung *expected return* pasar melalui CAPM, return ekuilibrium ini digabungkan dengan pandangan investor mengenai *return* yang diharapkan menggunakan matriks P dan Q.

7. Melakukan Pemodelan Black-Litterman Original

a. Matriks P dan Q:

1) Matriks P merinci hubungan antara *return* ekuilibrium dan pandangan investor.

- 2) Matriks Q mencakup pandangan investor tentang perubahan *return* yang diharapkan pada aset yang berbeda.
- b. Menggunakan Pendekatan Bayesian:
 - 1) Pendekatan Bayesian digunakan untuk menggabungkan data pasar dengan pandangan investor.
 - 2) *Posterior mean* dihitung menggunakan rumus Bayesian yang menggabungkan data *prior* (CAPM) dengan *views* investor.
- c. Menghasilkan *Posterior Mean* dan Variansi:
 - 1) Setelah menggabungkan *return* ekuilibrium dengan pandangan investor, dihitung nilai *posterior mean* dan *posterior* variansi untuk portofolio yang optimal.
 - 2) *Posterior variance* mengukur ketidakpastian yang tersisa setelah pandangan investor ditambahkan ke model.
- d. Perhitungan Bobot Portofolio:
 - 1) Setelah *posterior mean* dan *posterior variance* dihitung, tahap berikutnya adalah menghitung bobot portofolio menggunakan *mean-variance optimization*.
 - 2) Bobot portofolio ini merupakan hasil dari kombinasi antara *return* ekuilibrium dan pandangan investor, serta mengoptimalkan risiko dan *return* yang diharapkan.
8. Melakukan Pemodelan Black-Litterman Student- t Copula
 - a. Uji Kointegrasi (*Johansen Test*):

- 1) Uji ini digunakan untuk mengidentifikasi hubungan jangka panjang antara *return* saham yang tergabung dalam IDX30.
 - 2) Memastikan adanya kointegrasi antara saham-saham dalam portofolio, yang berarti meskipun terdapat fluktuasi jangka pendek, hubungan jangka panjang dapat diprediksi. Hasil dari uji kointegrasi ini juga penting dalam memutuskan bagaimana *views* investor dapat digunakan dengan model VECM (*Vector Error Correction Model*) atau VaR (*Value at Risk*).
- b. Pandangan Investor (Q):
- 1) Pandangan investor dihitung berdasarkan nilai absolute prediksi return yang dihasilkan oleh model VECM (atau alternatif model lainnya seperti VaR).
 - 2) Pandangan ini memberikan informasi tentang *expected return* saham di masa depan berdasarkan informasi pasar yang tersedia dan kepercayaan investor terhadap prediksi tersebut.
- c. Pemilihan Copula:
- 1) Student-*t* Copula dipilih untuk memodelkan ketergantungan *non-linear* antar aset. Copula ini efektif dalam menangkap *tail dependence*, yaitu ketergantungan yang terjadi pada bagian ekor distribusi *return* saham yang tidak dapat dijelaskan dengan model Original.
 - 2) Dengan menggunakan Student-*t* Copula, model ini mampu menangkap ketergantungan antar variabel yang lebih realistis,

khususnya dalam menghadapi kondisi pasar dengan volatilitas tinggi.

d. *Pseudo-Observations*:

- 1) Untuk dapat menggunakan student-t copula, *return* saham perlu diubah menjadi *pseudo-observations*. Hal ini dilakukan dengan menggunakan fungsi distribusi kumulatif pada data *return*.
- 2) *Pseudo-observations* mengubah data ke dalam skala uniform, yang memungkinkan copula digunakan dalam proses *fitting* untuk menangkap hubungan antar aset.

e. Estimasi Parameter Copula:

- 1) Parameter copula, yang mencakup *degree of freedom* (df) dan korelasi antar aset (ρ), diestimasi menggunakan metode *Maximum Likelihood Estimation* (MLE).
- 2) Mengestimasi parameter-parameter copula ini, model dapat menangkap ketergantungan antar aset secara lebih akurat, terutama dalam kondisi pasar yang volatile.

f. Hasil *Fitting* Student-*t* Copula:

- 1) *Fitting* student-*t* copula menghasilkan distribusi yang menggambarkan ketergantungan antar aset.
- 2) Hasil *fitting* ini memberikan gambaran yang lebih realistis tentang hubungan antar *return* saham, yang membantu dalam penentuan risiko dan *return* yang lebih sesuai dengan kondisi pasar yang dinamis.

g. Sampling dan Kovariansi:

- 1) Setelah *fitting* copula selesai, data sampel diambil untuk menghitung matriks kovariansi antar aset dalam portofolio.
- 2) Matriks kovariansi ini menggambarkan risiko yang terkait dengan ketergantungan antar aset dan digunakan dalam optimasi portofolio.

h. Distribusi Student-*t* Copula:

- 1) Menggunakan distribusi Student-*t* untuk menghitung *prior mean* dan *prior covariance* yang akan digunakan dalam model Black-Litterman.
- 2) *Prior mean* dan *prior covariance* dihitung berdasarkan distribusi Student-*t* yang diperoleh dari *fitting* copula. Ini memberikan dasar yang lebih realistis untuk menghitung *expected return* dan varians di pasar yang cenderung tidak normal dan lebih volatil.

i. *Posterior Mean* dan Kovariansi:

- 1) Menghitung *posterior mean* dan *posterior covariance* yang merupakan gabungan antara informasi *prior mean* dan *views* investor.
- 2) *Posterior mean* mencerminkan *expected return* setelah memperhitungkan informasi pasar (prior) dan pandangan investor (*views*).
- 3) *Posterior covariance* menggambarkan ketidakpastian terhadap *return* yang diperoleh setelah menggabungkan informasi tersebut.

j. Perhitungan Bobot Portofolio:

- 1) Setelah *posterior mean* dan *posterior covariance* dihitung, langkah selanjutnya adalah menghitung bobot portofolio dengan menggunakan *mean-variance optimization*.
- 2) Bobot ini menunjukkan proporsi investasi yang optimal dalam masing-masing sekuritas berdasarkan *return* yang diharapkan dan risiko yang terhitung.

k. Penggabungan dengan Black-Litterman:

- 1) Model Black-Litterman digabungkan dengan hasil prediksi VECM/VaR dan *prior* berbasis Student-*t* Copula untuk menghasilkan portofolio yang optimal.
- 2) Menggabungkan hasil Black-Litterman dengan Student-*t* Copula memberikan pendekatan yang lebih baik dalam mengelola ketergantungan antar aset, risiko ekor (*tail risk*), dan hubungan *non-linear* antar aset.

9. *Rolling Window Estimation* digunakan untuk menganalisis kinerja portofolio secara dinamis dengan jendela waktu. Analisis ini dilakukan secara bergulir untuk mengukur sensitivitas model terhadap perubahan kondisi pasar. Penghitungan berulang terhadap parameter portofolio seperti *expected return*, matriks kovarians, dan bobot portofolio diestimasi ulang untuk setiap jendela waktu.

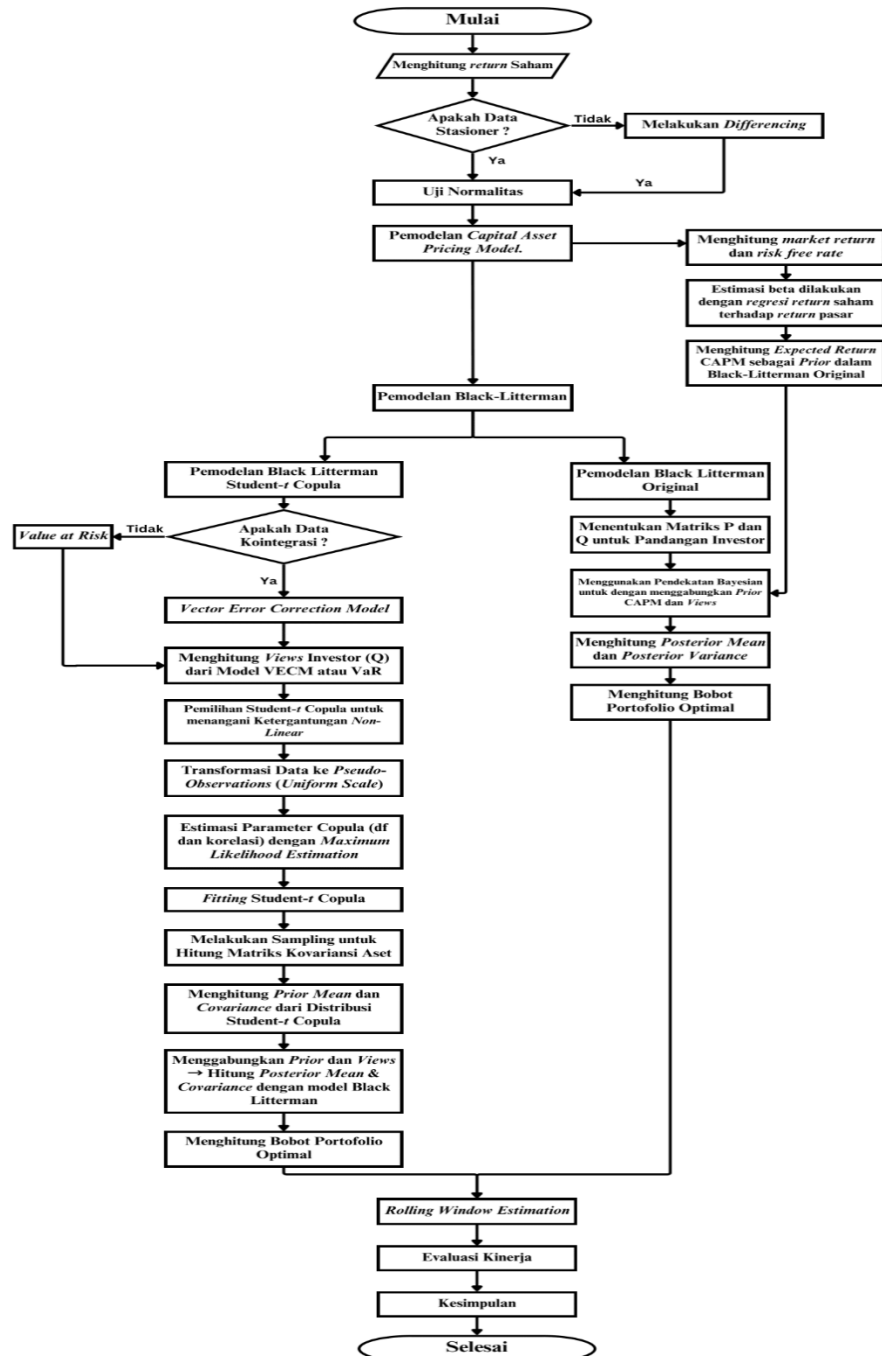
10. Evaluasi Kinerja Portofolio.

Mengitung kinerja portofolio menggunakan *sharpe ratio*.

11. Membuat Kesimpulan

Langkah analisis dengan menggunakan model Black Litterman dijelaskan juga dalam *flow chart* pada Gambar 3.

Gambar 3. Diagram Alir Teknik Analisis Data



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang mencakup data penutupan harga saham bulanan yang konsisten terdaftar dalam indeks IDX30, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Indonesia periode 1 Mei 2016 sampai 30 September 2024. Lampiran 1 merupakan daftar saham Perusahaan yang konsisten masuk dalam indeks IDX30 selama periode penelitian.

Berdasarkan Lampiran 1, menunjukkan daftar perusahaan yang terdaftar dalam indeks IDX30 selama periode penelitian yang mencakup berbagai sektor industri, mulai dari sektor perbankan, energi, hingga sektor konsumen dan teknologi. Perusahaan-perusahaan tersebut dipilih karena memiliki kapitalisasi pasar yang besar dan likuiditas yang tinggi, menjadikannya representasi dari kinerja pasar saham Indonesia, khususnya dalam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup harga penutupan saham bulanan dari masing-masing perusahaan yang tercatat, dengan rentang waktu dari 1 Mei 2016 hingga 30 September 2024. Data harga saham bulanan ini akan digunakan untuk menganalisis pergerakan harga saham, volatilitas, dan hubungan antar saham, yang pada akhirnya akan membantu dalam pengembangan model portofolio.

2. Perhitungan *Return* Saham

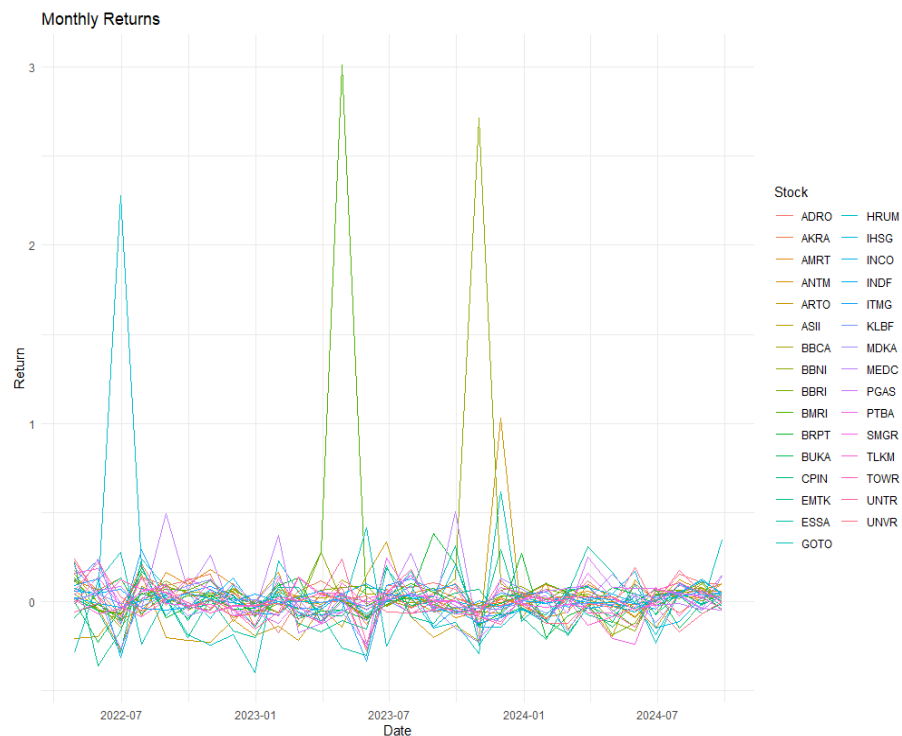
Data yang akan diolah pada penelitian ini adalah data *return* saham, oleh karena itu data harga penutupan masing-masing perusahaan. Menghitung *return* saham dari data harga saham pada Lampiran 2 dilakukan dengan persamaan (58). Jumlah data *return* dari masing-masing saham pada periode 01 Mei 2016 sampai 30 September 2024 adalah sebanyak 101 data *return* saham per bulan yang terdapat pada Lampiran 3. Statistik deskriptif data *return* dari masing – masing saham dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Kode Saham	Std,Dev	Variansi	Minimum	Maximum
ADRO	0,1197	0,0143	-0,2775	0,4221
AKRA	0,3543	0,1255	-0,2547	3,4403
AMRT	0,0983	0,0096	-0,1881	0,3944
ANTM	0,1483	0,0220	-0,2715	0,6899
ARTO	0,4652	0,2164	-0,3272	3,8538
ASII	0,0771	0,0059	-0,2941	0,2389
BBCA	0,4327	0,1873	-0,1362	4,3392
BBNI	0,2842	0,0808	-0,3838	2,7113
BBRI	0,4178	0,1745	-0,2792	4,1442
BMRI	0,3252	0,1057	-0,3567	3,0096
BRPT	0,5231	0,2736	-0,2639	4,8311
BUKA	0,0928	0,0086	-0,2303	0,1301
CPIN	0,0839	0,0070	-0,1725	0,2554
EMTK	1,2588	1,5847	-0,3595	12,5714
ESSA	0,9070	0,8226	-0,3028	8,9444
GOTO	0,2294	0,0526	-0,3973	0,6166
HRUM	0,2981	0,0888	-0,3035	2,2769
INCO	0,1329	0,0176	-0,3130	0,4065
INDF	0,0612	0,0037	-0,1693	0,1821
ITMG	0,1442	0,0208	-0,3355	0,6721
KLBF	0,0581	0,0033	-0,1468	0,2000
MDKA	0,3932	0,1546	-0,2678	3,7991
MEDC	0,3301	0,1089	-0,3873	2,7818
PGAS	0,1355	0,0183	-0,3945	0,4914
PTBA	0,4556	0,2075	-0,2608	4,4666

Kode Saham	Std,Dev	Variansi	Minimum	Maximum
SMGR	0,1034	0,0107	-0,2720	0,3361
TLKM	0,0619	0,0038	-0,1388	0,2328
TOWR	0,5016	0,2516	-0,1614	4,9615
UNTR	0,0976	0,0095	-0,2309	0,2951
UNVR	0,3780	0,1429	-0,1709	3,7321

Gambar 4. Grafik *Return* Bulanan Saham



Berdasarkan Tabel 2 dan Gambar 4, terdapat variansi yang signifikan pada nilai rata-rata *return* bulanan untuk masing-masing saham. Beberapa saham seperti EMTK dan ESSA menunjukkan rata-rata *return* yang tinggi, masing-masing sebesar 0,1248 dan 0,1242, sedangkan saham lain seperti GOTO dan BUKA mencatatkan *return* negatif rata-rata sebesar -0,0309 dan -0,0507. Fluktuasi *return* juga terlihat jelas pada nilai standar deviasi (Std.Dev) yang menunjukkan volatilitas yang berbeda-beda antar saham, dengan saham seperti EMTK yang memiliki standar deviasi sangat tinggi

(1,2588), sementara saham seperti CPIN dan KLBF memiliki standar deviasi yang lebih rendah, masing-masing 0,0839 dan 0,0581, mengindikasikan volatilitas yang lebih rendah. Selanjutnya dengan menghitung *expected return* saham dari data harga saham dilakukan dengan menggunakan persamaan (59) sebagai komponen utama dalam model *Capital Asset Pricing Model* (CAPM) dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Nilai *Expected Return* Setiap Saham

Kode Saham	$E(R_i)$
ADRO	0,0311
AKRA	0,0547
AMRT	0,0220
ANTM	0,0181
ARTO	0,1014
ASII	0,0041
BBCA	0,0618
BBNI	0,0491
BBRI	0,0582
BMRI	0,0697
BRPT	0,1030
BUKA	-0,0507
CPIN	0,0073
EMTK	0,1248
ESSA	0,1242
GOTO	-0,0309
HRUM	0,0704
INCO	0,0168
INDF	0,0052
ITMG	0,0335
KLBF	0,0058
MDKA	0,0650
MEDC	0,0582
PGAS	0,0074
PTBA	0,0684
SMGR	-0,0015
TLKM	0,0038
TOWR	0,0565
UNTR	0,0166
UNVR	0,0325

Berdasarkan Tabel 3, menunjukkan nilai *expected return* untuk masing-masing saham dalam periode yang diteliti. Saham dengan *return* tertinggi adalah EMTK dan ESSA, masing-masing dengan *expected return* sebesar 0,1248 dan 0,1242, yang mengindikasikan potensi keuntungan yang lebih besar dibandingkan saham lainnya. Sementara itu, saham GOTO dan BUKA mencatatkan *expected return* negatif dengan nilai -0,0309 dan -0,0507, yang menunjukkan kinerja kurang baik selama periode tersebut. Dari ketiga puluh saham yang ada, terdapat 3 saham yang memiliki nilai *expected return* negatif dan 27 saham dengan nilai *Expected return* positif. Hal ini menjadi dasar dalam proses pemilihan saham untuk pembentukan portofolio, di mana investor cenderung memilih saham dengan *expected return* positif. Hasil perhitungan ini menjadi acuan awal dalam mengukur kelayakan investasi dari sisi pengembalian

3. Uji Stasioneritas

Uji stasioneritas dilakukan untuk menguji apakah data *return* saham yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi syarat stasioneritas, yaitu memiliki rata-rata dan variansi yang konstan sepanjang waktu. Stasioneritas dalam deret waktu merupakan syarat penting dalam banyak model ekonometrika, termasuk model VECM yang digunakan dalam pemodelan *views* investor.

Uji stasioneritas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Augmented Dickey Fuller* (ADF), yang bertujuan untuk menguji stasioneritas rata-rata (*mean stationarity*). Dalam hal ini, stasioneritas rata-

rata berarti bahwa fluktuasi data *return* saham berada di sekitar nilai rata-rata yang konstan sepanjang waktu, sementara data yang stasioner dalam variansi berarti bahwa fluktuasi data tetap atau tidak berubah sepanjang periode yang dianalisis. Adapun hipotesis dari uji ADF adalah:

$$H_0 : \beta = 1$$

$$H_1 : \beta < 1$$

Statistik uji ADF pada masing – masing *return* saham dihitung menggunakan bantuan *software R* dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Uji *Augmented Dickey Fuller Return* Saham

Kode Saham	Dickey-Fuller	P-Value	Lag Order	Stationary
ADRO	-34,833	0,0470	4	Stasioner
AKRA	-41,464	0,0100	4	Stasioner
AMRT	-44,813	0,0100	4	Stasioner
ANTM	-38,142	0,0209	4	Stasioner
ARTO	-35,386	0,0421	4	Stasioner
ASII	-50,714	0,0100	4	Stasioner
BBCA	-44,259	0,0100	4	Stasioner
BBNI	-46,475	0,0100	4	Stasioner
BBRI	-47,980	0,0100	4	Stasioner
BMRI	-45,815	0,0100	4	Stasioner
BRPT	-43,781	0,0100	4	Stasioner
BUKA	-30,475	0,1640	3	Tidak Stasioner
CPIN	-49,193	0,0100	4	Stasioner
EMTK	-40,597	0,0100	4	Stasioner
ESSA	-45,845	0,0100	4	Stasioner
GOTO	-27,124	0,2990	3	Tidak Stasioner
HRUM	-41,664	0,0100	4	Stasioner
INCO	-55,139	0,0100	4	Stasioner
INDF	-60,253	0,0100	4	Stasioner
ITMG	-35,933	0,0372	4	Stasioner
KLBF	-50,569	0,0100	4	Stasioner
MDKA	-43,367	0,0100	4	Stasioner
MEDC	-42,790	0,0100	4	Stasioner
PGAS	-58,762	0,0100	4	Stasioner

Kode Saham	Dickey-Fuller	P-Value	Lag Order	Stationary
PTBA	-43,353	0,0100	4	Stasioner
SMGR	-53,385	0,0100	4	Stasioner
TLKM	-50,174	0,0100	4	Stasioner
TOWR	-47,677	0,0100	4	Stasioner
UNTR	-41,172	0,0100	4	Stasioner
UNVR	-42,774	0,0100	4	Stasioner

Berdasarkan Tabel 4, pengujian stasioner menggunakan uji ADF diketahui bahwa terdapat 28 data *return* saham yang sudah stasioner diperoleh nilai $p\text{-value} < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan terdapat 2 saham yang tidak stasioner karena diperoleh nilai $p\text{-value} > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima. Setelah memastikan data *return* sebagian besar stasioner. Saham-saham yang tidak stasioner perlu dipertimbangkan untuk transformasi lebih lanjut jika tetap akan dimasukkan dalam model. Pada penelitian ini, hanya saham-saham yang memenuhi kriteria stasioneritas yang akan digunakan untuk perhitungan lanjutan. Langkah selanjutnya melakukan uji normalitas menggunakan *Jarque-Bera* terhadap data *return* untuk memverifikasi apakah data tersebut mengikuti distribusi normal atau tidak.

4. Uji Normalitas

Berdasarkan asumsi portofolio model CAPM dan model Black-Litterman yaitu data *return* harus berdistribusi normal, karena portofolio model CAPM dan model Black-Litterman menggunakan data *return* yang berdistribusi normal. Langkah untuk mengetahui saham yang berdistribusi normal yaitu menggunakan uji normalitas dengan bantuan *software* R.

Dengan perhitungan $p\text{-value} > 0,05$ menggunakan persamaan (7) untuk uji normalitas sebagai berikut:

Tabel 5. Uji Normalitas

Kode Saham	$p\text{-value}$
ADRO	0,0007
AKRA	$2,2 \times 10^{-16}$
AMRT	$2,41 \times 10^{-08}$
ANTM	$2,2 \times 10^{-16}$
ARTO	$2,2 \times 10^{-16}$
ASII	0,0001
BBCA	$2,2 \times 10^{-16}$
BBNI	$2,2 \times 10^{-16}$
BBRI	$2,2 \times 10^{-16}$
BMRI	$2,2 \times 10^{-16}$
BRPT	$2,2 \times 10^{-16}$
BUKA	0,5794
CPIN	0,113
EMTK	$2,2 \times 10^{-16}$
ESSA	$2,2 \times 10^{-16}$
GOTO	0,07662
HRUM	$2,2 \times 10^{-16}$
INCO	0,7717
INDF	0,3388
ITMG	$7,77 \times 10^{-13}$
KLBF	0,1196
MDKA	$2,2 \times 10^{-16}$
MEDC	$2,2 \times 10^{-16}$
PGAS	$1,35 \times 10^{-02}$
PTBA	$2,2 \times 10^{-16}$
SMGR	0,1667
TLKM	0,3482
TOWR	$2,2 \times 10^{-16}$
UNTR	0,1531
UNVR	$2,2 \times 10^{-16}$

Berdasarkan Tabel 5, uji normalitas untuk data *return* saham dengan taraf signifikansi (α) 0,05 dan kriteria keputusan yaitu data *return* saham berdistribusi normal dengan $p\text{-value}$ JB $> \alpha$ yaitu terdapat 8 saham yang

berdistribusi normal dari 30 saham yang masuk dalam indeks IDX30 pada periode 1 Mei 2016 hingga 30 September 2024 dan terdapat 22 saham yang $p\text{-value JB} < \alpha$ pada indeks IDX30 yang tidak berdistribusi normal. Beberapa saham yang memenuhi kriteria stasioner dan normalitas adalah CPIN, INCO, INDF, TLKM, KLBF, dan UNTR, yang kemudian dipilih untuk perhitungan lanjutan dalam CAPM dan portofolio Black-Litterman. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak semua saham dalam IDX30 cocok dimodelkan dengan pendekatan berbasis distribusi normal, sehingga perlu seleksi yang ketat. Uji ini memberikan landasan statistik yang kuat dalam memastikan validitas model portofolio yang akan digunakan.

5. Perhitungan *Return* Pasar

Return pasar dapat dihitung melalui Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Dalam penelitian ini, digunakan data IHSG pada periode 1 Mei 2016 hingga 30 September 2024. *Return* pasar dapat dihitung dengan persamaan (60) berikut:

$$R_m = \frac{IHSG_t - IHSG_{t-1}}{IHSG_{t-1}}$$

$$R_m = \frac{IHSG_{2016-06} - IHSG_{2016-05}}{IHSG_{2016-05}}$$

$$R_m = \frac{5100 - 5000}{5000}$$

$$R_m = \frac{100}{5000} \approx 0,02$$

Nilai *expected return* dapat dihitung dengan menggunakan rata – rata *return* pasar selama periode penelitian dan persamaan (61) berikut:

$$E(R_m) = \frac{\sum_{t=1}^{101} R_{m,t}}{101}$$

$$E(R_m) = \frac{0,5367}{101}$$

$$E(R_m) = 0,0053$$

Hasil perhitungan *return* pasar dan *expected return* dapat dilihat pada

Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Perhitungan *Return* Pasar

Tanggal	R_m
2016-05-31	-0,0023
2016-06-30	0,0458
2016-07-29	0,0397
2016-08-31	0,0326
2016-09-30	-0,0039
2016-10-31	0,0107
2016-11-30	-0,0504
2016-12-30	0,0287
2017-01-31	-0,0004
2017-02-28	0,0174
...	...
2023-12-29	0,0271
2024-01-31	-0,0089
2024-02-29	0,0150
2024-03-28	-0,0037
2024-04-30	-0,0074
2024-05-31	-0,0364
2024-06-28	0,0133
2024-07-31	0,0272
2024-08-30	0,0571
2024-09-27	0,0034
$E(R_m)$	0,0053

Berdasarkan Tabel 6, Hasil perhitungan *expected return* pasar menunjukkan bahwa nilai *expected return* pasar diperoleh sebesar 0,0053 atau 0,53% dimana nilai positif ini mengindikasikan bahwa investasi pada pasar modal cenderung memberikan keuntungan. Hal ini menunjukkan

bahwa meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa bulan, secara keseluruhan pasar saham Indonesia menunjukkan kinerja yang menguntungkan bagi investor. Nilai *expected return* pasar ini menjadi dasar evaluasi kinerja saham individual relatif terhadap pasar. Selain itu, nilai ini digunakan dalam penghitungan *expected return* pada model CAPM dan sebagai referensi *prior* dalam model Black-Litterman. Secara umum, nilai positif ini mencerminkan tren pertumbuhan pasar saham selama periode observasi.

6. Perhitungan Variansi dan Kovariansi

Variansi pasar mencerminkan tingkat fluktuasi pasar secara keseluruhan, sedangkan kovariansi antara *return* saham dan *return* pasar menunjukkan hubungan antara pergerakan harga saham dengan pergerakan pasar. Perhitungan variansi pasar dilakukan dengan menghitung rata-rata kuadrat selisih antara *return* pasar dan rata-rata *return* pasar, sedangkan kovariansi antara *return* pasar dan masing-masing saham mengukur sejauh mana pergerakan *return* saham berhubungan dengan pergerakan *return* pasar. Variansi pasar dapat dihitung menggunakan persamaan (62) berikut:

$$\sigma_m^2 = \frac{\sum_{t=1}^{101} (R_{m,t} - E(R_m))^2}{101 - 1}$$

Kovariansi antar pasar dengan saham dapat dihitung dengan persamaan (63).

$$\sigma_{im} = \frac{\sum_{t=1}^{101} (R_{i,t} - E(R_i)) (R_{m,t} - E(R_m))}{101 - 1}$$

Variansi dan kovariansi pasar dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Perhitungan Variansi dan Kovariansi

Kode Saham	σ_m^2	σ_{im}
ADRO	0,0012	0,0017
AKRA	0,0012	0,0020
AMRT	0,0012	0,0004
ANTM	0,0012	0,0027
ARTO	0,0012	0,0004
ASII	0,0012	0,0017
BBCA	0,0012	0,0030
BBNI	0,0012	0,0014
BBRI	0,0012	0,0012
BMRI	0,0012	0,0016
BRPT	0,0012	0,0013
BUKA	0,0012	0,0006
CPIN	0,0012	-0,0018
EMTK	0,0012	0,0033
ESSA	0,0012	0
GOTO	0,0012	0,0003
HRUM	0,0012	0,0019
INCO	0,0012	0,0006
INDF	0,0012	0,0022
ITMG	0,0012	0,0008
KLBF	0,0012	0,0014
MDKA	0,0012	0,0029
MEDC	0,0012	0,0027
PGAS	0,0012	0,0041
PTBA	0,0012	0,0019
SMGR	0,0012	0,0011
TLKM	0,0012	-0,0006
TOWR	0,0012	0,0012
UNTR	0,0012	-0,0021
UNVR	0,0012	0,0017

Berdasarkan Tabel 7, perhitungan variansi pasar σ_m^2 menunjukkan nilai yang konsisten untuk seluruh saham yang dianalisis, yaitu sebesar 0,0012 atau 0,12%. Nilai ini mencerminkan tingkat fluktuasi atau volatilitas pasar secara keseluruhan. Sementara itu, kovariansi antara *return* pasar dan masing-masing saham σ_{im} menunjukkan variansi yang

lebih besar antara saham yang satu dengan yang lainnya. Beberapa saham seperti BBCA dan EMTK memiliki kovariansi yang lebih tinggi dengan pasar, yaitu 0,0030 dan 0,0033, yang mengindikasikan bahwa pergerakan harga saham tersebut cenderung lebih sejalan dengan pergerakan pasar. Sebaliknya, saham seperti CPIN dan TLKM menunjukkan kovariansi yang lebih rendah, masing-masing sebesar -0,0018 dan -0,0006, yang menunjukkan bahwa fluktuasi harga saham-saham tersebut tidak terlalu terkait dengan pergerakan pasar. Hasil ini menjadi masukan penting dalam membentuk portofolio yang terdiversifikasi dengan baik, terutama dalam meminimalkan risiko sistematis. Oleh karena itu, analisis variansi dan kovariansi menjadi dasar kuat dalam pembentukan strategi portofolio pada tahap selanjutnya.

7. Perhitungan *Return* Asset Bebas Risiko

Return aset bebas risiko dihitung dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Dalam penelitian ini, digunakan data rata-rata SBI bulanan pada periode Mei 2016 hingga September 2024. Data *return* SBI ini menjadi referensi untuk *return* bebas risiko, yang sering digunakan dalam perhitungan portofolio untuk model Black-Litterman. *Return* aset bebas risiko r_f dapat dihitung dengan menggunakan persamaan (64) berikut:

$$r_f = \frac{\sum_{t=1}^n r_t}{n}$$

$$r_f = \frac{4,9164}{101}$$

$$r_f = 0,0486$$

Hasil perhitungan *return* bebas risiko untuk periode yang diteliti dapat dilihat pada Lampiran 4. Berdasarkan data yang terdapat pada Lampiran 4, hasil perhitungan *return* aset bebas risiko menunjukkan bahwa nilai *return* aset bebas risiko r_f diperoleh sebesar 0,0486 atau 4,86% per bulan.

8. Analisis *Capital Asset Pricing Model*

Analisis *Capital Asset Pricing Model* (CAPM) dimulai dengan menghitung *return* saham, yang kemudian dilanjutkan dengan pengujian normalitas. Selanjutnya, dilakukan pengujian t untuk pemodelan regresi. Pada tahap ini, *return* masing-masing saham (aset tunggal) diuji apakah memenuhi asumsi normalitas atau tidak dengan menggunakan tingkat signifikansi (α) 0,1. Jika *return* saham tidak berdistribusi normal, maka saham tersebut tidak dapat dimasukkan dalam pembentukan portofolio. Saham yang telah memenuhi uji normalitas menggunakan *Jarque-Bera* dan uji stasioneritas adalah CPIN, INCO, INDF TLKM, KLBF, dan UNTR, keenam saham tersebut telah mendapatkan $p\text{-value} > (\alpha) 0,1$. Nilai beta (β) dengan persamaan (83) dihitung menggunakan model regresi dengan *return* saham sebagai prediktor dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagai variabel respon sebagai berikut:

$$\beta_{CPIN} = \frac{cov(R_t, Rm_t)}{var(Rm_t)}$$

$$\beta_{CPIN} = \frac{0.0006}{0,0012}$$

$$\beta_{CPIN} = 0,4910$$

Bagi saham yang memenuhi asumsi normalitas, uji t akan dilakukan pada nilai tersebut untuk menghitung hasil yang lebih akurat. Dengan langkah-langkah ini menentukan *expected return* $E(R_i)$ menggunakan persamaan (82) dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian pasar $E(R_m)$ menggunakan persamaan (61) dan tingkat pengembalian bebas risiko r_f menggunakan persamaan (64) sebagai berikut:

$$E(r_{CPIN}) = Rf + \beta_i(Rm - Rf)$$

$$E(r_{CPIN}) = 0,0486 + 0,4910(0,0053 - 0,0486)$$

$$E(r_{CPIN}) = 0,0486 + 0,4910(-0,0433)$$

$$E(r_{CPIN}) = 0,0486 - 0,0213$$

$$E(r_{CPIN}) = 0,0273$$

Hasil Analisis *Capital Asset Pricing Model* dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Perhitungan Analisis *Capital Asset Pricing Model*

Kode Saham	$E(R_m)$	r_f	β_i	$E(R_i)$
CPIN	0,0053	0,0486	0,4910	0,0273
INCO	0,0053	0,0486	1,5331	-0,0178
INDF	0,0053	0,0486	0,5253	0,0258
TLKM	0,0053	0,0486	0,8811	0,0104
KLBF	0,0053	0,0486	0,6349	0,0211
UNTR	0,0053	0,0486	1,0143	0,0046

Berdasarkan Tabel 8, hasil perhitungan CAPM pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa saham dengan beta rendah, seperti CPIN ($\beta = 0,4910$), INDF ($\beta = 0,5253$), dan KLBF ($\beta = 0,6349$), cenderung memiliki *expected return* yang lebih stabil dan positif, yakni masing-masing ($\pi =$

0,0273), $(E(R_i) = 0,0258)$, dan $(E(R_i) = 0,0211)$, yang mencerminkan risiko yang lebih rendah dibandingkan pasar. Sebaliknya, saham dengan beta tinggi, seperti INCO ($\beta = 1,5331$), menunjukkan volatilitas yang lebih besar dan bahkan menghasilkan *expected return* negatif sebesar -0,0178, yang mencerminkan risiko tinggi dalam pergerakan pasar. Saham TLKM ($\beta = 0,8811$) dan UNTR ($\beta = 1,0143$) memiliki *expected return* masing-masing sebesar $(E(R_i) = 0,0104)$ dan $(E(R_i) = 0,0046)$, yang lebih rendah meskipun beta keduanya relatif moderat. Hal ini menandakan bahwa dari keenam saham tersebut terdapat 1 saham yang mendapatkan nilai *expected return* negatif yaitu INCO. Sehingga, terdapat lima saham yang dapat dilanjutkan untuk dianalisis ke model selanjutnya.

9. Portofolio Black Litterman Original

a. Menentukan *Views* Investor

Views investor adalah proyeksi atau prediksi yang dimiliki oleh investor mengenai pergerakan harga saham di masa depan. Dalam konteks model Black-Litterman, pandangan berfungsi untuk mengintegrasikan informasi pasar dengan keyakinan pribadi investor mengenai return yang diharapkan dari suatu saham atau portofolio. Dengan kata lain, *views* merupakan input subjektif yang memperhitungkan kepercayaan investor terhadap kinerja saham, di luar informasi historis yang ada di pasar (Idzorek, 2004).

Pada model Black-Litterman, *views* investor dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *views absolute* dan *views relative*:

- 1) *Views Absolute*: Jenis *views* ini mengacu pada prediksi langsung mengenai *return* saham yang diinginkan pada periode tertentu. Investor dapat memproyeksikan *return* saham untuk bulan depan atau tahun depan berdasarkan analisis mereka terhadap kondisi pasar atau informasi fundamental saham tersebut.
- 2) *Views Relative*: Jenis *views* ini membandingkan *return* suatu saham terhadap *return* saham lainnya atau pasar. Dengan kata lain, investor dapat menyatakan bahwa saham tertentu akan mengungguli atau tertinggal dibandingkan dengan saham lain.

Dalam penelitian ini penentuan *views* ditentukan dengan menggunakan bantuan teknik *time series* yaitu *moving average*. Penggunaan *moving average* dengan panjang periode 12 bulan untuk prediksi *return* berfungsi untuk mengurangi volatilitas dan memberikan pandangan yang lebih stabil tentang kinerja masa depan saham. Metode ini juga konsisten dengan pendekatan model Black-Litterman yang mengintegrasikan data historis dan pandangan investor. Berikut perhitungan *moving average* berdasarkan persamaan (19) dan menggunakan data pada lampiran 2 dengan nilai $k = 12$, prediksi *return* yang digunakan pada periode September 2024 atau bulan ke-101:

$$\hat{Y}_{t+1} = \frac{Y_t + Y_{t-1} + \dots + Y_{t-k+1}}{k}$$

$$\hat{Y}_{100+1} = \frac{(0,0432 + 0,0377 + 0,0316 + \dots + 0,0294)}{12}$$

$$\hat{Y}_{100+1} = 0,0300$$

Sehingga, *views* terbentuk dari selisih antara prediksi *return* saham CPIN pada bulan ke-101 dan *return* bulan ke-100 dengan dua macam *views* yaitu *absolute views* sebagai berikut:

$$views_i = |0,0300 - 0,0316|$$

$$views_i = 0,0016$$

Hasil pembentukan *views* adalah sebagai berikut:

- 1) *Views* 1: Saya prediksi *return* CPIN naik sebesar 0,16%
- 2) *Views* 2: Saya prediksi *return* INDF naik sebesar 0,88%
- 3) *Views* 3: Saya prediksi *return* TLKM naik sebesar 0,75%
- 4) *Views* 4: Saya prediksi *return* KLBK naik sebesar 0,87%
- 5) *Views* 5: Saya prediksi *return* UNTR naik sebesar 1,16%

Hasil kelima *views* dapat dilihat pada Gambar 5 dan dibawah ini sebagai berikut:

$$E(R_{CPIN}) = 0,0016$$

$$E(R_{INDF}) = 0,0088$$

$$E(R_{TLKM}) = 0,0075$$

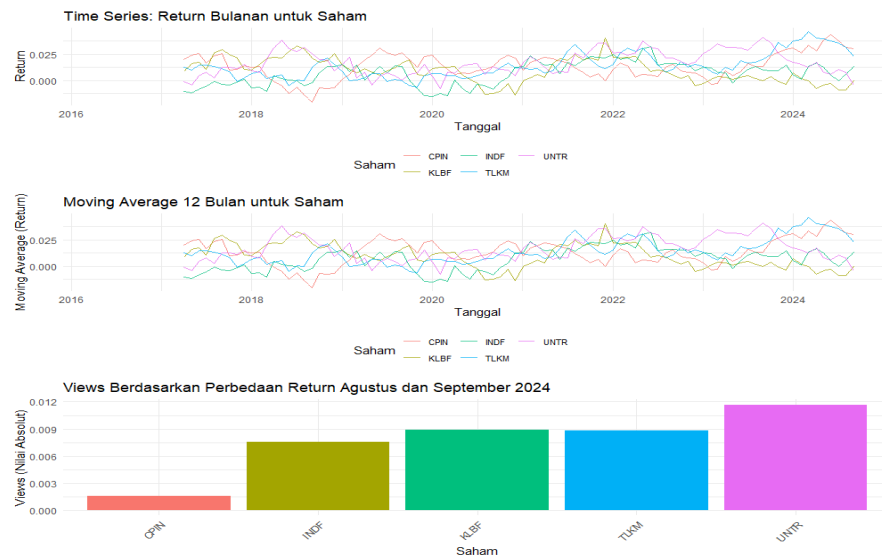
$$E(R_{KLBK}) = 0,0087$$

$$E(R_{UNTR}) = 0,0116$$

Views investor di atas dapat dinyatakan dalam matriks P dan V sebagai berikut:

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, V = \begin{bmatrix} 0,0016 \\ 0,0088 \\ 0,0075 \\ 0,0087 \\ 0,0116 \end{bmatrix}$$

Gambar 5. Visualisasi Teknik *Time Series* Menggunakan *Moving Average* untuk Menentukan *Views* Setiap Saham



Berdasarkan Gambar 5 menggambarkan hasil perhitungan *views* investor terhadap lima saham, yaitu CPIN, INDF, TLKM, KLBF, dan UNTR, berdasarkan prediksi *return* yang dihitung menggunakan metode *moving average* dengan periode 12 bulan. *Views* ini dihitung dengan cara mengambil selisih antara *return* yang diprediksi pada bulan ke-101 dan *return* yang tercatat pada bulan ke-100. Setiap saham memiliki prediksi kenaikan *return* yang berbeda, yang kemudian digunakan untuk membentuk matriks *views* (P dan V). Hasil

dari *views* investor digunakan dalam perhitungan *expected return* model Black Litterman Original, yang mempertimbangkan baik informasi pasar maupun pandangan investor, untuk menentukan menghitung *expected return* dan bobot saham dalam portofolio.

b. Menghitung *Expected Return* Black Litterman Original

Pendekatan Bayesian dalam model Black Litterman Original memungkinkan integrasi data pasar (*prior*) dan *views* investor. Penggunaan parameter τ , yang menggambarkan tingkat keyakinan terhadap pandangan investor, memungkinkan model ini untuk menyesuaikan hasilnya dengan *views* subjektif yang lebih realistis dan dinamis.

Setelah memilih saham dan menentukan *views*, langkah selanjutnya adalah menghitung *expected return* Black Litterman. Perhitungan *expected return* Black Litterman Original dihitung dengan menggabungkan informasi pasar (CAPM) dan pandangan investor (*views investor*) dengan menggunakan persamaan (91), yaitu:

$$\mu_{BL} = E(r_{BL}) = \pi + \tau \Sigma^{-1} (\Omega + P^{-1} \tau \Sigma P)^{-1} (q - P \pi)$$

Selanjutnya diperoleh matriks variansi kovariansi dari *return* 5 saham sebagai berikut:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 0,002087 & 0,000050 & 0,000408 & -0,000192 & -0,000505 \\ 0,000050 & 0,002584 & 0,000334 & -0,000001 & -0,000008 \\ 0,000408 & 0,000334 & 0,002253 & -0,000141 & -0,000050 \\ -0,000192 & -0,000001 & -0,000141 & 0,002533 & 0,000098 \\ -0,000505 & -0,000008 & -0,000050 & 0,000098 & 0,002600 \end{bmatrix}$$

Sedangkan nilai τ ditetapkan berdasarkan keyakinan investor terhadap *views* yang dibentuk, nilai τ berkisar antara 0 sampai 1. Nilai τ yang diambil dalam penelitian ini adalah $\tau = 0,05$ karena investor diilustrasikan masih memiliki keraguan terhadap *views* yang dibentuk.

Hasil matriks diagonal kovariansi dari *views* (Ω) berdasarkan persamaan (90) adalah sebagai berikut:

$$\Omega = P(\tau\Sigma)P^{-1}$$

Ω = matriks diagonal variansi pada *views*

$$\Omega = \begin{bmatrix} 0,00010435 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0,00012922 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0,00011263 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0,00012666 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0,00013002 \end{bmatrix}$$

Hasil perhitungan estimasi *return* Black Litterman Original dengan menggunakan *software R* dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Hasil Perhitungan *Expected Return* Setiap Saham Black Litterman Original

Kode Saham	$E(r_{BL})$
CPIN	0,0500
INDF	0,0711
TLKM	0,0947
KLBF	0,0750
UNTR	0,1000

Berdasarkan Tabel 9, *expected return* Black Litterman Original bahwa saham UNTR memberikan nilai *return* saham yang paling tinggi dan diharapkan dapat memberikan keuntungan terbesar dibandingkan keempat saham lainnya. Sedangkan TLKM menghasilkan *return* paling rendah sehingga diperkirakan akan

memberikan keuntungan terendah. *Expected return* Black Litterman Original yang digunakan untuk menghitung bobot Black Litterman.

c. Menghitung Bobot Portofolio Black Litterman Original

Bobot masing – masing saham dapat dihitung menggunakan persamaan (92) yaitu:

$$W_{bl} = (\delta \Sigma)^{-1} \mu_{bl}$$

Dibutuhkan nilai terhadap *risk aversion parameter* yang disimbolkan dengan δ sebesar 3 (Litterman & He, 1999). Bobot untuk masing – masing saham dalam portofolio terdapat pada Tabel 10.

Tabel 10. Hasil Bobot Setiap Saham Black Litterman Original

Kode Saham	W_{bl}
CPIN	0,17
INDF	0,14
TLKM	0,24
KLBF	0,18
UNTR	0,24

Berdasarkan Tabel 10, perhitungan bobot portofolio Black-Litterman Original, dapat disimpulkan bahwa investor lebih banyak mengalokasikan dana pada saham TLKM dan UNTR, masing-masing sebesar 24% dan 24%. Hal ini menunjukkan bahwa kedua saham tersebut dianggap memiliki potensi *return* yang lebih tinggi serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap portofolio secara keseluruhan. Sementara itu, saham CPIN dan INDF mendapatkan alokasi dana lebih kecil, masing-masing sebesar 17% dan 14%, karena berdasarkan kombinasi informasi pasar (*prior* dari CAPM) dan *views*

investor, saham-saham tersebut diprediksi memiliki *return* yang lebih rendah. Proses pembobotan ini mempertimbangkan *trade-off* antara *expected return* dan risiko yang diukur melalui kovariansi antar saham, serta memperhatikan parameter *risk aversion* ($\delta = 3$) yang mencerminkan tingkat toleransi investor terhadap risiko. Hasil ini mengindikasikan bahwa portofolio yang terbentuk telah mengoptimalkan *expected return* berdasarkan preferensi investor, dengan tetap menjaga prinsip diversifikasi yang baik.

Pendekatan Bayesian memberikan kontribusi penting dalam mengoptimalkan pembobotan portofolio dengan menggabungkan informasi pasar (*prior mean*) dan pandangan subjektif investor (*views*), yang memungkinkan model menghasilkan distribusi yang lebih akurat dan realistis mengenai *expected return* dan *covariance*. Pendekatan ini memperhitungkan ketidakpastian dalam pandangan investor melalui parameter τ , yang mencerminkan tingkat keyakinan terhadap pandangannya. Nilai τ yang lebih tinggi menunjukkan keyakinan penuh, sementara nilai yang lebih rendah mencerminkan keraguan. Dengan demikian, Bayesian membantu menyesuaikan bobot portofolio agar lebih sesuai dengan preferensi risiko dan kepercayaan investor, meningkatkan diversifikasi dan mengurangi risiko sistematis. Hal ini menjadikan portofolio Black Litterman Original lebih fleksibel dan realistis, memperhitungkan baik data pasar historis maupun pandangan pribadi investor, untuk menciptakan

portofolio yang lebih optimal dan sesuai dengan kondisi pasar yang dinamis.

10. Portofolio Black Litterman Student- t Copula

a. Menentukan *Views* Investor

Dalam Portofolio Black Litterman Student- t penentuan *views* dalam pendekatan Black-Litterman Student- t Copula diawali dengan pengujian kointegrasi antar return saham menggunakan Johansen Test. Uji ini bertujuan untuk menentukan apakah terdapat hubungan jangka panjang antar saham, sehingga dapat diketahui apakah model VECM (*Vector Error Correction Model*) atau VAR (*Vector Autoregressive*) yang digunakan untuk menghasilkan prediksi return. Pada taraf signifikansi 5%, jika nilai statistik lebih besar dari nilai kritis maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat hubungan kointegrasi. Data yang digunakan merupakan return saham CPIN, INDF, TLKM, KLBF, dan UNTR. Berdasarkan persamaan (94) dan menggunakan data pada lampiran 2 yaitu:

$$\Delta Y_t = \alpha \beta' Y_{t-1} + \sum_{i=1}^{k-1} \Gamma_i \Delta Y_{t-i} + \varepsilon_t$$

Berikut hasil uji kointegrasi dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Hasil Uji Kointegrasi

Hipotesis	Nilai Statistik	Nilai Kritis	Keputusan
$r \leq 4$	34,35	8,18	Tolak H_0
$r \leq 3$	77,16	17,95	Tolak H_0
$r \leq 2$	136,90	31,52	Tolak H_0

Hipotesis	Nilai Statistik	Nilai Kritis	Keputusan
$r \leq 1$	204,98	48,28	Tolak H_0
$r = 0$	276,20	70,60	Tolak H_0

Berdasarkan Tabel 11, nilai statistik uji Johansen lebih besar dari nilai kritis pada taraf signifikansi 5%, sehingga hipotesis nol ditolak di semua. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan kointegrasi jangka panjang di antara *return* saham CPIN, INDF, TLKM, KLBF, dan UNTR. Oleh karena itu, metode yang sesuai untuk memodelkan hubungan antar *return* saham tersebut adalah menggunakan *Vector Error Correction Model* (VECM).

Black-Litterman Student-*t* Copula memerlukan input *views* dalam bentuk *expected return*, prediksi *return* menambahkan margin keyakinan sebesar 0,01 dan diambil nilai absolutnya agar menghindari nilai negatif. Penambahan margin tersebut mencerminkan tingkat kepercayaan investor terhadap model prediksi dan menghindari estimasi yang terlalu konservatif. Penulis melakukan prediksi satu langkah ke depan (*one-step-ahead forecast*) untuk masing-masing *return* saham. Hasil prediksi ini digunakan sebagai dasar dalam membentuk *views* investor secara statis. *Views* investor yang dihasilkan dari hasil VECM berdasarkan persamaan (95) yaitu:

$$Q_i = |\hat{R}_{i,VECM}| + \varepsilon$$

$$Q_{CPIN} = |0,0231| + 0,01 = 0,0331$$

Hasil pembentukan *views* adalah sebagai berikut:

- 1) *Views* 1: Saya akan memprediksi *return* CPIN naik sebesar 3,31%

- 2) *Views* 2: Saya akan memprediksi *return* INDF naik sebesar 10,41%
- 3) *Views* 3: Saya akan memprediksi *return* TLKM naik sebesar 3,02%
- 4) *Views* 4: Saya akan memprediksi *return* KLBF naik sebesar 1,81%
- 5) *Views* 5: Saya akan memprediksi *return* UNTR naik sebesar 3,33%

Kelima *views* tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan dan dapat dilihat pada Gambar 6:

$$Q_{CPIN} = 0,0331$$

$$Q_{INDF} = 0,1041$$

$$Q_{TLKM} = 0,0302$$

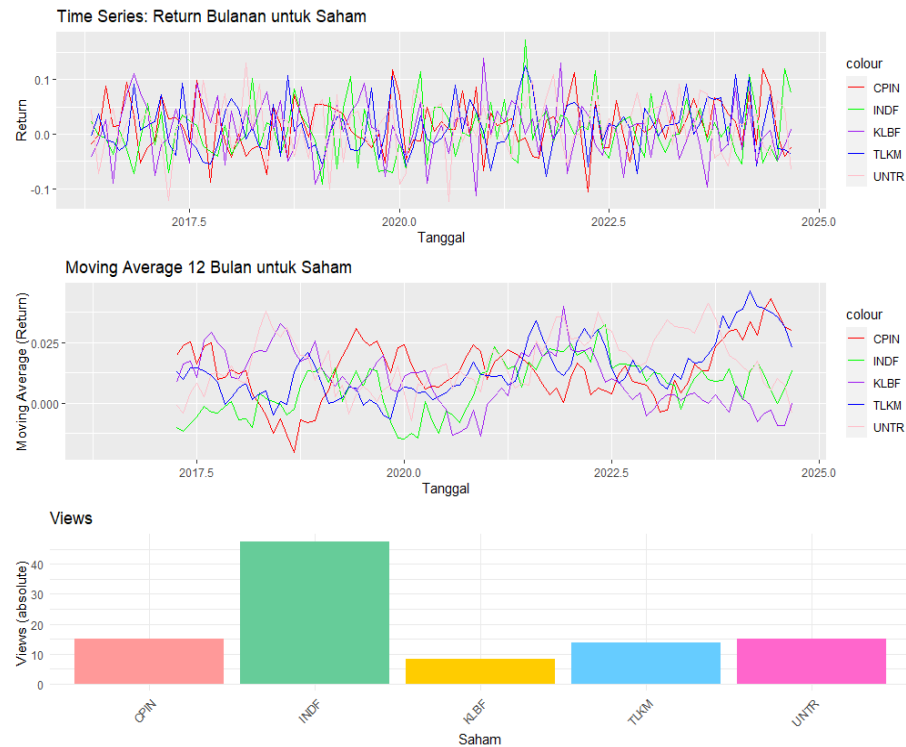
$$Q_{KLBF} = 0,0181$$

$$Q_{UNTR} = 0,0333$$

Views investor di atas dapat dinyatakan dalam matriks P dan V sebagai berikut:

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, V = \begin{bmatrix} 0,033124 \\ 0,104164 \\ 0,030201 \\ 0,018149 \\ 0,033326 \end{bmatrix}$$

Gambar 6. Visualisasi *Vector Error Correction Model* untuk Menentukan Model *Views* Setiap Saham



Berdasarkan Gambar 6 *views* investor dibentuk berdasarkan prediksi *return* yang dihitung menggunakan model VECM. Prediksi *return* ini ditambahkan dengan margin keyakinan sebesar 0,01 dan mengambil nilai absolutnya untuk menghindari nilai negatif. Berdasarkan hasil prediksi, INDF memiliki *views* tertinggi sebesar 10,41%, diikuti oleh UNTR dengan *views* 3,33%, sedangkan CPIN dan KLBF memiliki *views* yang lebih rendah, masing-masing 3,31% dan 1,81%. Hal ini mencerminkan tingkat optimis investor terhadap saham-saham tersebut, yang kemudian digunakan dalam pembentukan matriks P dan V untuk menghitung *expected return* dan optimasi bobot portofolio

b. Mengestimasi *Fitting* Student-*t* Copula

Model Black-Litterman Student-*t* Copula diperlukannya perhitungan dengan mengestimasi *fitting* dengan mengubah data *return* menjadi *pseudo-observations* menggunakan distribusi kumulatif, yang memungkinkan untuk menggunakan teknik copula yang lebih fleksibel. Proses ini ketergantungan *non-linier* antar aset yang tidak dapat dijelaskan dengan model linier tradisional. Setelah data dikonversi menjadi *pseudo-observations*, *fitting* Copula Student-*t* memperkirakan parameter copula yang menggambarkan hubungan ketergantungan antar *return* saham dalam portofolio.

Model Student-*t* Copula digunakan karena kemampuannya untuk menangani ketergantungan ekor (*tail dependence*), yang sering muncul dalam peristiwa pasar ekstrem, seperti krisis keuangan. Ketergantungan ekor ini memodelkan volatilitas yang tinggi yang tidak tercakup oleh model copula lainnya, seperti Gaussian Copula. Untuk melakukan *fitting* copula, diperlukannya penggunaan *Maximum Likelihood Estimation* (MLE) berdasarkan persamaan (98) yang bertujuan untuk menemukan parameter copula yang memaksimalkan fungsi *likelihood* berdasarkan data *pseudo-observations* yang telah dihasilkan. Estimasi *fitting* Student-*t* Copula menggunakan persamaan (96) dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Hasil Estimasi Fitting Student-*t* Copula

Parameter	Value	Derajat Kebebasan
ρ_1	0,0486	5

Parameter	Value	Derajat Kebebasan
ρ_2	0,1613	5
ρ_3	-0,0296	5
ρ_4	-0,2438	5
ρ_5	0,0911	5
ρ_6	-0,0384	5
ρ_7	-0,0351	5
ρ_8	-0,0821	5
ρ_9	-0,0807	5
ρ_{10}	0,0081	5
<i>Log-likelihood Maximum</i>		-3,136

Berdasarkan Tabel 12, hasil estimasi menunjukkan bahwa copula Student-t berhasil menangkap ketergantungan non-linier antar aset yang dapat menjelaskan hubungan yang lebih kompleks dalam portofolio saham. Estimasi parameter ρ yang beragam untuk setiap pasangan aset menggambarkan hubungan ketergantungan yang berbeda-beda, Ketergantungan antara saham-saham dalam portofolio, yang digambarkan oleh parameter ρ bervariasi antar pasangan aset. Saham CPIN dan INDF memiliki nilai positif $\rho_1 = 0,0486$, sementara korelasi antara TLKM dan KLBF memiliki nilai negatif $\rho_4 = -0,2438$ yang mengindikasikan hubungan yang lebih lemah atau bahkan terbalik antara kedua aset tersebut. Hal ini penting untuk memahami bagaimana pergerakan harga satu aset dapat mempengaruhi pergerakan aset lainnya, terutama dalam kondisi pasar yang ekstrem. Dengan menggunakan parameter ini, dapat dilanjutkan untuk menghitung *mean* dan kovariansi distribusi copula, yang selanjutnya akan digunakan dalam perhitungan *posterior* dalam model

Black-Litterman. *Mean* dari Distribusi Student-*t* Copula berdasarkan persamaan (99) dapat dilihat pada Tabel 13.

Setelah *fitting* copula, nilai *mean* dari *pseudo-observations* dihitung untuk masing-masing saham. *Mean* ini merepresentasikan rata-rata probabilitas kumulatif dari *return* saham dan menjadi cerminan ekspektasi berdasarkan distribusi copula. Dalam pendekatan Black-Litterman, nilai *mean* ini menjadi *prior* (informasi pasar) yang akan dikombinasikan dengan *views* investor untuk membentuk distribusi *posterior return*. Nilai *mean* yang lebih tinggi menandakan *expected return* yang lebih besar berdasarkan struktur dependensi yang dipelajari. Hasil perhitungan *mean* dari masing-masing saham dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. *Mean* dari Distribusi Student-t Copula

Saham	Mean
CPIN	0,4868
INDF	0,5147
TLKM	0,4970
KLBF	0,5051
UNTR	0,5109

Berdasarkan Tabel 13, nilai *mean* untuk saham-saham portofolio menunjukkan nilai rata-rata dari *pseudo-observations* untuk masing-masing saham. Nilai *mean* ini akan berperan penting dalam menghitung distribusi *posterior* yang menggabungkan pandangan investor terhadap *return* yang diharapkan. Saham CPIN memperoleh nilai *mean* yang yaitu 0.4868, yang menunjukkan nilai rata-rata yang

tercatat berdasarkan distribusi copula tersebut. Tahapan berikutnya menghitung kovariansi untuk mengukur sejauh mana saham - saham bergerak bersama-sama. Dalam distribusi copula, kovariansi dihitung berdasarkan *pseudo-observations* yang telah dihitung sebelumnya menggunakan persamaan (100), berdasarkan persamaan dapat dilihat pada Tabel 14.

Kovariansi antar saham pada student-*t* copula diukur untuk melihat sejauh mana dua saham bergerak bersama dalam domain *pseudo-observations*. Perhitungan ini memberikan pemahaman tambahan terhadap struktur risiko dan hubungan antar aset. Kovariansi ini digunakan dalam model Black-Litterman untuk membentuk distribusi *posterior return* dan risiko portofolio. Nilai positif menunjukkan korelasi searah, sedangkan nilai negatif mengindikasikan korelasi berlawanan. Hasil matriks kovariansi dari kelima saham berdasarkan hasil distribusi Student-*t* Copula dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Kovariansi Antar Saham dari Distribusi Student-t Copula

Saham	CPIN	INDF	TLKM	KLBF	UNTR
CPIN	0,088123	0,000789	0,011483	0,000688	-0,016598
INDF	0,000789	0,083290	0,003602	-0,004936	-0,007781
TLKM	0,011483	0,081870	0,081870	-0,002475	-0,004879
KLBF	0,000688	-0,004936	-0,002475	0,081973	-0,004743
UNTR	-0,016598	-0,007781	-0,004879	-0,004743	0,080335

Berdasarkan Tabel 14, kovariansi antar saham menunjukkan sejauh mana pergerakan harga saham-saham tersebut saling berkorelasi. Misalnya, kovariansi antara saham CPIN dan INDF

sebesar 0,000789 menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat lemah antara kedua saham tersebut, sementara kovariansi antara saham CPIN dan UNTR yang bernilai negatif (-0,016598) mengindikasikan bahwa pergerakan harga kedua saham ini cenderung bergerak berlawanan arah, meskipun hubungan ini juga tergolong lemah. Kovariansi yang lebih tinggi antara saham TLKM dan INDF, dengan nilai 0,081870, menandakan adanya hubungan yang lebih kuat antara keduanya dalam hal pergerakan harga. Penting untuk dicatat bahwa kovariansi yang dihitung ini berdasarkan *pseudo-observations* yang dihasilkan dari model copula, yang memungkinkan pemodelan ketergantungan non-linier antar aset dalam portofolio. Hasil kovariansi ini akan digunakan dalam perhitungan *expected return* dan *posterior* kovariansi model Black Litterman.

c. Menghitung *Expected Return* Black Litterman Student-*t* Copula

Estimasi *Fitting* Student-*t* Copula memperoleh hasil *pseudo-observations*, *mean* copula, serta kovariansi antara saham. Perhitungan *expected return* dalam model Black-Litterman Student-*t* Copula mengintegrasikan *views* investor dengan informasi pasar yang ada, yang pada dasarnya merupakan distribusi *prior* menggunakan persamaan (103) dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Hasil *Expected Return* Setiap Saham Black Litterman Student-*t* Copula

Kode Saham	$E(r_{BL})$
CPIN	0,0800

INDF	0,6411
TLKM	0,1627
KLBF	0,0070
UNTR	0,2379

Bedasarkan Tabel 15, nilai mean dari distribusi Student-*t* Copula pada Tabel 13 terlihat bahwa hasil *expected return* pada Tabel 14 cenderung lebih rendah. *Mean* distribusi student-*t* copula untuk saham CPIN adalah sebesar 0,4868, sedangkan hasil *expected return* Black-Litterman menjadi 0,0800. Hal yang sama juga terlihat pada saham KLBF, yang memiliki nilai *mean* 0,5051, namun menghasilkan *expected return* sebesar 0,0070. Penurunan nilai ini disebabkan oleh pandangan investor (*views*) yang dihasilkan dari model VECM memiliki nilai prediksi *return* yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai historis dari student-*t* copula. Oleh karena itu, model Black-Litterman menggabungkan nilai *views* yang konservatif dengan *mean* distribusi student-*t* copula sebagai prior, sehingga menghasilkan estimasi *return* yang bergeser ke arah *views*. Penurunan *expected return* ini mencerminkan tingkat keyakinan investor terhadap data prediktif dan menjadi dasar dalam proses optimasi bobot portofolio.

Posterior kovariansi mengukur sejauh mana *return* saham-saham dalam portofolio bergerak bersama-sama. Dalam model Black-Litterman, kovariansi dihitung dengan menggabungkan informasi dari distribusi *prior* kovariansi yang dihitung dari copula dengan informasi yang diberikan oleh *views* investor. Kovariansi mencerminkan hubungan ketergantungan antara saham-saham yang ada dalam

portofolio, yang menggambarkan apakah pergerakan harga satu saham cenderung searah atau berlawanan dengan saham lainnya. Dalam portofolio, semakin tinggi nilai kovariansi antara dua saham, semakin besar potensi risiko gabungan jika kedua saham tersebut bergerak dalam arah yang sama. Sebaliknya, jika kovariansi negatif, berarti kedua saham tersebut cenderung bergerak berlawanan arah, yang dapat membantu untuk mengurangi risiko total portofolio.

Model Black Litterman Student-*t* Copula yang digunakan dalam pendekatan ini dapat menangani *tail dependence*, yaitu ketergantungan ekstrem yang sering terjadi dalam kondisi pasar yang sangat volatilitas atau krisis. Ketergantungan ekstrem ini seringkali tidak dapat ditangkap dengan pendekatan copula lainnya, seperti Gaussian Copula, yang lebih mengandalkan asumsi linieritas dan distribusi normal. Dengan menggunakan Student-*t* Copula dapat menangkap ketergantungan *non-linier* antara saham-saham dalam portofolio, terutama dalam kondisi pasar yang ekstrem. *Posterior* Kovariansi menggunakan persamaan (104) dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Hasil *Posterior* Kovariansi Portofolio Black Litterman Student-*t* Copula

Saham	CPIN	INDF	TLKM	KLBF	UNTR
CPIN	0,042881	0,000224	0,008184	-0,000231	-0,009565
INDF	0,000224	0,043503	0,003273	-0,001975	0,000118
TLKM	0,008184	0,003273	0,039783	-0,001057	-0,001401
KLBF	-0,000231	-0,001975	-0,001057	0,042999	0,000530
UNTR	-0,009565	0,000118	-0,001401	0,000530	0,043211

Berdasarkan Tabel 16, hasil posterior kovariansi menunjukkan terjadinya penyesuaian struktur risiko antar saham dibandingkan dengan kovariansi awal pada Tabel 13. Hasil kovariansi antara saham CPIN dan INDF yang semula sebesar 0,000789 menurun menjadi 0,000224 setelah penggabungan *views* investor dalam model Black-Litterman Student-*t* Copula. Perubahan ini mencerminkan revisi hubungan risiko berdasarkan informasi prediktif yang diperoleh dari model VECM. Hasil kovariansi antara saham CPIN dan UNTR yang semula sebesar -0,016598, kemudian berubah menjadi -0,009565 setelah disesuaikan. Perubahan ini menunjukkan bahwa model Black-Litterman Student-*t* Copula mengoreksi hubungan risiko antar saham berdasarkan informasi tambahan dari *views* investor yang bersifat prediktif. Dengan demikian, struktur ketergantungan antar saham tidak hanya ditentukan oleh data historis, tetapi juga disesuaikan dengan keyakinan investor dalam menghadapi kondisi pasar yang dinamis. Posterior kovariansi ini menjadi penting dalam manajemen risiko portofolio, terutama dalam menghadapi fluktuasi pasar yang ekstrem.

d. Menghitung Bobot Portofolio Black Litterman Student-*t* Copula

Bobot Portofolio Black Litterman Student-*t* Copula mengoptimalkan saham dengan memperhitungkan posterior mean dan posterior kovariansi yang telah dihitung sebelumnya. Bobot portofolio ini bertujuan untuk memaksimalkan pengembalian yang diharapkan

dengan risiko yang dapat diterima oleh investor. Proses optimisasi ini memanfaatkan informasi mengenai ketergantungan antar aset dalam portofolio yang telah diperoleh melalui copula dan hasil estimasi dari VECM serta *views* investor. Bobot Portofolio Black Litterman Student-*t* Copula menggunakan persamaan (105) dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Hasil Bobot Setiap Saham Black Litterman Student-*t* Copula

Kode Saham	Bobot
CPIN	0,1
INDF	0,3
TLKM	0,2
KLBF	0,1
UNTR	0,3

Berdasarkan Tabel 17, Hasil optimisasi menunjukkan bahwa bobot portofolio yang optimal berdasarkan model Black-Litterman Student-*t* Copula adalah sebagai berikut: CPIN dengan bobot 0,1, INDF dengan bobot 0,3, TLKM dengan bobot 0,2, KLBF dengan bobot 0,1, dan UNTR dengan bobot 0,3. Bobot portofolio ini mencerminkan alokasi optimal antara saham-saham yang ada, berdasarkan hasil estimasi *posterior mean* dan *posterior* kovariansi yang telah dihitung sebelumnya.

Pemilihan bobot yang lebih besar pada saham INDF dan UNTR (masing-masing 0,3) mencerminkan pandangan investor yang lebih optimis terhadap kinerja kedua saham ini, berdasarkan prediksi return yang lebih tinggi dan tingkat kepercayaan yang lebih besar terhadap saham-saham tersebut. Sementara itu, bobot saham CPIN dan KLBF

yang lebih rendah (masing-masing 0,1) menunjukkan ekspektasi return yang lebih moderat atau konservatif untuk kedua saham ini.

Optimasi portofolio ini juga mempertimbangkan ketergantungan antar aset yang diestimasi melalui model Student-*t* Copula, yang memungkinkan pemodelan ketergantungan *non-linear* antar saham, terutama dalam kondisi pasar yang ekstrem. Dengan menggunakan informasi mengenai ketergantungan ekor yang dihasilkan dari copula, portofolio ini dapat lebih efektif dalam menghadapi fluktuasi besar di pasar yang sering terjadi selama krisis keuangan atau volatilitas pasar tinggi.

Sebagai hasilnya, portofolio yang dibentuk ini bertujuan untuk memaksimalkan pengembalian yang diharapkan dengan risiko yang dapat diterima oleh investor, dengan mempertimbangkan pandangan pasar (informasi *prior*) dan pandangan investor (informasi *views*). Dalam hal ini, portofolio yang dibentuk memiliki bobot yang disesuaikan dengan tingkat kepercayaan terhadap prediksi *return* masing-masing saham dan ketergantungan antar aset yang dapat mengurangi risiko gabungan.

11. Perhitungan Kinerja Portofolio Optimal Black Litterman

Perhitungan kinerja portofolio ini dihitung juga nilai *sharpe ratio* dari data dengan menggunakan model Black Litterman Original dan Black Litterman Student-*t* Copula. Nilai Bobot masing – masing saham yang

telah diperoleh kemudian digunakan untuk mencari *return* portofolio menggunakan persamaan (67)

$$E(R_p) = \sum_{i=1}^5 w_i \cdot (E(R_i))$$

dan risiko portofolio menggunakan persamaan (73)

$$\sigma_p = \sqrt{W' \Sigma W}$$

Nilai *return* portofolio Black Litterman Original dihitung menggunakan persamaan yang menggabungkan *expected return* dari CAPM dan pandangan investor (*views*). Sedangkan untuk Black Litterman Student-*t* Copula nilai *return* dihitung dengan menggabungkan informasi *pseudo-observations* dari data *return* saham dengan ketergantungan *non-linear* yang ditangkap melalui copula. dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. *Return* dan Risiko Portofolio

Model	<i>Return</i>	Risiko
Black Litterman Original	0,0804	0,0219
Black Litterman Student- <i>t</i> Copula	0,3089	0,0991

Berdasarkan Tabel 17, nilai *return* portofolio Black Litterman Original adalah 0,0804, sedangkan portofolio Black Litterman Student-*t* Copula adalah 0,3089. Nilai risiko portofolio untuk model Original adalah 0,0219, sedangkan untuk portofolio Student-*t* Copula lebih tinggi, yaitu 0,0991. Ini menunjukkan bahwa meskipun portofolio Black Litterman Student-*t* Copula menghasilkan *return* yang jauh lebih tinggi, risiko yang terkait juga lebih besar. Hal ini mungkin disebabkan oleh ketergantungan

non-linear yang lebih kompleks antar aset yang dioptimalkan dalam portofolio tersebut, sehingga menghasilkan volatilitas yang lebih tinggi. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana pendekatan Black Litterman Original cenderung menghasilkan portofolio dengan risiko yang lebih rendah dan *return* yang lebih moderat, sedangkan portofolio Black Litterman Student-*t* Copula cenderung memberikan hasil yang lebih baik dengan potensi imbal hasil yang lebih besar namun dengan risiko yang lebih tinggi.

Hasil nilai *return* dan risiko dari pembentukan portofolio Black Litterman Original dan portofolio Black Litterman Student-*t* Copula dapat digunakan untuk mengukur kinerja portofolio dengan menggunakan *sharpe ratio* menggunakan persamaan (106) dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Hasil Perhitungan *Sharpe Ratio*

Model	<i>Sharpe ratio</i>
Black Litterman Original	1,8434
Black Litterman Student- <i>t</i> Copula	2,7163

Berdasarkan Tabel 19, kinerja risiko portofolio antara kedua model. *Sharpe ratio* untuk portofolio Black Litterman Original adalah 1,8434, sedangkan untuk portofolio Black Litterman Student-*t* Copula adalah 2,7163. *Sharpe ratio* yang lebih tinggi untuk portofolio Student-*t* Copula menunjukkan bahwa meskipun model ini memiliki risiko yang lebih tinggi, portofolio Black Litterman Student-*t* berhasil menghasilkan *return* yang lebih besar per unit risiko yang diambil, sehingga portofolio ini lebih efisien dalam menghasilkan *return* dibandingkan dengan model Original.

Secara keseluruhan, ini menunjukkan bahwa meskipun risiko lebih besar, model Black Litterman Student-*t* Copula memberikan kinerja yang lebih baik dalam hal pengelolaan risiko-*return* yang dihasilkan, membuatnya lebih menarik bagi investor yang bersedia mengambil risiko lebih tinggi untuk potensi *return* yang lebih tinggi.

Penggunaan *rolling window estimation* dalam analisis ini memungkinkan untuk mengevaluasi kinerja portofolio secara dinamis dengan memperbarui parameter - parameter model secara berkala berdasarkan data historis terbaru. Dengan menggunakan pendekatan *rolling window estimation*, portofolio dievaluasi dan dioptimalkan pada setiap periode dengan ukuran *window* yang tetap, sehingga analisis tetap relevan dengan kondisi pasar yang selalu berubah. Pada setiap langkah, data historis terbaru (dalam hal ini, 90 bulan terakhir) digunakan untuk memperbarui antar aset dalam portofolio. Dengan cara ini dapat memperoleh estimasi yang lebih akurat tentang kinerja portofolio ke depannya, karena model ini merespons pergeseran dalam data pasar yang terjadi sepanjang waktu.

B. Pembahasan

Berdasarkan Tabel 18 dan Tabel 19, hasil perhitungan dengan menggunakan rata-rata dari setiap *rolling window* memberikan gambaran yang berbeda mengenai kinerja portofolio saham di Indonesia, khususnya pada sektor-sektor yang tergabung dalam indeks IDX30. Portofolio Black-Litterman Original menggabungkan *return* ekspektasi pasar (CAPM) dengan pandangan

subjektif investor untuk menghasilkan peramalan *return* yang lebih moderat. Dalam hal ini, *return* portofolio Black-Litterman Original adalah 0,0804, dengan risiko (volatilitas) sebesar 0,0219. Ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi pasar, portofolio ini tetap terjaga dengan risiko yang relatif lebih rendah. Sementara itu, portofolio Black-Litterman Student-*t* Copula, yang memperhitungkan ketergantungan *non-linear* antar aset, menghasilkan *return* yang lebih tinggi, yakni 0,3089, namun diikuti dengan risiko yang lebih tinggi yaitu 0,0991.

Hal ini juga mencerminkan fakta bahwa Student-*t* Copula, meskipun cenderung lebih rumit dan dapat menghasilkan fluktuasi harga yang lebih besar, lebih efisien dalam menangani hubungan ketergantungan non-linier yang sering terjadi di pasar saham Indonesia, terutama pada saat volatilitas pasar sangat tinggi. *Tail dependence* yang ditangkap oleh Student-*t* Copula memungkinkan model ini menangani hubungan antar saham yang lebih kompleks, yang tidak dapat dijelaskan oleh pendekatan Gaussian Copula atau model-model linier lainnya. Hasil ini membuktikan bahwa meskipun risiko lebih tinggi, Portofolio Black Litterman Student-*t* Copula dapat memberikan hasil yang lebih efisien dalam hal pengembalian per unit risiko dengan nilai *Sharpe Ratio* yang lebih tinggi (2,7163) dibandingkan dengan portofolio Black Litterman Original (1,8434).

Pemilihan Student-*t* Copula untuk Data Stasioner Pada penelitian ini, data *return* saham yang digunakan telah diuji untuk memenuhi kriteria stasioneritas. Hasil uji *Augmented Dickey-Fuller* (ADF) menunjukkan bahwa sebagian besar

data return saham sudah stasioner, dengan hanya beberapa saham yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Pemilihan data yang sudah stasioner sangat penting untuk penggunaan Student- t Copula karena model ini berfungsi lebih baik pada data yang stabil dan tidak mengandung komponen tren atau non-stasioneritas yang dapat mempengaruhi hasil estimasi ketergantungan antar saham. Penerapan Student- t Copula pada data stasioner ini memungkinkan model untuk lebih akurat dalam menangkap hubungan *tail dependence*, yang sangat penting dalam menganalisis volatilitas yang tinggi dan pergerakan pasar yang ekstrem. Penggunaan model ini dengan data yang sudah stasioner juga memberikan keunggulan dalam hal stabilitas estimasi, karena Student- t Copula memerlukan data yang relatif stabil untuk memberikan prediksi yang lebih baik mengenai ketergantungan antar saham, terutama dalam situasi pasar yang penuh ketidakpastian.

Pada analisis portofolio Black Litterman, pembobotan saham yang optimal menjadi faktor kunci dalam menentukan alokasi dana pada saham-saham yang dipilih. Dalam model portofolio Black-Litterman Original, saham TLKM dan UNTR mendapat bobot terbesar, masing-masing sebesar 24,29% dan 24,32%, yang mencerminkan pandangan investor bahwa kedua saham ini memiliki potensi *return* yang lebih tinggi dan kontribusi signifikan terhadap portofolio. Sebaliknya, saham CPIN dan INDF memiliki bobot yang lebih kecil, yaitu 17,78% dan 14,90%, karena prediksi *return* mereka lebih rendah berdasarkan informasi pasar dan pandangan investor. Portofolio Black-Litterman Student- t Copula, meskipun memiliki hasil *return* yang lebih tinggi, juga memberikan

bobot yang lebih besar pada INDF dan UNTR (masing-masing 30%), yang menunjukkan pandangan investor yang lebih optimis terhadap performa saham ini. Bobot saham-saham tersebut disesuaikan dengan risiko dan potensi pengembalian yang diharapkan, memperhitungkan ketergantungan antar saham yang lebih kompleks yang ditangkap oleh *student-t* copula, yang memungkinkan untuk mengoptimalkan *return* dengan memperhatikan risiko ekor yang lebih tinggi.

Pendekatan *rolling window* yang diterapkan dalam penelitian ini memberikan kelebihan dengan memperbarui estimasi parameter model secara berkala berdasarkan data historis terbaru. Dengan menggunakan *rolling window*, portofolio dapat lebih responsif terhadap pergeseran pasar yang terjadi dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, *window* yang digunakan adalah 90 bulan untuk menghitung bobot saham yang optimal, dan setiap *window* memberikan perhitungan yang baru sesuai dengan kondisi pasar terkini. Pendekatan ini sangat berguna dalam analisis portofolio saham yang dinamis karena memungkinkan evaluasi portofolio yang lebih akurat dalam merespons perubahan yang cepat di pasar. Setiap jendela yang digunakan memberikan hasil yang lebih relevan dengan kondisi pasar yang sedang terjadi, memastikan bahwa portofolio dapat mengakomodasi ketidakstabilan jangka pendek dan meningkatkan relevansi analisis. Dengan menggunakan 90 bulan jendela pada periode analisis, model ini dapat menangkap dinamika pasar yang lebih tepat dan memperhitungkan ketidakstabilan pasar jangka pendek, yang merupakan faktor krusial dalam analisis portofolio saham (Fabozzi & Markowitz, 2011).

Selain itu, dalam analisis ini digunakan 101 bulan data yang mencakup periode dari Mei 2016 hingga September 2024. Periode waktu ini dipilih dengan tujuan untuk mencakup cukup banyak data historis yang mewakili fluktuasi pasar saham dalam jangka panjang, yang sangat penting untuk memastikan ketepatan hasil analisis. Pemilihan 101 bulan data memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh jangka panjang pada pengembalian saham, serta memberikan informasi yang cukup dalam menganalisis hubungan antar saham. Dengan memanfaatkan periode waktu yang lebih panjang, model ini dapat memperhitungkan tren ekonomi dan pasar yang lebih besar dan memberikan analisis yang lebih *robust*. Hasil perhitungan setiap *window* dapat dilihat pada Lampiran 5 (Jorion, 2003).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dalam optimisasi portofolio. Sahamkhadam *et al.*, (2022) memperkenalkan pendekatan Copula-Based Black-Litterman (CBL), yang menggabungkan BL dengan copula untuk menangkap hubungan asimetris antar aset. Dalam studi tersebut, model Copula Black Litterman diterapkan pada data saham Eurostoxx 50 dan S&P 100. Hasilnya menunjukkan bahwa portofolio berbasis Copula Black Litterman menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi dan risiko lebih rendah dibandingkan dengan strategi benchmark, terutama dalam kondisi pasar dengan volatilitas tinggi. Inovasi ini menunjukkan pentingnya integrasi copula untuk mendukung keputusan investasi berbasis BL dengan mempertimbangkan risiko ekor (*tail risk*) dan hubungan asimetris antar aset (Sahamkhadam *et al.*, 2022).

C. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami. Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Asumsi Normalitas dan Stasioneritas Data

Penelitian ini mengasumsikan bahwa data *return* saham dan pasar adalah stasioner dan berdistribusi normal. Berdasarkan uji *Augmented Dickey-Fuller* (ADF), sebagian besar data *return* saham sudah stasioner, namun terdapat beberapa saham yang tidak memenuhi kriteria stasioneritas dan normalitas. Ini merupakan keterbatasan karena distribusi yang tidak normal atau data yang tidak stasioner dapat mempengaruhi ketepatan hasil estimasi dan perhitungan dalam optimisasi portofolio. Asumsi normalitas sangat penting dalam model Black-Litterman dan CAPM, dan ketidaknormalan data dapat mempengaruhi pengambilan keputusan investasi. Oleh karena itu, Untuk mengatasi keterbatasan terkait distribusi non-normal dan ketidakstasioneran data, langkah-langkah analisis lebih lanjut diperlukan. Uji normalitas dan stasioneritas data telah dilakukan menggunakan uji *Augmented Dickey-Fuller* (ADF), namun beberapa saham tidak memenuhi kriteria tersebut. Untuk mengatasi ketidakstasioneran, transformasi data seperti *differencing* dapat diterapkan, sementara distribusi alternatif seperti Student-*t* atau GARCH dapat digunakan untuk mengatasi distribusi non-normal. Pendekatan copula yang lebih fleksibel juga dapat dipertimbangkan untuk menangani

ketergantungan *non-linear* antar aset. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi estimasi model dan perhitungan risiko serta *return* portofolio.

2. Penggunaan Model Black-Litterman

Model Black-Litterman mengandalkan parameter seperti τ (tingkat keyakinan investor) dan Ω (variansi kovariansi dari pandangan investor), yang memiliki sifat subyektif. Nilai-nilai ini harus dipilih dengan hati-hati, namun tetap bersifat subjektif, dan pemilihan parameter yang berbeda dapat menghasilkan bobot portofolio yang berbeda pula. Meskipun Black-Litterman adalah model yang baik untuk menggabungkan informasi pasar dengan pandangan investor, keterbatasan ini dapat mempengaruhi keakuratan hasil yang diperoleh. Model ini juga mengasumsikan bahwa data historis yang digunakan dalam model mewakili kondisi pasar di masa depan, padahal kondisi pasar dapat berubah secara drastis, terutama pada kondisi pasar yang tidak stabil atau ekstrem. Oleh karena itu, model ini harus diterapkan dengan kehati-hatian dan mempertimbangkan kondisi pasar yang dapat berubah seiring waktu.

3. *Fitting* Copula dan Ketergantungan Non-Linier

Penelitian ini menggunakan Student-t Copula untuk menangkap ketergantungan *non-linear* antara aset, yang dapat menggambarkan hubungan yang lebih kompleks di pasar. Namun, *fitting* copula memerlukan estimasi parameter yang sensitif terhadap data yang digunakan. Estimasi yang lebih tepat memerlukan data yang lebih lengkap

dan lebih representatif. *Maximum Likelihood Estimation* (MLE) digunakan untuk mengestimasi parameter copula, *fitting* copula yang memerlukan asumsi mengenai distribusi data dan ketergantungan antar aset, yang dapat berbeda-beda tergantung pada pasar yang sedang dianalisis. Oleh karena itu, hasil dari *fitting* copula ini harus terus dievaluasi dengan menggunakan data lebih banyak dan model yang lebih *robust*.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian mengenai perbandingan performa model Black Litterman Original dan Black Litterman Student-t Copula pada indeks saham DIX30 diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Penerapan portofolio model Black-Litterman Original dalam membentuk portofolio saham IDX30 dilakukan dengan serangkaian tahapan metodologis yang sistematis. Proses diawali dengan pemilihan saham-saham yang memenuhi asumsi stasioneritas berdasarkan uji *Augmented Dickey-Fuller* dan normalitas berdasarkan uji *Jarque-Bera*, sehingga diperoleh lima saham utama sebagai kandidat portofolio. Selanjutnya, dilakukan penghitungan *expected return* menggunakan pendekatan *Capital Asset Pricing Model* (CAPM) untuk memperoleh estimasi pengembalian berdasarkan hubungan antara risiko sistematis dan *return* pasar. Pandangan investor kemudian dibentuk melalui pendekatan *moving average* 12 bulan, dengan asumsi bahwa pergerakan harga historis mencerminkan ekspektasi ke depan secara konservatif. Integrasi antara *return* ekuilibrium pasar dan *views* investor dilakukan melalui pendekatan *Bayesian*, yang menghasilkan estimasi *expected return* yang lebih moderat. Optimasi portofolio dilakukan dengan *risk aversion parameter* (δ) sebesar 3, serta mempertimbangkan kovariansi antar saham sebagai dasar dalam pembentukan matriks bobot. Berdasarkan hasil *rolling*

window estimation selama 90 bulan, diperoleh *return* rata-rata portofolio sebesar 8,04% dengan risiko (standar deviasi) sebesar 2,19% dan nilai *Sharpe Ratio* sebesar 1,8434. Komposisi portofolio menunjukkan dominasi saham TLKM dan UNTR dengan bobot masing-masing 24,29% dan 24,32%, disusul oleh KLBF sebesar 18,71%, sedangkan CPIN dan INDF masing-masing memperoleh bobot sebesar 17,78% dan 14,90%. Hasil ini menunjukkan bahwa model Black-Litterman Original mampu membentuk portofolio yang seimbang dan terdiversifikasi, namun memiliki keterbatasan dalam menangkap dinamika hubungan non-linier antar saham dan kurang adaptif terhadap volatilitas pasar yang tinggi.

2. Penerapan portofolio model Black-Litterman yang dimodifikasi dengan pendekatan Student-*t* Copula memberikan hasil yang lebih adaptif dan realistis dalam membentuk portofolio saham IDX30. Tahapan awal dilakukan dengan pemilihan saham yang memenuhi asumsi dasar model, yaitu stasioneritas dan normalitas, dilanjutkan dengan pembentukan *views* investor melalui prediksi *return* yang diperoleh dari model *Vector Error Correction Model* (VECM) setelah dilakukan uji kointegrasi dengan metode Johansen. Nilai prediksi *return* tersebut kemudian ditambahkan margin keyakinan sebesar 0,01 dan dikonversi ke dalam bentuk absolut untuk menghasilkan *views* yang lebih konservatif dan menghindari bias negatif. *Fitting* Student-*t* Copula dilakukan dengan metode *Maximum Likelihood Estimation* (MLE) terhadap data *pseudo-observations*, untuk menangkap hubungan non-linier dan *tail dependence* antar *return* saham.

Hasil *fitting* digunakan untuk menghitung nilai *prior expected return* dan kovariansi, yang kemudian digabungkan dengan *views* investor menggunakan pendekatan *Bayesian* untuk membentuk distribusi *posterior*. Hasil *rolling window estimation* selama 90 bulan menunjukkan bahwa model ini mampu menghasilkan *return* rata-rata sebesar 30,89% dengan risiko sebesar 9,91% dan nilai *Sharpe Ratio* mencapai 2,7163. Komposisi bobot portofolio memperlihatkan saham INDF dan UNTR masing-masing memperoleh alokasi tertinggi sebesar 30%, diikuti oleh TLKM sebesar 20%, serta CPIN dan KLBF masing-masing 10%. Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan portofolio yang efisien dalam hal pengembalian per unit risiko, tetapi juga memperhitungkan dinamika pasar yang kompleks, menjadikannya lebih unggul dibandingkan pendekatan konvensional dalam mengelola portofolio pada pasar berkembang seperti Indonesia.

3. Hasil kinerja portofolio saham IDX30 menggunakan indikator *Sharpe Ratio* menunjukkan bahwa portofolio Black-Litterman dengan pendekatan Student-*t* Copula memiliki kinerja yang lebih unggul dibandingkan portofolio Black-Litterman Original. Meskipun portofolio Black-Litterman dengan pendekatan Student-*t* Copula menghasilkan risiko yang lebih tinggi sebesar 9,91% dibandingkan portofolio Black-Litterman Original yang hanya 2,19%, namun nilai *return* yang diperoleh juga jauh lebih besar, yaitu sebesar 30,89% berbanding 8,04%. Perbandingan ini mengindikasikan bahwa portofolio Black-Litterman dengan pendekatan

Student-*t* Copula memiliki efisiensi pengembalian yang lebih tinggi terhadap risiko yang diambil, sebagaimana tercermin dalam nilai *Sharpe Ratio* sebesar 2,7163, jauh melampaui portofolio Black-Litterman Original yang hanya mencapai 1,8434. Hal ini mengimplikasikan bahwa portofolio Black-Litterman dengan pendekatan Student-*t* Copula mampu memberikan *reward* lebih besar untuk setiap satuan risiko yang diambil oleh investor, menjadikannya lebih efisien secara statistik dan finansial. Kinerja ini juga didukung oleh kemampuan model Black Litterman Student-*t* Copula dalam menangkap ketergantungan ekstrem antar aset (*tail dependence*) dan struktur hubungan *non-linear*, yang sangat relevan dalam kondisi pasar Indonesia yang sering mengalami gejolak dan ketidakpastian. Selain itu, integrasi *rolling window estimation* memperkuat validitas model dengan memastikan bahwa parameter portofolio terus diperbarui berdasarkan data terkini, sehingga mampu merespons dinamika pasar dengan lebih baik. Oleh karena itu, model Black-Litterman Student-*t* Copula dapat direkomendasikan sebagai pendekatan yang lebih baik dan efisien dalam pengelolaan portofolio saham pada kondisi pasar yang volatil.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan, berikut saran yang dapat dipertimbangkan untuk implementasi praktis maupun pengembangan penelitian selanjutnya:

1. Bagi Investor dan Praktisi Pasar Modal

Model Black-Litterman yang dimodifikasi dengan pendekatan Student- t Copula direkomendasikan sebagai strategi portofolio dalam menghadapi kondisi pasar yang volatil, seperti di Indonesia. Model ini telah terbukti lebih adaptif terhadap dinamika pasar dan mampu memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi per unit risiko. Dengan mempertimbangkan ketergantungan *non-linear* antar aset dan memperhitungkan risiko ekor, model ini dapat meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan investasi. Oleh karena itu, investor disarankan untuk mengintegrasikan *views* yang diperoleh dari metode prediksi ekonometrika seperti *Vector Error Correction Model* (VECM), agar estimasi *return* lebih akurat dan mencerminkan ekspektasi pasar jangka pendek dan menengah.

2. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini membuka peluang besar untuk eksplorasi lanjutan, khususnya dalam hal pengembangan model portofolio berbasis copula. Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan jenis copula lain, seperti Clayton, Gumbel, atau Gaussian Copula, untuk membandingkan efektivitas dalam menggambarkan struktur ketergantungan antar aset. Selain itu, penggunaan algoritma machine learning seperti *Random Forest*, XGBoost, atau LSTM juga dapat dieksplorasi untuk memperkuat proses prediksi return (*views*) secara adaptif dan otomatis. Dengan semakin berkembangnya teknologi data dan komputasi, integrasi model statistik dan pembelajaran mesin menjadi

relevan untuk pengembangan portofolio berbasis data besar (*big data*) dan real-time.

3. Bagi Pengambil Kebijakan di Sektor Keuangan dan Pengelola Dana

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model portofolio yang dinamis, seperti Black-Litterman dengan pendekatan Student-*t* Copula dan rolling window estimation, memberikan keunggulan dalam pengelolaan investasi dan manajemen risiko. Oleh karena itu, institusi keuangan, manajer investasi, dan otoritas pasar modal disarankan untuk mulai mengadopsi pendekatan ini dalam pengelolaan portofolio maupun simulasi risiko (*stress testing*). Dengan mengintegrasikan teknik statistik yang lebih fleksibel terhadap struktur pasar yang kompleks, kebijakan investasi dan pengelolaan dana dapat disesuaikan secara proaktif terhadap perubahan kondisi makroekonomi maupun gejolak pasar, sehingga mendukung stabilitas dan pertumbuhan pasar keuangan Indonesia secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton, H. (2010). *Elementary Linear Algebra*. New York: Anton Textbook.
- Arifin, A. (2007). *Membaca Saham Panduan Dasar Seni Berinvestasi*. Yogyakarta: PT. Andi.
- Azizah, S., Sugito, S., & Prahutama, A. (2014). Pengukuran Kinerja Portofolio Saham Menggunakan Model Black-Litterman Berdasarkan Indeks Treynor, Indeks Sharpe, dan Indeks Jensen (Studi Kasus Saham-Saham yang Termasuk dalam Jakarta Islamic Index Periode 2009-2013). *Jurnal Gaussian*, 3(4), 859-868.
- Auguie, B. (2017). gridExtra: Miscellaneous Functions for "Grid" Graphics. R package version.
- Bain, L. J., & Engelhardt, M. (1992). *Introduction to Probability and Mathematical Statistics*. California: Duxbury Press.
- Black, F., & Litterman, R. (1990). Asset allocation: Combining investor views with market equilibrium. *Goldman Sachs Fixed Income Research*, 115.
- Black, F., & Litterman, R. (1991). Asset allocation: combining investor views with market equilibrium. *Journal of Fixed Income*, 1(1), 7–18.
- Black, F., & Litterman, R. (1992). *Global portfolio optimization*. *Financial analysts journal*, 48(5), 28-43.
- Black, F., & Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. *Journal of political economy*, 81(3), 637-654.
- Bob, N. K. (2013). Value-at risk estimation. a garch-evt-copula approach. *Mathematiska institutionen*, 1-41.
- Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2011). *Investments*. McGraw-hill.
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of econometrics*, 31(3), 307-327.
- Capinski, M., & Zastawniak, T. (2003). *Mathematics for finance. An Introduction*, 118-124.
- Cherubini, U. (2004). Copula methods in finance. *John Wiley & Sons google schola*, 2, 949-956.
- Darwis, R. (2018). *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio* (Rizal Darwis, Editor).
- Dekking, F., & Kraaikamp, C. (2005). *A Modern Introduction to Probability and Statistics*. London: Springer.
- Eduardus, T. (2010). *Portofolio dan Investasi teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Elton, E. J., Gruber, M. J., Brown, S. J., & Goetzmann, W. N. (2009). *Modern portfolio theory and investment analysis*. John Wiley & Sons.
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. *Econometrica: Journal of the econometric society*, 987-1007.

- Engle, R. F., Lilien, D. M., & Robins, R. P. (1987). Estimating time varying risk premia in the term structure: The ARCH-M model. *Econometrica: journal of the Econometric Society*, 391-407.
- Engle, R. (2001). GARCH 101: The use of ARCH/GARCH models in applied econometrics. *Journal of economic perspectives*, 15(4), 157-168.
- Engman, A., & Sahlén, K. (2024). Portfolio Optimisation and Risk Management: A Study of Tail Events and Extending the Black-Litterman Framework.
- Fabozzi, F. J., & Markowitz, H. M. (Eds.). (2011). The theory and practice of investment management: Asset allocation, valuation, portfolio construction, and strategies (Vol. 198). John Wiley & Sons.
- Fisher, R. A. (1912). On an absolute criterion for fitting frequency curves. *Messenger of mathematics*, 41(1), 155-160.
- Fitaloka, E., Sulistianingsih, E., & Perdana, H. (2018). Pengukuran Value at Risk (VaR) Pada Portofolio dengan Simulasi Monte Carlo. *Bimaster: Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya*, 7(2).
- Georgantas, A., Doumpos, M., & Zopounidis, C. (2021). Robust optimization approaches for portfolio selection: a comparative analysis. *Annals of Operations Research*, 339(2024), 1205–1221. <https://doi.org/10.1007/s10479-021-04177-y>.
- Ghozali, I. (2007). *Manajemen Risiko Perbankan: Pendekatan Kualitatif Value at Risk (VaR)*. Semarang: Badan Penerbit Universita Diponegoro.
- Guerard, J. (2010). *Handbook of Portfolio Contruction*. London: Springer.
- Han, Y., Li, P., Jie, L., & Wu, S. (2019). Robust Portfolio Selection Based on Copula Change Analysis. *Emerging Markets Finance and Trade*. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2019.1567262>.
- Halim, A. 2005. *Analisis Investasi*. Jakarta: Salemba Empat
- Hartono, J. (2014). *Teori dan praktik portofolio dengan excel*. Penerbit Salemba.
- Hartono, J., & Sulistiawan, D. (2014). The market quality to technical analysis performance: Intercountry analysis. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 16(3), 243-254.
- He, G., & Litterman, R. (2002). The intuition behind Black-Litterman model portfolios. *Available at SSRN 334304*.
- Hull, J.C. (2009). *Options for Guaranteed Index-Linked Life Insurance*, Actuarial Approach for Financial Risks. 2:1463-1483.
- Husnan, S. (2003). *Dasar Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, edisi III, UUP. AMP YKPN, Yogyakarta.
- Jarque, C. M., & Bera, A. K. (1987). A test for normality of observations and regression residuals. *International Statistical Review*, 55, 163-172, <https://doi.org/10.2307/1403192>

- Hanke J.E., & Winchern. (2005). *Business Forecasting*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Harrison, J., & Zhang, Y. (2009). Volatility in Financial Markets. *Financial Analysts Journal*, 65(2), 34-47.
- Hyndman, R. J., & Khandakar, Y. (2008). Automatic Time Series Forecasting: The forecast Package for R. *Journal of Statistical Software*, 27(3), 1–22.
- Jogiyanto. (2010). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Johansen, S. (1995). *Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models*. Oxford University Press.
- Johnson & Wichern. (2007). *Applied Multivariate Statistical Analysis*. New Jersey: Person Education, Inc.
- Jorion, P. (2003). *Financial risk manager handbook*. John Wiley & Sons.
- Kendall, M. G., & Hill, A. B. (1953). The analysis of economic time-series-part i: Prices. *Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General)*, 116(1), 11-34.
- Liani, T., & Anwar, H. R. (2024). Analisis Efisiensi Pasar Modal di Indonesia. *BISMA: Business and Management Journal*, 2(1), 1-10.
- Lintner, J. (1965). The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets. *The Review of Economics and Statistics*, 47(1), 13–37. DOI: 10.2307/1924119
- Litterman, R., & He, G. (1999). The intuition behind black-litterman model portfolios. *Goldman Sachs Investment Management Research*.
- Lungan, R. (2006). *Aplikasi Statistika & Hitung Peluang*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *The Journal of Finance*.
- Murray R. Spiegel, J. (2004). *Probabilitas dan Statistik Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga.
- Moehring, A. (2013). Linear Algebra Term Paper: Markowitz Portfolio Optimization with Matrix Algebra. *Journal of Spring*, http://www.unc.edu/~marzuola/Math547_S13/Math547_S13_Projects/A_Moe_hring_Section001_PortfolioOptimization.pdf
- Mossin, J. (1966). *Equilibrium in a Capital Asset Market*. **Econometrica**, 34(4), 768–783. DOI: 10.2307/1910098
- Myung, I. J. (2003). Tutorial on maximum likelihood estimation. *Journal of mathematical Psychology*, 47(1), 90-100.
- Nelsen, R. B. (2006). *An Introduction to Copulas*. Springer.
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset *Returns: A new approach*. *Econometrica: Journal of the econometric society*, 347-370.
- Nurdianingsih, R., & Suryadi, E. (2021). Analisis Perbandingan Portofolio Optimal Dengan Menggunakan Model Single Indeks Dan Model Markowitz Dalam Penetapan Investasi Saham (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek ndonesia Tahun 2019). *Jurnal*

Produktivitas: Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Pontianak, 8(1).

- Palczewski, A., & Palczewski, J. (2019). Black–Litterman model for continuous distributions. *European journal of operational research*, 273(2), 708-720.
- Papoulis, A. (1984). *Probabilitas Variabel Random dan Proses Stokastik*. Jakarta: Gajah Mada University Press
- Patton, A. (2013). Copula methods for forecasting multivariate time series. *Handbook of economic forecasting*, 2, 899-960.
- Peterson, B. G., Carl, P., Boudt, K., Bennett, R., Ulrich, J., & Zivot, E. (2018). *PerformanceAnalytics: Econometric Tools for Performance and Risk Analysis*.
- Pfaff, B. (2008). *Analysis of Integrated and Cointegrated Time Series with R*. Springer.
- Pfaff, B. (2016). *Financial risk modelling and portfolio optimization with R*. John Wiley & Sons.
- Pudjiastuti. (2006). *Matriks Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rosadi, D. (2012). *Diklat Kuliah Manajemen Risiko Kuantitatif*. Yogyakarta.
- Rossler, H. L. (1972). *Introductin to Probabily and Statistics Fifth Edition*. University of California: Davis.
- Ryan, J. A., & Ulrich, J. M. (2020). *quantmod: Quantitative Financial Modelling Framework*. R package version.
- Sahamkhadam, M., Stephan, A., & Östermark, R. (2022). Copula-based Black–Litterman portfolio optimization. *European Journal of Operational Research*, 297(3), 1055-1070.
- Satchell, S., & Scowcroft, A. (2007). A demystification of the Black-Litterman model: Managing quantitative and Original portfolio construction. In *Forecasting expected returns in the financial markets* (pp. 39-53). Academic Press.
- Sharpe, W. F. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. *The Journal of Finance*, 19(3), 425–442. DOI: 10.2307/2977928
- Sharpe, W. F. (1966). *Mutual Fund Perfomance. The Journal of Business, Vol. 39 No. 1*, 119-138
- Siegel, S. (1956). *Nonparametric Statistics*, McGraw-Hill Book Company Inc, New York.
- Sklar, M (1959). “Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges”. In: *Annales de l’ISUP*. Vol. 8. 3, pp. 229–231. DOI: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4198458>.
- Strong, R. A. (2013) *Portfolio Construction, Management & Protection*. Canada: Cengage Learning
- Suhartono, A., Sugito, S., & Rahmawati, R. (2015). *Analisis Ki nerja Portofolio Optimal Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Model Black Litterman. Jurnal Gaussian*, 4(3), 421-429.

- Tandelilin, E. (2001). *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. Yogyakarta: BPPE-Yogyakarta.
- Thomas M. Idzorek, (2004), A Step-By-Step Guide To The Black-Litterman Model, Incorporating user-specified confidence levels, Chicago, Illinois
- Thomas, L. (2020). BLCOP: Black-Litterman and Copula Opinion Pooling.
- Treynor, J. L. (1961). Toward a theory of market value of risky assets.
- Trivedi, P. K., & Zimmer, D. M. (2007). Copula modeling: an introduction for practitioners. *Foundations and Trends® in Econometrics*, 1(1), 1-111.
- Tsay, R. S. (2010). *Analysis of financial time series* (3rd ed). John Wiley & Sons, Ink.
- Ulrich, J. M. (2018). TTR: Technical Trading Rules. R package version.
- Varberg, D., & Purcell, E. (2001). *Kalkulus dan Geometri Analisis*. Jakarta: Erlangga.
- Venables, W. N., & Ripley, B. D. (2002). *Modern Applied Statistics with S*. Springer.
- Veronica Windha, M., & MBA, P. D. E. T. (2019). *Analisis kinerja portofolio saham dengan menggunakan ukuran Sharpe, Treynor dan Jensen*. *Jurnal of Business Studies*, 04(1), 1–16.
http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=9923
- Wickham, H. (2016). *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag.
- Wickham, H., & Bryan, J. (2023). *readxl: Read Excel Files*. R package version.
- Wuertz, D., Chalabi, Y., Chen, W., & Ellis, A. (2020). *fBasics: Rmetrics - Markets and Basic Statistics*.
- Yan, J. (2007). Enjoy the Joy of Copulas: With a Package copula. *Journal of Statistical Software*, 21(4), 1–21.
- Yuliah, Y., & Triana, L. (2021). *Pengukuran Value At Risk Pada Aset Perusahaan Dengan Simulasi Monte Carlo*. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, 1(1), 48-57.
- Zhang, L. (2017). *The investment CAPM*. *European Financial Management*, 23(4), 545-603.
- Zivot, E., & Wang, J. (2006). *Modeling financial time series with S-PLUS* (Vol. 2). New York: Springer.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel daftar saham dalam indeks IDX30

No	Kode Saham	Nama Perusahaan
1	ADRO	Alamtri Resource Indonesia Tbk
2	AKRA	AKR Corporindo Tbk
3	AMRT	Sumber Alfaria Trijaya Tbk
4	ANTM	Aneka Tambang (Persero) Tbk
5	ARTO	PT Bank Artos Indonesia Tbk
6	ASII	Astra International Tbk
7	BBCA	Bank Central Asia Tbk
8	BBNI	Bank Negara Indonesia Tbk
9	BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
10	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk
11	BRPT	Barito Pacific Tbk
12	BUKA	PT Bukalapak.com Tbk
13	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
14	EMTK	Elang Mahkota Teknologi Tbk
15	ESSA	Essa Industries Indonesia Tbk
16	GOTO	PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk
17	HRUM	Harum Energy Tbk
18	INCO	Vale Indonesia Tbk
19	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
20	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk
21	KLBF	Kalbe Farma Tbk
22	MDKA	PT Merdeka Copper Gold Tbk
23	MEDC	Medco Energi Internasional Tbk
24	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
25	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
26	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk
27	TLKM	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
28	TOWR	Sarana Menara Nusantara Tbk
29	UNTR	United Tractors Tbk
30	UNVR	Unilever Indonesia Tbk

Lampiran 2. Data harga saham indeks IDX30

Tanggal	ADRO	Tanggal	AKRA	Tanggal	AMRT
05/01/2016	710	05/01/2016	1,28	05/01/2016	600
06/01/2016	850	06/01/2016	1,28	06/01/2016	600
07/01/2016	1,04	07/01/2016	1,35	07/01/2016	590
08/01/2016	1,15	08/01/2016	1,335	08/01/2016	565
09/01/2016	1,205	09/01/2016	1,29	09/01/2016	525
10/01/2016	1,585	10/01/2016	1,42	10/01/2016	498
11/01/2016	1,53	11/01/2016	1,335	11/01/2016	550
12/01/2016	1,695	12/01/2016	1,2	12/01/2016	625
01/01/2017	1,695	01/01/2017	1,335	01/01/2017	570
02/01/2017	1,695	02/01/2017	1,27	02/01/2017	545
03/01/2017	1,75	03/01/2017	1,25	03/01/2017	520
04/01/2017	1,775	04/01/2017	1,355	04/01/2017	570
05/01/2017	1,52	05/01/2017	1,325	05/01/2017	560
06/01/2017	1,58	06/01/2017	1,305	06/01/2017	570
07/01/2017	1,785	07/01/2017	1,38	07/01/2017	680
08/01/2017	1,825	08/01/2017	1,355	08/01/2017	680
09/01/2017	1,825	09/01/2017	1,42	09/01/2017	695
10/01/2017	1,825	10/01/2017	1,49	10/01/2017	695
11/01/2017	1,7	11/01/2017	1,27	11/01/2017	690
12/01/2017	1,86	12/01/2017	1,27	12/01/2017	610
01/01/2018	2,45	01/01/2018	1,245	01/01/2018	605
02/01/2018	2,35	02/01/2018	1,22	02/01/2018	595
03/01/2018	2,13	03/01/2018	1,135	03/01/2018	610
04/01/2018	1,835	04/01/2018	980	04/01/2018	650
05/01/2018	1,885	05/01/2018	984	05/01/2018	675
06/01/2018	1,79	06/01/2018	860	06/01/2018	750
07/01/2018	1,905	07/01/2018	842	07/01/2018	810
08/01/2018	1,865	08/01/2018	722	08/01/2018	850
09/01/2018	1,835	09/01/2018	734	09/01/2018	930
10/01/2018	1,65	10/01/2018	692	10/01/2018	755
11/01/2018	1,285	11/01/2018	780	11/01/2018	835
12/01/2018	1,215	12/01/2018	858	12/01/2018	935
01/01/2019	1,39	01/01/2019	1,05	01/01/2019	805
02/01/2019	1,31	02/01/2019	1,11	02/01/2019	825
03/01/2019	1,345	03/01/2019	944	03/01/2019	900
04/01/2019	1,305	04/01/2019	890	04/01/2019	1,025
05/01/2019	1,295	05/01/2019	796	05/01/2019	930
06/01/2019	1,36	06/01/2019	818	06/01/2019	915

07/01/2019	1,27	07/01/2019	800	07/01/2019	960
08/01/2019	1,125	08/01/2019	854	08/01/2019	890
09/01/2019	1,29	09/01/2019	760	09/01/2019	995
10/01/2019	1,31	10/01/2019	792	10/01/2019	895
11/01/2019	1,23	11/01/2019	680	11/01/2019	850
12/01/2019	1,555	12/01/2019	790	12/01/2019	880
01/01/2020	1,225	01/01/2020	662	01/01/2020	800
02/01/2020	1,155	02/01/2020	530	02/01/2020	775
03/01/2020	990	03/01/2020	395	03/01/2020	800
04/01/2020	920	04/01/2020	480	04/01/2020	870
05/01/2020	1,1	05/01/2020	470	05/01/2020	910
06/01/2020	995	06/01/2020	508	06/01/2020	795
07/01/2020	1,085	07/01/2020	576	07/01/2020	740
08/01/2020	1,085	08/01/2020	580	08/01/2020	715
09/01/2020	1,135	09/01/2020	510	09/01/2020	665
10/01/2020	1,125	10/01/2020	536	10/01/2020	680
11/01/2020	1,39	11/01/2020	582	11/01/2020	710
12/01/2020	1,43	12/01/2020	636	12/01/2020	800
01/01/2021	1,2	01/01/2021	568	01/01/2021	780
02/01/2021	1,18	02/01/2021	674	02/01/2021	1,02
03/01/2021	1,175	03/01/2021	644	03/01/2021	900
04/01/2021	1,245	04/01/2021	654	04/01/2021	950
05/01/2021	1,19	05/01/2021	648	05/01/2021	905
06/01/2021	1,205	06/01/2021	630	06/01/2021	1,25
07/01/2021	1,335	07/01/2021	720	07/01/2021	1,35
08/01/2021	1,26	08/01/2021	778	08/01/2021	1,35
09/01/2021	1,76	09/01/2021	872	09/01/2021	1,38
10/01/2021	1,68	10/01/2021	854	10/01/2021	1,195
11/01/2021	1,7	11/01/2021	794	11/01/2021	1,18
12/01/2021	2,25	12/01/2021	822	12/01/2021	1,215
01/01/2022	2,24	01/01/2022	730	01/01/2022	1,165
02/01/2022	2,45	02/01/2022	755	02/01/2022	1,09
03/01/2022	2,69	03/01/2022	910	03/01/2022	1,52
04/01/2022	3,34	04/01/2022	1,07	04/01/2022	1,71
05/01/2022	3,27	05/01/2022	1,12	05/01/2022	1,82
06/01/2022	2,86	06/01/2022	1,03	06/01/2022	2,04
07/01/2022	3,25	07/01/2022	1,25	07/01/2022	1,875
08/01/2022	3,54	08/01/2022	1,2	08/01/2022	2,18
09/01/2022	3,96	09/01/2022	1,35	09/01/2022	2,39
10/01/2022	3,98	10/01/2022	1,56	10/01/2022	2,82

11/01/2022	3,87	11/01/2022	1,385	11/01/2022	3,09
12/01/2022	3,85	12/01/2022	1,4	12/01/2022	2,65
01/01/2023	2,96	01/01/2023	1,31	01/01/2023	2,83
02/01/2023	2,99	02/01/2023	1,385	02/01/2023	2,9
03/01/2023	2,9	03/01/2023	1,55	03/01/2023	2,88
04/01/2023	3,13	04/01/2023	1,62	04/01/2023	2,9
05/01/2023	2,04	05/01/2023	1,365	05/01/2023	2,64
06/01/2023	2,23	06/01/2023	1,42	06/01/2023	2,58
07/01/2023	2,41	07/01/2023	1,385	07/01/2023	2,7
08/01/2023	2,67	08/01/2023	1,4	08/01/2023	2,9
09/01/2023	2,85	09/01/2023	1,545	09/01/2023	2,96
10/01/2023	2,56	10/01/2023	1,49	10/01/2023	2,89
11/01/2023	2,62	11/01/2023	1,435	11/01/2023	2,87
12/01/2023	2,38	12/01/2023	1,475	12/01/2023	2,93
01/01/2024	2,4	01/01/2024	1,62	01/01/2024	2,65
02/01/2024	2,42	02/01/2024	1,7	02/01/2024	2,75
03/01/2024	2,7	03/01/2024	1,72	03/01/2024	2,91
04/01/2024	2,71	04/01/2024	1,675	04/01/2024	2,93
05/01/2024	2,77	05/01/2024	1,6	05/01/2024	2,65
06/01/2024	2,79	06/01/2024	1,62	06/01/2024	2,75
07/01/2024	3,22	07/01/2024	1,515	07/01/2024	2,84
08/01/2024	3,56	08/01/2024	1,495	08/01/2024	2,9
09/01/2024	3,81	09/01/2024	1,55	09/01/2024	3,16

Tanggal	ANTM	Tanggal	ARTO	Tanggal	ASII
05/01/2016	650	05/01/2016	18	05/01/2016	6,6
06/01/2016	725	06/01/2016	20	06/01/2016	7,4
07/01/2016	795	07/01/2016	19	07/01/2016	7,725
08/01/2016	720	08/01/2016	19	08/01/2016	8,15
09/01/2016	820	09/01/2016	19	09/01/2016	8,25
10/01/2016	895	10/01/2016	19	10/01/2016	8,225
11/01/2016	970	11/01/2016	19	11/01/2016	7,55
12/01/2016	895	12/01/2016	20	12/01/2016	8,275
01/01/2017	800	01/01/2017	22	01/01/2017	7,95
02/01/2017	745	02/01/2017	19	02/01/2017	8,2
03/01/2017	730	03/01/2017	19	03/01/2017	8,625
04/01/2017	695	04/01/2017	21	04/01/2017	8,95
05/01/2017	775	05/01/2017	21	05/01/2017	8,75
06/01/2017	695	06/01/2017	34	06/01/2017	8,925

07/01/2017	690	07/01/2017	23	07/01/2017	7,975
08/01/2017	740	08/01/2017	21	08/01/2017	7,875
09/01/2017	640	09/01/2017	20	09/01/2017	7,9
10/01/2017	645	10/01/2017	19	10/01/2017	8
11/01/2017	665	11/01/2017	21	11/01/2017	7,975
12/01/2017	625	12/01/2017	21	12/01/2017	8,3
01/01/2018	915	01/01/2018	25	01/01/2018	8,5
02/01/2018	955	02/01/2018	24	02/01/2018	8,075
03/01/2018	775	03/01/2018	24	03/01/2018	7,3
04/01/2018	845	04/01/2018	20	04/01/2018	7,15
05/01/2018	865	05/01/2018	21	05/01/2018	6,9
06/01/2018	890	06/01/2018	20	06/01/2018	6,6
07/01/2018	915	07/01/2018	19	07/01/2018	7,15
08/01/2018	870	08/01/2018	21	08/01/2018	7,25
09/01/2018	845	09/01/2018	20	09/01/2018	7,35
10/01/2018	680	10/01/2018	21	10/01/2018	7,9
11/01/2018	615	11/01/2018	21	11/01/2018	8,55
12/01/2018	765	12/01/2018	23	12/01/2018	8,225
01/01/2019	965	01/01/2019	21	01/01/2019	8,45
02/01/2019	1,015	02/01/2019	20	02/01/2019	7,15
03/01/2019	885	03/01/2019	19	03/01/2019	7,325
04/01/2019	865	04/01/2019	20	04/01/2019	7,625
05/01/2019	725	05/01/2019	19	05/01/2019	7,45
06/01/2019	845	06/01/2019	21	06/01/2019	7,45
07/01/2019	935	07/01/2019	21	07/01/2019	7
08/01/2019	1,07	08/01/2019	104	08/01/2019	6,675
09/01/2019	975	09/01/2019	135	09/01/2019	6,6
10/01/2019	890	10/01/2019	328	10/01/2019	6,95
11/01/2019	750	11/01/2019	237	11/01/2019	6,5
12/01/2019	840	12/01/2019	387	12/01/2019	6,925
01/01/2020	720	01/01/2020	448	01/01/2020	6,35
02/01/2020	575	02/01/2020	399	02/01/2020	5,525
03/01/2020	450	03/01/2020	610	03/01/2020	3,9
04/01/2020	510	04/01/2020	722	04/01/2020	3,85
05/01/2020	535	05/01/2020	726	05/01/2020	4,77
06/01/2020	605	06/01/2020	1,468	06/01/2020	4,8
07/01/2020	730	07/01/2020	2,322	07/01/2020	5,15
08/01/2020	820	08/01/2020	2,181	08/01/2020	5,1
09/01/2020	705	09/01/2020	2,355	09/01/2020	4,46
10/01/2020	1,055	10/01/2020	2,364	10/01/2020	5,425

11/01/2020	1,145	11/01/2020	2,397	11/01/2020	5,3
12/01/2020	1,935	12/01/2020	3,566	12/01/2020	6,025
01/01/2021	2,22	01/01/2021	5,557	01/01/2021	6,1
02/01/2021	2,84	02/01/2021	8,293	02/01/2021	5,4
03/01/2021	2,25	03/01/2021	9,725	03/01/2021	5,275
04/01/2021	2,49	04/01/2021	10,15	04/01/2021	5,5
05/01/2021	2,45	05/01/2021	12,15	05/01/2021	5,25
06/01/2021	2,3	06/01/2021	13,625	06/01/2021	4,94
07/01/2021	2,52	07/01/2021	17,95	07/01/2021	4,72
08/01/2021	2,39	08/01/2021	15,175	08/01/2021	5,225
09/01/2021	2,29	09/01/2021	15,1	09/01/2021	5,5
10/01/2021	2,34	10/01/2021	15,5	10/01/2021	6,025
11/01/2021	2,3	11/01/2021	15,825	11/01/2021	5,775
12/01/2021	2,25	12/01/2021	16	12/01/2021	5,7
01/01/2022	1,77	01/01/2022	16,4	01/01/2022	5,475
02/01/2022	2,22	02/01/2022	16,175	02/01/2022	5,8
03/01/2022	2,44	03/01/2022	14,65	03/01/2022	6,575
04/01/2022	2,6	04/01/2022	11,65	04/01/2022	7,575
05/01/2022	2,51	05/01/2022	9,375	05/01/2022	7,35
06/01/2022	1,8	06/01/2022	9,15	06/01/2022	6,625
07/01/2022	1,955	07/01/2022	10,575	07/01/2022	6,325
08/01/2022	1,99	08/01/2022	8,425	08/01/2022	6,975
09/01/2022	1,94	09/01/2022	6,6	09/01/2022	6,625
10/01/2022	1,845	10/01/2022	5,1	10/01/2022	6,65
11/01/2022	1,985	11/01/2022	4,59	11/01/2022	6,05
12/01/2022	1,985	12/01/2022	3,72	12/01/2022	5,7
01/01/2023	2,31	01/01/2023	3,21	01/01/2023	6
02/01/2023	1,99	02/01/2023	2,51	02/01/2023	6,1
03/01/2023	2,09	03/01/2023	2,42	03/01/2023	6
04/01/2023	2,1	04/01/2023	2,07	04/01/2023	6,75
05/01/2023	1,895	05/01/2023	2,38	05/01/2023	6,45
06/01/2023	1,95	06/01/2023	3,18	06/01/2023	6,775
07/01/2023	1,985	07/01/2023	2,91	07/01/2023	6,85
08/01/2023	1,99	08/01/2023	2,33	08/01/2023	6,45
09/01/2023	1,815	09/01/2023	2,02	09/01/2023	6,225
10/01/2023	1,705	10/01/2023	1,575	10/01/2023	5,775
11/01/2023	1,74	11/01/2023	3,2	11/01/2023	5,4
12/01/2023	1,705	12/01/2023	2,9	12/01/2023	5,65
01/01/2024	1,55	01/01/2024	3,21	01/01/2024	5,125
02/01/2024	1,46	02/01/2024	2,71	02/01/2024	5,225

03/01/2024	1,6	03/01/2024	2,67	03/01/2024	5,15
04/01/2024	1,64	04/01/2024	2,15	04/01/2024	5,15
05/01/2024	1,465	05/01/2024	2,41	05/01/2024	4,29
06/01/2024	1,25	06/01/2024	2,41	06/01/2024	4,46
07/01/2024	1,315	07/01/2024	2,7	07/01/2024	4,72
08/01/2024	1,39	08/01/2024	2,87	08/01/2024	5,1
09/01/2024	1,48	09/01/2024	3,05	09/01/2024	5,05

Tanggal	BBCA	Tanggal	BBNI	Tanggal	BBRI
05/01/2016	2,6	05/01/2016	2,4	05/01/2016	2,02
06/01/2016	2,665	06/01/2016	2,6	06/01/2016	2,107
07/01/2016	2,89	07/01/2016	2,675	07/01/2016	2,249
08/01/2016	3,01	08/01/2016	2,938	08/01/2016	2,273
09/01/2016	3,14	09/01/2016	2,775	09/01/2016	2,381
10/01/2016	3,105	10/01/2016	2,788	10/01/2016	2,381
11/01/2016	2,86	11/01/2016	2,588	11/01/2016	2,127
12/01/2016	3,1	12/01/2016	2,763	12/01/2016	2,278
01/01/2017	3,06	01/01/2017	2,85	01/01/2017	2,288
02/01/2017	3,09	02/01/2017	3,125	02/01/2017	2,332
03/01/2017	3,31	03/01/2017	3,238	03/01/2017	2,532
04/01/2017	3,55	04/01/2017	3,188	04/01/2017	2,517
05/01/2017	3,43	05/01/2017	3,275	05/01/2017	2,824
06/01/2017	3,63	06/01/2017	3,3	06/01/2017	2,976
07/01/2017	3,74	07/01/2017	3,725	07/01/2017	2,883
08/01/2017	3,79	08/01/2017	3,675	08/01/2017	2,951
09/01/2017	4,06	09/01/2017	3,7	09/01/2017	2,981
10/01/2017	4,18	10/01/2017	3,8	10/01/2017	3,044
11/01/2017	4,07	11/01/2017	4,05	11/01/2017	3,132
12/01/2017	4,38	12/01/2017	4,95	12/01/2017	3,551
01/01/2018	4,545	01/01/2018	4,7	01/01/2018	3,61
02/01/2018	4,635	02/01/2018	4,863	02/01/2018	3,688
03/01/2018	4,66	03/01/2018	4,338	03/01/2018	3,512
04/01/2018	4,42	04/01/2018	4,025	04/01/2018	3,141
05/01/2018	4,54	05/01/2018	4,238	05/01/2018	3,005
06/01/2018	4,295	06/01/2018	3,525	06/01/2018	2,771
07/01/2018	4,655	07/01/2018	3,7	07/01/2018	2,995
08/01/2018	4,96	08/01/2018	3,9	08/01/2018	3,102
09/01/2018	4,83	09/01/2018	3,7	09/01/2018	3,073

10/01/2018	4,73	10/01/2018	3,663	10/01/2018	3,073
11/01/2018	5,21	11/01/2018	4,25	11/01/2018	3,532
12/01/2018	5,2	12/01/2018	4,4	12/01/2018	3,571
01/01/2019	5,635	01/01/2019	4,538	01/01/2019	3,756
02/01/2019	5,515	02/01/2019	4,4	02/01/2019	3,756
03/01/2019	5,55	03/01/2019	4,7	03/01/2019	4,02
04/01/2019	5,75	04/01/2019	4,8	04/01/2019	4,263
05/01/2019	5,82	05/01/2019	4,2	05/01/2019	4
06/01/2019	5,995	06/01/2019	4,6	06/01/2019	4,254
07/01/2019	6,19	07/01/2019	4,238	07/01/2019	4,371
08/01/2019	6,1	08/01/2019	3,85	08/01/2019	4,166
09/01/2019	6,07	09/01/2019	3,675	09/01/2019	4,02
10/01/2019	6,29	10/01/2019	3,838	10/01/2019	4,107
11/01/2019	6,28	11/01/2019	3,75	11/01/2019	3,99
12/01/2019	6,685	12/01/2019	3,925	12/01/2019	4,293
01/01/2020	6,48	01/01/2020	3,6	01/01/2020	4,351
02/01/2020	6,29	02/01/2020	3,513	02/01/2020	4,088
03/01/2020	5,525	03/01/2020	1,91	03/01/2020	2,946
04/01/2020	5,17	04/01/2020	2,05	04/01/2020	2,663
05/01/2020	5,19	05/01/2020	1,915	05/01/2020	2,878
06/01/2020	5,695	06/01/2020	2,29	06/01/2020	2,956
07/01/2020	6,24	07/01/2020	2,3	07/01/2020	3,083
08/01/2020	6,275	08/01/2020	2,55	08/01/2020	3,424
09/01/2020	5,42	09/01/2020	2,22	09/01/2020	2,966
10/01/2020	5,79	10/01/2020	2,37	10/01/2020	3,278
11/01/2020	6,205	11/01/2020	3	11/01/2020	3,99
12/01/2020	6,77	12/01/2020	3,088	12/01/2020	4,068
01/01/2021	6,76	01/01/2021	2,775	01/01/2021	4,078
02/01/2021	6,71	02/01/2021	2,975	02/01/2021	4,595
03/01/2021	6,215	03/01/2021	2,863	03/01/2021	4,293
04/01/2021	6,405	04/01/2021	2,85	04/01/2021	3,951
05/01/2021	6,375	05/01/2021	2,7	05/01/2021	4,156
06/01/2021	6,025	06/01/2021	2,315	06/01/2021	3,844
07/01/2021	5,97	07/01/2021	2,39	07/01/2021	3,62
08/01/2021	6,55	08/01/2021	2,7	08/01/2021	3,834
09/01/2021	7	09/01/2021	2,688	09/01/2021	3,85
10/01/2021	7,475	10/01/2021	3,5	10/01/2021	4,25
11/01/2021	7,275	11/01/2021	3,4	11/01/2021	4,09
12/01/2021	7,3	12/01/2021	3,375	12/01/2021	4,11
01/01/2022	7,625	01/01/2022	3,663	01/01/2022	4,07

02/01/2022	8,05	02/01/2022	4	02/01/2022	4,55
03/01/2022	7,975	03/01/2022	4,125	03/01/2022	4,66
04/01/2022	8,125	04/01/2022	4,613	04/01/2022	4,87
05/01/2022	7,75	05/01/2022	4,588	05/01/2022	4,63
06/01/2022	7,25	06/01/2022	3,925	06/01/2022	4,15
07/01/2022	7,35	07/01/2022	3,925	07/01/2022	4,36
08/01/2022	8,2	08/01/2022	4,263	08/01/2022	4,34
09/01/2022	8,55	09/01/2022	4,488	09/01/2022	4,49
10/01/2022	8,8	10/01/2022	4,7	10/01/2022	4,65
11/01/2022	9,3	11/01/2022	4,95	11/01/2022	4,98
12/01/2022	8,55	12/01/2022	4,613	12/01/2022	4,94
01/01/2023	8,475	01/01/2023	4,575	01/01/2023	4,58
02/01/2023	8,75	02/01/2023	4,388	02/01/2023	4,67
03/01/2023	8,75	03/01/2023	4,675	03/01/2023	4,73
04/01/2023	9,05	04/01/2023	4,713	04/01/2023	5,1
05/01/2023	9,05	05/01/2023	4,525	05/01/2023	5,575
06/01/2023	9,15	06/01/2023	4,575	06/01/2023	5,425
07/01/2023	9,125	07/01/2023	4,438	07/01/2023	5,65
08/01/2023	9,175	08/01/2023	4,588	08/01/2023	5,55
09/01/2023	8,825	09/01/2023	5,163	09/01/2023	5,225
10/01/2023	8,75	10/01/2023	4,79	10/01/2023	4,96
11/01/2023	8,975	11/01/2023	5,275	11/01/2023	5,275
12/01/2023	9,4	12/01/2023	5,375	12/01/2023	5,725
01/01/2024	9,55	01/01/2024	5,75	01/01/2024	5,7
02/01/2024	9,875	02/01/2024	6	02/01/2024	6,125
03/01/2024	10,075	03/01/2024	5,9	03/01/2024	6,05
04/01/2024	9,8	04/01/2024	5,25	04/01/2024	4,94
05/01/2024	9,25	05/01/2024	4,4	05/01/2024	4,34
06/01/2024	9,925	06/01/2024	4,66	06/01/2024	4,6
07/01/2024	10,275	07/01/2024	4,97	07/01/2024	4,67
08/01/2024	10,325	08/01/2024	5,35	08/01/2024	5,15
09/01/2024	10,325	09/01/2024	5,35	09/01/2024	4,95

Tanggal	BMRI	Tanggal	BRPT	Tanggal	BUKA
05/01/2016	2,256	05/01/2016	48	09/01/2021	860
06/01/2016	2,381	06/01/2016	49	10/01/2021	695
07/01/2016	2,525	07/01/2016	65	11/01/2021	545
08/01/2016	2,806	08/01/2016	108	12/01/2021	430
09/01/2016	2,8	09/01/2016	98	01/01/2022	356

10/01/2016	2,869	10/01/2016	143	02/01/2022	338
11/01/2016	2,625	11/01/2016	158	03/01/2022	382
12/01/2016	2,894	12/01/2016	147	04/01/2022	382
01/01/2017	2,725	01/01/2017	182	05/01/2022	294
02/01/2017	2,825	02/01/2017	223	06/01/2022	282
03/01/2017	2,925	03/01/2017	292	07/01/2022	294
04/01/2017	2,925	04/01/2017	317	08/01/2022	300
05/01/2017	3,15	05/01/2017	325	09/01/2022	272
06/01/2017	3,188	06/01/2017	295	10/01/2022	276
07/01/2017	3,413	07/01/2017	335	11/01/2022	286
08/01/2017	3,275	08/01/2017	397	12/01/2022	262
09/01/2017	3,363	09/01/2017	401	01/01/2023	290
10/01/2017	3,525	10/01/2017	406	02/01/2023	262
11/01/2017	3,7	11/01/2017	457	03/01/2023	248
12/01/2017	4	12/01/2017	455	04/01/2023	236
01/01/2018	4,075	01/01/2018	531	05/01/2023	212
02/01/2018	4,15	02/01/2018	527	06/01/2023	212
03/01/2018	3,838	03/01/2018	465	07/01/2023	216
04/01/2018	3,563	04/01/2018	497	08/01/2023	232
05/01/2018	3,525	05/01/2018	422	09/01/2023	218
06/01/2018	3,425	06/01/2018	394	10/01/2023	210
07/01/2018	3,325	07/01/2018	361	11/01/2023	208
08/01/2018	3,45	08/01/2018	341	12/01/2023	216
09/01/2018	3,363	09/01/2018	366	01/01/2024	192
10/01/2018	3,425	10/01/2018	373	02/01/2024	157
11/01/2018	3,7	11/01/2018	420	03/01/2024	152
12/01/2018	3,688	12/01/2018	475	04/01/2024	130
01/01/2019	3,725	01/01/2019	519	05/01/2024	130
02/01/2019	3,563	02/01/2019	597	06/01/2024	139
03/01/2019	3,725	03/01/2019	714	07/01/2024	118
04/01/2019	3,863	04/01/2019	801	08/01/2024	117
05/01/2019	3,838	05/01/2019	656	09/01/2024	121
06/01/2019	4,013	06/01/2019	638		
07/01/2019	3,988	07/01/2019	772		
08/01/2019	3,625	08/01/2019	900		
09/01/2019	3,488	09/01/2019	984		
10/01/2019	3,513	10/01/2019	945		
11/01/2019	3,488	11/01/2019	1,352		
12/01/2019	3,838	12/01/2019	1,501		
01/01/2020	3,775	01/01/2020	1,297		

02/01/2020	3,638	02/01/2020	979		
03/01/2020	2,34	03/01/2020	721		
04/01/2020	2,23	04/01/2020	1,442		
05/01/2020	2,235	05/01/2020	1,342		
06/01/2020	2,475	06/01/2020	1,153		
07/01/2020	2,9	07/01/2020	945		
08/01/2020	2,975	08/01/2020	835		
09/01/2020	2,48	09/01/2020	785		
10/01/2020	2,888	10/01/2020	895		
11/01/2020	3,163	11/01/2020	1,044		
12/01/2020	3,163	12/01/2020	1,094		
01/01/2021	3,288	01/01/2021	880		
02/01/2021	3,075	02/01/2021	1,094		
03/01/2021	3,075	03/01/2021	954		
04/01/2021	3,088	04/01/2021	994		
05/01/2021	3	05/01/2021	895		
06/01/2021	2,95	06/01/2021	850		
07/01/2021	2,85	07/01/2021	964		
08/01/2021	3,05	08/01/2021	1,059		
09/01/2021	3,075	09/01/2021	959		
10/01/2021	3,588	10/01/2021	930		
11/01/2021	3,5	11/01/2021	915		
12/01/2021	3,513	12/01/2021	850		
01/01/2022	3,738	01/01/2022	885		
02/01/2022	3,85	02/01/2022	885		
03/01/2022	3,95	03/01/2022	900		
04/01/2022	4,475	04/01/2022	845		
05/01/2022	4,25	05/01/2022	830		
06/01/2022	3,963	06/01/2022	751		
07/01/2022	4,138	07/01/2022	895		
08/01/2022	4,425	08/01/2022	815		
09/01/2022	4,713	09/01/2022	790		
10/01/2022	5,275	10/01/2022	820		
11/01/2022	5,263	11/01/2022	785		
12/01/2022	4,963	12/01/2022	754		
01/01/2023	4,975	01/01/2023	824		
02/01/2023	5	02/01/2023	934		
03/01/2023	5,163	03/01/2023	824		
04/01/2023	5,175	04/01/2023	834		
05/01/2023	5,05	05/01/2023	759		

06/01/2023	5,2	06/01/2023	744		
07/01/2023	5,725	07/01/2023	774		
08/01/2023	6,025	08/01/2023	1,068		
09/01/2023	6,025	09/01/2023	1,298		
10/01/2023	5,675	10/01/2023	1,123		
11/01/2023	5,85	11/01/2023	1,043		
12/01/2023	6,05	12/01/2023	1,328		
01/01/2024	6,65	01/01/2024	1,058		
02/01/2024	7	02/01/2024	973		
03/01/2024	7,25	03/01/2024	943		
04/01/2024	6,9	04/01/2024	1,018		
05/01/2024	5,9	05/01/2024	1,063		
06/01/2024	6,15	06/01/2024	990		
07/01/2024	6,4	07/01/2024	1,09		
08/01/2024	7,125	08/01/2024	1,145		
09/01/2024	6,925	09/01/2024	1,05		

Tanggal	CPIN	Tanggal	EMTK	Tanggal	ESSA
05/01/2016	3,5	05/01/2016	923	05/01/2016	140
06/01/2016	3,75	06/01/2016	980	06/01/2016	133
07/01/2016	3,75	07/01/2016	970	07/01/2016	132
08/01/2016	3,73	08/01/2016	900	08/01/2016	106
09/01/2016	3,5	09/01/2016	965	09/01/2016	118
10/01/2016	3,7	10/01/2016	880	10/01/2016	116
11/01/2016	3,15	11/01/2016	820	11/01/2016	116
12/01/2016	3,09	12/01/2016	998	12/01/2016	142
01/01/2017	3,1	01/01/2017	910	01/01/2017	132
02/01/2017	3,1	02/01/2017	885	02/01/2017	167
03/01/2017	3,2	03/01/2017	880	03/01/2017	176
04/01/2017	3,19	04/01/2017	1	04/01/2017	241
05/01/2017	3,17	05/01/2017	1,09	05/01/2017	237
06/01/2017	3,18	06/01/2017	1,15	06/01/2017	220
07/01/2017	2,67	07/01/2017	1,15	07/01/2017	228
08/01/2017	2,77	08/01/2017	930	08/01/2017	206
09/01/2017	2,74	09/01/2017	1,02	09/01/2017	158
10/01/2017	3,3	10/01/2017	820	10/01/2017	157
11/01/2017	2,92	11/01/2017	910	11/01/2017	168
12/01/2017	3	12/01/2017	950	12/01/2017	193
01/01/2018	3,45	01/01/2018	1,038	01/01/2018	294

02/01/2018	3,44	02/01/2018	873	02/01/2018	372
03/01/2018	3,45	03/01/2018	858	03/01/2018	310
04/01/2018	3,68	04/01/2018	898	04/01/2018	300
05/01/2018	3,68	05/01/2018	895	05/01/2018	258
06/01/2018	3,68	06/01/2018	895	06/01/2018	266
07/01/2018	4,52	07/01/2018	890	07/01/2018	252
08/01/2018	4,98	08/01/2018	885	08/01/2018	220
09/01/2018	5,075	09/01/2018	885	09/01/2018	270
10/01/2018	5,5	10/01/2018	855	10/01/2018	300
11/01/2018	5,95	11/01/2018	883	11/01/2018	234
12/01/2018	7,225	12/01/2018	840	12/01/2018	322
01/01/2019	7,4	01/01/2019	870	01/01/2019	406
02/01/2019	7,3	02/01/2019	845	02/01/2019	368
03/01/2019	6,4	03/01/2019	800	03/01/2019	400
04/01/2019	5,275	04/01/2019	825	04/01/2019	362
05/01/2019	4,9	05/01/2019	790	05/01/2019	304
06/01/2019	4,73	06/01/2019	770	06/01/2019	306
07/01/2019	5,375	07/01/2019	728	07/01/2019	292
08/01/2019	5,025	08/01/2019	695	08/01/2019	252
09/01/2019	5,35	09/01/2019	545	09/01/2019	254
10/01/2019	6,3	10/01/2019	603	10/01/2019	306
11/01/2019	6,725	11/01/2019	560	11/01/2019	266
12/01/2019	6,5	12/01/2019	558	12/01/2019	268
01/01/2020	6,65	01/01/2020	558	01/01/2020	234
02/01/2020	5,7	02/01/2020	503	02/01/2020	165
03/01/2020	4,94	03/01/2020	500	03/01/2020	135
04/01/2020	4,6	04/01/2020	560	04/01/2020	150
05/01/2020	5,775	05/01/2020	499	05/01/2020	148
06/01/2020	5,575	06/01/2020	490	06/01/2020	154
07/01/2020	6,225	07/01/2020	450	07/01/2020	155
08/01/2020	6,3	08/01/2020	545	08/01/2020	157
09/01/2020	5,675	09/01/2020	750	09/01/2020	137
10/01/2020	5,85	10/01/2020	800	10/01/2020	139
11/01/2020	6,075	11/01/2020	833	11/01/2020	166
12/01/2020	6,525	12/01/2020	1,4	12/01/2020	210
01/01/2021	5,75	01/01/2021	1,9	01/01/2021	191
02/01/2021	6,15	02/01/2021	2,11	02/01/2021	212
03/01/2021	7	03/01/2021	2,27	03/01/2021	350
04/01/2021	7,05	04/01/2021	2,24	04/01/2021	384
05/01/2021	6,75	05/01/2021	2,35	05/01/2021	354

06/01/2021	6,25	06/01/2021	2,5	06/01/2021	364
07/01/2021	6,125	07/01/2021	2,75	07/01/2021	442
08/01/2021	6,4	08/01/2021	2,17	08/01/2021	328
09/01/2021	6,425	09/01/2021	1,74	09/01/2021	304
10/01/2021	6,2	10/01/2021	1,925	10/01/2021	334
11/01/2021	6,075	11/01/2021	1,925	11/01/2021	350
12/01/2021	5,95	12/01/2021	2,28	12/01/2021	530
01/01/2022	6,3	01/01/2022	1,795	01/01/2022	595
02/01/2022	5,8	02/01/2022	2,07	02/01/2022	670
03/01/2022	5,65	03/01/2022	2,45	03/01/2022	1,215
04/01/2022	5,15	04/01/2022	2,99	04/01/2022	1,24
05/01/2022	5,4	05/01/2022	1,915	05/01/2022	1,175
06/01/2022	6	06/01/2022	1,605	06/01/2022	835
07/01/2022	5,6	07/01/2022	1,875	07/01/2022	1,035
08/01/2022	5,875	08/01/2022	1,91	08/01/2022	1,115
09/01/2022	5,65	09/01/2022	1,52	09/01/2022	995
10/01/2022	5,575	10/01/2022	1,545	10/01/2022	1,065
11/01/2022	5,7	11/01/2022	1,29	11/01/2022	1,065
12/01/2022	5,65	12/01/2022	1,03	12/01/2022	915
01/01/2023	5,825	01/01/2023	1,08	01/01/2023	990
02/01/2023	5,375	02/01/2023	950	02/01/2023	1,07
03/01/2023	4,99	03/01/2023	790	03/01/2023	945
04/01/2023	4,59	04/01/2023	705	04/01/2023	700
05/01/2023	4,95	05/01/2023	595	05/01/2023	488
06/01/2023	5,275	06/01/2023	710	06/01/2023	580
07/01/2023	5,175	07/01/2023	650	07/01/2023	590
08/01/2023	5,175	08/01/2023	570	08/01/2023	605
09/01/2023	5,425	09/01/2023	585	09/01/2023	795
10/01/2023	5,8	10/01/2023	500	10/01/2023	600
11/01/2023	5,2	11/01/2023	645	11/01/2023	555
12/01/2023	5,025	12/01/2023	590	12/01/2023	530
01/01/2024	4,48	01/01/2024	464	01/01/2024	492
02/01/2024	4,84	02/01/2024	470	02/01/2024	515
03/01/2024	5,25	03/01/2024	436	03/01/2024	675
04/01/2024	4,95	04/01/2024	386	04/01/2024	780
05/01/2024	5,2	05/01/2024	424	05/01/2024	770
06/01/2024	5,075	06/01/2024	388	06/01/2024	770
07/01/2024	5,225	07/01/2024	408	07/01/2024	840
08/01/2024	4,86	08/01/2024	402	08/01/2024	890
09/01/2024	4,7	09/01/2024	414	09/01/2024	885

Tanggal	GOTO	Tanggal	HRUM	Tanggal	INCO
05/01/2022	304.00	05/01/2016	160	05/01/2016	1,632
06/01/2022	388.00	06/01/2016	164	06/01/2016	1,794
07/01/2022	296.00	07/01/2016	229	07/01/2016	2,524
08/01/2022	302.00	08/01/2016	210	08/01/2016	2,603
09/01/2022	246.00	09/01/2016	209	09/01/2016	2,908
10/01/2022	186.00	10/01/2016	397	10/01/2016	2,682
11/01/2022	151.00	11/01/2016	432	11/01/2016	3,332
12/01/2022	91.00	12/01/2016	428	12/01/2016	2,78
01/01/2023	112.00	01/01/2017	440	01/01/2017	2,337
02/01/2023	118.00	02/01/2017	436	02/01/2017	2,514
03/01/2023	109.00	03/01/2017	488	03/01/2017	2,356
04/01/2023	104.00	04/01/2017	514	04/01/2017	2,189
05/01/2023	147.00	05/01/2017	422	05/01/2017	1,878
06/01/2023	110.00	06/01/2017	399	06/01/2017	1,824
07/01/2023	113.00	07/01/2017	440	07/01/2017	2,386
08/01/2023	96.00	08/01/2017	464	08/01/2017	2,928
09/01/2023	85.00	09/01/2017	428	09/01/2017	2,553
10/01/2023	60.00	10/01/2017	470	10/01/2017	2,898
11/01/2023	97.00	11/01/2017	408	11/01/2017	2,721
12/01/2023	86.00	12/01/2017	410	12/01/2017	2,849
01/01/2024	88.00	01/01/2018	660	01/01/2018	3,697
02/01/2024	71.00	02/01/2018	680	02/01/2018	3,342
03/01/2024	69.00	03/01/2018	544	03/01/2018	2,751
04/01/2024	63.00	04/01/2018	512	04/01/2018	3,115
05/01/2024	65.00	05/01/2018	646	05/01/2018	3,805
06/01/2024	50.00	06/01/2018	496	06/01/2018	3,983
07/01/2024	53.00	07/01/2018	580	07/01/2018	4,308
08/01/2024	52.00	08/01/2018	512	08/01/2018	3,746
09/01/2024	66.00	09/01/2018	480	09/01/2018	3,658
		10/01/2018	392	10/01/2018	2,879
		11/01/2018	273	11/01/2018	2,987
		12/01/2018	280	12/01/2018	3,214
		01/01/2019	350	01/01/2019	3,796
		02/01/2019	293	02/01/2019	3,687
		03/01/2019	284	03/01/2019	3,342
		04/01/2019	268	04/01/2019	3,007
		05/01/2019	287	05/01/2019	2,662
		06/01/2019	298	06/01/2019	3,076
		07/01/2019	265	07/01/2019	2,987

		08/01/2019	282	08/01/2019	3,48
		09/01/2019	268	09/01/2019	3,46
		10/01/2019	270	10/01/2019	3,658
		11/01/2019	263	11/01/2019	2,958
		12/01/2019	264	12/01/2019	3,589
		01/01/2020	267	01/01/2020	3,115
		02/01/2020	235	02/01/2020	2,415
		03/01/2020	264	03/01/2020	2,13
		04/01/2020	251	04/01/2020	2,534
		05/01/2020	243	05/01/2020	2,741
		06/01/2020	238	06/01/2020	2,76
		07/01/2020	236	07/01/2020	3,372
		08/01/2020	304	08/01/2020	3,736
		09/01/2020	314	09/01/2020	3,51
		10/01/2020	436	10/01/2020	3,993
		11/01/2020	556	11/01/2020	4,545
		12/01/2020	596	12/01/2020	5,028
		01/01/2021	972	01/01/2021	5,422
		02/01/2021	1,28	02/01/2021	5,989
		03/01/2021	976	03/01/2021	4,318
		04/01/2021	1,03	04/01/2021	4,545
		05/01/2021	1,025	05/01/2021	4,663
		06/01/2021	1,015	06/01/2021	4,545
		07/01/2021	1,15	07/01/2021	5,422
		08/01/2021	970	08/01/2021	5,003
		09/01/2021	1,86	09/01/2021	4,525
		10/01/2021	1,525	10/01/2021	4,781
		11/01/2021	1,84	11/01/2021	4,722
		12/01/2021	2,065	12/01/2021	4,614
		01/01/2022	2,125	01/01/2022	4,643
		02/01/2022	2,455	02/01/2022	5,324
		03/01/2022	2,14	03/01/2022	6,605
		04/01/2022	2,305	04/01/2022	7,197
		05/01/2022	2,375	05/01/2022	8,109
		06/01/2022	1,545	06/01/2022	5,57
		07/01/2022	1,845	07/01/2022	6,014
		08/01/2022	1,7	08/01/2022	6,014
		09/01/2022	1,78	09/01/2022	6,31
		10/01/2022	1,61	10/01/2022	6,408
		11/01/2022	1,755	11/01/2022	7,271

		12/01/2022	1,62	12/01/2022	7
		01/01/2023	1,73	01/01/2023	7,32
		02/01/2023	1,63	02/01/2023	6,729
		03/01/2023	1,46	03/01/2023	6,556
		04/01/2023	1,51	04/01/2023	6,876
		05/01/2023	1,41	05/01/2023	6,211
		06/01/2023	1,42	06/01/2023	6,211
		07/01/2023	1,66	07/01/2023	6,778
		08/01/2023	1,56	08/01/2023	5,817
		09/01/2023	1,885	09/01/2023	5,57
		10/01/2023	1,615	10/01/2023	4,88
		11/01/2023	1,385	11/01/2023	4,436
		12/01/2023	1,335	12/01/2023	4,249
		01/01/2024	1,175	01/01/2024	3,815
		02/01/2024	1,25	02/01/2024	3,993
		03/01/2024	1,35	03/01/2024	4,013
		04/01/2024	1,41	04/01/2024	4,19
		05/01/2024	1,4	05/01/2024	4,9
		06/01/2024	1,14	06/01/2024	4,22
		07/01/2024	1,19	07/01/2024	3,74
		08/01/2024	1,34	08/01/2024	3,84
		09/01/2024	1,38	09/01/2024	4,08

Tanggal	INDF	Tanggal	ITMG	Tanggal	KLBF
05/01/2016	6,925	05/01/2016	8,75	05/01/2016	1,43
06/01/2016	7,25	06/01/2016	9,375	06/01/2016	1,53
07/01/2016	8,325	07/01/2016	12,575	07/01/2016	1,675
08/01/2016	7,925	08/01/2016	11,375	08/01/2016	1,795
09/01/2016	8,7	09/01/2016	10,9	09/01/2016	1,715
10/01/2016	8,5	10/01/2016	14,325	10/01/2016	1,74
11/01/2016	7,575	11/01/2016	16	11/01/2016	1,5
12/01/2016	7,925	12/01/2016	16,875	12/01/2016	1,515
01/01/2017	7,925	01/01/2017	15	01/01/2017	1,45
02/01/2017	8,125	02/01/2017	17,6	02/01/2017	1,53
03/01/2017	8	03/01/2017	20,2	03/01/2017	1,54
04/01/2017	8,375	04/01/2017	19,125	04/01/2017	1,585
05/01/2017	8,75	05/01/2017	15,2	05/01/2017	1,54
06/01/2017	8,6	06/01/2017	17,3	06/01/2017	1,625
07/01/2017	8,375	07/01/2017	20	07/01/2017	1,735

08/01/2017	8,375	08/01/2017	19,45	08/01/2017	1,71
09/01/2017	8,425	09/01/2017	20,25	09/01/2017	1,665
10/01/2017	8,2	10/01/2017	22,2	10/01/2017	1,6
11/01/2017	7,325	11/01/2017	21,15	11/01/2017	1,6
12/01/2017	7,625	12/01/2017	20,7	12/01/2017	1,69
01/01/2018	7,75	01/01/2018	30,3	01/01/2018	1,665
02/01/2018	7,575	02/01/2018	30,8	02/01/2018	1,6
03/01/2018	7,2	03/01/2018	28,5	03/01/2018	1,5
04/01/2018	6,975	04/01/2018	23,65	04/01/2018	1,505
05/01/2018	7,075	05/01/2018	25,825	05/01/2018	1,37
06/01/2018	6,65	06/01/2018	22,375	06/01/2018	1,22
07/01/2018	6,35	07/01/2018	28,475	07/01/2018	1,295
08/01/2018	6,375	08/01/2018	28,3	08/01/2018	1,345
09/01/2018	5,9	09/01/2018	25,85	09/01/2018	1,38
10/01/2018	5,975	10/01/2018	24,9	10/01/2018	1,37
11/01/2018	6,6	11/01/2018	21,25	11/01/2018	1,525
12/01/2018	7,45	12/01/2018	20,25	12/01/2018	1,52
01/01/2019	7,75	01/01/2019	22,8	01/01/2019	1,6
02/01/2019	7,075	02/01/2019	21,375	02/01/2019	1,495
03/01/2019	6,375	03/01/2019	23,925	03/01/2019	1,52
04/01/2019	6,95	04/01/2019	19,225	04/01/2019	1,545
05/01/2019	6,6	05/01/2019	17,525	05/01/2019	1,405
06/01/2019	7,025	06/01/2019	17,55	06/01/2019	1,46
07/01/2019	7,075	07/01/2019	16,825	07/01/2019	1,47
08/01/2019	7,925	08/01/2019	13	08/01/2019	1,69
09/01/2019	7,7	09/01/2019	12,4	09/01/2019	1,675
10/01/2019	7,7	10/01/2019	13,3	10/01/2019	1,595
11/01/2019	7,95	11/01/2019	10,225	11/01/2019	1,525
12/01/2019	7,925	12/01/2019	11,475	12/01/2019	1,62
01/01/2020	7,825	01/01/2020	10,05	01/01/2020	1,43
02/01/2020	6,5	02/01/2020	11,3	02/01/2020	1,22
03/01/2020	6,35	03/01/2020	8,1	03/01/2020	1,2
04/01/2020	6,525	04/01/2020	7,2	04/01/2020	1,44
05/01/2020	5,75	05/01/2020	8,1	05/01/2020	1,415
06/01/2020	6,525	06/01/2020	7,1	06/01/2020	1,46
07/01/2020	6,45	07/01/2020	7,9	07/01/2020	1,565
08/01/2020	7,625	08/01/2020	8,275	08/01/2020	1,58
09/01/2020	7,15	09/01/2020	8,15	09/01/2020	1,55
10/01/2020	7	10/01/2020	8,125	10/01/2020	1,525
11/01/2020	7,1	11/01/2020	13,1	11/01/2020	1,505

12/01/2020	6,85	12/01/2020	13,85	12/01/2020	1,48
01/01/2021	6,05	01/01/2021	12,25	01/01/2021	1,465
02/01/2021	6,05	02/01/2021	12,2	02/01/2021	1,47
03/01/2021	6,6	03/01/2021	11,425	03/01/2021	1,57
04/01/2021	6,525	04/01/2021	11,875	04/01/2021	1,44
05/01/2021	6,35	05/01/2021	12,925	05/01/2021	1,45
06/01/2021	6,175	06/01/2021	14,2	06/01/2021	1,4
07/01/2021	6,075	07/01/2021	16,95	07/01/2021	1,26
08/01/2021	6,175	08/01/2021	16	08/01/2021	1,345
09/01/2021	6,35	09/01/2021	20,8	09/01/2021	1,43
10/01/2021	6,35	10/01/2021	21,6	10/01/2021	1,6
11/01/2021	6,3	11/01/2021	21,55	11/01/2021	1,6
12/01/2021	6,325	12/01/2021	20,4	12/01/2021	1,615
01/01/2022	6,325	01/01/2022	21,65	01/01/2022	1,64
02/01/2022	6,2	02/01/2022	26,675	02/01/2022	1,645
03/01/2022	5,95	03/01/2022	28,55	03/01/2022	1,61
04/01/2022	6,3	04/01/2022	28,4	04/01/2022	1,64
05/01/2022	6,6	05/01/2022	35	05/01/2022	1,675
06/01/2022	7,05	06/01/2022	30,675	06/01/2022	1,66
07/01/2022	6,8	07/01/2022	39,6	07/01/2022	1,62
08/01/2022	6,225	08/01/2022	39,3	08/01/2022	1,68
09/01/2022	6,025	09/01/2022	41,425	09/01/2022	1,83
10/01/2022	6,45	10/01/2022	45,05	10/01/2022	2,05
11/01/2022	6,45	11/01/2022	41,75	11/01/2022	2,07
12/01/2022	6,725	12/01/2022	39,025	12/01/2022	2,09
01/01/2023	6,725	01/01/2023	36,2	01/01/2023	2,06
02/01/2023	6,475	02/01/2023	37,2	02/01/2023	2,11
03/01/2023	6,2	03/01/2023	39,4	03/01/2023	2,1
04/01/2023	6,45	04/01/2023	33,3	04/01/2023	2,12
05/01/2023	7,1	05/01/2023	22,125	05/01/2023	2,03
06/01/2023	7,35	06/01/2023	24,125	06/01/2023	2,05
07/01/2023	7,325	07/01/2023	27,2	07/01/2023	1,915
08/01/2023	7,1	08/01/2023	28,925	08/01/2023	1,815
09/01/2023	6,625	09/01/2023	28,975	09/01/2023	1,755
10/01/2023	6,65	10/01/2023	26,525	10/01/2023	1,69
11/01/2023	6,425	11/01/2023	24,55	11/01/2023	1,615
12/01/2023	6,45	12/01/2023	25,65	12/01/2023	1,61
01/01/2024	6,375	01/01/2024	27,05	01/01/2024	1,51
02/01/2024	6,625	02/01/2024	26,2	02/01/2024	1,49
03/01/2024	6,375	03/01/2024	26,7	03/01/2024	1,475

04/01/2024	6,25	04/01/2024	25,225	04/01/2024	1,455
05/01/2024	5,875	05/01/2024	24,975	05/01/2024	1,49
06/01/2024	6,075	06/01/2024	23,9	06/01/2024	1,525
07/01/2024	6,125	07/01/2024	26,3	07/01/2024	1,59
08/01/2024	6,85	08/01/2024	27,225	08/01/2024	1,65
09/01/2024	7,05	09/01/2024	26,475	09/01/2024	1,725

Tanggal	MDKA	Tanggal	MEDC	Tanggal	PGAS
05/01/2016	356	05/01/2016	265	05/01/2016	2,48
06/01/2016	371	06/01/2016	286	06/01/2016	2,34
07/01/2016	374	07/01/2016	321	07/01/2016	3,29
08/01/2016	374	08/01/2016	290	08/01/2016	3,02
09/01/2016	374	09/01/2016	291	09/01/2016	2,87
10/01/2016	382	10/01/2016	250	10/01/2016	2,56
11/01/2016	374	11/01/2016	240	11/01/2016	2,65
12/01/2016	374	12/01/2016	251	12/01/2016	2,7
01/01/2017	369	01/01/2017	265	01/01/2017	2,88
02/01/2017	397	02/01/2017	476	02/01/2017	2,83
03/01/2017	468	03/01/2017	667	03/01/2017	2,53
04/01/2017	449	04/01/2017	570	04/01/2017	2,43
05/01/2017	466	05/01/2017	573	05/01/2017	2,4
06/01/2017	430	06/01/2017	436	06/01/2017	2,25
07/01/2017	447	07/01/2017	507	07/01/2017	2,25
08/01/2017	449	08/01/2017	629	08/01/2017	2,12
09/01/2017	440	09/01/2017	594	09/01/2017	1,575
10/01/2017	440	10/01/2017	602	10/01/2017	1,84
11/01/2017	440	11/01/2017	747	11/01/2017	1,7
12/01/2017	401	12/01/2017	753	12/01/2017	1,75
01/01/2018	438	01/01/2018	1,05	01/01/2018	2,61
02/01/2018	449	02/01/2018	1,333	02/01/2018	2,67
03/01/2018	515	03/01/2018	1,024	03/01/2018	2,3
04/01/2018	442	04/01/2018	1,016	04/01/2018	1,985
05/01/2018	492	05/01/2018	948	05/01/2018	2,07
06/01/2018	655	06/01/2018	817	06/01/2018	1,995
07/01/2018	545	07/01/2018	838	07/01/2018	1,7
08/01/2018	509	08/01/2018	737	08/01/2018	2,14
09/01/2018	527	09/01/2018	847	09/01/2018	2,25
10/01/2018	546	10/01/2018	694	10/01/2018	2,22
11/01/2018	554	11/01/2018	593	11/01/2018	1,955

12/01/2018	683	12/01/2018	580	12/01/2018	2,12
01/01/2019	671	01/01/2019	855	01/01/2019	2,57
02/01/2019	697	02/01/2019	783	02/01/2019	2,54
03/01/2019	661	03/01/2019	753	03/01/2019	2,35
04/01/2019	780	04/01/2019	745	04/01/2019	2,32
05/01/2019	796	05/01/2019	656	05/01/2019	2,06
06/01/2019	921	06/01/2019	686	06/01/2019	2,11
07/01/2019	980	07/01/2019	720	07/01/2019	2,05
08/01/2019	1,19	08/01/2019	626	08/01/2019	1,92
09/01/2019	1,215	09/01/2019	584	09/01/2019	2,1
10/01/2019	1,166	10/01/2019	559	10/01/2019	2,11
11/01/2019	1,059	11/01/2019	601	11/01/2019	1,92
12/01/2019	1,044	12/01/2019	732	12/01/2019	2,17
01/01/2020	1,141	01/01/2020	597	01/01/2020	1,705
02/01/2020	1,273	02/01/2020	533	02/01/2020	1,28
03/01/2020	990	03/01/2020	327	03/01/2020	775
04/01/2020	1,2	04/01/2020	381	04/01/2020	855
05/01/2020	1,268	05/01/2020	372	05/01/2020	860
06/01/2020	1,332	06/01/2020	383	06/01/2020	1,135
07/01/2020	1,746	07/01/2020	393	07/01/2020	1,265
08/01/2020	1,698	08/01/2020	466	08/01/2020	1,255
09/01/2020	1,576	09/01/2020	338	09/01/2020	925
10/01/2020	1,785	10/01/2020	382	10/01/2020	1,075
11/01/2020	1,893	11/01/2020	498	11/01/2020	1,39
12/01/2020	2,371	12/01/2020	590	12/01/2020	1,655
01/01/2021	2,488	01/01/2021	650	01/01/2021	1,345
02/01/2021	2,761	02/01/2021	695	02/01/2021	1,44
03/01/2021	2,098	03/01/2021	570	03/01/2021	1,315
04/01/2021	2,556	04/01/2021	670	04/01/2021	1,225
05/01/2021	2,634	05/01/2021	690	05/01/2021	1,115
06/01/2021	2,868	06/01/2021	640	06/01/2021	1,005
07/01/2021	2,888	07/01/2021	488	07/01/2021	975
08/01/2021	2,751	08/01/2021	476	08/01/2021	1,035
09/01/2021	2,459	09/01/2021	550	09/01/2021	1,19
10/01/2021	3,083	10/01/2021	570	10/01/2021	1,51
11/01/2021	3,571	11/01/2021	478	11/01/2021	1,5
12/01/2021	3,795	12/01/2021	466	12/01/2021	1,375
01/01/2022	3,551	01/01/2022	555	01/01/2022	1,38
02/01/2022	3,776	02/01/2022	600	02/01/2022	1,44
03/01/2022	4,419	03/01/2022	555	03/01/2022	1,405

04/01/2022	5,3	04/01/2022	550	04/01/2022	1,45
05/01/2022	5,45	05/01/2022	585	05/01/2022	1,8
06/01/2022	3,99	06/01/2022	635	06/01/2022	1,59
07/01/2022	4,06	07/01/2022	610	07/01/2022	1,68
08/01/2022	4,28	08/01/2022	860	08/01/2022	1,84
09/01/2022	3,94	09/01/2022	915	09/01/2022	1,755
10/01/2022	3,77	10/01/2022	1,155	10/01/2022	1,975
11/01/2022	4,15	11/01/2022	1,065	11/01/2022	1,88
12/01/2022	4,12	12/01/2022	1,015	12/01/2022	1,76
01/01/2023	4,72	01/01/2023	1,395	01/01/2023	1,545
02/01/2023	4,54	02/01/2023	1,15	02/01/2023	1,565
03/01/2023	4,19	03/01/2023	1,01	03/01/2023	1,38
04/01/2023	3,94	04/01/2023	1,01	04/01/2023	1,43
05/01/2023	3	05/01/2023	905	05/01/2023	1,43
06/01/2023	3,06	06/01/2023	890	06/01/2023	1,305
07/01/2023	3,51	07/01/2023	1,13	07/01/2023	1,365
08/01/2023	3,38	08/01/2023	1,07	08/01/2023	1,375
09/01/2023	2,88	09/01/2023	1,61	09/01/2023	1,375
10/01/2023	2,23	10/01/2023	1,275	10/01/2023	1,255
11/01/2023	2,53	11/01/2023	1,155	11/01/2023	1,115
12/01/2023	2,7	12/01/2023	1,155	12/01/2023	1,13
01/01/2024	2,7	01/01/2024	1,22	01/01/2024	1,165
02/01/2024	2,26	02/01/2024	1,31	02/01/2024	1,09
03/01/2024	2,28	03/01/2024	1,43	03/01/2024	1,36
04/01/2024	2,63	04/01/2024	1,35	04/01/2024	1,47
05/01/2024	2,7	05/01/2024	1,395	05/01/2024	1,58
06/01/2024	2,38	06/01/2024	1,335	06/01/2024	1,54
07/01/2024	2,46	07/01/2024	1,32	07/01/2024	1,6
08/01/2024	2,36	08/01/2024	1,255	08/01/2024	1,54
09/01/2024	2,72	09/01/2024	1,265	09/01/2024	1,435

Tanggal	PTBA	Tanggal	SMGR	Tanggal	TLKM
05/01/2016	1,275	05/01/2016	8,975	05/01/2016	3,7
06/01/2016	1,54	06/01/2016	9,324	06/01/2016	3,98
07/01/2016	1,97	07/01/2016	9,349	07/01/2016	4,23
08/01/2016	1,985	08/01/2016	9,873	08/01/2016	4,21
09/01/2016	1,925	09/01/2016	10,072	09/01/2016	4,31
10/01/2016	2,38	10/01/2016	9,823	10/01/2016	4,22
11/01/2016	2,36	11/01/2016	8,85	11/01/2016	3,78

12/01/2016	2,5	12/01/2016	9,15	12/01/2016	3,98
01/01/2017	2,32	01/01/2017	9	01/01/2017	3,87
02/01/2017	2,235	02/01/2017	9,598	02/01/2017	3,85
03/01/2017	2,64	03/01/2017	8,975	03/01/2017	4,13
04/01/2017	2,535	04/01/2017	8,801	04/01/2017	4,37
05/01/2017	2,18	05/01/2017	9,424	05/01/2017	4,35
06/01/2017	2,39	06/01/2017	9,972	06/01/2017	4,52
07/01/2017	2,62	07/01/2017	9,922	07/01/2017	4,69
08/01/2017	2,475	08/01/2017	10,446	08/01/2017	4,69
09/01/2017	2,09	09/01/2017	10,097	09/01/2017	4,68
10/01/2017	2,295	10/01/2017	10,87	10/01/2017	4,03
11/01/2017	2,25	11/01/2017	9,374	11/01/2017	4,15
12/01/2017	2,46	12/01/2017	9,873	12/01/2017	4,44
01/01/2018	3,4	01/01/2018	11,119	01/01/2018	3,99
02/01/2018	3,17	02/01/2018	11,094	02/01/2018	4
03/01/2018	2,94	03/01/2018	10,321	03/01/2018	3,6
04/01/2018	3,24	04/01/2018	9,623	04/01/2018	3,83
05/01/2018	3,8	05/01/2018	8,377	05/01/2018	3,52
06/01/2018	3,97	06/01/2018	7,105	06/01/2018	3,75
07/01/2018	4,48	07/01/2018	7,579	07/01/2018	3,57
08/01/2018	4,05	08/01/2018	9,424	08/01/2018	3,49
09/01/2018	4,32	09/01/2018	9,898	09/01/2018	3,64
10/01/2018	4,25	10/01/2018	8,975	10/01/2018	3,85
11/01/2018	4,02	11/01/2018	11,992	11/01/2018	3,68
12/01/2018	4,3	12/01/2018	11,468	12/01/2018	3,75
01/01/2019	4,31	01/01/2019	12,64	01/01/2019	3,9
02/01/2019	3,98	02/01/2019	12,615	02/01/2019	3,86
03/01/2019	4,2	03/01/2019	13,911	03/01/2019	3,95
04/01/2019	3,96	04/01/2019	13,463	04/01/2019	3,79
05/01/2019	3,06	05/01/2019	11,518	05/01/2019	3,9
06/01/2019	2,96	06/01/2019	11,543	06/01/2019	4,14
07/01/2019	2,74	07/01/2019	12,839	07/01/2019	4,3
08/01/2019	2,47	08/01/2019	13,213	08/01/2019	4,45
09/01/2019	2,26	09/01/2019	11,518	09/01/2019	4,31
10/01/2019	2,25	10/01/2019	12,615	10/01/2019	4,11
11/01/2019	2,42	11/01/2019	11,418	11/01/2019	3,93
12/01/2019	2,66	12/01/2019	11,967	12/01/2019	3,97
01/01/2020	2,21	01/01/2020	11,917	01/01/2020	3,8
02/01/2020	2,24	02/01/2020	10,446	02/01/2020	3,49
03/01/2020	2,18	03/01/2020	7,604	03/01/2020	3,16

04/01/2020	1,875	04/01/2020	7,928	04/01/2020	3,5
05/01/2020	1,945	05/01/2020	9,773	05/01/2020	3,15
06/01/2020	2,02	06/01/2020	9,598	06/01/2020	3,05
07/01/2020	2,03	07/01/2020	9,199	07/01/2020	3,05
08/01/2020	2,04	08/01/2020	10,521	08/01/2020	2,86
09/01/2020	1,97	09/01/2020	9,15	09/01/2020	2,56
10/01/2020	1,96	10/01/2020	9,548	10/01/2020	2,62
11/01/2020	2,36	11/01/2020	11,668	11/01/2020	3,23
12/01/2020	2,81	12/01/2020	12,391	12/01/2020	3,31
01/01/2021	2,58	01/01/2021	10,571	01/01/2021	3,11
02/01/2021	2,71	02/01/2021	10,172	02/01/2021	3,49
03/01/2021	2,62	03/01/2021	10,396	03/01/2021	3,42
04/01/2021	2,37	04/01/2021	10,396	04/01/2021	3,2
05/01/2021	2,21	05/01/2021	9,673	05/01/2021	3,44
06/01/2021	2	06/01/2021	9,474	06/01/2021	3,15
07/01/2021	2,23	07/01/2021	7,679	07/01/2021	3,24
08/01/2021	2,11	08/01/2021	9,224	08/01/2021	3,4
09/01/2021	2,76	09/01/2021	8,177	09/01/2021	3,69
10/01/2021	2,68	10/01/2021	9,075	10/01/2021	3,8
11/01/2021	2,6	11/01/2021	7,978	11/01/2021	3,99
12/01/2021	2,71	12/01/2021	7,23	12/01/2021	4,04
01/01/2022	2,85	01/01/2022	6,706	01/01/2022	4,19
02/01/2022	3,14	02/01/2022	7,18	02/01/2022	4,34
03/01/2022	3,29	03/01/2022	6,632	03/01/2022	4,58
04/01/2022	3,82	04/01/2022	6,382	04/01/2022	4,62
05/01/2022	4,53	05/01/2022	7,28	05/01/2022	4,31
06/01/2022	3,82	06/01/2022	7,105	06/01/2022	4
07/01/2022	4,3	07/01/2022	6,507	07/01/2022	4,23
08/01/2022	4,25	08/01/2022	6,582	08/01/2022	4,56
09/01/2022	4,17	09/01/2022	7,454	09/01/2022	4,46
10/01/2022	3,91	10/01/2022	7,928	10/01/2022	4,39
11/01/2022	3,8	11/01/2022	7,579	11/01/2022	4,04
12/01/2022	3,69	12/01/2022	6,575	12/01/2022	3,75
01/01/2023	3,4	01/01/2023	7,4	01/01/2023	3,85
02/01/2023	3,86	02/01/2023	7,225	02/01/2023	3,88
03/01/2023	3,99	03/01/2023	6,3	03/01/2023	4,06
04/01/2023	4,14	04/01/2023	5,95	04/01/2023	4,25
05/01/2023	3,06	05/01/2023	5,8	05/01/2023	4,04
06/01/2023	2,68	06/01/2023	6,075	06/01/2023	4
07/01/2023	2,77	07/01/2023	6,975	07/01/2023	3,72

08/01/2023	2,86	08/01/2023	6,8	08/01/2023	3,73
09/01/2023	2,8	09/01/2023	6,425	09/01/2023	3,75
10/01/2023	2,48	10/01/2023	6,1	10/01/2023	3,49
11/01/2023	2,42	11/01/2023	6,5	11/01/2023	3,76
12/01/2023	2,44	12/01/2023	6,4	12/01/2023	3,95
01/01/2024	2,61	01/01/2024	6,2	01/01/2024	3,96
02/01/2024	2,56	02/01/2024	6,1	02/01/2024	4
03/01/2024	2,97	03/01/2024	5,9	03/01/2024	3,47
04/01/2024	3,03	04/01/2024	4,67	04/01/2024	3,17
05/01/2024	2,49	05/01/2024	3,49	05/01/2024	2,9
06/01/2024	2,45	06/01/2024	3,73	06/01/2024	3,13
07/01/2024	2,68	07/01/2024	3,91	07/01/2024	2,88
08/01/2024	2,73	08/01/2024	4,01	08/01/2024	3,06
09/01/2024	3,08	09/01/2024	3,79	09/01/2024	2,99

Tanggal	TOWR	Tanggal	UNTR	Tanggal	UNVR
05/01/2016	850	05/01/2016	14,2	05/01/2016	8,62
06/01/2016	850	06/01/2016	14,8	06/01/2016	9,015
07/01/2016	840	07/01/2016	15,75	07/01/2016	9,01
08/01/2016	800	08/01/2016	18,75	08/01/2016	9,13
09/01/2016	780	09/01/2016	17,7	09/01/2016	8,91
10/01/2016	770	10/01/2016	21,625	10/01/2016	8,895
11/01/2016	798	11/01/2016	21	11/01/2016	8,105
12/01/2016	716	12/01/2016	21,25	12/01/2016	7,76
01/01/2017	700	01/01/2017	21,85	01/01/2017	8,24
02/01/2017	708	02/01/2017	24,65	02/01/2017	8,435
03/01/2017	776	03/01/2017	26,5	03/01/2017	8,665
04/01/2017	776	04/01/2017	26,9	04/01/2017	8,9
05/01/2017	740	05/01/2017	27,775	05/01/2017	9,235
06/01/2017	758	06/01/2017	27,45	06/01/2017	9,76
07/01/2017	802	07/01/2017	30,1	07/01/2017	9,79
08/01/2017	896	08/01/2017	30,3	08/01/2017	10,11
09/01/2017	894	09/01/2017	32	09/01/2017	9,795
10/01/2017	820	10/01/2017	34,675	10/01/2017	9,92
11/01/2017	798	11/01/2017	33,5	11/01/2017	9,86
12/01/2017	800	12/01/2017	35,4	12/01/2017	11,18
01/01/2018	742	01/01/2018	38,9	01/01/2018	10,88
02/01/2018	714	02/01/2018	35,6	02/01/2018	10,78
03/01/2018	716	03/01/2018	32	03/01/2018	9,905

04/01/2018	628	04/01/2018	34,1	04/01/2018	9,27
05/01/2018	520	05/01/2018	35,05	05/01/2018	9,12
06/01/2018	620	06/01/2018	31,6	06/01/2018	9,22
07/01/2018	525	07/01/2018	35,25	07/01/2018	8,65
08/01/2018	510	08/01/2018	34,4	08/01/2018	8,77
09/01/2018	488	09/01/2018	33	09/01/2018	9,405
10/01/2018	484	10/01/2018	33,5	10/01/2018	8,645
11/01/2018	525	11/01/2018	27,5	11/01/2018	8,45
12/01/2018	690	12/01/2018	27,35	12/01/2018	9,08
01/01/2019	845	01/01/2019	25,725	01/01/2019	10
02/01/2019	790	02/01/2019	26,5	02/01/2019	9,735
03/01/2019	785	03/01/2019	27,05	03/01/2019	9,845
04/01/2019	775	04/01/2019	27,175	04/01/2019	9,1
05/01/2019	720	05/01/2019	25,35	05/01/2019	8,9
06/01/2019	705	06/01/2019	28,2	06/01/2019	9
07/01/2019	740	07/01/2019	24,925	07/01/2019	8,72
08/01/2019	705	08/01/2019	20,925	08/01/2019	9,77
09/01/2019	655	09/01/2019	20,575	09/01/2019	9,3
10/01/2019	660	10/01/2019	21,675	10/01/2019	8,745
11/01/2019	730	11/01/2019	20,925	11/01/2019	8,36
12/01/2019	805	12/01/2019	21,525	12/01/2019	8,4
01/01/2020	845	01/01/2020	19,2	01/01/2020	7,95
02/01/2020	805	02/01/2020	16,6	02/01/2020	6,825
03/01/2020	675	03/01/2020	16,9	03/01/2020	7,25
04/01/2020	900	04/01/2020	16,3	04/01/2020	8,275
05/01/2020	955	05/01/2020	15,7	05/01/2020	7,75
06/01/2020	1,02	06/01/2020	16,55	06/01/2020	7,9
07/01/2020	1,135	07/01/2020	21,35	07/01/2020	8,4
08/01/2020	1,035	08/01/2020	23	08/01/2020	8,225
09/01/2020	1,035	09/01/2020	22,8	09/01/2020	8,1
10/01/2020	990	10/01/2020	21,125	10/01/2020	7,825
11/01/2020	1,095	11/01/2020	23	11/01/2020	7,725
12/01/2020	960	12/01/2020	26,6	12/01/2020	7,35
01/01/2021	960	01/01/2021	22,85	01/01/2021	6,925
02/01/2021	1,265	02/01/2021	22,55	02/01/2021	7
03/01/2021	1,1	03/01/2021	22,125	03/01/2021	6,575
04/01/2021	1,14	04/01/2021	21,175	04/01/2021	6
05/01/2021	1,175	05/01/2021	22,55	05/01/2021	5,85
06/01/2021	1,24	06/01/2021	20,25	06/01/2021	4,95
07/01/2021	1,465	07/01/2021	19,55	07/01/2021	4,22

08/01/2021	1,34	08/01/2021	20,075	08/01/2021	4,05
09/01/2021	1,325	09/01/2021	26	09/01/2021	3,95
10/01/2021	1,16	10/01/2021	23,55	10/01/2021	4,42
11/01/2021	1,16	11/01/2021	21,35	11/01/2021	4,48
12/01/2021	1,125	12/01/2021	22,15	12/01/2021	4,11
01/01/2022	1,025	01/01/2022	23,125	01/01/2022	4,03
02/01/2022	1,035	02/01/2022	24,9	02/01/2022	3,68
03/01/2022	1,07	03/01/2022	25,55	03/01/2022	3,66
04/01/2022	1,01	04/01/2022	30,275	04/01/2022	3,89
05/01/2022	1	05/01/2022	31,3	05/01/2022	4,73
06/01/2022	1,1	06/01/2022	28,4	06/01/2022	4,77
07/01/2022	1,175	07/01/2022	32,3	07/01/2022	4,51
08/01/2022	1,24	08/01/2022	33,85	08/01/2022	4,59
09/01/2022	1,235	09/01/2022	32,825	09/01/2022	4,83
10/01/2022	1,155	10/01/2022	32,3	10/01/2022	4,64
11/01/2022	1,13	11/01/2022	30,8	11/01/2022	4,8
12/01/2022	1,1	12/01/2022	26,075	12/01/2022	4,7
01/01/2023	1,12	01/01/2023	24,55	01/01/2023	4,66
02/01/2023	1,05	02/01/2023	27,9	02/01/2023	4,18
03/01/2023	925	03/01/2023	29,1	03/01/2023	4,35
04/01/2023	1,025	04/01/2023	28,9	04/01/2023	4,4
05/01/2023	990	05/01/2023	22,225	05/01/2023	4,53
06/01/2023	1,055	06/01/2023	23,275	06/01/2023	4,26
07/01/2023	1,015	07/01/2023	27,525	07/01/2023	3,85
08/01/2023	1,03	08/01/2023	26	08/01/2023	3,67
09/01/2023	960	09/01/2023	28,25	09/01/2023	3,74
10/01/2023	890	10/01/2023	25,125	10/01/2023	3,62
11/01/2023	1	11/01/2023	21,9	11/01/2023	3,65
12/01/2023	990	12/01/2023	22,625	12/01/2023	3,53
01/01/2024	890	01/01/2024	22,95	01/01/2024	3,1
02/01/2024	920	02/01/2024	23,525	02/01/2024	2,73
03/01/2024	860	03/01/2024	24,175	03/01/2024	2,7
04/01/2024	805	04/01/2024	24,825	04/01/2024	2,62
05/01/2024	690	05/01/2024	22,075	05/01/2024	3,12
06/01/2024	735	06/01/2024	21,975	06/01/2024	3,02
07/01/2024	795	07/01/2024	25,8	07/01/2024	2,44
08/01/2024	835	08/01/2024	27,05	08/01/2024	2,27
09/01/2024	855	09/01/2024	27,15	09/01/2024	2,21

Lampiran 3. Data Return Bulanan Saham Indeks IDX30

Tanggal	ADRO	Tanggal	AKRA	Tanggal	AMRT
2016-05-31	-0,006993007	2016-05-31	0,02481307	2016-05-31	0,000000000
2016-06-30	0,197183099	2016-06-30	0,00000000	2016-06-30	0,007427644
2016-07-29	0,223529412	2016-07-29	0,05468750	2016-07-29	-0,016666667
2016-08-31	0,105769231	2016-08-31	0,04318083	2016-08-31	-0,042372881
2016-09-30	0,047826087	2016-09-30	-0,03370787	2016-09-30	-0,070796460
2016-10-31	0,315352697	2016-10-31	0,10077519	2016-10-31	-0,051428571
2016-11-30	-0,034700315	2016-11-30	-0,05985915	2016-11-30	0,104417671
2016-12-30	0,124896299	2016-12-30	-0,10112360	2016-12-30	0,136363636
2017-01-31	0,000000000	2017-01-31	0,11250000	2017-01-31	-0,088000000
2017-02-28	0,000000000	2017-02-28	-0,04868914	2017-02-28	-0,043859649
'''		'''		'''	
2023-12-29	-0,015275451	2023-12-29	0,02787456	2023-12-29	0,020905923
2024-01-31	0,008403361	2024-01-31	0,09830508	2024-01-31	-0,095563140
2024-02-29	0,008333333	2024-02-29	0,04938272	2024-02-29	0,037735849
2024-03-28	0,115702479	2024-03-28	0,01176471	2024-03-28	0,058181818
2024-04-30	0,003703704	2024-04-30	-0,02616279	2024-04-30	0,006872852
2024-05-31	0,102549502	2024-05-31	-0,01511078	2024-05-31	-0,086465862
2024-06-28	0,007220217	2024-06-28	0,01250000	2024-06-28	0,037735849
2024-07-31	0,154121864	2024-07-31	-0,06481481	2024-07-31	0,032727273
2024-08-30	0,105590062	2024-08-30	0,02024948	2024-08-30	0,021126761
2024-09-27	0,098314607	2024-09-27	0,03678930	2024-09-27	0,103448276

Tanggal	ANTM	Tanggal	ARTO	Tanggal	ASII
2016-05-31	-0,13907285	2016-05-31	0,035714255	2016-05-31	0,002102841
2016-06-30	0,11538462	2016-06-30	0,103448294	2016-06-30	0,121212121
2016-07-29	0,09655172	2016-07-29	-0,037500063	2016-07-29	0,043918919
2016-08-31	-0,09433962	2016-08-31	0,006493501	2016-08-31	0,055016181
2016-09-30	0,13888889	2016-09-30	-0,038709647	2016-09-30	0,018921653
2016-10-31	0,09146341	2016-10-31	0,040268423	2016-10-31	-0,003030303
2016-11-30	0,08379888	2016-11-30	-0,006451608	2016-11-30	-0,082066869
2016-12-30	-0,07731959	2016-12-30	0,038961107	2016-12-30	0,096026490
2017-01-31	-0,10614525	2017-01-31	0,124999893	2017-01-31	-0,039274924
2017-02-28	-0,06875000	2017-02-28	-0,138888868	2017-02-28	0,031446541
'''		'''		'''	
2023-12-29	-0,02011494	2023-12-29	-0,093750000	2023-12-29	0,046296296
2024-01-31	-0,09090909	2024-01-31	0,106896552	2024-01-31	-0,092920354

Tanggal	ANTM	Tanggal	ARTO	Tanggal	ASII
2024-02-29	-0,05806452	2024-02-29	-0,155763240	2024-02-29	0,019512195
2024-03-28	0,09589041	2024-03-28	-0,014760148	2024-03-28	-0,014354067
2024-04-30	0,02500000	2024-04-30	-0,194756554	2024-04-30	0,000000000
2024-05-31	-0,03178237	2024-05-31	0,120930233	2024-05-31	-0,091636383
2024-06-28	-0,14675768	2024-06-28	0,000000000	2024-06-28	0,039627040
2024-07-31	0,05200000	2024-07-31	0,120331950	2024-07-31	0,058295964
2024-08-30	0,05703422	2024-08-30	0,062962963	2024-08-30	0,080508475
2024-09-27	0,05755396	2024-09-27	0,101045296	2024-09-27	0,000000000

Tanggal	BBCA	Tanggal	BBNI	Tanggal	BBRI
2016-05-31	-0,007633588	2016-05-31	0,069042316	2016-05-31	0,007299260
2016-06-30	0,025000000	2016-06-30	0,083333333	2016-06-30	0,043478264
2016-07-29	0,084427767	2016-07-29	0,028846154	2016-07-29	0,067129699
2016-08-31	0,041522491	2016-08-31	0,098130841	2016-08-31	0,010845951
2016-09-30	0,043189369	2016-09-30	-0,055319149	2016-09-30	0,047210308
2016-10-31	-0,011146497	2016-10-31	0,004504505	2016-10-31	0,000000000
2016-11-30	-0,078904992	2016-11-30	-0,071748879	2016-11-30	-0,106557404
2016-12-30	0,111111111	2016-12-30	0,067632850	2016-12-30	0,071100959
2017-01-31	-0,012903226	2017-01-31	0,031674208	2017-01-31	0,004282572
2017-02-28	0,009803922	2017-02-28	0,096491228	2017-02-28	0,019189796
””	””	””	””	””	””
2023-12-29	0,052350958	2023-12-29	0,018957346	2023-12-29	0,085308057
2024-01-31	0,015957447	2024-01-31	0,069767442	2024-01-31	0,010459138
2024-02-29	0,034031414	2024-02-29	0,043478261	2024-02-29	0,074561404
2024-03-28	0,043763683	2024-03-28	0,030325417	2024-03-28	0,025406756
2024-04-30	-0,027295285	2024-04-30	-0,110169492	2024-04-30	-0,183471074
2024-05-31	-0,056122449	2024-05-31	-0,161904762	2024-05-31	-0,121457490
2024-06-28	0,072972973	2024-06-28	0,059090909	2024-06-28	0,059907834
2024-07-31	0,035264484	2024-07-31	0,066523605	2024-07-31	0,015217391
2024-08-30	0,004866180	2024-08-30	0,076458753	2024-08-30	0,102783726
2024-09-27	0,031476998	2024-09-27	0,018691589	2024-09-27	-0,009708738

Tanggal	BMRI	Tanggal	BRPT	Tanggal	BUKA
2016-05-31	-0,054973822	2016-05-31	-0,05742576	2021-08-31	-0,108490566
2016-06-30	0,055401662	2016-06-30	0,01680670	2021-09-30	-0,089947090
2016-07-29	0,060367454	2016-07-29	0,33264460	2021-10-29	-0,191860465

Tanggal	BMRI	Tanggal	BRPT	Tanggal	BUKA
2016-08-31	0,111386139	2016-08-31	0,66666671	2021-11-30	-0,215827338
2016-09-30	-0,002227171	2016-09-30	-0,09302324	2021-12-30	-0,211009174
2016-10-31	0,024553571	2016-10-31	0,45641027	2022-01-31	-0,172093023
2016-11-30	-0,084967320	2016-11-30	0,10563375	2022-02-25	-0,050561798
2016-12-30	0,102380952	2016-12-30	-0,06687897	2022-03-31	0,130177515
2017-01-31	-0,058315335	2017-01-31	0,23208194	2022-04-28	0,000000000
2017-02-28	0,036697248	2017-02-28	0,22991690	2022-05-31	-0,230366492
””		””		2022-06-30	-0,040816327
2023-12-29	0,034188034	2023-12-29	0,27272722	2022-07-29	0,042553191
2024-01-31	0,099173554	2024-01-31	-0,20300746	2022-08-31	0,020408163
2024-02-29	0,052631579	2024-02-29	-0,08018871	2022-09-30	-0,093333333
2024-03-28	0,088683020	2024-03-28	-0,03076924	2022-10-31	0,014705882
2024-04-30	-0,048275862	2024-04-30	0,07936508	2022-11-30	0,036231884
2024-05-31	-0,144927536	2024-05-31	0,04411763	2022-12-30	-0,083916084
2024-06-28	0,042372881	2024-06-28	-0,06659532	2023-01-31	0,106870229
2024-07-31	0,040650407	2024-07-31	0,10101010	2023-02-28	-0,096551724
2024-08-30	0,113281250	2024-08-30	0,05045872	2023-03-31	-0,053435115
2024-09-27	-0,010526316	2024-09-27	-0,04803493	2023-04-28	-0,048387097
				2023-05-31	-0,101694915
				2023-06-27	0,000000000
				2023-07-31	0,018867925
				2023-08-31	0,074074074
				2023-09-29	-0,060344828
				2023-10-31	-0,036697248
				2023-11-30	-0,009523810
				2023-12-29	0,038461538
				2024-01-31	-0,111111111
				2024-02-29	-0,182291667
				2024-03-28	-0,031847134
				2024-04-30	-0,144736842
				2024-05-31	0,000000000
				2024-06-28	0,069230769
				2024-07-31	-0,151079137
				2024-08-30	-0,008474576
				2024-09-27	0,042735043

Tanggal	CPIN	Tanggal	EMTK	Tanggal	ESSA
2016-05-31	-0,056603774	2016-05-31	0,08459302	2016-05-31	0,06333331
2016-06-30	0,079476079	2016-06-30	0,06233062	2016-06-30	-0,04702195
2016-07-29	0,000000000	2016-07-29	-0,01020408	2016-07-29	-0,01315787
2016-08-31	-0,005333333	2016-08-31	-0,07216495	2016-08-31	-0,19666670
2016-09-30	-0,061662198	2016-09-30	0,07222222	2016-09-30	0,11203317
2016-10-31	0,057142857	2016-10-31	-0,08808290	2016-10-31	-0,01119401
2016-11-30	-0,148648649	2016-11-30	-0,06818182	2016-11-30	0,00000000
2016-12-30	-0,019047619	2016-12-30	0,24508608	2016-12-30	0,22264149
2017-01-31	0,003236246	2017-01-31	-0,08771930	2017-01-31	-0,07407402
2017-02-28	0,000000000	2017-02-28	-0,02747253	2017-02-28	0,26666654
""		""		""	
2023-12-29	-0,033653846	2023-12-29	-0,08527132	2023-12-29	-0,04504505
2024-01-31	-0,108457711	2024-01-31	-0,21355932	2024-01-31	-0,07169811
2024-02-29	0,080357143	2024-02-29	0,01293103	2024-02-29	0,04674797
2024-03-28	0,084710744	2024-03-28	-0,07234043	2024-03-28	0,31067961
2024-04-30	-0,057142857	2024-04-30	-0,11467890	2024-04-30	0,16417910
2024-05-31	0,050505051	2024-05-31	0,09844560	2024-05-31	-0,01282051
2024-06-28	-0,018375242	2024-06-28	-0,07537343	2024-06-28	0,00000000
2024-07-31	0,029556650	2024-07-31	0,05154639	2024-07-31	0,09090909
2024-08-30	-0,069856459	2024-08-30	-0,01470588	2024-08-30	0,05952381
2024-09-27	-0,012345679	2024-09-27	0,02487562	2024-09-27	-0,02808989

Tanggal	GOTO	Tanggal	HRUM	Tanggal	INCO
2022-04-28	-0,28795812	2016-05-31	-0,11111111	2016-05-31	-0,083102493
2022-05-31	0,11764706	2016-06-30	0,025000000	2016-06-30	0,099697885
2022-06-30	0,27631579	2016-07-29	0,396341463	2016-07-29	0,406593407
2022-07-29	-0,23711340	2016-08-31	-0,082969432	2016-08-31	0,031250000
2022-08-31	0,02027027	2016-09-30	-0,004761905	2016-09-30	0,117424242
2022-09-30	-0,18543046	2016-10-31	0,899521531	2016-10-31	-0,077966102
2022-10-31	-0,24390244	2016-11-30	0,088161209	2016-11-30	0,242647059
2022-11-30	-0,18817204	2016-12-30	-0,009259259	2016-12-30	-0,165680473
2022-12-30	-0,39735099	2017-01-31	0,028037383	2017-01-31	-0,159574468
2023-01-31	0,23076923	2017-02-28	-0,009090909	2017-02-28	0,075949367
2023-02-28	0,05357143	""		""	
2023-03-31	-0,07627119	2023-12-29	-0,036101083	2023-12-29	-0,042222222
2023-04-28	-0,04587156	2024-01-31	-0,119850187	2024-01-31	-0,102088167
2023-05-31	0,41346154	2024-02-29	0,063829787	2024-02-29	0,046511628

Tanggal	GOTO	Tanggal	HRUM	Tanggal	INCO
2023-06-27	-0,25170068	2024-03-28	0,080000000	2024-03-28	0,004938272
2023-07-31	0,02727273	2024-04-30	0,044444444	2024-04-30	0,044226044
2023-08-31	-0,15044248	2024-05-31	-0,007092199	2024-05-31	0,169411765
2023-09-29	-0,11458333	2024-06-28	-0,185714286	2024-06-28	-0,150905433
2023-10-31	-0,29411765	2024-07-31	0,043859649	2024-07-31	-0,113744076
2023-11-30	0,61666667	2024-08-30	0,126050420	2024-08-30	0,026737968
2023-12-29	-0,11340206	2024-09-27	0,037313433	2024-09-27	0,049479167
2024-01-31	0,02325581				
2024-02-29	-0,19318182				
2024-03-28	-0,02816901				
2024-04-30	-0,08695652				
2024-05-31	0,03174603				
2024-06-28	-0,23076923				
2024-07-31	0,06000000				
2024-08-30	-0,01886792				
2024-09-27	0,34615385				

Tanggal	INDF	Tanggal	ITMG	Tanggal	KLBF
2016-05-31	-0,014234875	2016-05-31	0,125401929	2016-05-31	0,067164179
2016-06-30	0,071592720	2016-06-30	0,071428571	2016-06-30	0,083988625
2016-07-29	0,148275862	2016-07-29	0,341333333	2016-07-29	0,094771242
2016-08-31	-0,048048048	2016-08-31	-0,095427435	2016-08-31	0,071641791
2016-09-30	0,097791798	2016-09-30	-0,041758242	2016-09-30	-0,044568245
2016-10-31	-0,022988506	2016-10-31	0,314220183	2016-10-31	0,014577259
2016-11-30	-0,108823529	2016-11-30	0,146936734	2016-11-30	-0,137931034
2016-12-30	0,046204620	2016-12-30	0,054687500	2016-12-30	0,010000000
2017-01-31	0,000000000	2017-01-31	-0,111111111	2017-01-31	-0,042904290
2017-02-28	0,025236593	2017-02-28	0,173333333	2017-02-28	0,055172414
'''		'''		'''	
2023-12-29	0,003891051	2023-12-29	0,044806517	2023-12-29	-0,003095975
2024-01-31	-0,011627907	2024-01-31	0,054580897	2024-01-31	-0,062111801
2024-02-29	0,039215686	2024-02-29	-0,031423290	2024-02-29	-0,013245033
2024-03-28	-0,037735849	2024-03-28	0,019083969	2024-03-28	-0,010067114
2024-04-30	-0,019607843	2024-04-30	0,009095606	2024-04-30	-0,013559322
2024-05-31	-0,060000000	2024-05-31	-0,009910803	2024-05-31	0,044954064
2024-06-28	0,034042553	2024-06-28	-0,043043043	2024-06-28	0,023489933
2024-07-31	0,053603372	2024-07-31	0,100418410	2024-07-31	0,042622951
2024-08-30	0,118367347	2024-08-30	0,035171103	2024-08-30	0,037735849
2024-09-27	0,047445255	2024-09-27	0,019348386	2024-09-27	0,051515152

Tanggal	MDKA	Tanggal	MEDC	Tanggal	PGAS
2016-05-31	0,000000000	2016-05-31	-0,187134516	2016-05-31	-0,01195219
2016-06-30	0,042105289	2016-06-30	0,079136726	2016-06-30	-0,05645161
2016-07-29	0,010100954	2016-07-29	0,123333327	2016-07-29	0,40598291
2016-08-31	0,000000000	2016-08-31	-0,097922890	2016-08-31	-0,08206687
2016-09-30	0,000000000	2016-09-30	0,006578922	2016-09-30	-0,04966887
2016-10-31	0,020000054	2016-10-31	-0,143790816	2016-10-31	-0,10801394
2016-11-30	-0,019607895	2016-11-30	-0,038167912	2016-11-30	0,03515625
2016-12-30	0,000000000	2016-12-30	0,047618987	2016-12-30	0,01886792
2017-01-31	-0,015000000	2017-01-31	0,053030340	2017-01-31	0,06666667
2017-02-28	0,076142213	2017-02-28	0,798561134	2017-02-28	-0,01736111
'''		'''		'''	
2023-12-29	0,067193676	2023-12-29	0,000000000	2023-12-29	0,01345291
2024-01-31	0,000000000	2024-01-31	0,056277056	2024-01-31	0,03097345
2024-02-29	-0,162962963	2024-02-29	0,073770492	2024-02-29	-0,06437768
2024-03-28	0,008849558	2024-03-28	0,091603053	2024-03-28	0,24770642
2024-04-30	0,153508772	2024-04-30	-0,055944056	2024-04-30	0,08088235
2024-05-31	0,026615970	2024-05-31	0,033333333	2024-05-31	0,07482993
2024-06-28	-0,118518519	2024-06-28	-0,021436744	2024-06-28	0,07494857
2024-07-31	0,033613445	2024-07-31	-0,011235955	2024-07-31	0,03896104
2024-08-30	-0,040650407	2024-08-30	-0,049242424	2024-08-30	-0,03750000
2024-09-27	0,144067797	2024-09-27	0,035856574	2024-09-27	-0,04545455

Tanggal	PTBA	Tanggal	SMGR	Tanggal	TLKM
2016-05-31	-0,095744681	2016-05-31	-0,02454433	2016-05-31	0,072463768
2016-06-30	0,207843137	2016-06-30	0,03888893	2016-06-30	0,075675676
2016-07-29	0,279220779	2016-07-29	0,00267380	2016-07-29	0,062814070
2016-08-31	0,007614213	2016-08-31	0,05599995	2016-08-31	-0,004728132
2016-09-30	-0,030226700	2016-09-30	0,02020204	2016-09-30	0,023752969
2016-10-31	0,236363636	2016-10-31	-0,02475250	2016-10-31	-0,020881671
2016-11-30	-0,008403361	2016-11-30	-0,09898478	2016-11-30	-0,104265403
2016-12-30	0,059322034	2016-12-30	0,03380285	2016-12-30	0,058141103
2017-01-31	-0,072000000	2017-01-31	-0,01634879	2017-01-31	-0,027638191

Tanggal	PTBA	Tanggal	SMGR	Tanggal	TLKM
2017-02-28	-0,036637931	2017-02-28	0,06648207	2017-02-28	-0,005167959
'''		'''		'''	
2023-12-29	0,008264463	2023-12-29	-0,01538462	2023-12-29	0,050531915
2024-01-31	0,069672131	2024-01-31	-0,03125000	2024-01-31	0,002531646
2024-02-29	-0,019157088	2024-02-29	-0,01612903	2024-02-29	0,010101010
2024-03-28	0,160156250	2024-03-28	-0,03278689	2024-03-28	-0,132500000
2024-04-30	0,020202020	2024-04-30	-0,20847458	2024-04-30	-0,086455331
2024-05-31	-0,049151683	2024-05-31	-0,23698527	2024-05-31	-0,029277357
2024-06-28	-0,016064257	2024-06-28	0,06876791	2024-06-28	0,079310345
2024-07-31	0,093877551	2024-07-31	0,04825737	2024-07-31	-0,079872204
2024-08-30	0,018656716	2024-08-30	0,02557545	2024-08-30	0,062500000
2024-09-27	0,150183150	2024-09-27	-0,03990025	2024-09-27	-0,003267974

Tanggal	TOWR	Tanggal	UNTR	Tanggal	UNVR
2016-05-31	0,041666667	2016-05-31	-0,024725275	2016-05-31	-0,0034682081
2016-06-30	0,000000000	2016-06-30	0,042253521	2016-06-30	0,0990181518
2016-07-29	-0,011764706	2016-07-29	0,064189189	2016-07-29	-0,0005546312
2016-08-31	-0,047619048	2016-08-31	0,190476190	2016-08-31	0,0133185350
2016-09-30	-0,025000000	2016-09-30	-0,048544762	2016-09-30	-0,0240963855
2016-10-31	-0,012820513	2016-10-31	0,221751412	2016-10-31	-0,0016835017
2016-11-30	0,036363636	2016-11-30	-0,028901734	2016-11-30	-0,0888139404
2016-12-30	-0,102756892	2016-12-30	0,011904762	2016-12-30	0,0019240957
'''		'''		'''	
2024-01-31	-0,101010101	2024-01-31	0,014364641	2024-01-31	-0,1218130312
2024-02-29	0,033707865	2024-02-29	0,025054466	2024-02-29	-0,1193548387
2024-03-28	-0,065217391	2024-03-28	0,027630181	2024-03-28	-0,0109890110
2024-04-30	-0,063953488	2024-04-30	0,026887280	2024-04-30	-0,0296296296
2024-05-31	-0,142857143	2024-05-31	-0,048437134	2024-05-31	0,1908396947
2024-06-28	0,065217391	2024-06-28	-0,004530011	2024-06-28	-0,0320512821
2024-07-31	0,108565589	2024-07-31	0,174061433	2024-07-31	-0,1709140333
2024-08-30	0,050314465	2024-08-30	0,048449612	2024-08-30	-0,0696721311
2024-09-27	0,023952096	2024-09-27	0,024029575	2024-09-27	0,0000000000

Tanggal	IHSG
2016-05-31	-0,0023812287
2016-06-30	0,0458169330
2016-07-29	0,0397371330
2016-08-31	0,0326089114
2016-09-30	-0,0039505213
2016-10-31	0,0107623300
2016-11-30	-0,0504619118
2016-12-30	0,0287052554
2017-01-31	-0,0004923641
2017-02-28	0,0174890565
””	
2023-12-29	0,0271236666
2024-01-31	-0,0089176087
2024-02-29	0,0150070489
2024-03-28	-0,0037311971
2024-04-30	-0,0074931557
2024-05-31	-0,0364188238
2024-06-28	0,0133187243
2024-07-31	0,0272078940
2024-08-30	0,0571918830
2024-09-27	0,0034133773

Lampiran 4. Data Sertifikat Bank Indonesia

Bulan/Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Januari		4,75	4,25	6,00	5,00	3,75	3,50	5,75	6,00
Februari		4,75	4,25	6,00	4,75	3,50	3,50	5,75	6,00
Maret		4,75	4,25	6,00	4,50	3,50	3,50	5,75	6,00
April		4,75	4,25	6,00	4,50	3,50	3,50	5,75	6,25
Mei	5,50	4,75	4,50	6,00	4,50	3,50	3,50	5,75	6,25
Juni	5,25	4,75	4,75	6,00	4,25	3,50	3,50	5,75	6,25
Juli	5,25	4,75	5,25	5,75	4,00	3,50	3,50	5,75	6,25
Agustus	5,25	4,50	5,25	5,50	4,00	3,50	3,75	5,75	6,25
September	5,00	4,25	5,50	5,25	4,00	3,50	4,25	5,75	6,00
Oktober	4,75	4,25	5,75	5,00	4,00	3,50	4,75	6,00	
November	4,75	4,25	5,75	5,00	3,75	3,50	5,25	6,00	
Desember	4,75	4,25	6,00	5,00	3,75	3,50	5,50	6,00	
r_f									0,048

Lampiran 5. Hasil *Rolling Window Estimation* Model Black Litterman

Model	Window	<i>Return</i>	Risiko	<i>Sharpe Ratio</i>
Black Litterman Original	1	0,0801	0,0214	1,8741
	2	0,0800	0,0214	1,8731
	3	0,0798	0,0213	1,8676
	4	0,0800	0,0215	1,8593
	5	0,0797	0,0215	1,8471
	6	0,0806	0,0225	1,8072
	7	0,0810	0,0225	1,8205
	8	0,0805	0,0223	1,8158
	9	0,0807	0,0223	1,8239
	10	0,0813	0,0224	1,8415
	11	0,0810	0,0222	1,8474
Black Litterman Student-t Copula	1	0,3182	0,0938	2,9648
	2	0,3031	0,0983	2,6762
	3	0,3172	0,0969	2,8607
	4	0,3089	0,0989	2,7176
	5	0,3153	0,0990	2,7813
	6	0,2959	0,1035	2,4715
	7	0,3135	0,0987	2,7699
	8	0,3119	0,1005	2,7045
	9	0,3042	0,0986	2,6799
	10	0,3043	0,1008	2,6199
	11	0,3050	0,1006	2,6326

Lampiran 6. *Script dan Output Rstudio*

1. *Load Package* yang digunakan

```
# Memasukkan Library package
library(MASS)
library(quantmod)
library(PerformanceAnalytics)
library(readxl)
library(fBasics)
library(PortfolioAnalytics)
library(ROI)
library(ROI.plugin.quadprog)
library(Rsolnp)
library(BLCOP)
library(copula)
library(xts)
library(ggplot2)
library(reshape2)
library(dplyr)
library(tseries)
library(forecast)
library(quadprog)
library(TTR)
library(quadprog)
library(quantmod)
library(gridExtra)
library(copula)
library(vars)
library(urca)
library(ROI)
library(ROI.plugin.quadprog)
library(gridExtra)
```

2. *Load Data Indeks Saham IDX30*

```
#Mengambil Data
# Mengambil data return pasar IHSG yaitu JKSE dari Yahoo Finance
getSymbols("ADRO.JK", from = "2016-05-01", to = "2024-09-30", src = "yahoo", adjust
= TRUE)
getSymbols("AKRA.JK", from = "2016-05-01", to = "2024-09-30", src = "yahoo", adjust
= TRUE)
getSymbols("AMRT.JK", from = "2016-05-01", to = "2024-09-30", src = "yahoo", adjust
= TRUE)
getSymbols("ANTM.JK", from = "2016-05-01", to = "2024-09-30", src = "yahoo", adjust
= TRUE)
getSymbols("ARTO.JK", from = "2016-05-01", to = "2024-09-30", src = "yahoo", adjust
= TRUE)
getSymbols("ASII.JK", from = "2016-05-01", to = "2024-09-30", src = "yahoo", adjust
= TRUE)
getSymbols("BBCA.JK", from = "2016-05-01", to = "2024-09-30", src = "yahoo", adjust
= TRUE)
getSymbols("BBNI.JK", from = "2016-05-01", to = "2024-09-30", src = "yahoo", adjust
= TRUE)
getSymbols("BBRI.JK", from = "2016-05-01", to = "2024-09-30", src = "yahoo", adjust
= TRUE)
getSymbols("BMRI.JK", from = "2016-05-01", to = "2024-09-30", src = "yahoo", adjust
= TRUE)
getSymbols("BRPT.JK", from = "2016-05-01", to = "2024-09-30", src = "yahoo", adjust
= TRUE)
```

```

getSymbols("BUKA.JK", from = "2016-05-01", to = "2024-09-30", src = "yahoo", adjust = TRUE)
getSymbols("CPIN.JK", from = "2016-05-01", to = "2024-09-30", src = "yahoo", adjust = TRUE)
getSymbols("EMTK.JK", from = "2016-05-01", to = "2024-09-30", src = "yahoo", adjust = TRUE)
getSymbols("ESSA.JK", from = "2016-05-01", to = "2024-09-30", src = "yahoo", adjust = TRUE)
getSymbols("GOTO.JK", from = "2016-05-01", to = "2024-09-30", src = "yahoo", adjust = TRUE)
getSymbols("HRUM.JK", from = "2016-05-01", to = "2024-09-30", src = "yahoo", adjust = TRUE)
getSymbols("INCO.JK", from = "2016-05-01", to = "2024-09-30", src = "yahoo", adjust = TRUE)
getSymbols("INDF.JK", from = "2016-05-01", to = "2024-09-30", src = "yahoo", adjust = TRUE)
getSymbols("ITMG.JK", from = "2016-05-01", to = "2024-09-30", src = "yahoo", adjust = TRUE)
getSymbols("KLBF.JK", from = "2016-05-01", to = "2024-09-30", src = "yahoo", adjust = TRUE)
getSymbols("MDKA.JK", from = "2016-05-01", to = "2024-09-30", src = "yahoo", adjust = TRUE)
getSymbols("MEDC.JK", from = "2016-05-01", to = "2024-09-30", src = "yahoo", adjust = TRUE)
getSymbols("PGAS.JK", from = "2016-05-01", to = "2024-09-30", src = "yahoo", adjust = TRUE)
getSymbols("PTBA.JK", from = "2016-05-01", to = "2024-09-30", src = "yahoo", adjust = TRUE)
getSymbols("SMGR.JK", from = "2016-05-01", to = "2024-09-30", src = "yahoo", adjust = TRUE)
getSymbols("TLKM.JK", from = "2016-05-01", to = "2024-09-30", src = "yahoo", adjust = TRUE)
getSymbols("TOWR.JK", from = "2016-05-01", to = "2024-09-30", src = "yahoo", adjust = TRUE)
getSymbols("UNTR.JK", from = "2016-05-01", to = "2024-09-30", src = "yahoo", adjust = TRUE)
getSymbols("UNVR.JK", from = "2016-05-01", to = "2024-09-30", src = "yahoo", adjust = TRUE)
getSymbols("^JKSE", from = "2016-05-01", to = "2024-09-30", src = "yahoo", adjust = TRUE)

```

3. Mengambil Data Harga Penutupan Saham

# Mengambil harga penutupan saham	closeGOTO <- GOTO.JK\$GOTO.JK.Close
closeADRO <- ADRO.JK\$ADRO.JK.Close	closeHRUM <- HRUM.JK\$HRUM.JK.Close
closeAKRA <- AKRA.JK\$AKRA.JK.Close	closeINCO <- INCO.JK\$INCO.JK.Close
closeAMRT <- AMRT.JK\$AMRT.JK.Close	closeINDF <- INDF.JK\$INDF.JK.Close
closeANTM <- ANTM.JK\$ANTM.JK.Close	closeITMG <- ITMG.JK\$ITMG.JK.Close
closeARTO <- ARTO.JK\$ARTO.JK.Close	closeKLBF <- KLBF.JK\$KLBF.JK.Close
closeASII <- ASII.JK\$ASII.JK.Close	closeMDKA <- MDKA.JK\$MDKA.JK.Close
closeBBCA <- BBKA.JK\$BBKA.JK.Close	closeMEDC <- MEDC.JK\$MEDC.JK.Close
closeBBNI <- BBNI.JK\$BBNI.JK.Close	closePGAS <- PGAS.JK\$PGAS.JK.Close
closeBBRI <- BBRI.JK\$BBRI.JK.Close	closePTBA <- PTBA.JK\$PTBA.JK.Close
closeBMRI <- BMRI.JK\$BMRI.JK.Close	closeSMGR <- SMGR.JK\$SMGR.JK.Close
closeBRPT <- BRPT.JK\$BRPT.JK.Close	closeTLKM <- TLKM.JK\$TLKM.JK.Close
closeBUKA <- BUKA.JK\$BUKA.JK.Close	closeTOWR <- TOWR.JK\$TOWR.JK.Close
closeCPIN <- CPIN.JK\$CPIN.JK.Close	closeUNTR <- UNTR.JK\$UNTR.JK.Close
closeEMTK <- EMTK.JK\$EMTK.JK.Close	closeUNVR <- UNVR.JK\$UNVR.JK.Close
closeESSA <- ESSA.JK\$ESSA.JK.Close	closeJKSE <- JKSE.JK\$JKSE.Close

4. Menghitung *Return* Bulanan Saham

<pre>ADRO.ret <- monthlyReturn(closeADRO, type = "arithmetic");ADRO.ret ## monthly.returns ## 2016-05-31 -0.006993007 ## 2016-06-30 0.197183099 ## 2016-07-29 0.223529412 ## 2016-08-31 0.105769231 ## 2016-09-30 0.047826087 ## 2016-10-31 0.315352697 ## 2016-11-30 -0.034700315 ## 2016-12-30 0.124896299 ## 2017-01-31 0.000000000 ## 2017-02-28 0.000000000 ## ... ## 2023-12-29 -0.015275451 ## 2024-01-31 0.008403361 ## 2024-02-29 0.008333333 ## 2024-03-28 0.115702479 ## 2024-04-30 0.003703704 ## 2024-05-31 0.102549502 ## 2024-06-28 0.007220217 ## 2024-07-31 0.154121864 ## 2024-08-30 0.105590062 ## 2024-09-27 0.098314607 AKRA.ret <- monthlyReturn(closeAKRA, type = "arithmetic");AKRA.ret ## monthly.returns ## 2016-05-31 0.02481307 ## 2016-06-30 0.000000000 ## 2016-07-29 0.05468750 ## 2016-08-31 0.04318083 ## 2016-09-30 -0.03370787 ## 2016-10-31 0.10077519 ## 2016-11-30 -0.05985915 ## 2016-12-30 -0.10112360 ## 2017-01-31 0.11250000 ## 2017-02-28 -0.04868914 ## ... ## 2023-12-29 0.02787456 ## 2024-01-31 0.09830508 ## 2024-02-29 0.04938272 ## 2024-03-28 0.01176471 ## 2024-04-30 -0.02616279 ## 2024-05-31 -0.01511078 ## 2024-06-28 0.01250000 ## 2024-07-31 -0.06481481 ## 2024-08-30 0.02024948 ## 2024-09-27 0.03678930 AMRT.ret <- monthlyReturn(closeAMRT, type = "arithmetic");AMRT.ret ## monthly.returns ## 2016-05-31 0.000000000 ## 2016-06-30 0.007427644 ## 2016-07-29 -0.016666667 ## 2016-08-31 -0.042372881 ## 2016-09-30 -0.070796460 ## 2016-10-31 -0.051428571 ## 2016-11-30 0.104417671 ## 2016-12-30 0.136363636 ## 2017-01-31 -0.088000000</pre>	<pre>GOTO.ret <- monthlyReturn(closeGOTO, type = "arithmetic");GOTO.ret ## monthly.returns ## 2022-04-28 -0.28795812 ## 2022-05-31 0.11764706 ## 2022-06-30 0.27631579 ## 2022-07-29 -0.23711340 ## 2022-08-31 0.02027027 ## 2022-09-30 -0.18543046 ## 2022-10-31 -0.24390244 ## 2022-11-30 -0.18817204 ## 2022-12-30 -0.39735099 ## 2023-01-31 0.23076923 ## 2023-02-28 0.05357143 ## 2023-03-31 -0.07627119 ## 2023-04-28 -0.04587156 ## 2023-05-31 0.41346154 ## 2023-06-27 -0.25170068 ## 2023-07-31 0.02727273 ## 2023-08-31 -0.15044248 ## 2023-09-29 -0.11458333 ## 2023-10-31 -0.29411765 ## 2023-11-30 0.61666667 ## 2023-12-29 -0.11340206 ## 2024-01-31 0.02325581 ## 2024-02-29 -0.19318182 ## 2024-03-28 -0.02816901 ## 2024-04-30 -0.08695652 ## 2024-05-31 0.03174603 ## 2024-06-28 -0.23076923 ## 2024-07-31 0.06000000 ## 2024-08-30 -0.01886792 ## 2024-09-27 0.34615385 HRUM.ret <- monthlyReturn(closeHRUM, type = "arithmetic");HRUM.ret ## monthly.returns ## 2016-05-31 -0.11111111 ## 2016-06-30 0.025000000 ## 2016-07-29 0.396341463 ## 2016-08-31 -0.082969432 ## 2016-09-30 -0.004761905 ## 2016-10-31 0.899521531 ## 2016-11-30 0.088161209 ## 2016-12-30 -0.009259259 ## 2017-01-31 0.028037383 ## 2017-02-28 -0.009090909 ## ... ## 2023-12-29 -0.036101083 ## 2024-01-31 -0.119850187 ## 2024-02-29 0.063829787 ## 2024-03-28 0.080000000 ## 2024-04-30 0.044444444 ## 2024-05-31 -0.007092199 ## 2024-06-28 -0.185714286 ## 2024-07-31 0.043859649 ## 2024-08-30 0.126050420 ## 2024-09-27 0.037313433 INCO.ret <- monthlyReturn(closeINCO, type = "arithmetic");INCO.ret</pre>
--	--


```

## 2017-02-28      -0.043859649
##      ...
## 2023-12-29      0.020905923
## 2024-01-31      -0.095563140
## 2024-02-29      0.037735849
## 2024-03-28      0.058181818
## 2024-04-30      0.006872852
## 2024-05-31      -0.086465862
## 2024-06-28      0.037735849
## 2024-07-31      0.032727273
## 2024-08-30      0.021126761
## 2024-09-27      0.103448276
ANTM.ret <- monthlyReturn(closeANTM,
type = "arithmetic");ANTM.ret
##      monthly.returns
## 2016-05-31      -0.13907285
## 2016-06-30      0.11538462
## 2016-07-29      0.09655172
## 2016-08-31      -0.09433962
## 2016-09-30      0.13888889
## 2016-10-31      0.09146341
## 2016-11-30      0.08379888
## 2016-12-30      -0.07731959
## 2017-01-31      -0.10614525
## 2017-02-28      -0.06875000
##      ...
## 2023-12-29      -0.02011494
## 2024-01-31      -0.09090909
## 2024-02-29      -0.05806452
## 2024-03-28      0.09589041
## 2024-04-30      0.02500000
## 2024-05-31      -0.03178237
## 2024-06-28      -0.14675768
## 2024-07-31      0.05200000
## 2024-08-30      0.05703422
## 2024-09-27      0.05755396
ARTO.ret <- monthlyReturn(closeARTO,
type = "arithmetic");ARTO.ret
##      monthly.returns
## 2016-05-31      0.035714255
## 2016-06-30      0.103448294
## 2016-07-29      -0.037500063
## 2016-08-31      0.006493501
## 2016-09-30      -0.038709647
## 2016-10-31      0.040268423
## 2016-11-30      -0.006451608
## 2016-12-30      0.038961107
## 2017-01-31      0.124999893
## 2017-02-28      -0.138888868
##      ...
## 2023-12-29      -0.093750000
## 2024-01-31      0.106896552
## 2024-02-29      -0.155763240
## 2024-03-28      -0.014760148
## 2024-04-30      -0.194756554
## 2024-05-31      0.120930233
## 2024-06-28      0.000000000
## 2024-07-31      0.120331950
## 2024-08-30      0.062962963
## 2024-09-27      0.101045296
ASII.ret <- monthlyReturn(closeASII,
type = "arithmetic");ASII.ret
##      monthly.returns
## 2016-05-31      -0.083102493
## 2016-06-30      0.099697885
## 2016-07-29      0.406593407
## 2016-08-31      0.031250000
## 2016-09-30      0.117424242
## 2016-10-31      -0.077966102
## 2016-11-30      0.242647059
## 2016-12-30      -0.165680473
## 2017-01-31      -0.159574468
## 2017-02-28      0.075949367
##      ...
## 2023-12-29      -0.042222222
## 2024-01-31      -0.102088167
## 2024-02-29      0.046511628
## 2024-03-28      0.004938272
## 2024-04-30      0.044226044
## 2024-05-31      0.169411765
## 2024-06-28      -0.150905433
## 2024-07-31      -0.113744076
## 2024-08-30      0.026737968
## 2024-09-27      0.049479167
INDF.ret <- monthlyReturn(closeINDF,
type = "arithmetic");INDF.ret
##      monthly.returns
## 2016-05-31      -0.014234875
## 2016-06-30      0.071592720
## 2016-07-29      0.148275862
## 2016-08-31      -0.048048048
## 2016-09-30      0.097791798
## 2016-10-31      -0.022988506
## 2016-11-30      -0.108823529
## 2016-12-30      0.046204620
## 2017-01-31      0.000000000
## 2017-02-28      0.025236593
##      ...
## 2023-12-29      0.003891051
## 2024-01-31      -0.011627907
## 2024-02-29      0.039215686
## 2024-03-28      -0.037735849
## 2024-04-30      -0.019607843
## 2024-05-31      -0.060000000
## 2024-06-28      0.034042553
## 2024-07-31      0.053603372
## 2024-08-30      0.118367347
## 2024-09-27      0.047445255
ITMG.ret <- monthlyReturn(closeITMG,
type = "arithmetic");ITMG.ret
##      monthly.returns
## 2016-05-31      0.125401929
## 2016-06-30      0.071428571
## 2016-07-29      0.341333333
## 2016-08-31      -0.095427435
## 2016-09-30      -0.041758242
## 2016-10-31      0.314220183
## 2016-11-30      0.146936734
## 2016-12-30      0.054687500
## 2017-01-31      -0.111111111
## 2017-02-28      0.173333333
##      ...
## 2023-12-29      0.044806517
## 2024-01-31      0.054580897

```

```

##          monthly.returns
## 2016-05-31      0.002102841
## 2016-06-30      0.121212121
## 2016-07-29      0.043918919
## 2016-08-31      0.055016181
## 2016-09-30      0.018921653
## 2016-10-31     -0.003030303
## 2016-11-30     -0.082066869
## 2016-12-30      0.096026490
## 2017-01-31     -0.039274924
## 2017-02-28      0.031446541
##          ...
## 2023-12-29      0.046296296
## 2024-01-31     -0.092920354
## 2024-02-29      0.019512195
## 2024-03-28     -0.014354067
## 2024-04-30      0.000000000
## 2024-05-31     -0.091636383
## 2024-06-28      0.039627040
## 2024-07-31      0.058295964
## 2024-08-30      0.080508475
## 2024-09-27      0.000000000
BBCA.ret <- monthlyReturn(closeBBCA,
type = "arithmetic");BBCA.ret
##          monthly.returns
## 2016-05-31     -0.007633588
## 2016-06-30      0.025000000
## 2016-07-29      0.084427767
## 2016-08-31      0.041522491
## 2016-09-30      0.043189369
## 2016-10-31     -0.011146497
## 2016-11-30     -0.078904992
## 2016-12-30      0.111111111
## 2017-01-31     -0.012903226
## 2017-02-28      0.009803922
##          ...
## 2023-12-29      0.052350958
## 2024-01-31      0.015957447
## 2024-02-29      0.034031414
## 2024-03-28      0.043763683
## 2024-04-30     -0.027295285
## 2024-05-31     -0.056122449
## 2024-06-28      0.072972973
## 2024-07-31      0.035264484
## 2024-08-30      0.004866180
## 2024-09-27      0.031476998
BBNI.ret <- monthlyReturn(closeBBNI,
type = "arithmetic");BBNI.ret
##          monthly.returns
## 2016-05-31      0.069042316
## 2016-06-30      0.083333333
## 2016-07-29      0.028846154
## 2016-08-31      0.098130841
## 2016-09-30     -0.055319149
## 2016-10-31      0.004504505
## 2016-11-30     -0.071748879
## 2016-12-30      0.067632850
## 2017-01-31      0.031674208
## 2017-02-28      0.096491228
##          ...
## 2023-12-29      0.018957346
## 2024-01-31      0.069767442
## 2024-02-29     -0.031423290
## 2024-03-28      0.019083969
## 2024-04-30      0.009095606
## 2024-05-31     -0.009910803
## 2024-06-28     -0.043043043
## 2024-07-31      0.100418410
## 2024-08-30      0.035171103
## 2024-09-27      0.019348386
KLBf.ret <- monthlyReturn(closeKLBf,
type = "arithmetic");KLBf.ret
##          monthly.returns
## 2016-05-31      0.067164179
## 2016-06-30      0.083988625
## 2016-07-29      0.094771242
## 2016-08-31      0.071641791
## 2016-09-30     -0.044568245
## 2016-10-31      0.014577259
## 2016-11-30     -0.137931034
## 2016-12-30      0.010000000
## 2017-01-31     -0.042904290
## 2017-02-28      0.055172414
##          ...
## 2023-12-29     -0.003095975
## 2024-01-31     -0.062111801
## 2024-02-29     -0.013245033
## 2024-03-28     -0.010067114
## 2024-04-30     -0.013559322
## 2024-05-31      0.044954064
## 2024-06-28      0.023489933
## 2024-07-31      0.042622951
## 2024-08-30      0.037735849
## 2024-09-27      0.051515152
MDKA.ret <- monthlyReturn(closeMDKA,
type = "arithmetic");MDKA.ret
##          monthly.returns
## 2016-05-31      0.000000000
## 2016-06-30      0.042105289
## 2016-07-29      0.010100954
## 2016-08-31      0.000000000
## 2016-09-30      0.000000000
## 2016-10-31      0.020000054
## 2016-11-30     -0.019607895
## 2016-12-30      0.000000000
## 2017-01-31     -0.015000000
## 2017-02-28      0.076142213
##          ...
## 2023-12-29      0.067193676
## 2024-01-31      0.000000000
## 2024-02-29     -0.162962963
## 2024-03-28      0.008849558
## 2024-04-30      0.153508772
## 2024-05-31      0.026615970
## 2024-06-28     -0.118518519
## 2024-07-31      0.033613445
## 2024-08-30     -0.040650407
## 2024-09-27      0.144067797
MEDC.ret <- monthlyReturn(closeMEDC,
type = "arithmetic");MEDC.ret
##          monthly.returns
## 2016-05-31     -0.187134516
## 2016-06-30      0.079136726
## 2016-07-29      0.123333327

```

## 2024-02-29	0.043478261	## 2016-08-31	-0.097922890
## 2024-03-28	0.030325417	## 2016-09-30	0.006578922
## 2024-04-30	-0.110169492	## 2016-10-31	-0.143790816
## 2024-05-31	-0.161904762	## 2016-11-30	-0.038167912
## 2024-06-28	0.059090909	## 2016-12-30	0.047618987
## 2024-07-31	0.066523605	## 2017-01-31	0.053030340
## 2024-08-30	0.076458753	## 2017-02-28	0.798561134
## 2024-09-27	0.018691589	##	...
BBRI.ret <- monthlyReturn(closeBBRI,		## 2023-12-29	0.000000000
type = "arithmetic");BBRI.ret		## 2024-01-31	0.056277056
##		## 2024-02-29	0.073770492
monthly.returns		## 2024-03-28	0.091603053
## 2016-05-31	0.007299260	## 2024-04-30	-0.055944056
## 2016-06-30	0.043478264	## 2024-05-31	0.033333333
## 2016-07-29	0.067129699	## 2024-06-28	-0.021436744
## 2016-08-31	0.010845951	## 2024-07-31	-0.011235955
## 2016-09-30	0.047210308	## 2024-08-30	-0.049242424
## 2016-10-31	0.000000000	## 2024-09-27	0.035856574
## 2016-11-30	-0.106557404	PGAS.ret <- monthlyReturn(closePGAS,	
## 2016-12-30	0.071100959	type = "arithmetic");PGAS.ret	
## 2017-01-31	0.004282572	##	
## 2017-02-28	0.019189796	monthly.returns	
##	...	## 2016-05-31	-0.01195219
## 2023-12-29	0.085308057	## 2016-06-30	-0.05645161
## 2024-01-31	0.010459138	## 2016-07-29	0.40598291
## 2024-02-29	0.074561404	## 2016-08-31	-0.08206687
## 2024-03-28	0.025406756	## 2016-09-30	-0.04966887
## 2024-04-30	-0.183471074	## 2016-10-31	-0.10801394
## 2024-05-31	-0.121457490	## 2016-11-30	0.03515625
## 2024-06-28	0.059907834	## 2016-12-30	0.01886792
## 2024-07-31	0.015217391	## 2017-01-31	0.06666667
## 2024-08-30	0.102783726	## 2017-02-28	-0.01736111
## 2024-09-27	-0.009708738	##	...
BMRI.ret <- monthlyReturn(closeBMRI,		## 2023-12-29	0.01345291
type = "arithmetic");BMRI.ret		## 2024-01-31	0.03097345
##		## 2024-02-29	-0.06437768
monthly.returns		## 2024-03-28	0.24770642
## 2016-05-31	-0.054973822	## 2024-04-30	0.08088235
## 2016-06-30	0.055401662	## 2024-05-31	0.07482993
## 2016-07-29	0.060367454	## 2024-06-28	0.07494857
## 2016-08-31	0.111386139	## 2024-07-31	0.03896104
## 2016-09-30	-0.002227171	## 2024-08-30	-0.03750000
## 2016-10-31	0.024553571	## 2024-09-27	-0.04545455
## 2016-11-30	-0.084967320	PTBA.ret <- monthlyReturn(closePTBA,	
## 2016-12-30	0.102380952	type = "arithmetic");PTBA.ret	
## 2017-01-31	-0.058315335	##	
## 2017-02-28	0.036697248	monthly.returns	
##	...	## 2016-05-31	-0.095744681
## 2023-12-29	0.034188034	## 2016-06-30	0.207843137
## 2024-01-31	0.099173554	## 2016-07-29	0.279220779
## 2024-02-29	0.052631579	## 2016-08-31	0.007614213
## 2024-03-28	0.088683020	## 2016-09-30	-0.030226700
## 2024-04-30	-0.048275862	## 2016-10-31	0.236363636
## 2024-05-31	-0.144927536	## 2016-11-30	-0.008403361
## 2024-06-28	0.042372881	## 2016-12-30	0.059322034
## 2024-07-31	0.040650407	## 2017-01-31	-0.072000000
## 2024-08-30	0.113281250	## 2017-02-28	-0.036637931
## 2024-09-27	-0.010526316	##	...
BRPT.ret <- monthlyReturn(closeBRPT,		## 2023-12-29	0.008264463
type = "arithmetic");BRPT.ret		## 2024-01-31	0.069672131
##		## 2024-02-29	-0.019157088
monthly.returns		## 2024-03-28	0.160156250
## 2016-05-31	-0.05742576	## 2024-04-30	0.020202020
## 2016-06-30	0.01680670	## 2024-05-31	-0.049151683
## 2016-07-29	0.33264460		

## 2016-08-31	0.66666671	## 2024-06-28	-0.016064257
## 2016-09-30	-0.09302324	## 2024-07-31	0.093877551
## 2016-10-31	0.45641027	## 2024-08-30	0.018656716
## 2016-11-30	0.10563375	## 2024-09-27	0.150183150
## 2016-12-30	-0.06687897	SMGR.ret <- monthlyReturn(closeSMGR,	
## 2017-01-31	0.23208194	type = "arithmetic");SMGR.ret	
## 2017-02-28	0.22991690	## monthly.returns	
## ...		## 2016-05-31	-0.02454433
## 2023-12-29	0.27272722	## 2016-06-30	0.03888893
## 2024-01-31	-0.20300746	## 2016-07-29	0.00267380
## 2024-02-29	-0.08018871	## 2016-08-31	0.05599995
## 2024-03-28	-0.03076924	## 2016-09-30	0.02020204
## 2024-04-30	0.07936508	## 2016-10-31	-0.02475250
## 2024-05-31	0.04411763	## 2016-11-30	-0.09898478
## 2024-06-28	-0.06659532	## 2016-12-30	0.03380285
## 2024-07-31	0.10101010	## 2017-01-31	-0.01634879
## 2024-08-30	0.05045872	## 2017-02-28	0.06648207
## 2024-09-27	-0.04803493	## ...	
BUKA.ret <- monthlyReturn(closeBUKA,		## 2023-12-29	-0.01538462
type = "arithmetic");BUKA.ret		## 2024-01-31	-0.03125000
## monthly.returns		## 2024-02-29	-0.01612903
## 2021-08-31	-0.108490566	## 2024-03-28	-0.03278689
## 2021-09-30	-0.089947090	## 2024-04-30	-0.20847458
## 2021-10-29	-0.191860465	## 2024-05-31	-0.23698527
## 2021-11-30	-0.215827338	## 2024-06-28	0.06876791
## 2021-12-30	-0.211009174	## 2024-07-31	0.04825737
## 2022-01-31	-0.172093023	## 2024-08-30	0.02557545
## 2022-02-25	-0.050561798	## 2024-09-27	-0.03990025
## 2022-03-31	0.130177515	TLKM.ret <- monthlyReturn(closeTLKM,	
## 2022-04-28	0.000000000	type = "arithmetic");TLKM.ret	
## 2022-05-31	-0.230366492	## monthly.returns	
## 2022-06-30	-0.040816327	## 2016-05-31	0.072463768
## 2022-07-29	0.042553191	## 2016-06-30	0.075675676
## 2022-08-31	0.020408163	## 2016-07-29	0.062814070
## 2022-09-30	-0.093333333	## 2016-08-31	-0.004728132
## 2022-10-31	0.014705882	## 2016-09-30	0.023752969
## 2022-11-30	0.036231884	## 2016-10-31	-0.020881671
## 2022-12-30	-0.083916084	## 2016-11-30	-0.104265403
## 2023-01-31	0.106870229	## 2016-12-30	0.058141103
## 2023-02-28	-0.096551724	## 2017-01-31	-0.027638191
## 2023-03-31	-0.053435115	## 2017-02-28	-0.005167959
## 2023-04-28	-0.048387097	## ...	
## 2023-05-31	-0.101694915	## 2023-12-29	0.050531915
## 2023-06-27	0.000000000	## 2024-01-31	0.002531646
## 2023-07-31	0.018867925	## 2024-02-29	0.010101010
## 2023-08-31	0.074074074	## 2024-03-28	-0.132500000
## 2023-09-29	-0.060344828	## 2024-04-30	-0.086455331
## 2023-10-31	-0.036697248	## 2024-05-31	-0.029277357
## 2023-11-30	-0.009523810	## 2024-06-28	0.079310345
## 2023-12-29	0.038461538	## 2024-07-31	-0.079872204
## 2024-01-31	-0.111111111	## 2024-08-30	0.062500000
## 2024-02-29	-0.182291667	## 2024-09-27	-0.003267974
## 2024-03-28	-0.031847134	TOWR.ret <- monthlyReturn(closeTOWR,	
## 2024-04-30	-0.144736842	type = "arithmetic");TOWR.ret	
## 2024-05-31	0.000000000	## monthly.returns	
## 2024-06-28	0.069230769	## 2016-05-31	0.041666667
## 2024-07-31	-0.151079137	## 2016-06-30	0.000000000
## 2024-08-30	-0.008474576	## 2016-07-29	-0.011764706
## 2024-09-27	0.042735043	## 2016-08-31	-0.047619048
CPIN.ret <- monthlyReturn(closeCPIN,		## 2016-09-30	-0.025000000
type = "arithmetic");CPIN.ret		## 2016-10-31	-0.012820513
		## 2016-11-30	0.036363636

##	monthly.returns	##	2016-12-30	-0.102756892	
##	2016-05-31	-0.056603774	##	2017-01-31	-0.022346369
##	2016-06-30	0.079476079	##	2017-02-28	0.011428571
##	2016-07-29	0.000000000	##	...	
##	2016-08-31	-0.005333333	##	2023-12-29	-0.004024145
##	2016-09-30	-0.061662198	##	2024-01-31	-0.101010101
##	2016-10-31	0.057142857	##	2024-02-29	0.033707865
##	2016-11-30	-0.148648649	##	2024-03-28	-0.065217391
##	2016-12-30	-0.019047619	##	2024-04-30	-0.063953488
##	2017-01-31	0.003236246	##	2024-05-31	-0.142857143
##	2017-02-28	0.000000000	##	2024-06-28	0.065217391
##	...		##	2024-07-31	0.108565589
##	2023-12-29	-0.033653846	##	2024-08-30	0.050314465
##	2024-01-31	-0.108457711	##	2024-09-27	0.023952096
##	2024-02-29	0.080357143	UNTR.ret <- monthlyReturn(closeUNTR,		
##	2024-03-28	0.084710744	type = "arithmetic");UNTR.ret		
##	2024-04-30	-0.057142857	##	monthly.returns	
##	2024-05-31	0.050505051	##	2016-05-31	-0.024725275
##	2024-06-28	-0.018375242	##	2016-06-30	0.042253521
##	2024-07-31	0.029556650	##	2016-07-29	0.064189189
##	2024-08-30	-0.069856459	##	2016-08-31	0.190476190
##	2024-09-27	-0.012345679	##	2016-09-30	-0.048544762
EMTK.ret <- monthlyReturn(closeEMTK,			##	2016-10-31	0.221751412
type = "arithmetic");EMTK.ret			##	2016-11-30	-0.028901734
##	monthly.returns		##	2016-12-30	0.011904762
##	2016-05-31	0.08459302	##	2017-01-31	0.028235294
##	2016-06-30	0.06233062	##	2017-02-28	0.128146453
##	2016-07-29	-0.01020408	##	...	
##	2016-08-31	-0.07216495	##	2023-12-29	0.033105023
##	2016-09-30	0.07222222	##	2024-01-31	0.014364641
##	2016-10-31	-0.08808290	##	2024-02-29	0.025054466
##	2016-11-30	-0.06818182	##	2024-03-28	0.027630181
##	2016-12-30	0.24508608	##	2024-04-30	0.026887280
##	2017-01-31	-0.08771930	##	2024-05-31	-0.048437134
##	2017-02-28	-0.02747253	##	2024-06-28	-0.004530011
##	...		##	2024-07-31	0.174061433
##	2023-12-29	-0.08527132	##	2024-08-30	0.048449612
##	2024-01-31	-0.21355932	##	2024-09-27	0.024029575
##	2024-02-29	0.01293103	IHSG.ret <- monthlyReturn(closeJKSE,		
##	2024-03-28	-0.07234043	type = "arithmetic");IHSG.ret		
##	2024-04-30	-0.11467890	##	monthly.returns	
##	2024-05-31	0.09844560	##	2016-05-31	-0.0023812287
##	2024-06-28	-0.07537343	##	2016-06-30	0.0458169330
##	2024-07-31	0.05154639	##	2016-07-29	0.0397371330
##	2024-08-30	-0.01470588	##	2016-08-31	0.0326089114
##	2024-09-27	0.02487562	##	2016-09-30	-0.0039505213
ESSA.ret <- monthlyReturn(closeESSA,			##	2016-10-31	0.0107623300
type = "arithmetic");ESSA.ret			##	2016-11-30	-0.0504619118
##	monthly.returns		##	2016-12-30	0.0287052554
##	2016-05-31	0.06333331	##	2017-01-31	-0.0004923641
##	2016-06-30	-0.04702195	##	2017-02-28	0.0174890565
##	2016-07-29	-0.01315787	##	...	
##	2016-08-31	-0.19666670	##	2023-12-29	0.0271236666
##	2016-09-30	0.11203317	##	2024-01-31	-0.0089176087
##	2016-10-31	-0.01119401	##	2024-02-29	0.0150070489
##	2016-11-30	0.00000000	##	2024-03-28	-0.0037311971
##	2016-12-30	0.22264149	##	2024-04-30	-0.0074931557
##	2017-01-31	-0.07407402	##	2024-05-31	-0.0364188238
##	2017-02-28	0.26666654	##	2024-06-28	0.0133187243
##	...		##	2024-07-31	0.0272078940
##	2023-12-29	-0.04504505	##	2024-08-30	0.0571918830
##	2024-01-31	-0.07169811	##	2024-09-27	0.0034133773

## 2024-02-29	0.04674797
## 2024-03-28	0.31067961
## 2024-04-30	0.16417910
## 2024-05-31	-0.01282051
## 2024-06-28	0.00000000
## 2024-07-31	0.09090909
## 2024-08-30	0.05952381
## 2024-09-27	-0.02808989

5. Statistik Deskriptif

<pre># Menghitung statistik deskriptif ADRO_stats <- basicStats(ADRO.ret); ADRO_stats ## monthly.returns ## nobs 101.000000 ## NAs 0.000000 ## Minimum -0.277529 ## Maximum 0.422130 ## 1. Quartile -0.030100 ## 3. Quartile 0.097959 ## Mean 0.031146 ## Median 0.011905 ## Sum 3.145796 ## SE Mean 0.011915 ## LCL Mean 0.007507 ## UCL Mean 0.054786 ## Variance 0.014339 ## Stdev 0.119746 ## Skewness 0.615103 ## Kurtosis 1.274297 AKRA_stats <- basicStats(AKRA.ret); AKRA_stats ## monthly.returns ## nobs 101.000000 ## NAs 0.000000 ## Minimum -0.254717 ## Maximum 3.440389 ## 1. Quartile -0.035599 ## 3. Quartile 0.098305 ## Mean 0.054727 ## Median 0.027875 ## Sum 5.527438 ## SE Mean 0.035263 ## LCL Mean -0.015234 ## UCL Mean 0.124689 ## Variance 0.125594 ## Stdev 0.354392 ## Skewness 8.605485 ## Kurtosis 79.496440 AMRT_stats <- basicStats(AMRT.ret); AMRT_stats ## monthly.returns ## nobs 101.000000 ## NAs 0.000000 ## Minimum -0.188172 ## Maximum 0.394495 ## 1. Quartile -0.041152 ## 3. Quartile 0.074074</pre>	<pre>HRUM_stats <- basicStats(HRUM.ret); HRUM_stats ## monthly.returns ## nobs 101.000000 ## NAs 0.000000 ## Minimum -0.303571 ## Maximum 2.276998 ## 1. Quartile -0.062500 ## 3. Quartile 0.102757 ## Mean 0.070426 ## Median 0.025641 ## Sum 7.113068 ## SE Mean 0.029663 ## LCL Mean 0.011575 ## UCL Mean 0.129278 ## Variance 0.088871 ## Stdev 0.298113 ## Skewness 4.514795 ## Kurtosis 28.324656 INCO_stats <- basicStats(INCO.ret); INCO_stats ## monthly.returns ## nobs 101.000000 ## NAs 0.000000 ## Minimum -0.313070 ## Maximum 0.406593 ## 1. Quartile -0.083102 ## 3. Quartile 0.104545 ## Mean 0.016863 ## Median 0.015625 ## Sum 1.703184 ## SE Mean 0.013230 ## LCL Mean -0.009385 ## UCL Mean 0.043112 ## Variance 0.017679 ## Stdev 0.132962 ## Skewness 0.172359 ## Kurtosis -0.085860 INDF_stats <- basicStats(INDF.ret); INDF_stats ## monthly.returns ## nobs 101.000000 ## NAs 0.000000 ## Minimum -0.169329 ## Maximum 0.182171 ## 1. Quartile -0.030717 ## 3. Quartile 0.040323 ## Mean 0.005299 ## Median 0.000000</pre>
--	--

```

## Mean      0.022067
## Median    0.020906
## Sum       2.228798
## SE Mean   0.009789
## LCL Mean  0.002646
## UCL Mean  0.041489
## Variance  0.009679
## Stdev     0.098380
## Skewness  1.031440
## Kurtosis  2.577690
ANTM_stats <- basicStats(ANTM.ret); ANTM_
_stats
##           monthly.returns
## nobs      101.000000
## NAs       0.000000
## Minimum   -0.271582
## Maximum    0.689956
## 1. Quartile -0.077320
## 3. Quartile 0.092648
## Mean      0.018114
## Median    0.007812
## Sum       1.829492
## SE Mean   0.014761
## LCL Mean  -0.011171
## UCL Mean  0.047399
## Variance  0.022006
## Stdev     0.148345
## Skewness  1.347655
## Kurtosis  4.019427
ARTO_stats <- basicStats(ARTO.ret); ARTO_
_stats
##           monthly.returns
## nobs      101.000000
## NAs       0.000000
## Minimum   -0.327206
## Maximum    3.853801
## 1. Quartile -0.084906
## 3. Quartile 0.110390
## Mean      0.101405
## Median    0.006494
## Sum       10.241919
## SE Mean   0.046297
## LCL Mean  0.009553
## UCL Mean  0.193257
## Variance  0.216486
## Stdev     0.465280
## Skewness  5.582742
## Kurtosis  39.950142
ASII_stats <- basicStats(ASII.ret); ASII_
_stats
##           monthly.returns
## nobs      101.000000
## NAs       0.000000
## Minimum   -0.294118
## Maximum    0.238961
## 1. Quartile -0.043478
## 3. Quartile 0.046296
## Mean      0.004167
## Median    0.000000
## Sum       0.420882
## SE Mean   0.007678
## LCL Mean  -0.011067
## Sum       0.535248
## SE Mean   0.006091
## LCL Mean  -0.006785
## UCL Mean  0.017384
## Variance  0.003747
## Stdev     0.061216
## Skewness  0.230482
## Kurtosis  0.473754
ITMG_stats <- basicStats(ITMG.ret); ITMG_
_stats
##           monthly.returns
## nobs      101.000000
## NAs       0.000000
## Minimum   -0.335586
## Maximum    0.672174
## 1. Quartile -0.056047
## 3. Quartile 0.098646
## Mean      0.033550
## Median    0.027624
## Sum       3.388561
## SE Mean   0.014353
## LCL Mean  0.005074
## UCL Mean  0.062026
## Variance  0.020807
## Stdev     0.144246
## Skewness  0.986920
## Kurtosis  3.412815
KLBF_stats <- basicStats(KLBF.ret); KLBF_
_stats
##           monthly.returns
## nobs      101.000000
## NAs       0.000000
## Minimum   -0.146853
## Maximum    0.200000
## 1. Quartile -0.024096
## 3. Quartile 0.043753
## Mean      0.005849
## Median    0.003333
## Sum       0.590727
## SE Mean   0.005789
## LCL Mean  -0.005637
## UCL Mean  0.017335
## Variance  0.003385
## Stdev     0.058182
## Skewness  0.187797
## Kurtosis  0.851978
MDKA_stats <- basicStats(MDKA.ret); MDKA_
_stats
##           monthly.returns
## nobs      101.000000
## NAs       0.000000
## Minimum   -0.267890
## Maximum    3.799196
## 1. Quartile -0.038136
## 3. Quartile 0.100796
## Mean      0.065091
## Median    0.020492
## Sum       6.574184
## SE Mean   0.039127
## LCL Mean  -0.012536
## UCL Mean  0.142718
## Variance  0.154624

```



```

## UCL Mean      0.019401
## Variance      0.005955
## Stdev         0.077168
## Skewness      -0.103679
## Kurtosis      1.948714
BBCA_stats <- basicStats(BBCA.ret); BBCA_
_stats
##              monthly.returns
## nobs          101.000000
## NAs            0.000000
## Minimum       -0.136255
## Maximum        4.339286
## 1. Quartile    -0.008499
## 3. Quartile     0.055738
## Mean           0.061845
## Median          0.018809
## Sum            6.246298
## SE Mean        0.043065
## LCL Mean       -0.023595
## UCL Mean        0.147284
## Variance        0.187311
## Stdev           0.432795
## Skewness        9.553002
## Kurtosis       91.470296
BBNI_stats <- basicStats(BBNI.ret); BBNI_
_stats
##              monthly.returns
## nobs          101.000000
## NAs            0.000000
## Minimum       -0.383875
## Maximum        2.711380
## 1. Quartile    -0.030055
## 3. Quartile     0.069767
## Mean           0.049192
## Median          0.028846
## Sum            4.968378
## SE Mean        0.028287
## LCL Mean       -0.006928
## UCL Mean        0.105312
## Variance        0.080814
## Stdev           0.284279
## Skewness        8.087717
## Kurtosis       73.235744
BBRI_stats <- basicStats(BBRI.ret); BBRI_
_stats
##              monthly.returns
## nobs          101.000000
## NAs            0.000000
## Minimum       -0.279236
## Maximum        4.144231
## 1. Quartile    -0.026906
## 3. Quartile     0.063508
## Mean           0.058282
## Median          0.019651
## Sum            5.886454
## SE Mean        0.041573
## LCL Mean       -0.024199
## UCL Mean        0.140762
## Variance        0.174563
## Stdev           0.417807
## Skewness        9.248301
## Kurtosis      87.571229

## Stdev         0.393223
## Skewness      8.451864
## Kurtosis      77.544425
MEDC_stats <- basicStats(MEDC.ret); MEDC_
_stats
##              monthly.returns
## nobs          101.000000
## NAs            0.000000
## Minimum       -0.387302
## Maximum        2.781818
## 1. Quartile    -0.077922
## 3. Quartile     0.101695
## Mean           0.058241
## Median          0.006689
## Sum            5.882364
## SE Mean        0.032847
## LCL Mean       -0.006926
## UCL Mean        0.123409
## Variance        0.108972
## Stdev           0.330109
## Skewness       5.679290
## Kurtosis      43.354872
PGAS_stats <- basicStats(PGAS.ret); PGAS_
_stats
##              monthly.returns
## nobs          101.000000
## NAs            0.000000
## Minimum       -0.394531
## Maximum        0.491429
## 1. Quartile    -0.068441
## 3. Quartile     0.061538
## Mean           0.007483
## Median          0.000000
## Sum            0.755737
## SE Mean        0.013486
## LCL Mean       -0.019272
## UCL Mean        0.034237
## Variance        0.018368
## Stdev           0.135528
## Skewness       0.615519
## Kurtosis       1.843848
PTBA_stats <- basicStats(PTBA.ret); PTBA_
_stats
##              monthly.returns
## nobs          101.000000
## NAs            0.000000
## Minimum       -0.260870
## Maximum        4.466667
## 1. Quartile    -0.049152
## 3. Quartile     0.096234
## Mean           0.068453
## Median          0.002326
## Sum            6.913722
## SE Mean        0.045335
## LCL Mean       -0.021491
## UCL Mean        0.158397
## Variance        0.207584
## Stdev           0.455614
## Skewness       8.898087
## Kurtosis      82.991647
SMGR_stats <- basicStats(SMGR.ret); SMGR_
_stats

```



```

BMRI_stats <- basicStats(BMRI.ret); BMRI_stats
##          monthly.returns
## nobs          101.000000
## NAs            0.000000
## Minimum       -0.356701
## Maximum        3.009685
## 1. Quartile   -0.016667
## 3. Quartile    0.076923
## Mean          0.069717
## Median         0.025862
## Sum            7.041420
## SE Mean       0.032364
## LCL Mean      0.005508
## UCL Mean      0.133926
## Variance      0.105789
## Stdev         0.325252
## Skewness      7.554633
## Kurtosis      63.968730
BRPT_stats <- basicStats(BRPT.ret); BRPT_stats
##          monthly.returns
## nobs          101.000000
## NAs            0.000000
## Minimum       -0.263959
## Maximum        4.831186
## 1. Quartile   -0.068966
## 3. Quartile    0.132022
## Mean          0.103020
## Median         0.012531
## Sum           10.405011
## SE Mean       0.052054
## LCL Mean     -0.000254
## UCL Mean      0.206294
## Variance      0.273674
## Stdev         0.523138
## Skewness      7.461895
## Kurtosis      63.433397
BUKA_stats <- basicStats(BUKA.ret); BUKA_stats
##          monthly.returns
## nobs          38.000000
## NAs            0.000000
## Minimum       -0.230366
## Maximum        0.130178
## 1. Quartile   -0.106792
## 3. Quartile    0.017827
## Mean         -0.050792
## Median        -0.044602
## Sum           -1.930081
## SE Mean       0.015059
## LCL Mean     -0.081304
## UCL Mean     -0.020279
## Variance      0.008617
## Stdev         0.092830
## Skewness     -0.192880
## Kurtosis     -0.844826
CPIN_stats <- basicStats(CPIN.ret); CPIN_stats
##          monthly.returns
## nobs          101.000000
## NAs            0.000000
##          monthly.returns
## nobs          101.000000
## NAs            0.000000
## Minimum       -0.272076
## Maximum        0.336111
## 1. Quartile   -0.067633
## 3. Quartile    0.058201
## Mean         -0.001527
## Median        -0.005000
## Sum           -0.154228
## SE Mean       0.010296
## LCL Mean     -0.021954
## UCL Mean      0.018900
## Variance      0.010707
## Stdev         0.103473
## Skewness      0.268022
## Kurtosis      0.671439
TLKM_stats <- basicStats(TLKM.ret); TLKM_stats
##          monthly.returns
## nobs          101.000000
## NAs            0.000000
## Minimum       -0.138889
## Maximum        0.232824
## 1. Quartile   -0.042929
## 3. Quartile    0.046798
## Mean          0.003559
## Median         0.010101
## Sum            0.359498
## SE Mean       0.006186
## LCL Mean     -0.008713
## UCL Mean      0.015832
## Variance      0.003865
## Stdev         0.062168
## Skewness      0.104168
## Kurtosis      0.603292
TOWR_stats <- basicStats(TOWR.ret); TOWR_stats
##          monthly.returns
## nobs          101.000000
## NAs            0.000000
## Minimum       -0.161491
## Maximum        4.961538
## 1. Quartile   -0.047619
## 3. Quartile    0.055319
## Mean          0.056540
## Median        -0.004032
## Sum            5.710520
## SE Mean       0.049913
## LCL Mean     -0.042486
## UCL Mean      0.155566
## Variance      0.251623
## Stdev         0.501621
## Skewness      9.253424
## Kurtosis      87.522859
UNTR_stats <- basicStats(UNTR.ret); UNTR_stats
##          monthly.returns
## nobs          101.000000
## NAs            0.000000
## Minimum       -0.230969
## Maximum        0.295143

```

```

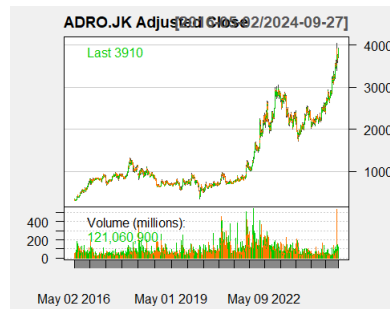
## Minimum -0.172549
## Maximum 0.255435
## 1. Quartile -0.042553
## 3. Quartile 0.058824
## Mean 0.007361
## Median 0.000000
## Sum 0.743443
## SE Mean 0.008355
## LCL Mean -0.009215
## UCL Mean 0.023937
## Variance 0.007050
## Stdev 0.083965
## Skewness 0.439119
## Kurtosis 0.422537
EMTK_stats <- basicStats(EMTK.ret); EMTK_
_stats
## monthly.returns
## nobs 101.000000
## NAs 0.000000
## Minimum -0.359532
## Maximum 12.571429
## 1. Quartile -0.085271
## 3. Quartile 0.072222
## Mean 0.124800
## Median -0.002786
## Sum 12.604848
## SE Mean 0.125264
## LCL Mean -0.123719
## UCL Mean 0.373320
## Variance 1.584792
## Stdev 1.258885
## Skewness 9.566054
## Kurtosis 91.612252
ESSA_stats <- basicStats(ESSA.ret); ESSA_
_stats
## monthly.returns
## nobs 101.000000
## NAs 0.000000
## Minimum -0.302857
## Maximum 8.944445
## 1. Quartile -0.075000
## 3. Quartile 0.111111
## Mean 0.124266
## Median 0.012903
## Sum 12.550893
## SE Mean 0.090251
## LCL Mean -0.054788
## UCL Mean 0.303321
## Variance 0.822661
## Stdev 0.907007
## Skewness 9.102060
## Kurtosis 85.550771
GOTO_stats <- basicStats(GOTO.ret); GOTO_
_stats
## monthly.returns
## nobs 30.000000
## NAs 0.000000
## Minimum -0.397351
## Maximum 0.616667
## 1. Quartile -0.191929
## 3. Quartile 0.048115
## Mean -0.030904
## 1. Quartile -0.040698
## 3. Quartile 0.064935
## Mean 0.016672
## Median 0.025054
## Sum 1.683823
## SE Mean 0.009713
## LCL Mean -0.002599
## UCL Mean 0.035942
## Variance 0.009529
## Stdev 0.097617
## Skewness 0.372437
## Kurtosis 0.495642
UNVR_stats <- basicStats(UNVR.ret); UNVR_
_stats
## monthly.returns
## nobs 101.000000
## NAs 0.000000
## Minimum -0.170914
## Maximum 3.732143
## 1. Quartile -0.046753
## 3. Quartile 0.032686
## Mean 0.032568
## Median -0.007927
## Sum 3.289365
## SE Mean 0.037621
## LCL Mean -0.042071
## UCL Mean 0.107207
## Variance 0.142949
## Stdev 0.378086
## Skewness 9.267773
## Kurtosis 87.771589
IHSG_stats <- basicStats(IHSG.ret); IHSG_
_stats
## monthly.returns
## nobs 101.000000
## NAs 0.000000
## Minimum -0.167582
## Maximum 0.094417
## 1. Quartile -0.008711
## 3. Quartile 0.026607
## Mean 0.005315
## Median 0.006275
## Sum 0.536780
## SE Mean 0.003546
## LCL Mean -0.001721
## UCL Mean 0.012350
## Variance 0.001270
## Stdev 0.035640
## Skewness -1.142366
## Kurtosis 4.429859

```

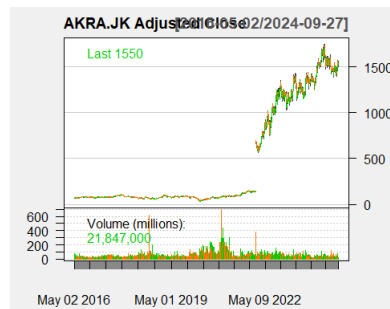
## Median	-0.061071
## Sum	-0.927131
## SE Mean	0.041895
## LCL Mean	-0.116589
## UCL Mean	0.054781
## Variance	0.052656
## Stdev	0.229468
## Skewness	0.906534
## Kurtosis	0.444728

6. Visualisasi Harga Penutupan Saham dan *Return* Bulanan Saham

```
# Plot harga penutupan
chartSeries(ADRO.JK, theme =
chartTheme("white"), name = "ADRO.JK
Adjusted Close")
```

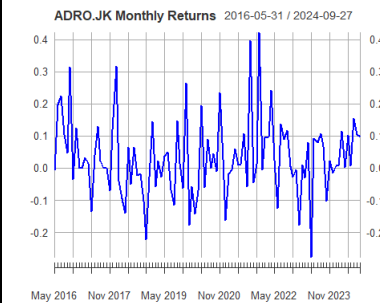


```
chartSeries(AKRA.JK, theme =
chartTheme("white"), name = "AKRA.JK
Adjusted Close")
```

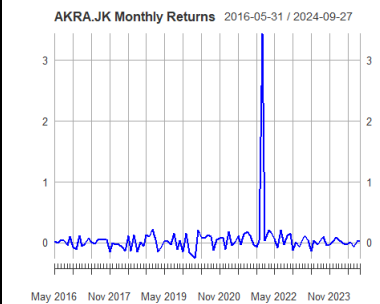


```
chartSeries(AMRT.JK, theme =
chartTheme("white"), name = "AMRT.JK
Adjusted Close")
```

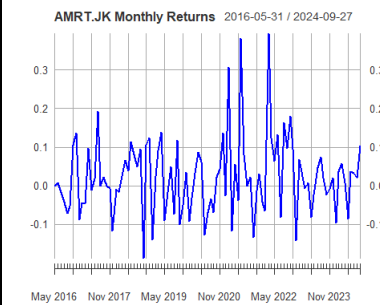
```
# Plot return bulanan untuk 31 variabel
plot(ADRO.ret, main = "ADRO.JK Monthly
Returns", col = "blue")
```

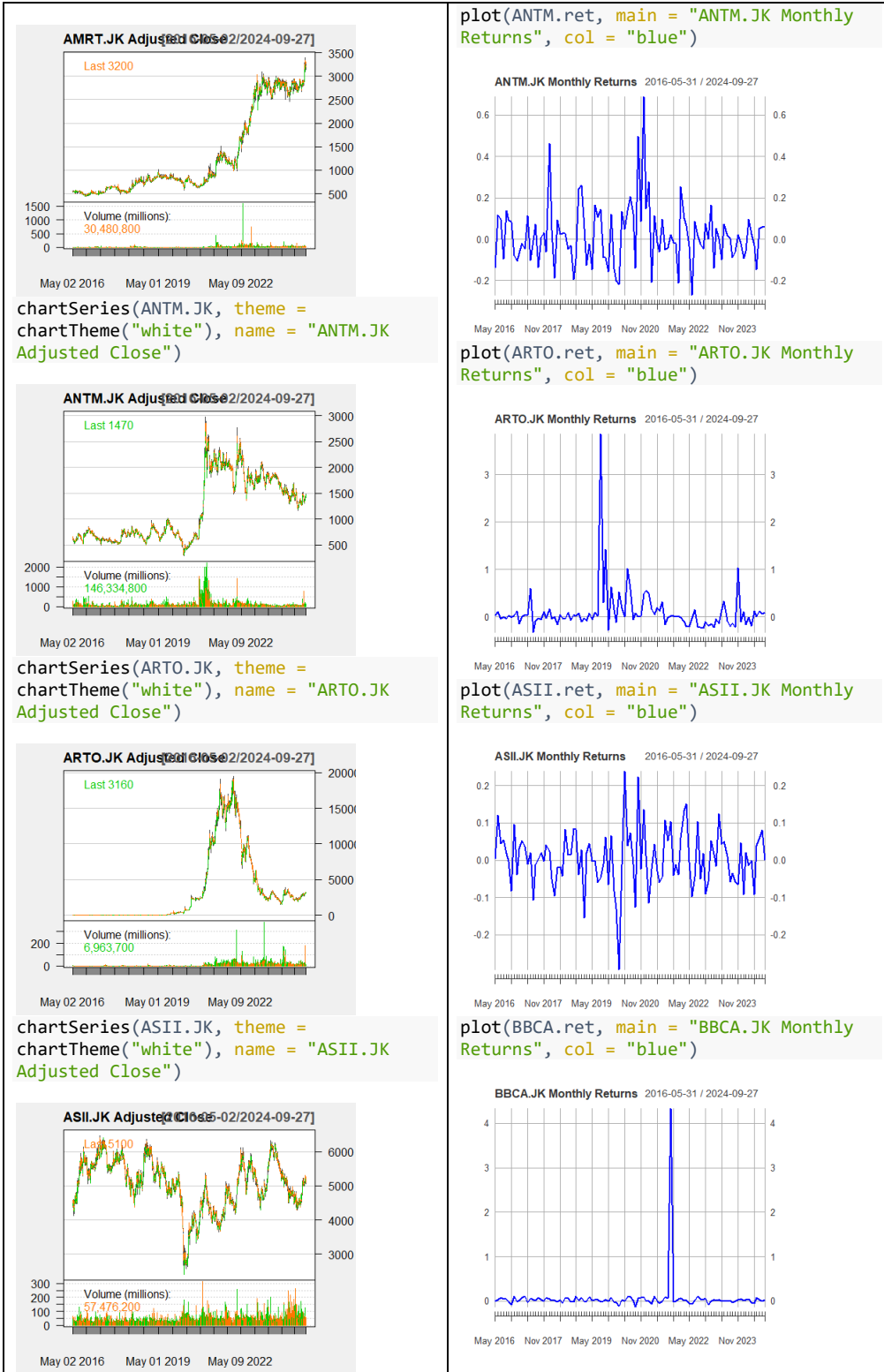


```
plot(AKRA.ret, main = "AKRA.JK Monthly
Returns", col = "blue")
```

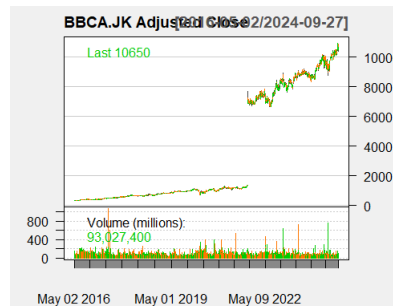


```
plot(AMRT.ret, main = "AMRT.JK Monthly
Returns", col = "blue")
```

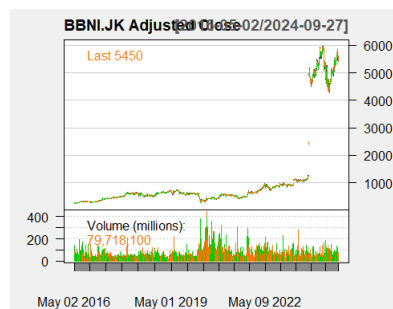




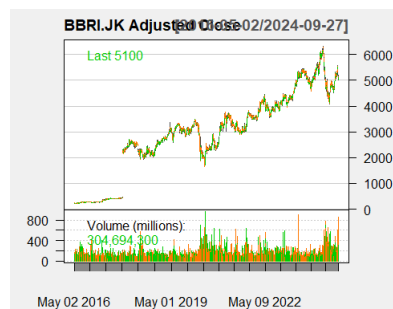
```
chartSeries(BBCA.JK, theme =
chartTheme("white"), name = "BBCA.JK
Adjusted Close")
```



```
chartSeries(BBNI.JK, theme =
chartTheme("white"), name = "BBNI.JK
Adjusted Close")
```

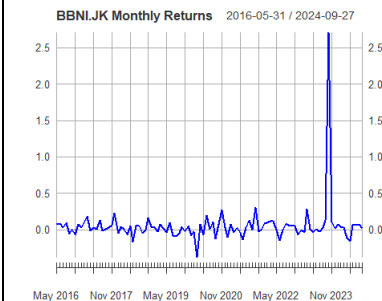


```
chartSeries(BBRI.JK, theme =
chartTheme("white"), name = "BBRI.JK
Adjusted Close")
```

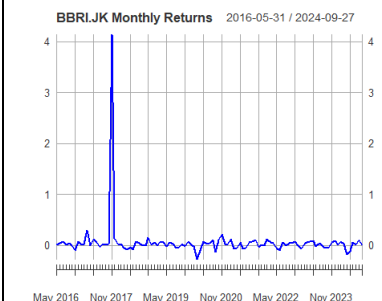


```
chartSeries(BMRI.JK, theme =
chartTheme("white"), name = "BMRI.JK
Adjusted Close")
```

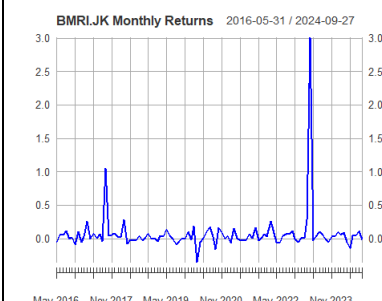
```
plot(BBNI.ret, main = "BBNI.JK Monthly
Returns", col = "blue")
```



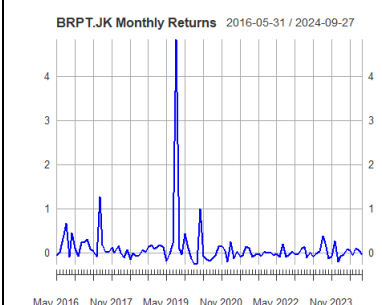
```
plot(BBRI.ret, main = "BBRI.JK Monthly
Returns", col = "blue")
```

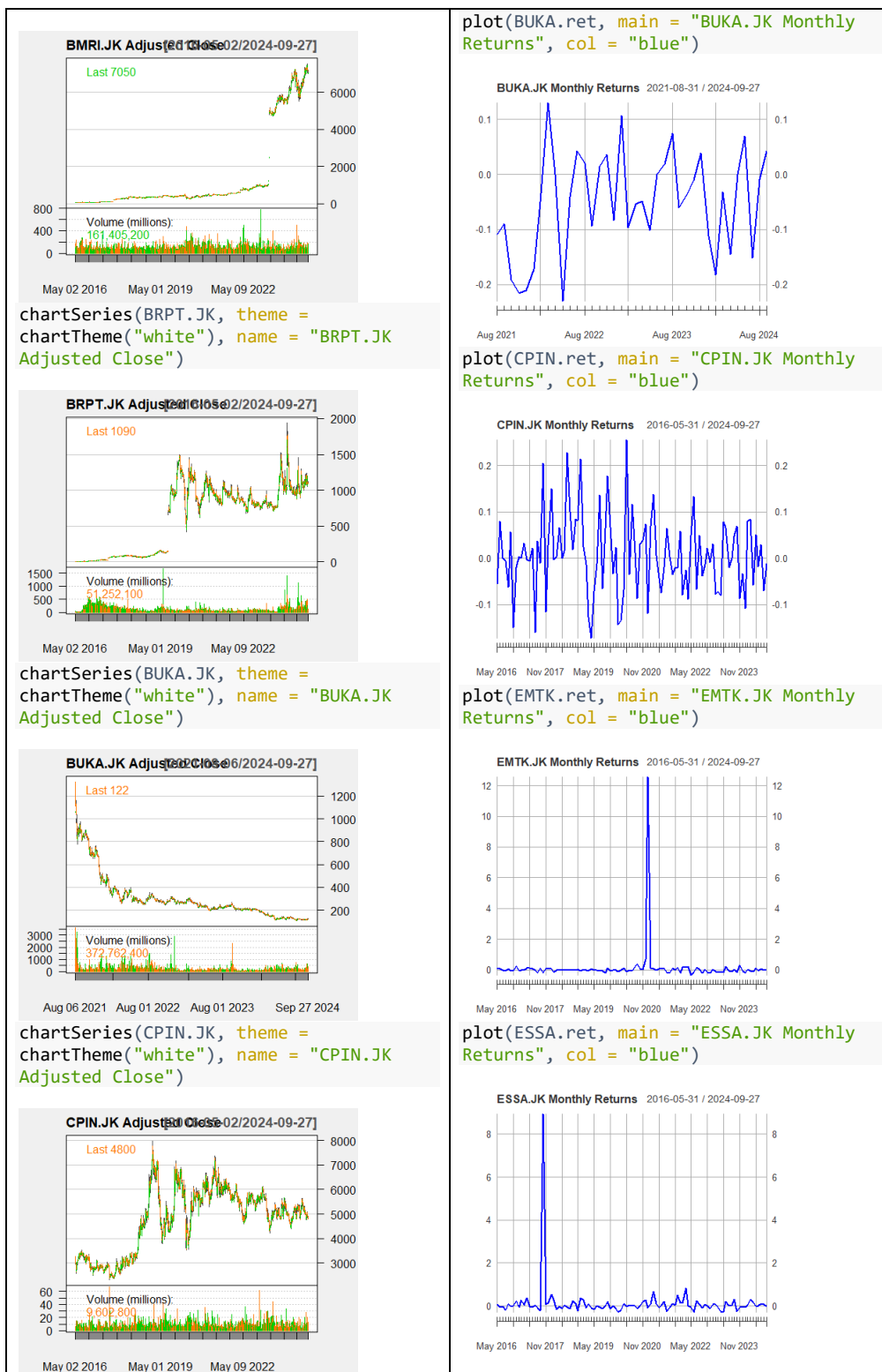


```
plot(BMRI.ret, main = "BMRI.JK Monthly
Returns", col = "blue")
```

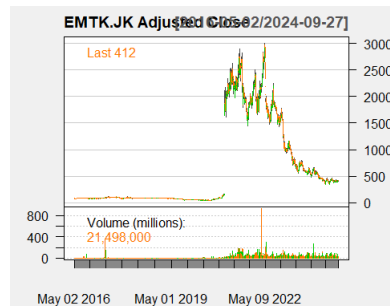


```
plot(BRPT.ret, main = "BRPT.JK Monthly
Returns", col = "blue")
```

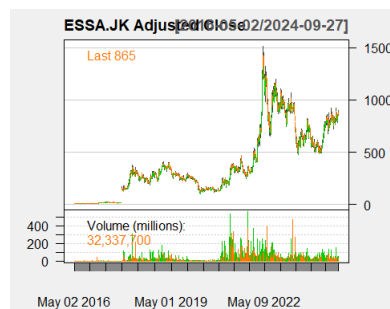




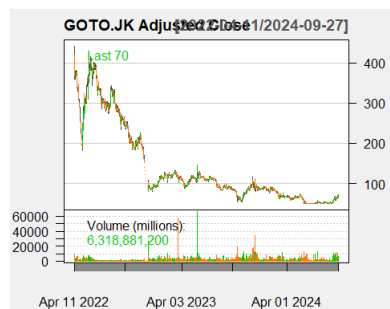
```
chartSeries(EMTK.JK, theme =
chartTheme("white"), name = "EMTK.JK
Adjusted Close")
```



```
chartSeries(ESSA.JK, theme =
chartTheme("white"), name = "ESSA.JK
Adjusted Close")
```

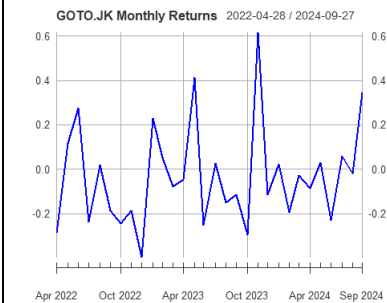


```
chartSeries(GOTO.JK, theme =
chartTheme("white"), name = "GOTO.JK
Adjusted Close")
```

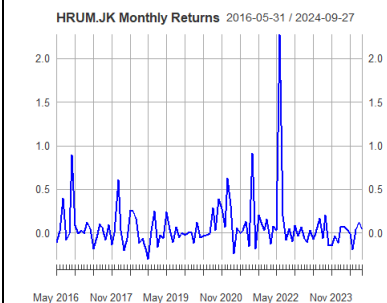


```
chartSeries(HRUM.JK, theme =
chartTheme("white"), name = "HRUM.JK
Adjusted Close")
```

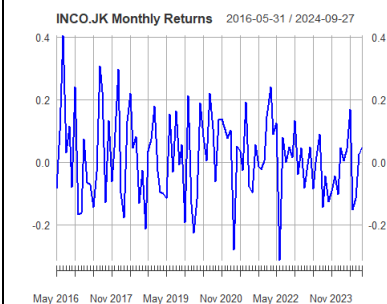
```
plot(GOTO.ret, main = "GOTO.JK Monthly
Returns", col = "blue")
```



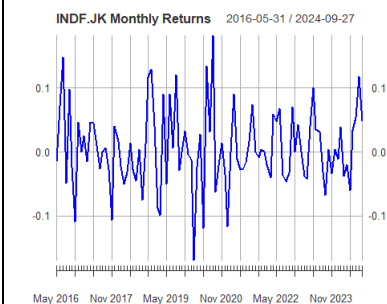
```
plot(HRUM.ret, main = "HRUM.JK Monthly
Returns", col = "blue")
```

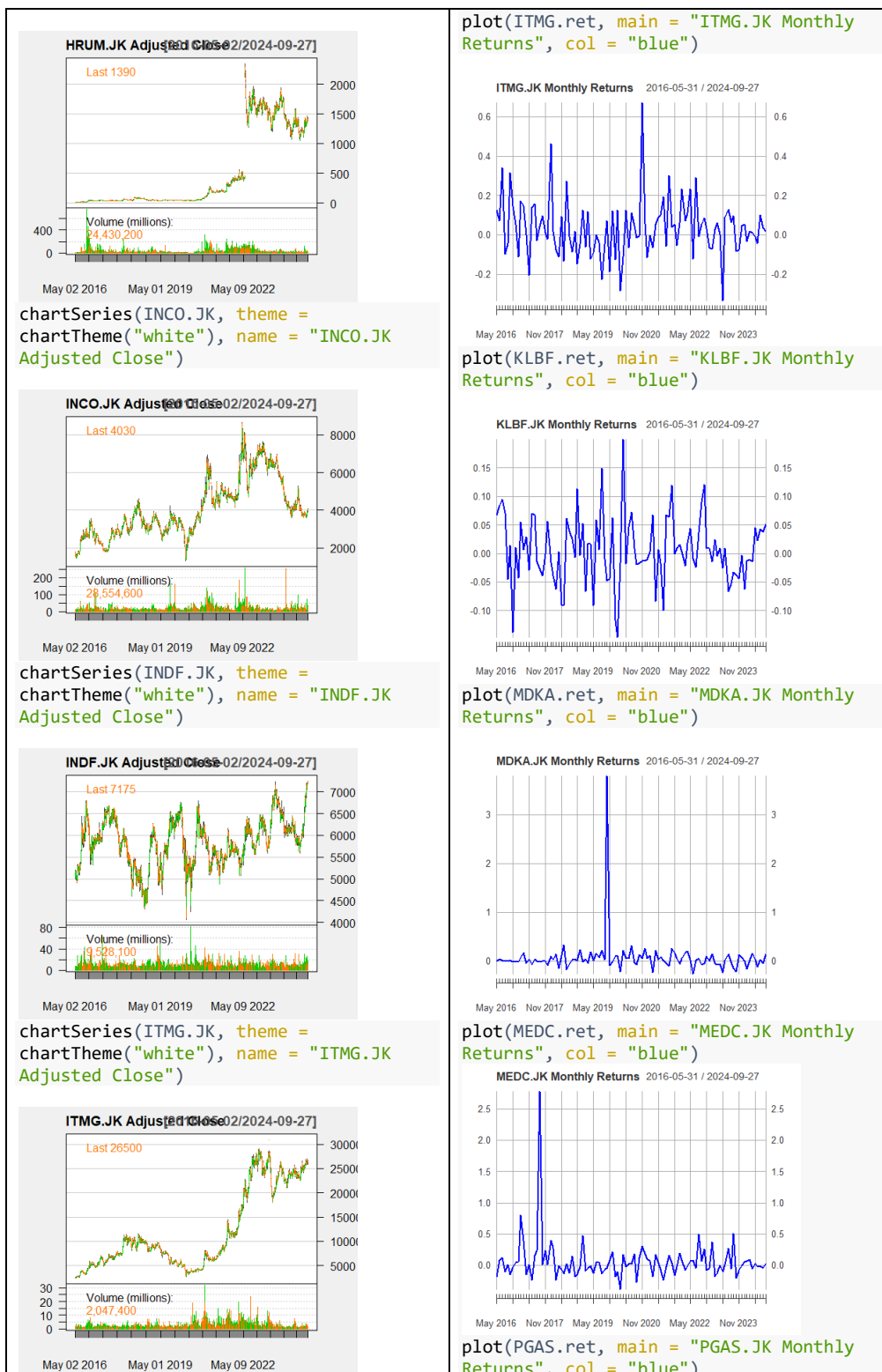


```
plot(INCO.ret, main = "INCO.JK Monthly
Returns", col = "blue")
```

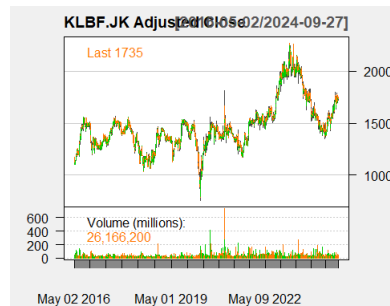


```
plot(INDF.ret, main = "INDF.JK Monthly
Returns", col = "blue")
```

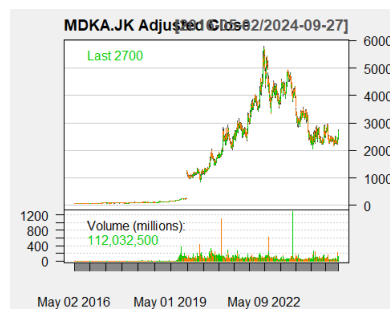




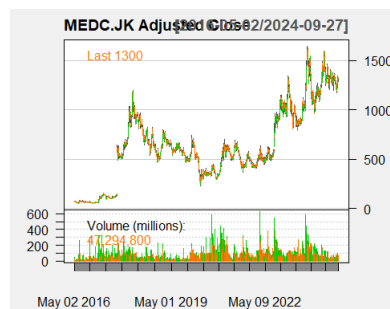

```
chartSeries(KLBF.JK, theme =
chartTheme("white"), name = "KLBF.JK
Adjusted Close")
```



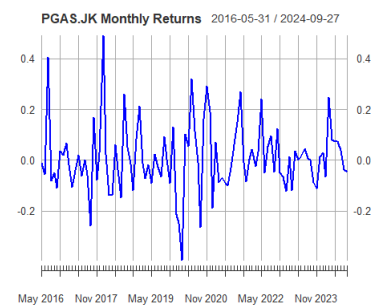
```
chartSeries(MDKA.JK, theme =
chartTheme("white"), name = "MDKA.JK
Adjusted Close")
```



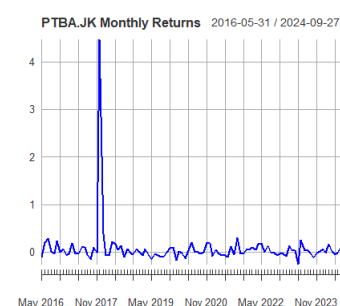
```
chartSeries(MEDC.JK, theme =
chartTheme("white"), name = "MEDC.JK
Adjusted Close")
```



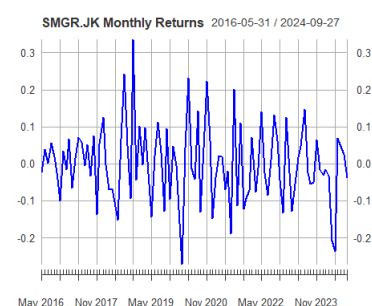
```
chartSeries(PGAS.JK, theme =
chartTheme("white"), name = "PGAS.JK
Adjusted Close")
```



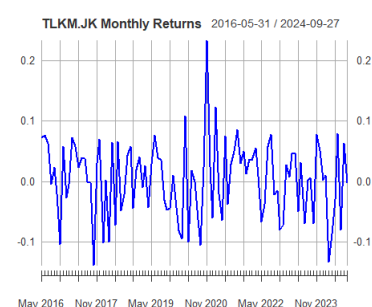
```
plot(PTBA.ret, main = "PTBA.JK Monthly
Returns", col = "blue")
```



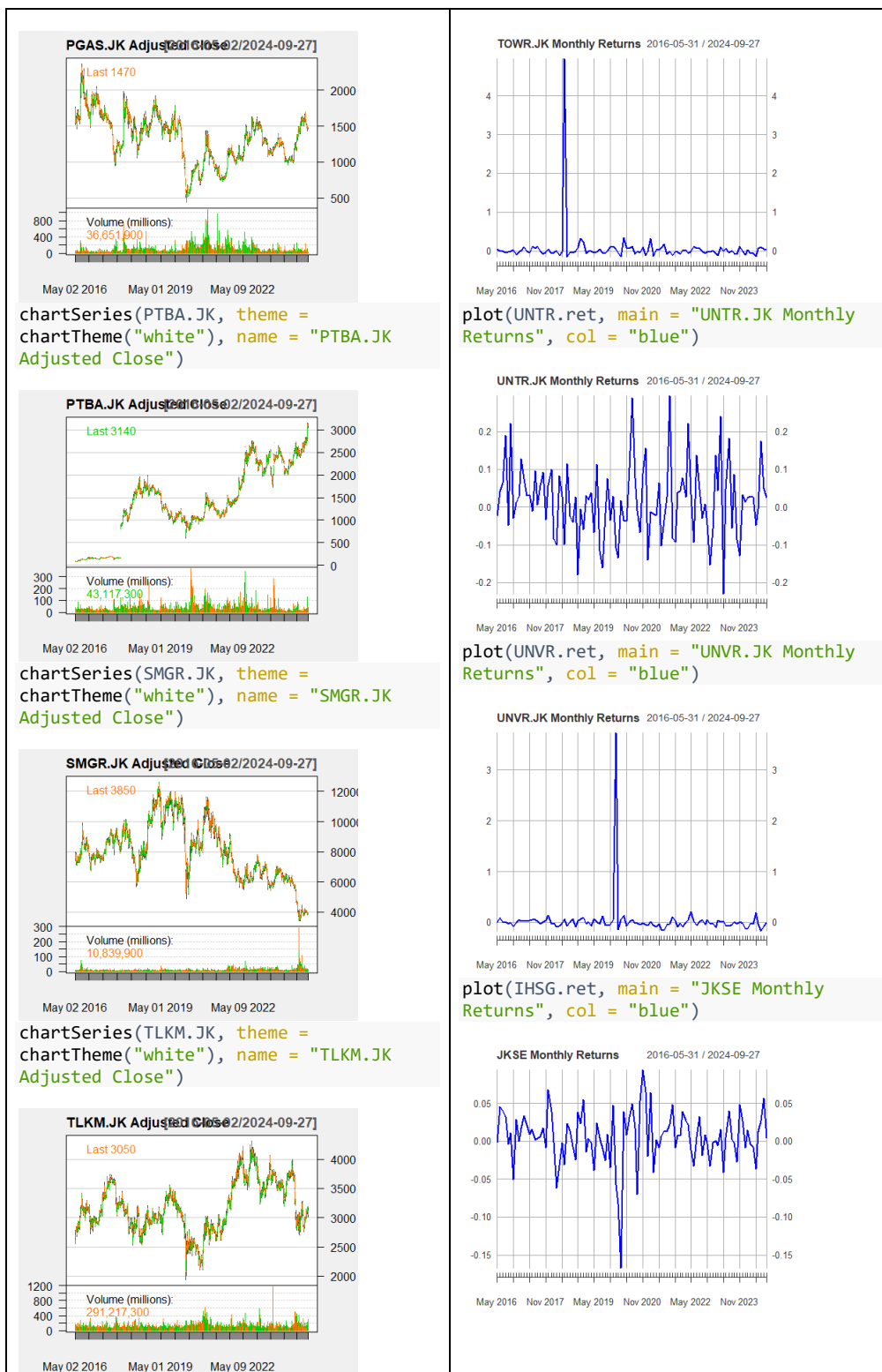
```
plot(SMGR.ret, main = "SMGR.JK Monthly
Returns", col = "blue")
```



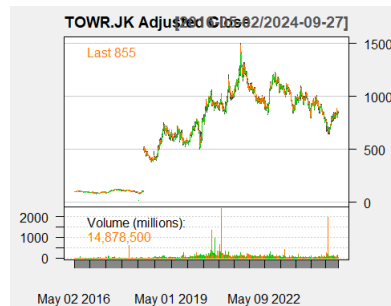
```
plot(TLKM.ret, main = "TLKM.JK Monthly
Returns", col = "blue")
```



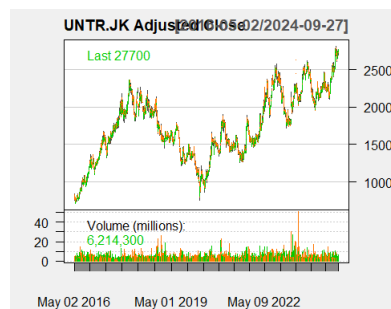
```
plot(TOWR.ret, main = "TOWR.JK Monthly
Returns", col = "blue")
```



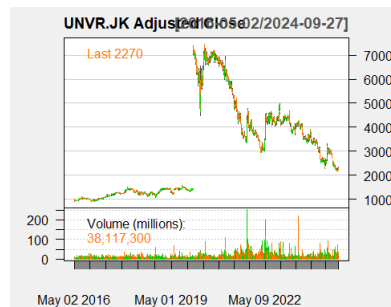
```
chartSeries(TOWR.JK, theme =
chartTheme("white"), name = "TOWR.JK
Adjusted Close")
```



```
chartSeries(UNTR.JK, theme =
chartTheme("white"), name = "UNTR.JK
Adjusted Close")
```



```
chartSeries(UNVR.JK, theme =
chartTheme("white"), name = "UNVR.JK
Adjusted Close")
```



```
chartSeries(JKSE, theme =
chartTheme("white"), name = "JKSE
Adjusted Close")
```

```
# Load necessary libraries
library(ggplot2)
library(tidyr)
##
## Attaching package: 'tidyr'
## The following object is masked fr
om 'package:reshape2':
##
## smiths
library(dplyr)
library(xts)
```

```
# Ensure all stocks are aligned by
the date index using merge.xts
# Create a list of all the stocks
(adjusted to xts format)
```

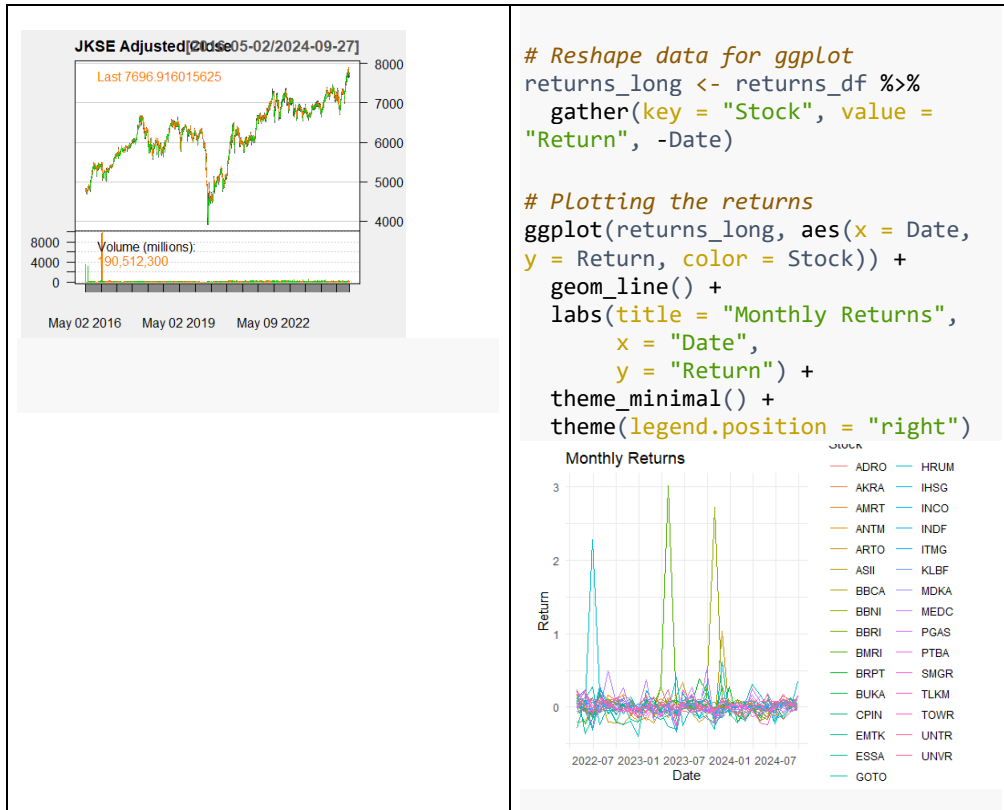
```
stock_data <- list(ADRO.ret,
AKRA.ret, AMRT.ret, ANTM.ret,
ARTO.ret, ASII.ret, BBKA.ret,
BBNI.ret,
BBRI.ret,
BMRI.ret, BRPT.ret, BUKA.ret,
CPIN.ret, EMTK.ret, ESSA.ret,
GOTO.ret,
HRUM.ret,
INCO.ret, INDF.ret, ITMG.ret,
KLBF.ret, MDKA.ret, MEDC.ret,
PGAS.ret,
PTBA.ret,
SMGR.ret, TLKM.ret, TOWR.ret,
UNTR.ret, UNVR.ret, IHSB.ret)
```

```
# Merge all stock returns by their
common dates
```

```
merged_returns <-
Reduce(function(x, y) merge(x, y,
all = FALSE), stock_data)
```

```
# Convert merged data to data frame
for ggplot
```

```
returns_df <- data.frame(Date =
index(merged_returns),
coredata(merged_returns))
names(returns_df)[-1] <- c("ADRO",
"AKRA", "AMRT", "ANTM", "ARTO",
"ASII", "BBKA", "BBNI", "BBRI",
"BMRI",
"BRPT", "BUKA", "CPIN", "EMTK",
"ESSA", "GOTO", "HRUM", "INCO",
"INDF",
"ITMG", "KLBF", "MDKA", "MEDC",
"PGAS", "PTBA", "SMGR", "TLKM",
"TOWR",
"UNTR", "UNVR", "IHSB")
```



7. Menghitung *Expected Return* dan Risiko Saham

<pre># Expected return saham mean_ADRO <- mean(ADRO.ret); mean_ADRO ## [1] 0.03114649 mean_AKRA <- mean(AKRA.ret); mean_AKRA ## [1] 0.05472711 mean_AMRT <- mean(AMRT.ret); mean_AMRT ## [1] 0.02206731 mean_ANTM <- mean(ANTM.ret); mean_ANTM ## [1] 0.01811378 mean_ARTO <- mean(ARTO.ret); mean_ARTO ## [1] 0.1014051 mean_ASII <- mean(ASII.ret); mean_ASII ## [1] 0.004167153 mean_BBKA <- mean(BBKA.ret); mean_BBKA ## [1] 0.06184454 mean_BBNI <- mean(BBNI.ret); mean_BBNI ## [1] 0.04919187 mean_BBRI <- mean(BBRI.ret); mean_BBRI ## [1] 0.05828172 mean_BMRI <- mean(BMRI.ret); mean_BMRI ## [1] 0.06971703 mean_BRPT <- mean(BRPT.ret); mean_BRPT ## [1] 0.1030199 mean_BUKA <- mean(BUKA.ret); mean_BUKA ## [1] -0.0507916 mean_CPIN <- mean(CPIN.ret); mean_CPIN ## [1] 0.007360827</pre>	<pre># Risiko saham std_ADRO <- sd(ADRO.ret); std_ADRO ## [1] 0.1197457 std_AKRA <- sd(AKRA.ret); std_AKRA ## [1] 0.354392 std_AMRT <- sd(AMRT.ret); std_AMRT ## [1] 0.09837954 std_ANTM <- sd(ANTM.ret); std_ANTM ## [1] 0.1483455 std_ARTO <- sd(ARTO.ret); std_ARTO ## [1] 0.4652804 std_ASII <- sd(ASII.ret); std_ASII ## [1] 0.0771675 std_BBKA <- sd(BBKA.ret); std_BBKA ## [1] 0.4327946 std_BBNI <- sd(BBNI.ret); std_BBNI ## [1] 0.2842787 std_BBRI <- sd(BBRI.ret); std_BBRI ## [1] 0.4178073 std_BMRI <- sd(BMRI.ret); std_BMRI ## [1] 0.3252523 std_BRPT <- sd(BRPT.ret); std_BRPT ## [1] 0.5231383 std_BUKA <- sd(BUKA.ret); std_BUKA ## [1] 0.0928303 std_CPIN <- sd(CPIN.ret); std_CPIN ## [1] 0.08396502</pre>
--	---

<pre> mean_EMTK <- mean(EMTK.ret); mean_EMTK ## [1] 0.1248005 mean_ESSA <- mean(ESSA.ret); mean_ESSA ## [1] 0.1242663 mean_GOTO <- mean(GOTO.ret); mean_GOTO ## [1] -0.03090435 mean_HRUM <- mean(HRUM.ret); mean_HRUM ## [1] 0.07042642 mean_INCO <- mean(INCO.ret); mean_INCO ## [1] 0.0168632 mean_INDF <- mean(INDF.ret); mean_INDF ## [1] 0.005299482 mean_ITMG <- mean(ITMG.ret); mean_ITMG ## [1] 0.03355011 mean_KLBF <- mean(KLBF.ret); mean_KLBF ## [1] 0.005848785 mean_MDKA <- mean(MDKA.ret); mean_MDKA ## [1] 0.06509093 mean_MEDC <- mean(MEDC.ret); mean_MEDC ## [1] 0.05824123 mean_PGAS <- mean(PGAS.ret); mean_PGAS ## [1] 0.007482549 mean_PTBA <- mean(PTBA.ret); mean_PTBA ## [1] 0.0684527 mean_SMGR <- mean(SMGR.ret); mean_SMGR ## [1] -0.001527012 mean_TLKM <- mean(TLKM.ret); mean_TLKM ## [1] 0.003559386 mean_TOWR <- mean(TOWR.ret); mean_TOWR ## [1] 0.05653981 mean_UNTR <- mean(UNTR.ret); mean_UNTR ## [1] 0.01667151 mean_UNVR <- mean(UNVR.ret); mean_UNVR ## [1] 0.03256797 mean_IHSG <- mean(IHSG.ret); mean_IHSG ## [1] 0.005314652 </pre>	<pre> std_EMTK <- sd(EMTK.ret); std_EMTK ## [1] 1.258885 std_ESSA <- sd(ESSA.ret); std_ESSA ## [1] 0.9070067 std_GOTO <- sd(GOTO.ret); std_GOTO ## [1] 0.2294684 std_HRUM <- sd(HRUM.ret); std_HRUM ## [1] 0.2981128 std_INCO <- sd(INCO.ret); std_INCO ## [1] 0.1329617 std_INDF <- sd(INDF.ret); std_INDF ## [1] 0.06121608 std_ITMG <- sd(ITMG.ret); std_ITMG ## [1] 0.1442456 std_KLBF <- sd(KLBF.ret); std_KLBF ## [1] 0.05818238 std_MDKA <- sd(MDKA.ret); std_MDKA ## [1] 0.3932232 std_MEDC <- sd(MEDC.ret); std_MEDC ## [1] 0.3301091 std_PGAS <- sd(PGAS.ret); std_PGAS ## [1] 0.1355281 std_PTBA <- sd(PTBA.ret); std_PTBA ## [1] 0.4556141 std_SMGR <- sd(SMGR.ret); std_SMGR ## [1] 0.1034727 std_TLKM <- sd(TLKM.ret); std_TLKM ## [1] 0.06216817 std_TOWR <- sd(TOWR.ret); std_TOWR ## [1] 0.5016208 std_UNTR <- sd(UNTR.ret); std_UNTR ## [1] 0.0976174 std_UNVR <- sd(UNVR.ret); std_UNVR ## [1] 0.3780856 std_IHSG <- sd(IHSG.ret); std_IHSG ## [1] 0.03563997 </pre>
--	---

8. Uji Stasioneritas dan Uji Normalitas

<pre> #Uji ADF returns <- cbind(ADRO.ret, AKRA.ret, AMR T.ret, ANTM.ret, ARTO.ret, ASII.ret, BBC A.ret, BBNI.ret, BBRI.ret, BMRI.ret, BRP T.ret, BUKA.ret, CPIN.ret, EMTK.ret, ESS A.ret, GOTO.ret, HRUM.ret, INCO.ret, IND F.ret, ITMG.ret, KLBF.ret, MDKA.ret, MED C.ret, PGAS.ret, PTBA.ret, SMGR.ret, TLK M.ret, TOWR.ret, UNTR.ret, UNVR.ret) # Melakukan Uji ADF pada masing-masing a set (mengabaikan NA) adf_results <- apply(returns, 2, functio n(column) { column <- na.omit(column) # Menghapus nilai NA adf.test(column, alternative = "statio nary")) # Melihat hasil uji ADF adf_results ## \$monthly.returns ## ## Augmented Dickey-Fuller Test ## </pre>	<pre> # Pengujian normalitas data normalTest(ADRO.ret, method = "jb") ## ## Title: ## Jarque - Bera Normalality Test ## ## Test Results: ## STATISTIC: ## X-squared: 14.348 ## P VALUE: ## Asymptotic p Value: 0.0007662 normalTest(AKRA.ret, method = "jb") ## ## Title: ## Jarque - Bera Normalality Test ## ## Test Results: ## STATISTIC: ## X-squared: 29000.741 ## P VALUE: ## Asymptotic p Value: < 2.2e-16 normalTest(AMRT.ret, method = "jb") </pre>
--	--

<pre>## data: column ## Dickey-Fuller = -3.4833, Lag order = 4, p-value = 0.04703 ## alternative hypothesis: stationary ## ## \$monthly.returns.1 ## ## Augmented Dickey-Fuller Test ## ## data: column ## Dickey-Fuller = -4.1464, Lag order = 4, p-value = 0.01 ## alternative hypothesis: stationary ## ## ## \$monthly.returns.2 ## ## Augmented Dickey-Fuller Test ## ## data: column ## Dickey-Fuller = -4.4813, Lag order = 4, p-value = 0.01 ## alternative hypothesis: stationary ## ## ## \$monthly.returns.3 ## ## Augmented Dickey-Fuller Test ## ## data: column ## Dickey-Fuller = -3.8142, Lag order = 4, p-value = 0.02093 ## alternative hypothesis: stationary ## ## ## \$monthly.returns.4 ## ## Augmented Dickey-Fuller Test ## ## data: column ## Dickey-Fuller = -3.5386, Lag order = 4, p-value = 0.04209 ## alternative hypothesis: stationary ## ## ## \$monthly.returns.5 ## ## Augmented Dickey-Fuller Test ## ## data: column ## Dickey-Fuller = -5.0714, Lag order = 4, p-value = 0.01 ## alternative hypothesis: stationary ## ## ## \$monthly.returns.6 ## ## Augmented Dickey-Fuller Test ## ## data: column ## Dickey-Fuller = -4.4259, Lag order = 4, p-value = 0.01</pre>	<pre>## ## Title: ## Jarque - Bera Normalality Test ## ## Test Results: ## STATISTIC: ## X-squared: 48.8985 ## P VALUE: ## Asymptotic p Value: 2.409e-11 normalTest(ANM.ret, method = "jb") ## ## Title: ## Jarque - Bera Normalality Test ## ## Test Results: ## STATISTIC: ## X-squared: 104.3445 ## P VALUE: ## Asymptotic p Value: < 2.2e-16 normalTest(ARTO.ret, method = "jb") ## ## Title: ## Jarque - Bera Normalality Test ## ## Test Results: ## STATISTIC: ## X-squared: 7550.5178 ## P VALUE: ## Asymptotic p Value: < 2.2e-16 normalTest(ASII.ret, method = "jb") ## ## Title: ## Jarque - Bera Normalality Test ## ## Test Results: ## STATISTIC: ## X-squared: 17.8406 ## P VALUE: ## Asymptotic p Value: 0.0001336 normalTest(BBCA.ret, method = "jb") ## ## Title: ## Jarque - Bera Normalality Test ## ## Test Results: ## STATISTIC: ## X-squared: 38270.1563 ## P VALUE: ## Asymptotic p Value: < 2.2e-16 normalTest(BBNI.ret, method = "jb") ## ## Title: ## Jarque - Bera Normalality Test ## ## Test Results: ## STATISTIC: ## X-squared: 24660.1557 ## P VALUE: ## Asymptotic p Value: < 2.2e-16 normalTest(BBRI.ret, method = "jb") ## ## Title:</pre>
--	---

<pre>## alternative hypothesis: stationary ## ## ## \$monthly.returns.7 ## ## Augmented Dickey-Fuller Test ## ## data: column ## Dickey-Fuller = -4.6475, Lag order = 4, p-value = 0.01 ## alternative hypothesis: stationary ## ## ## \$monthly.returns.8 ## ## Augmented Dickey-Fuller Test ## ## data: column ## Dickey-Fuller = -4.798, Lag order = 4 , p-value = 0.01 ## alternative hypothesis: stationary ## ## ## \$monthly.returns.9 ## ## Augmented Dickey-Fuller Test ## ## data: column ## Dickey-Fuller = -4.5815, Lag order = 4, p-value = 0.01 ## alternative hypothesis: stationary ## ## ## \$monthly.returns.10 ## ## Augmented Dickey-Fuller Test ## ## data: column ## Dickey-Fuller = -4.3781, Lag order = 4, p-value = 0.01 ## alternative hypothesis: stationary ## ## ## \$monthly.returns.11 ## ## Augmented Dickey-Fuller Test ## ## data: column ## Dickey-Fuller = -3.0475, Lag order = 3, p-value = 0.164 ## alternative hypothesis: stationary ## ## ## \$monthly.returns.12 ## ## Augmented Dickey-Fuller Test ## ## data: column ## Dickey-Fuller = -4.9193, Lag order = 4, p-value = 0.01 ## alternative hypothesis: stationary ##</pre>	<pre>## Jarque - Bera Normalality Test ## ## Test Results: ## STATISTIC: ## X-squared: 35111.6775 ## P VALUE: ## Asymptotic p Value: < 2.2e-16 normalTest(BMRI.ret, method = "jb") ## ## Title: ## Jarque - Bera Normalality Test ## ## Test Results: ## STATISTIC: ## X-squared: 18942.6789 ## P VALUE: ## Asymptotic p Value: < 2.2e-16 normalTest(BRPT.ret, method = "jb") ## ## Title: ## Jarque - Bera Normalality Test ## ## Test Results: ## STATISTIC: ## X-squared: 18619.5764 ## P VALUE: ## Asymptotic p Value: < 2.2e-16 normalTest(BUKA.ret, method = "jb") ## ## Title: ## Jarque - Bera Normalality Test ## ## Test Results: ## STATISTIC: ## X-squared: 1.0915 ## P VALUE: ## Asymptotic p Value: 0.5794 normalTest(CPIN.ret, method = "jb") ## ## Title: ## Jarque - Bera Normalality Test ## ## Test Results: ## STATISTIC: ## X-squared: 4.3602 ## P VALUE: ## Asymptotic p Value: 0.113 normalTest(EMTK.ret, method = "jb") ## ## Title: ## Jarque - Bera Normalality Test ## ## Test Results: ## STATISTIC: ## X-squared: 38388.3711 ## P VALUE: ## Asymptotic p Value: < 2.2e-16 normalTest(ESSA.ret, method = "jb") ## ## Title: ## Jarque - Bera Normalality Test ##</pre>
---	--

<pre>## ## \$monthly.returns.13 ## ## Augmented Dickey-Fuller Test ## ## data: column ## Dickey-Fuller = -4.0597, Lag order = 4, p-value = 0.01 ## alternative hypothesis: stationary ## ## ## \$monthly.returns.14 ## ## Augmented Dickey-Fuller Test ## ## data: column ## Dickey-Fuller = -4.5845, Lag order = 4, p-value = 0.01 ## alternative hypothesis: stationary ## ## ## \$monthly.returns.15 ## ## Augmented Dickey-Fuller Test ## ## data: column ## Dickey-Fuller = -2.7124, Lag order = 3, p-value = 0.299 ## alternative hypothesis: stationary ## ## ## \$monthly.returns.16 ## ## Augmented Dickey-Fuller Test ## ## data: column ## Dickey-Fuller = -4.1664, Lag order = 4, p-value = 0.01 ## alternative hypothesis: stationary ## ## ## \$monthly.returns.17 ## ## Augmented Dickey-Fuller Test ## ## data: column ## Dickey-Fuller = -5.5139, Lag order = 4, p-value = 0.01 ## alternative hypothesis: stationary ## ## ## \$monthly.returns.18 ## ## Augmented Dickey-Fuller Test ## ## data: column ## Dickey-Fuller = -6.0253, Lag order = 4, p-value = 0.01 ## alternative hypothesis: stationary ## ## ## \$monthly.returns.19</pre>	<pre>## Test Results: ## STATISTIC: ## X-squared: 33532.3046 ## P VALUE: ## Asymptotic p Value: < 2.2e-16 normalTest(GOTO.ret, method = "jb") ## ## Title: ## Jarque - Bera Normalality Test ## ## Test Results: ## STATISTIC: ## X-squared: 5.1378 ## P VALUE: ## Asymptotic p Value: 0.07662 normalTest(HRUM.ret, method = "jb") ## ## Title: ## Jarque - Bera Normalality Test ## ## Test Results: ## STATISTIC: ## X-squared: 3881.575 ## P VALUE: ## Asymptotic p Value: < 2.2e-16 normalTest(INCO.ret, method = "jb") ## ## Title: ## Jarque - Bera Normalality Test ## ## Test Results: ## STATISTIC: ## X-squared: 0.5184 ## P VALUE: ## Asymptotic p Value: 0.7717 normalTest(INDF.ret, method = "jb") ## ## Title: ## Jarque - Bera Normalality Test ## ## Test Results: ## STATISTIC: ## X-squared: 2.1648 ## P VALUE: ## Asymptotic p Value: 0.3388 normalTest(ITMG.ret, method = "jb") ## ## Title: ## Jarque - Bera Normalality Test ## ## Test Results: ## STATISTIC: ## X-squared: 69.6808 ## P VALUE: ## Asymptotic p Value: 7.772e-16 normalTest(KLBF.ret, method = "jb") ## ## Title: ## Jarque - Bera Normalality Test ## ## Test Results: ## STATISTIC:</pre>
--	--

<pre>## ## Augmented Dickey-Fuller Test ## ## data: column ## Dickey-Fuller = -3.5933, Lag order = 4, p-value = 0.0372 ## alternative hypothesis: stationary ## ## ## \$monthly.returns.20 ## ## Augmented Dickey-Fuller Test ## ## data: column ## Dickey-Fuller = -5.0569, Lag order = 4, p-value = 0.01 ## alternative hypothesis: stationary ## ## ## \$monthly.returns.21 ## ## Augmented Dickey-Fuller Test ## ## data: column ## Dickey-Fuller = -4.3367, Lag order = 4, p-value = 0.01 ## alternative hypothesis: stationary ## ## ## \$monthly.returns.22 ## ## Augmented Dickey-Fuller Test ## ## data: column ## Dickey-Fuller = -4.279, Lag order = 4 , p-value = 0.01 ## alternative hypothesis: stationary ## ## ## \$monthly.returns.23 ## ## Augmented Dickey-Fuller Test ## ## data: column ## Dickey-Fuller = -5.8762, Lag order = 4, p-value = 0.01 ## alternative hypothesis: stationary ## ## ## \$monthly.returns.24 ## ## Augmented Dickey-Fuller Test ## ## data: column ## Dickey-Fuller = -4.3353, Lag order = 4, p-value = 0.01 ## alternative hypothesis: stationary ## ## ## \$monthly.returns.25 ## ## Augmented Dickey-Fuller Test</pre>	<pre>## X-squared: 4.2468 ## P VALUE: ## Asymptotic p Value: 0.1196 normalTest(MDKA.ret, method = "jb") ## ## Title: ## Jarque - Bera Normalality Test ## ## Test Results: ## STATISTIC: ## X-squared: 27611.855 ## P VALUE: ## Asymptotic p Value: < 2.2e-16 normalTest(MEDC.ret, method = "jb") ## ## Title: ## Jarque - Bera Normalality Test ## ## Test Results: ## STATISTIC: ## X-squared: 8813.2182 ## P VALUE: ## Asymptotic p Value: < 2.2e-16 normalTest(PGAS.ret, method = "jb") ## ## Title: ## Jarque - Bera Normalality Test ## ## Test Results: ## STATISTIC: ## X-squared: 22.429 ## P VALUE: ## Asymptotic p Value: 1.348e-05 normalTest(PTBA.ret, method = "jb") ## ## Title: ## Jarque - Bera Normalality Test ## ## Test Results: ## STATISTIC: ## X-squared: 31578.4581 ## P VALUE: ## Asymptotic p Value: < 2.2e-16 normalTest(SMGR.ret, method = "jb") ## ## Title: ## Jarque - Bera Normalality Test ## ## Test Results: ## STATISTIC: ## X-squared: 3.5831 ## P VALUE: ## Asymptotic p Value: 0.1667 normalTest(TLKM.ret, method = "jb") ## ## Title: ## Jarque - Bera Normalality Test ## ## Test Results: ## STATISTIC: ## X-squared: 2.1097</pre>
---	--

<pre>## ## data: column ## Dickey-Fuller = -5.3385, Lag order = 4, p-value = 0.01 ## alternative hypothesis: stationary ## ## \$monthly.returns.26 ## ## Augmented Dickey-Fuller Test ## ## data: column ## Dickey-Fuller = -5.0168, Lag order = 4, p-value = 0.01 ## alternative hypothesis: stationary ## ## \$monthly.returns.27 ## ## Augmented Dickey-Fuller Test ## ## data: column ## Dickey-Fuller = -4.7677, Lag order = 4, p-value = 0.01 ## alternative hypothesis: stationary ## ## \$monthly.returns.28 ## ## Augmented Dickey-Fuller Test ## ## data: column ## Dickey-Fuller = -4.1172, Lag order = 4, p-value = 0.01 ## alternative hypothesis: stationary ## ## \$monthly.returns.29 ## ## Augmented Dickey-Fuller Test ## ## data: column ## Dickey-Fuller = -4.2774, Lag order = 4, p-value = 0.01 ## alternative hypothesis: stationary # Menyimpulkan apakah data stasioner # Perhatikan nilai p-value dari setiap s aham: # - Jika p-value < 0.05: Data stasioner (Tolak H0) # - Jika p-value >= 0.05: Data tidak sta sioner (Gagal Tolak H0)</pre>	<pre>## P VALUE: ## Asymptotic p Value: 0.3482 normalTest(TOWR.ret, method = "jb") ## ## Title: ## Jarque - Bera Normalality Test ## ## Test Results: ## STATISTIC: ## X-squared: 35076.2077 ## P VALUE: ## Asymptotic p Value: < 2.2e-16 normalTest(UNTR.ret, method = "jb") ## ## Title: ## Jarque - Bera Normalality Test ## ## Test Results: ## STATISTIC: ## X-squared: 3.7534 ## P VALUE: ## Asymptotic p Value: 0.1531 normalTest(UNVR.ret, method = "jb") ## ## Title: ## Jarque - Bera Normalality Test ## ## Test Results: ## STATISTIC: ## X-squared: 35271.8831 ## P VALUE: ## Asymptotic p Value: < 2.2e-16</pre>
---	--

9. Menghitung Variansi dan Kovariansi *Return* Pasar

```
# Perhitungan return pasar (IHSG)
returns_market <- IHSG.ret
```

```

mean(returns_market)
## [1] 0.005314652
# Menghitung variansi pasar dan kovarians antar saham dan pasar
varians_pasr <- var(returns_market) # Varians pasar
varians_pasr
##              monthly.returns
## monthly.returns      0.001270207
kovarians <- cov(returns_market, cbind(ADRO.ret, AKRA.ret, AMRT.ret, ANTM.ret, ARTO
.ret, ASII.ret, BBKA.ret, BBNI.ret, BBRI.ret, BMRI.ret, BRPT.ret, BUKA.ret, CPIN.re
t, EMTK.ret, ESSA.ret, GOTO.ret, HRUM.ret, INCO.ret, INDF.ret, ITMG.ret, KLBF.ret,
MDKA.ret, MEDC.ret, PGAS.ret, PTBA.ret, SMGR.ret, TLKM.ret, TOWR.ret, UNTR.ret, UNV
R.ret)) # Kovarians antar pasar dan saham
kovarians
##              monthly.returns monthly.returns.1 monthly.returns.2
## monthly.returns      0.00179628      0.002030224      0.0004763516
##              monthly.returns.3 monthly.returns.4 monthly.returns.5
## monthly.returns      0.002799066      0.0004356092      0.001702653
##              monthly.returns.6 monthly.returns.7 monthly.returns.8
## monthly.returns      0.003064803      0.001458534      0.001285077
##              monthly.returns.9 monthly.returns.10 monthly.returns.11
## monthly.returns      0.001656205      0.001348861      NA
##              monthly.returns.12 monthly.returns.13 monthly.returns.14
## monthly.returns      0.0006237702      -0.001873457      0.003318117
##              monthly.returns.15 monthly.returns.16 monthly.returns.17
## monthly.returns      NA      0.0003040754      0.001947474
##              monthly.returns.18 monthly.returns.19 monthly.returns.20
## monthly.returns      0.0006673193      0.002290798      0.0008065811
##              monthly.returns.21 monthly.returns.22 monthly.returns.23
## monthly.returns      0.00146724      0.002920174      0.002740078
##              monthly.returns.24 monthly.returns.25 monthly.returns.26
## monthly.returns      0.004124733      0.001980445      0.001119263
##              monthly.returns.27 monthly.returns.28 monthly.returns.29
## monthly.returns      -0.0006455524      0.001288448      -0.002100572

```

10. Analisis Capital Asset Pricing Model

```

#Perhitungan Asumsi Konstanta BI.rate
#konstanta BI-rate
BI.rate <- read_xlsx("E:/Skripsi/Judul 2_Ekobis/Copula Black Litterman/BI-7Day-RR.xl
sx")
BI.rate
## # A tibble: 104 × 4
##       NO Tanggal          `BI-7Day-RR`    rate
##   <dbl> <chr>          <dbl>    <dbl>
## 1     1  16 Oktober 2024         6    0.06
## 2     2   18 September 2024        6    0.06
## 3     3   21 Agustus 2024       6.25  0.0625
## 4     4   17 Juli 2024         6.25  0.0625
## 5     5   20 Juni 2024         6.25  0.0625
## 6     6   22 Mei 2024          6.25  0.0625
## 7     7   24 April 2024         6.25  0.0625
## 8     8   20 Maret 2024          6    0.06
## 9     9   21 Februari 2024         6    0.06
## 10    10  17 Januari 2024          6    0.06
## # i 94 more rows
# Menghitung return bebas risiko dengan BI rate
risk_free_rate <- mean(BI.rate$rate, na.rm = TRUE) ; risk_free_rate
## [1] 0.04867788
# Menghitung excess return IHSB terhadap BI rate
Xf <- IHSB.ret - risk_free_rate ; Xf

```

```

##          monthly.returns
## 2016-05-31      -0.051059113
## 2016-06-30      -0.002860952
## 2016-07-29      -0.008940752
## 2016-08-31      -0.016068973
## 2016-09-30      -0.052628406
## 2016-10-31      -0.037915555
## 2016-11-30      -0.099139796
## 2016-12-30      -0.019972629
## 2017-01-31      -0.049170249
## 2017-02-28      -0.031188828
##          ...
## 2023-12-29      -0.021554218
## 2024-01-31      -0.057595493
## 2024-02-29      -0.033670836
## 2024-03-28      -0.052409082
## 2024-04-30      -0.056171040
## 2024-05-31      -0.085096708
## 2024-06-28      -0.035359160
## 2024-07-31      -0.021469991
## 2024-08-30      0.008513998
## 2024-09-27      -0.045264507
# PERHITUNGAN REGRESI CAPM dengan pendekatan regresi Linear
data <- cbind(ADRO.ret, AKRA.ret, AMRT.ret, ANTM.ret, ARTO.ret, ASII.ret, BBKA.ret,
BBNI.ret, BBRI.ret, BMRI.ret, BRPT.ret, BUKA.ret, CPIN.ret, EMTK.ret, ESSA.ret, GOTO
.ret, HRUM.ret, INCO.ret, INDF.ret, ITMG.ret, KLBK.ret, MDKA.ret, MEDC.ret, PGAS.ret
, PTBA.ret, SMGR.ret, TLKM.ret, TOWR.ret, UNTR.ret, UNVR.ret, Xf = Xf)
data1 <- na.omit(data)
head(data1)
##          monthly.returns monthly.returns.1 monthly.returns.2
## 2022-04-28      0.24163569      0.17582418      0.12500000
## 2022-05-31      0.02415248      0.06447014      0.06432749
## 2022-06-30     -0.12538226     -0.08035714      0.13256571
## 2022-07-29      0.13636364      0.21359223     -0.08088235
## 2022-08-31      0.08923077     -0.02095238      0.16266667
## 2022-09-30      0.11864407      0.12500000      0.09633028
##          monthly.returns.3 monthly.returns.4 monthly.returns.5
## 2022-04-28      0.06557377     -0.2047782      0.152091255
## 2022-05-31     -0.03461538     -0.1952790     -0.004199973
## 2022-06-30     -0.27158193     -0.0240000     -0.098639456
## 2022-07-29      0.08611111      0.1557377     -0.045283019
## 2022-08-31      0.01790281     -0.2033097      0.102766798
## 2022-09-30     -0.02512563     -0.2166172     -0.050179211
##          monthly.returns.6 monthly.returns.7 monthly.returns.8
## 2022-04-28      0.01880878      0.118181818      0.045064378
## 2022-05-31     -0.04615385     -0.005420054     -0.049281314
## 2022-06-30     -0.06451613     -0.144414169     -0.103671706
## 2022-07-29      0.01379310      0.000000000      0.050602410
## 2022-08-31      0.11564626      0.085987261     -0.004587156
## 2022-09-30      0.04268293      0.052785924      0.034562212
##          monthly.returns.9 monthly.returns.10 monthly.returns.11
## 2022-04-28      0.13291139     -0.06077346      0.000000000
## 2022-05-31     -0.05027933     -0.01384773     -0.23036649
## 2022-06-30     -0.06764706     -0.09580836     -0.04081633
## 2022-07-29      0.04416404      0.19205298      0.04255319
## 2022-08-31      0.06948640     -0.08888887      0.02040816
## 2022-09-30      0.06497175     -0.03048780     -0.09333333
##          monthly.returns.12 monthly.returns.13 monthly.returns.14
## 2022-04-28     -0.08849558      0.22040816      0.02057613
## 2022-05-31      0.04854369     -0.35953177     -0.05241935
## 2022-06-30      0.13378685     -0.16187990     -0.28532398
## 2022-07-29     -0.06666667      0.16822430      0.23952096

```

```

## 2022-08-31      0.04910714      0.01866667      0.07729469
## 2022-09-30     -0.03829787     -0.20192121     -0.10762332
##
##      monthly.returns.15 monthly.returns.16 monthly.returns.17
## 2022-04-28     -0.28795812      0.07710280      0.08955224
## 2022-05-31      0.11764706      0.03036876      0.12671233
## 2022-06-30      0.27631579      2.27699817     -0.31306991
## 2022-07-29     -0.23711340      0.19417476      0.07964602
## 2022-08-31      0.02027027     -0.07859079      0.00000000
## 2022-09-30     -0.18543046      0.04705882      0.04918033
##
##      monthly.returns.18 monthly.returns.19 monthly.returns.20
## 2022-04-28      0.05882353      0.11202463      0.01863354
## 2022-05-31      0.04761905      0.23239436      0.04375334
## 2022-06-30      0.06818182     -0.12357142     -0.00895522
## 2022-07-29     -0.03546099      0.29095354     -0.02409638
## 2022-08-31     -0.04612744     -0.00757575      0.03703703
## 2022-09-30     -0.03212851      0.05407124      0.08928571
##
##      monthly.returns.21 monthly.returns.22 monthly.returns.23
## 2022-04-28      0.19923784     -0.00900900      0.03202847
## 2022-05-31      0.02830189      0.06363636      0.24137931
## 2022-06-30     -0.26788991      0.08547008     -0.05008139
## 2022-07-29      0.01754386     -0.03937007      0.05660377
## 2022-08-31      0.05418719      0.49649371      0.09523810
## 2022-09-30     -0.07943925      0.06395348     -0.04619565
##
##      monthly.returns.24 monthly.returns.25 monthly.returns.26
## 2022-04-28      0.16109422     -0.01204180      0.00873362
## 2022-05-31      0.18586387      0.14062500     -0.06709956
## 2022-06-30     -0.00942748     -0.02397256     -0.03797989
## 2022-07-29      0.12565445     -0.08421054      0.05750000
## 2022-08-31     -0.01162790      0.01149426      0.07801418
## 2022-09-30     -0.01882352      0.13257575     -0.02192982
##
##      monthly.returns.27 monthly.returns.28 monthly.returns.29
## 2022-04-28     -0.05607476      0.22230258      0.06284153
## 2022-05-31     -0.00990099      0.03385632      0.21593830
## 2022-06-30      0.12080677     -0.09265176      0.02582958
## 2022-07-29      0.06818181      0.13732394     -0.05450734
## 2022-08-31      0.05531914      0.04798762      0.01773836
## 2022-09-30     -0.00403225     -0.03028065      0.05228758
##
##      monthly.returns.30
## 2022-04-28     -0.02640914
## 2022-05-31     -0.05973679
## 2022-06-30     -0.08188381
## 2022-07-29     -0.04295691
## 2022-08-31     -0.01595414
## 2022-09-30     -0.06787274
reg1 <- lm(CPIN.ret~Xf, data = data1) ; summary(reg1)
##
## Call:
## lm(formula = CPIN.ret ~ Xf, data = data1)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.17628 -0.05711 -0.01064  0.04922  0.24681
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  0.02866    0.01297   2.209  0.0295 *
## Xf           0.49108    0.23158   2.121  0.0365 *
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.08253 on 99 degrees of freedom

```

```

## Multiple R-squared:  0.04345,    Adjusted R-squared:  0.03379
## F-statistic: 4.497 on 1 and 99 DF,  p-value: 0.03646
reg2 <- lm(INCO.ret~Xf, data = data1) ; summary(reg2)
##
## Call:
## lm(formula = INCO.ret ~ Xf, data = data1)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.27087 -0.09083 -0.00773  0.06989  0.33695
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  0.08335     0.01915   4.353 3.28e-05 ***
## Xf           1.53319     0.34182   4.485 1.96e-05 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.1218 on 99 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.1689, Adjusted R-squared:  0.1605
## F-statistic: 20.12 on 1 and 99 DF,  p-value: 1.964e-05
reg3 <- lm(INDF.ret~Xf, data = data1) ; summary(reg3)
##
## Call:
## lm(formula = INDF.ret ~ Xf, data = data1)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.128734 -0.035585 -0.005829  0.030437  0.170598
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  0.028081     0.009207   3.050 0.00294 **
## Xf           0.525362     0.164354   3.197 0.00187 **
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.05858 on 99 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.09355,    Adjusted R-squared:  0.0844
## F-statistic: 10.22 on 1 and 99 DF,  p-value: 0.001867
reg4 <- lm(TLKM.ret~Xf, data = data1) ; summary(reg4)
##
## Call:
## lm(formula = TLKM.ret ~ Xf, data = data1)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.153434 -0.032338  0.002955  0.035614  0.150751
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  0.041770     0.008475   4.928 3.33e-06 ***
## Xf           0.881166     0.151300   5.824 7.15e-08 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.05392 on 99 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.2552, Adjusted R-squared:  0.2477
## F-statistic: 33.92 on 1 and 99 DF,  p-value: 7.149e-08
reg5 <- lm(KLBF.ret~Xf, data = data1) ; summary(reg5)
##
## Call:

```

```

## lm(formula = KLBF.ret ~ Xf, data = data1)
##
## Residuals:
##      Min        1Q      Median        3Q       Max
## -0.111444 -0.034311  0.002019  0.027875  0.172697
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  0.033384   0.008467   3.943  0.00015 ***
## Xf           0.635000   0.151152   4.201 5.82e-05 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.05387 on 99 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.1513, Adjusted R-squared:  0.1427
## F-statistic: 17.65 on 1 and 99 DF,  p-value: 5.82e-05
reg6 <- lm(UNTR.ret~Xf, data = data1) ; summary(reg6)
##
## Call:
## lm(formula = UNTR.ret ~ Xf, data = data1)
##
## Residuals:
##      Min        1Q      Median        3Q       Max
## -0.229430 -0.055209 -0.002313  0.040205  0.261326
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  0.06066    0.01432   4.235 5.13e-05 ***
## Xf           1.01436    0.25571   3.967 0.000138 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.09113 on 99 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.1372, Adjusted R-squared:  0.1284
## F-statistic: 15.74 on 1 and 99 DF,  p-value: 0.0001378
# menghitung nilai beta
# covariance
cov1 <- cov(CPIN.ret, IHSG.ret) ; cov1
##              monthly.returns
## monthly.returns    0.0006237702
cov2 <- cov(INCO.ret, IHSG.ret) ; cov2
##              monthly.returns
## monthly.returns    0.001947474
cov3 <- cov(INDF.ret, IHSG.ret) ; cov3
##              monthly.returns
## monthly.returns    0.0006673193
cov4 <- cov(TLKM.ret, IHSG.ret) ; cov4
##              monthly.returns
## monthly.returns    0.001119263
cov5 <- cov(KLBF.ret, IHSG.ret) ; cov5
##              monthly.returns
## monthly.returns    0.0008065811
cov6 <- cov(UNTR.ret, IHSG.ret) ; cov6
##              monthly.returns
## monthly.returns    0.001288448
# variance IHSG
var.IHSG <- var(IHSG.ret) ; var.IHSG
##              monthly.returns
## monthly.returns    0.001270207
# beta
beta.CPIN <- cov1 / var.IHSG ; beta.CPIN

```

```

##          monthly.returns
## monthly.returns      0.4910775
beta.INCO <- cov2 / var.IHSG ; beta.INCO
##          monthly.returns
## monthly.returns      1.533193
beta.INDF <- cov3 / var.IHSG ; beta.INDF
##          monthly.returns
## monthly.returns      0.5253625
beta.TLKM <- cov4 / var.IHSG ; beta.TLKM
##          monthly.returns
## monthly.returns      0.8811658
beta.KLBF <- cov5 / var.IHSG ; beta.KLBF
##          monthly.returns
## monthly.returns      0.6349995
beta.UNTR <- cov6 / var.IHSG ; beta.UNTR
##          monthly.returns
## monthly.returns      1.01436
# menghitung expected return
# nilai risk free
mean_BIrate <- mean(BI.rate$rate) ; mean_BIrate
## [1] 0.04867788
# mean IHSG return
mean_IHSG <- mean(IHSG.ret) ; mean_IHSG
## [1] 0.005314652
calculate_expected_return <- function(beta, risk_free_rate, market_return) {
  return(risk_free_rate + beta * (market_return - risk_free_rate))}
calculate_expected_return
## function(beta, risk_free_rate, market_return) {
##   return(risk_free_rate + beta * (market_return - risk_free_rate))
## }
# nilai expected return CAPM
E.CAPM1 <- mean_BIrate + beta.CPIN * (mean_IHSG - mean_BIrate) ; E.CAPM1
##          monthly.returns
## monthly.returns      0.02738318
E.CAPM2 <- mean_BIrate + beta.INCO * (mean_IHSG - mean_BIrate) ; E.CAPM2
##          monthly.returns
## monthly.returns     -0.01780634
E.CAPM3 <- mean_BIrate + beta.INDF * (mean_IHSG - mean_BIrate) ; E.CAPM3
##          monthly.returns
## monthly.returns      0.02589647
E.CAPM4 <- mean_BIrate + beta.TLKM * (mean_IHSG - mean_BIrate) ; E.CAPM4
##          monthly.returns
## monthly.returns      0.01046769
E.CAPM5 <- mean_BIrate + beta.KLBF * (mean_IHSG - mean_BIrate) ; E.CAPM5
##          monthly.returns
## monthly.returns      0.02114225
E.CAPM6 <- mean_BIrate + beta.UNTR * (mean_IHSG - mean_BIrate) ; E.CAPM6
##          monthly.returns
## monthly.returns      0.00469195
# Menghitung varians return IHSG (pasar)
var_IHSG <- var(IHSG.ret) ; var_IHSG
##          monthly.returns
## monthly.returns      0.001270207
# Return bunga investasi bebas risiko (sama untuk setiap saham)\
Rf <- mean_BIrate ; Rf
## [1] 0.04867788
# Rata-rata return pasar (sama untuk setiap saham)
Rm <- mean_IHSG ; Rm
## [1] 0.005314652
# Menghitung expected return menggunakan model CAPM
expected_return_CPIN <- Rf + beta.CPIN * (Rm - Rf) ; expected_return_CPIN

```



```

##          monthly.returns
## monthly.returns      0.02738318
expected_return_INCO <- Rf + beta.INCO * (Rm - Rf) ;expected_return_INCO
##          monthly.returns
## monthly.returns      -0.01780634
expected_return_INDF <- Rf + beta.INDF * (Rm - Rf) ;expected_return_INDF
##          monthly.returns
## monthly.returns      0.02589647
expected_return_TLKM <- Rf + beta.TLKM * (Rm - Rf) ;expected_return_TLKM
##          monthly.returns
## monthly.returns      0.01046769
expected_return_KLBF <- Rf + beta.KLBF * (Rm - Rf) ;expected_return_KLBF
##          monthly.returns
## monthly.returns      0.02114225
expected_return_UNTR <- Rf + beta.UNTR * (Rm - Rf) ;expected_return_UNTR
##          monthly.returns
## monthly.returns      0.00469195
# Tabel yang berisi nilai beta, return bebas risiko, rata-rata return pasar, dan expected return untuk setiap saham

summary_table <- data.frame(
  Saham = c("CPIN", "INCO", "INDF", "TLKM", "KLBF", "UNTR"),
  Beta = c(beta.CPIN, beta.INCO, beta.INDF, beta.TLKM, beta.KLBF, beta.UNTR),
  Return_Bebas_Risiko = rep(Rf, 6), # Mengulang nilai Rf sebanyak 5 kali
  Rata_Rata_Return_Pasar = rep(Rm, 6), # Mengulang nilai Rm sebanyak 5 kali
  Expected_Return = c(expected_return_CPIN, expected_return_INCO, expected_return_INDF, expected_return_TLKM, expected_return_KLBF, expected_return_UNTR)) ; print(summary_table)
##  Saham      Beta Return_Bebas_Risiko Rata_Rata_Return_Pasar Expected_Return
## 1  CPIN 0.4910775      0.04867788      0.005314652      0.02738318
## 2  INCO 1.5331934      0.04867788      0.005314652     -0.01780634
## 3  INDF 0.5253625      0.04867788      0.005314652      0.02589647
## 4  TLKM 0.8811658      0.04867788      0.005314652      0.01046769
## 5  KLBF 0.6349995      0.04867788      0.005314652      0.02114225
## 6  UNTR 1.0143601      0.04867788      0.005314652      0.00469195
# Menghitung Excess Return
excess_return_CPIN <- expected_return_CPIN - Rf
excess_return_INCO <- expected_return_INCO - Rf
excess_return_INDF <- expected_return_INDF - Rf
excess_return_TLKM <- expected_return_TLKM - Rf
excess_return_KLBF <- expected_return_KLBF - Rf
excess_return_UNTR <- expected_return_UNTR - Rf
# Menyusun excess return dalam satu vektor
excess_returns <- c(
  excess_return_CPIN,
  excess_return_INCO,
  excess_return_INDF,
  excess_return_TLKM,
  excess_return_KLBF,
  excess_return_UNTR) ; excess_returns
## [1] -0.02129471 -0.06648422 -0.02278141 -0.03821020 -0.02753563 -0.04398593
# Menghitung bobot portofolio optimal berdasarkan model CAPM
total_excess_return <- sum(excess_returns)
weights <- excess_returns / total_excess_return
# Membuat tabel bobot portofolio
portfolio_weights <- data.frame(
  Saham = c("CPIN", "INCO", "INDF", "TLKM", "KLBF", "UNTR"),
  Excess_Return = excess_returns,
  Weight = weights) ; print(portfolio_weights)
##  Saham Excess_Return      Weight
## 1  CPIN -0.02129471 0.09666577
## 2  INCO -0.06648422 0.30180028

```

```
## 3 INDF -0.02278141 0.10341457
## 4 TLKM -0.03821020 0.17345242
## 5 KLBF -0.02753563 0.12499600
## 6 UNTR -0.04398593 0.19967095
```

11. Menghitung Miu History

```
#Miu History
# Menghitung rata-rata pengembalian bulanan historis (mean)
mu_history <- c(
  mean(CPIN.ret, na.rm = TRUE),
  mean(INDF.ret, na.rm = TRUE),
  mean(TLKM.ret, na.rm = TRUE),
  mean(KLBF.ret, na.rm = TRUE),
  mean(UNTR.ret, na.rm = TRUE))
# Menampilkan hasil rata-rata pengembalian bulanan
print(mu_history)
##          CPIN          INDF          TLKM          KLBF          UNTR
## 0.007360827 0.005299482 0.003559386 0.005848785 0.016671514
#Bobot MV
mu_history <- c(0.007360827, 0.005299482, 0.003811312, 0.005848785, 0.016671514 )
sigma <- cov(cbind(CPIN.ret, INDF.ret, TLKM.ret, KLBF.ret, UNTR.ret))
Dmat <- 2 * sigma
dvec <- rep(0, length(mu_history))
Amat <- cbind(1, diag(length(mu_history)))
bvec <- c(1, rep(0, length(mu_history)))
# Solve for minimum variance weights
min_var_solution <- solve.QP(Dmat, dvec, Amat, bvec, meq = 1)
weights_MV <- min_var_solution$solution
# Display minimum variance weights
weights_MV <- round(weights_MV, 4)
print(weights_MV)
##          CPIN          INDF          TLKM          KLBF          UNTR
## 0.2055 0.2001 0.3126 0.1985 0.0832
```

12. Portofolio Black Litterman Original

```
#Mengambil View menggunakan MA 12 bulan sebelumnya untuk Black Litterman Traditional
# Misalkan kita memiliki data return bulanan dari Desember 2014 hingga September
2024 untuk 6 saham
set.seed(123)
CPIN.ret <- ts(rnorm(101, 0.01, 0.05), start=c(2016,05), frequency=12) #Return CPIN
INDF.ret <- ts(rnorm(101, 0.01, 0.05), start=c(2016,05), frequency=12) #Return INDF
TLKM.ret <- ts(rnorm(101, 0.01, 0.05), start=c(2016,05), frequency=12) #Return TLKM
KLBF.ret <- ts(rnorm(101, 0.01, 0.05), start=c(2016,05), frequency=12) #Return KLBF
UNTR.ret <- ts(rnorm(101, 0.01, 0.05), start=c(2016,05), frequency=12) #Return UNTR
# Menghitung Moving Average 12 bulan untuk setiap saham
ma_CPIN <- SMA(CPIN.ret, n = 12) ;ma_CPIN
##          Jan          Feb          Mar          Apr          May
## 2016          NA          NA          NA 0.019708967 0.023714163
## 2017          NA          NA          NA 0.000576543 -0.004850754
## 2018 0.012386391 0.013335087 0.003959728 -0.000576543 -0.004850754
## 2019 0.001036472 0.005603591 0.013301864 0.019208245 0.024120565
## 2020 0.024178435 0.015839927 0.010737985 0.005924254 0.006866118
## 2021 0.009984990 0.017100500 0.019295246 0.022139400 0.020471377
## 2022 0.010438174 0.016544303 0.013982280 0.003460987 0.006069733
## 2023 0.003444461 -0.003492223 -0.002990677 0.009315763 0.004206491
```

```

## 2024 0.030440923 0.026219312 0.033433114 0.028247130 0.038279712
##          Jun          Jul          Aug          Sep          Oct
## 2016          NA          NA          NA          NA          NA
## 2017 0.025134414 0.016323791 0.023475478 0.025011156 0.009670814
## 2018 -0.012339821 -0.006533037 -0.013339454 -0.020156068 -0.006737601
## 2019 0.030890489 0.026124865 0.023900515 0.025748139 0.019657589
## 2020 0.006776712 0.009107051 0.010573402 0.013289387 0.019858219
## 2021 0.018725733 0.016281875 0.012156756 0.007869586 0.003431779
## 2022 0.005207744 0.003729405 0.012246684 0.015525926 0.009174900
## 2023 0.008543919 0.015980785 0.013520827 0.013349333 0.023222355
## 2024 0.043283165 0.037730917 0.031640907 0.030038928
##          Nov          Dec
## 2016          NA          NA
## 2017 0.010672646 0.013973770
## 2018 -0.007882983 -0.007142483
## 2019 0.012608169 0.022874950
## 2020 0.024189991 0.021471302
## 2021 0.006240033 0.000142256
## 2022 0.008062790 0.007263225
## 2023 0.026606523 0.029470224
## 2024
ma_KLBF <- SMA(KLBF.ret, n = 12) ;ma_KLBF
##          Jan          Feb          Mar          Apr          May
## 2016          NA          NA          NA          NA          NA
## 2017          NA          NA          NA 0.0087133023 0.0160301239
## 2018 0.0101347178 0.0151506262 0.0205058438 0.0217192793 0.0214252660
## 2019 0.0142820110 0.0107773232 0.0070917959 0.0109526349 0.0078907850
## 2020 0.0109650015 0.0125901176 0.0126770959 0.0132986116 0.0054200065
## 2021 -0.0004904752 0.0027124845 0.0061753991 0.0030871630 0.0156597535
## 2022 0.0222773671 0.0211995005 0.0219252779 0.0229101364 0.0161844936
## 2023 -0.0026264951 0.0012906737 0.0035956332 0.0033710660 0.0010956183
## 2024 0.0069426295 0.0017331370 -0.0004870239 -0.0076408542 -0.0043864956
##          Jun          Jul          Aug          Sep          Oct
## 2016          NA          NA          NA          NA          NA
## 2017 0.0174113247 0.0107870422 0.0261980681 0.0291122800 0.0249487601
## 2018 0.0274302199 0.0327049646 0.0299263101 0.0211770379 0.0171810600
## 2019 0.0049269095 0.0088923898 0.0116152906 0.0168005022 0.0195905960
## 2020 0.0010388950 -0.0024709721 -0.0131553987 -0.0119975395 -0.0100666569
## 2021 0.0208469982 0.0194868713 0.0247842686 0.0194538028 0.0213100240
## 2022 0.0086243262 0.0101004465 0.0084651332 0.0049448315 0.0015182818
## 2023 0.0034336820 0.0042737983 0.0016373890 0.0001067011 0.0036471168
## 2024 -0.0028777895 -0.0091892689 -0.0091380299 -0.0002680099
##          Nov          Dec
## 2016          NA          NA
## 2017 0.0215343209 0.0105345281
## 2018 0.0184356812 0.0255863573
## 2019 0.0059553666 0.0047967817
## 2020 -0.0028991519 -0.0135875927
## 2021 0.0195266816 0.0398711464
## 2022 0.0042319012 -0.0051099611
## 2023 -0.0006016663 -0.0037195274
## 2024
ma_INDF <- SMA(INDF.ret, n = 12) ;ma_INDF
##          Jan          Feb          Mar          Apr          May
## 2016          NA          NA          NA          NA          NA
## 2017          NA          NA          NA -1.013891e-02 -1.144077e-02
## 2018 -6.912324e-03 -6.559034e-03 -1.015927e-02 4.264667e-03 1.779717e-03
## 2019 1.516765e-02 8.656443e-03 1.443740e-02 6.686405e-04 6.468213e-03
## 2020 -1.482108e-02 -1.235653e-02 -1.420412e-02 6.323349e-04 -7.813407e-03
## 2021 1.296062e-02 2.312199e-02 1.869492e-02 1.433076e-02 1.532182e-02
## 2022 2.461166e-02 1.964351e-02 2.147632e-02 1.694808e-02 3.018820e-02
## 2023 1.263855e-02 1.207909e-02 8.200731e-03 7.358179e-03 -2.331936e-03

```

```

## 2024 5.374084e-03 1.369288e-03 1.329731e-02 1.678477e-02 1.239270e-02
##          Jun          Jul          Aug          Sep          Oct
## 2016          NA          NA          NA          NA          NA
## 2017 -8.248689e-03 -5.545789e-03 -1.140394e-03 -3.622387e-03 -3.892386e-03
## 2018 5.962976e-04 -3.336712e-04 -4.781725e-03 -2.409233e-03 7.150163e-03
## 2019 1.344203e-02 7.100976e-03 1.403281e-02 1.323744e-02 6.678778e-04
## 2020 -1.248576e-02 -3.265196e-03 -4.805119e-03 -7.914199e-03 -1.861318e-03
## 2021 6.788928e-03 1.708892e-02 1.396783e-02 1.941202e-02 2.256211e-02
## 2022 3.234994e-02 1.427896e-02 1.617332e-02 1.622437e-02 1.539085e-02
## 2023 5.381632e-03 1.030136e-02 1.328579e-02 9.911741e-03 8.986415e-03
## 2024 5.221508e-03 -7.106396e-05 5.948755e-03 1.349753e-02
##          Nov          Dec
## 2016          NA          NA
## 2017 -1.209832e-03 8.646396e-04
## 2018 1.329863e-02 1.298024e-02
## 2019 -7.524504e-03 -1.436938e-02
## 2020 3.281484e-03 1.230034e-02
## 2021 2.171467e-02 2.152248e-02
## 2022 1.549674e-02 8.912627e-03
## 2023 9.543413e-03 1.436804e-02
## 2024
ma_TLKM <- SMA(TLKM.ret, n = 12) ;ma_TLKM
##          Jan          Feb          Mar          Apr          May
## 2016          NA          NA          NA          NA          NA
## 2017          NA          NA          NA 1.283528e-02 9.804600e-03
## 2018 6.299715e-03 8.232636e-03 1.582081e-03 3.981305e-03 5.180933e-03
## 2019 8.406338e-03 -2.951414e-05 7.235355e-04 2.220337e-03 6.507424e-03
## 2020 6.467002e-03 6.288566e-03 4.280883e-03 4.557872e-03 1.641592e-03
## 2021 1.157420e-02 1.085311e-02 1.145166e-02 7.387782e-03 9.149271e-03
## 2022 1.541619e-02 2.581381e-02 3.083643e-02 2.706391e-02 3.040761e-02
## 2023 1.338288e-02 8.265468e-03 5.906448e-03 1.227859e-02 9.659320e-03
## 2024 3.745940e-02 3.884420e-02 4.613048e-02 3.994322e-02 3.910974e-02
##          Jun          Jul          Aug          Sep          Oct
## 2016          NA          NA          NA          NA          NA
## 2017 1.452336e-02 1.441160e-02 1.338319e-02 1.151789e-02 8.642483e-03
## 2018 -4.789547e-03 7.346772e-04 -4.841836e-04 1.281401e-02 1.779066e-02
## 2019 6.239431e-03 -7.325375e-04 1.406604e-03 -5.068685e-04 -4.869302e-03
## 2020 2.556843e-03 4.409779e-03 6.879343e-03 7.306210e-03 1.167595e-02
## 2021 1.690792e-02 2.789540e-02 3.396659e-02 2.675134e-02 1.980149e-02
## 2022 2.312946e-02 1.430331e-02 8.165686e-03 1.050451e-02 1.792619e-02
## 2023 1.835683e-02 1.671578e-02 1.710542e-02 2.018966e-02 2.447927e-02
## 2024 3.748086e-02 3.541339e-02 3.157692e-02 2.279807e-02
##          Nov          Dec
## 2016          NA          NA
## 2017 -6.278547e-04 2.172203e-03
## 2018 2.107613e-02 1.542399e-02
## 2019 -6.509262e-03 4.494444e-03
## 2020 1.692533e-02 1.162697e-02
## 2021 1.367825e-02 1.142180e-02
## 2022 1.259829e-02 1.529533e-02
## 2023 3.619901e-02 3.072416e-02
## 2024
ma_UNTR <- SMA(UNTR.ret, n = 12) ;ma_UNTR
##          Jan          Feb          Mar          Apr          May
## 2016          NA          NA          NA          NA          NA
## 2017          NA          NA          NA -0.0010455353 -0.0042273561
## 2018 0.0095165574 0.0081514326 0.0198644701 0.0309239623 0.0381177517
## 2019 0.0153756506 0.0217719578 0.0025117904 0.0076141415 -0.0043634123
## 2020 0.0039967085 -0.0073414347 0.0078893572 0.0071015879 0.0140863106
## 2021 0.0170003537 0.0223666321 0.0185670547 0.0125782471 0.0062112631
## 2022 0.0263453100 0.0267999803 0.0237477095 0.0260075656 0.0376954498
## 2023 0.0255277214 0.0297702697 0.0344736635 0.0314483508 0.0310924184

```

```

## 2024 0.0175759104 0.0150174972 0.0127230864 0.0174170542 0.0081304956
##          Jun          Jul          Aug          Sep          Oct
## 2016          NA          NA          NA          NA          NA
## 2017 0.0044427741 0.0081309119 0.0026655586 0.0123251922 0.0125715776
## 2018 0.0303311211 0.0273064726 0.0311968986 0.0250324638 0.0196488776
## 2019 0.0035252373 0.0070686517 0.0046590111 0.0007208757 0.0055998644
## 2020 0.0151713487 0.0162433165 0.0059890125 0.0133031419 0.0105935226
## 2021 0.0082730635 0.0075385847 0.0258101891 0.0214555092 0.0281638023
## 2022 0.0312948064 0.0297619091 0.0216287995 0.0214425361 0.0180635982
## 2023 0.0308640316 0.0288690782 0.0356679712 0.0409747762 0.0351245698
## 2024 0.0055774046 0.0102964430 0.0075756557 -0.0041045545
##          Nov          Dec
## 2016          NA          NA
## 2017 0.0110469413 0.0152320737
## 2018 0.0192028085 0.0094124442
## 2019 0.0073480286 0.0155177098
## 2020 0.0097260148 0.0048157623
## 2021 0.0354338116 0.0354907936
## 2022 0.0153669134 0.0170452488
## 2023 0.0259525461 0.0197883901
## 2024
start_date <- c(2023,10) # Mulai dari Oktober 2023
end_date <- c(2024,9) # Hingga September 2024
# Mengambil Moving Average dari periode Oktober 2023 hingga September 2024
ma_CPIN_last12 <- window(ma_CPIN, start = start_date, end = end_date);ma_CPIN_last12
##          Jan          Feb          Mar          Apr          May          Jun
## 2023
## 2024 0.03044092 0.02621931 0.03343311 0.02824713 0.03827971 0.04328316
##          Jul          Aug          Sep          Oct          Nov          Dec
## 2023          0.02322235 0.02660652 0.02947022
## 2024 0.03773092 0.03164091 0.03003893
ma_KLBF_last12 <- window(ma_KLBF, start = start_date, end = end_date);ma_KLBF_last12
##          Jan          Feb          Mar          Apr          May
## 2023
## 2024 0.0069426295 0.0017331370 -0.0004870239 -0.0076408542 -0.0043864956
##          Jun          Jul          Aug          Sep          Oct
## 2023          0.0036471168
## 2024 -0.0028777895 -0.0091892689 -0.0091380299 -0.0002680099
##          Nov          Dec
## 2023 -0.0006016663 -0.0037195274
## 2024
ma_INDF_last12 <- window(ma_INDF, start = start_date, end = end_date);ma_INDF_last12
##          Jan          Feb          Mar          Apr          May
## 2023
## 2024 5.374084e-03 1.369288e-03 1.329731e-02 1.678477e-02 1.239270e-02
##          Jun          Jul          Aug          Sep          Oct
## 2023          8.986415e-03
## 2024 5.221508e-03 -7.106396e-05 5.948755e-03 1.349753e-02
##          Nov          Dec
## 2023 9.543413e-03 1.436804e-02
## 2024
ma_TLKM_last12 <- window(ma_TLKM, start = start_date, end = end_date);ma_TLKM_last12
##          Jan          Feb          Mar          Apr          May          Jun
## 2023
## 2024 0.03745940 0.03884420 0.04613048 0.03994322 0.03910974 0.03748086
##          Jul          Aug          Sep          Oct          Nov          Dec
## 2023          0.02447927 0.03619901 0.03072416
## 2024 0.03541339 0.03157692 0.02279807
ma_UNTR_last12 <- window(ma_UNTR, start = start_date, end = end_date);ma_UNTR_last12
##          Jan          Feb          Mar          Apr          May
## 2023
## 2024 0.017575910 0.015017497 0.012723086 0.017417054 0.008130496

```

```

##          Jun          Jul          Aug          Sep          Oct
## 2023
## 2024 0.005577405 0.010296443 0.007575656 -0.004104555 0.035124570
##          Nov          Dec
## 2023 0.025952546 0.019788390
## 2024
# Mengambil nilai return bulan Agustus dan September 2024 menggunakan window dan
# konversi ke numeric
return_CPIN_Aug2024 <- as.numeric(window(ma_CPIN, start=c(2024, 8), end=c(2024, 8)))
;return_CPIN_Aug2024 # Return Agustus 2024
## [1] 0.03164091
return_CPIN_Sep2024 <- as.numeric(window(ma_CPIN, start=c(2024, 9), end=c(2024, 9)))
;return_CPIN_Sep2024 # Return September 2024
## [1] 0.03003893
return_KLBF_Aug2024 <- as.numeric(window(ma_KLBF, start=c(2024, 8), end=c(2024, 8)))
;return_KLBF_Aug2024 # Return Agustus 2024
## [1] -0.00913803
return_KLBF_Sep2024 <- as.numeric(window(ma_KLBF, start=c(2024, 9), end=c(2024, 9)))
;return_KLBF_Sep2024 # Return September 2024
## [1] -0.0002680099
return_INDF_Aug2024 <- as.numeric(window(ma_INDF, start=c(2024, 8), end=c(2024, 8)))
;return_INDF_Aug2024 # Return Agustus 2024
## [1] 0.005948755
return_INDF_Sep2024 <- as.numeric(window(ma_INDF, start=c(2024, 9), end=c(2024, 9)))
;return_INDF_Sep2024 # Return September 2024
## [1] 0.01349753
return_TLKM_Aug2024 <- as.numeric(window(ma_TLKM, start=c(2024, 8), end=c(2024, 8)))
;return_TLKM_Aug2024 # Return Agustus 2024
## [1] 0.03157692
return_TLKM_Sep2024 <- as.numeric(window(ma_TLKM, start=c(2024, 9), end=c(2024, 9)))
;return_TLKM_Sep2024 # Return September 2024
## [1] 0.02279807
return_UNTR_Aug2024 <- as.numeric(window(ma_UNTR, start=c(2024, 8), end=c(2024, 8)))
;return_UNTR_Aug2024 # Return Agustus 2024
## [1] 0.007575656
return_UNTR_Sep2024 <- as.numeric(window(ma_UNTR, start=c(2024, 9), end=c(2024, 9)))
;return_UNTR_Sep2024 # Return September 2024
## [1] -0.004104555
# Menghitung views sebagai perbedaan antara return September 2024 dan Agustus 2024
view_CPIN <- return_CPIN_Sep2024 - return_CPIN_Aug2024
view_KLBF <- return_KLBF_Sep2024 - return_KLBF_Aug2024
view_INDF <- return_INDF_Sep2024 - return_INDF_Aug2024
view_TLKM <- return_TLKM_Sep2024 - return_TLKM_Aug2024
view_UNTR <- return_UNTR_Sep2024 - return_UNTR_Aug2024

# Membuat views sebagai hasil akhir untuk masing-masing saham
Q_ma <- c(view_CPIN, view_KLBF, view_INDF, view_TLKM, view_UNTR)
# Print hasil views
print(Q_ma)
## [1] -0.001601979 0.008870020 0.007548771 -0.008778844 -0.011680210
Q_ma <- abs(Q_ma) ; Q_ma
## [1] 0.001601979 0.008870020 0.007548771 0.008778844 0.011680210
# Membuat data frame untuk time series dan views
views_df <- data.frame(
  Saham = c("CPIN", "KLBF", "INDF", "TLKM", "UNTR"),
  Views = c(0.001601979, 0.008870020, 0.007548771, 0.008778844, 0.011680210))
# Membuat dataframe untuk setiap saham (misalnya CPIN, KLBF, INDF, TLKM, UNTR)
returns_df <- data.frame(
  Date = as.Date(seq(from = as.Date("2016-05-01"), by = "month", length.out = 101)),
  CPIN = ma_CPIN, KLBF = ma_KLBF, INDF = ma_INDF, TLKM = ma_TLKM, UNTR = ma_UNTR)
# Mengubah ke format Long
returns_long <- melt(returns_df, id.vars = "Date", variable.name = "Saham",

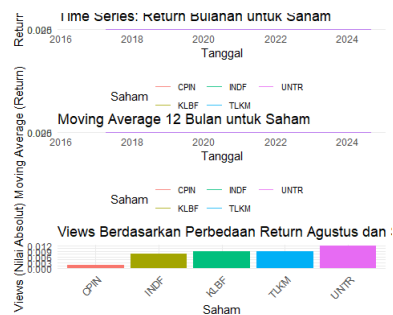
```

```

value.name = "Return")
# Time Series Plot untuk return bulanan dan moving average
p1 <- ggplot(returns_long, aes(x = Date, y = Return, color = Saham)) +
  geom_line(size = 0.7, alpha = 0.8) +
  labs(title = "Time Series: Return Bulanan untuk Saham", x = "Tanggal", y =
"Return") + theme_minimal() + theme(legend.position = "bottom", legend.text =
element_text(size = 8)) + guides(color = guide_legend(ncol=4))
# Plot Moving Average (12 bulan)
p2 <- ggplot(returns_long, aes(x = Date, y = Return, color = Saham)) +
  geom_line(size = 0.7, alpha = 0.8) + labs(title = "Moving Average 12 Bulan untuk
Saham", x = "Tanggal", y = "Moving Average (Return)") + theme_minimal() +
theme(legend.position = "bottom", legend.text = element_text(size = 8)) +
guides(color = guide_legend(ncol=4))

# Plot Views berdasarkan perbedaan return Agustus dan September 2024
p3 <- ggplot(views_df, aes(x = Saham, y = Views, fill = Saham)) +
  geom_bar(stat = "identity", show.legend = FALSE) +
  labs(title = "Views Berdasarkan Perbedaan Return Agustus dan September 2024",
x = "Saham",
y = "Views (Nilai Absolut)") +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1)) # Rotasi sumbu x

```



```

# Data Preparation
set.seed(123)
n_assets <- 5
months <- 101 # Total months in the dataset
returns <- cbind(CPIN.ret, INDF.ret, TLKM.ret, KLBF.ret, UNTR.ret)
# Define CAPM values (calculated externally)
CAPM_Pi <- c(0.02738318, 0.02589647, 0.0105298, 0.02114225, 0.00469195)
# Rolling Window Parameters
window_size <- 90 # Training period (e.g., in months)
n_windows <- nrow(returns) - window_size # Number of rolling windows
# Results Storage
results_metrics <- data.frame(
  Window = 1:n_windows,
  AvgReturn = numeric(n_windows),
  StdDev = numeric(n_windows),
  SharpeRatio = numeric(n_windows)
)
weights_store <- matrix(0, nrow = n_windows, ncol = 5) # Adjusted for 5 assets
colnames(weights_store) <- colnames(returns)
# Parameters for Black-Litterman
P <- diag(5) # Identity matrix: each view relates to one asset
tau <- 0.05 # Confidence in market prior
delta <- 3 # Risk aversion coefficient
rf <- 0.04 # Risk-free rate
# === Rolling Loop ===
for (i in 1:n_windows) {

```

```

train_data <- returns[i:(i + window_size - 1), ]
Sigma <- cov(train_data)
Omega <- diag(diag(tau * Sigma))
# Hitung BL_mean (expected return)
BL_mean <- CAPM_Pi + tau * t(P) %%% solve(P %%% (tau * Sigma) %%% t(P) + Omega)
%% (Q_ma - P %%% CAPM_Pi)
BL_mean <- as.numeric(BL_mean)
# Normalisasi agar masuk akal (0.05 - 0.10)
BL_mean <- (BL_mean - min(BL_mean)) / (max(BL_mean) - min(BL_mean)) # Skala [0,1]
BL_mean <- 0.05 + 0.05 * BL_mean # Skala ke [0.05, 0.10]
# Hitung bobot optimal dengan rumus  $W = (\text{delta} * \text{Sigma})^{-1} * \text{BL\_mean}$ 
raw_weights <- solve(delta * Sigma) %%% BL_mean
weights <- as.numeric(raw_weights)
# Batasi bobot negatif → set minimum ke 0.01, Lalu normalisasi ulang
weights[weights < 0.01] <- 0.01
weights <- weights / sum(weights)
# Simpan bobot
weights_store[i, ] <- weights
# Hitung metrik portofolio
port_return <- sum(weights * BL_mean)
port_risk <- sqrt(t(weights) %%% Sigma %%% weights)
sharpe <- (port_return - rf) / port_risk
results_metrics[i, "AvgReturn"] <- port_return
results_metrics[i, "StdDev"] <- port_risk
results_metrics[i, "SharpeRatio"] <- sharpe}

# === Output Ringkasan ===
average_metrics <- colMeans(results_metrics[, -1])
print(round(head(results_metrics, 10), 4))
##      Window AvgReturn StdDev SharpeRatio
## 1          1    0.0801 0.0214    1.8741
## 2          2    0.0800 0.0214    1.8731
## 3          3    0.0798 0.0213    1.8676
## 4          4    0.0800 0.0215    1.8593
## 5          5    0.0797 0.0215    1.8471
## 6          6    0.0806 0.0225    1.8072
## 7          7    0.0810 0.0225    1.8205
## 8          8    0.0805 0.0223    1.8158
## 9          9    0.0807 0.0223    1.8239
## 10         10    0.0813 0.0224    1.8415
print(round(average_metrics, 4))
##      AvgReturn      StdDev SharpeRatio
##      0.0804      0.0219      1.8434
print(round(head(weights_store, 5), 4))
##      CPIN.ret INDF.ret TLKM.ret KLBF.ret UNTR.ret
## [1,] 0.1778 0.1490 0.2429 0.1871 0.2432
## [2,] 0.1791 0.1473 0.2439 0.1883 0.2414
## [3,] 0.1851 0.1502 0.2348 0.1866 0.2431
## [4,] 0.1885 0.1626 0.2209 0.1806 0.2474
## [5,] 0.1840 0.1612 0.2251 0.1855 0.2442
print(round(weights_store, 4))
##      CPIN.ret INDF.ret TLKM.ret KLBF.ret UNTR.ret
## [1,] 0.1778 0.1490 0.2429 0.1871 0.2432
## [2,] 0.1791 0.1473 0.2439 0.1883 0.2414
## [3,] 0.1851 0.1502 0.2348 0.1866 0.2431
## [4,] 0.1885 0.1626 0.2209 0.1806 0.2474
## [5,] 0.1840 0.1612 0.2251 0.1855 0.2442
## [6,] 0.1779 0.1495 0.2260 0.1857 0.2609
## [7,] 0.1814 0.1544 0.2165 0.1839 0.2638
## [8,] 0.1852 0.1325 0.2278 0.1925 0.2620
## [9,] 0.1832 0.1331 0.2277 0.1924 0.2636
## [10,] 0.1798 0.1337 0.2265 0.1916 0.2684
## [11,] 0.1814 0.1360 0.2207 0.1958 0.2661

```

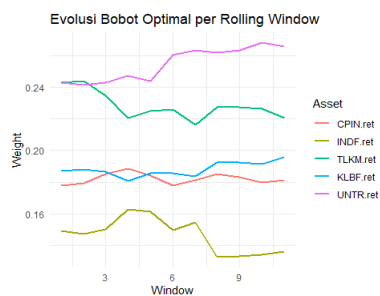


```

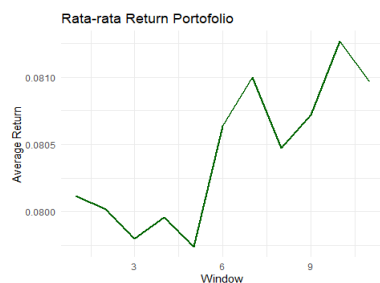
print(Q_ma)
## [1] 0.001601979 0.008870020 0.007548771 0.008778844 0.011680210
print(round(BL_mean, 6))
## [1] 0.050000 0.071129 0.094792 0.075051 0.100000
print(round(results_metrics, 4))
##      Window AvgReturn StdDev SharpeRatio
## 1         1      0.0801 0.0214      1.8741
## 2         2      0.0800 0.0214      1.8731
## 3         3      0.0798 0.0213      1.8676
## 4         4      0.0800 0.0215      1.8593
## 5         5      0.0797 0.0215      1.8471
## 6         6      0.0806 0.0225      1.8072
## 7         7      0.0810 0.0225      1.8205
## 8         8      0.0805 0.0223      1.8158
## 9         9      0.0807 0.0223      1.8239
## 10        10      0.0813 0.0224      1.8415
## 11        11      0.0810 0.0222      1.8474
print(round(average_metrics, 4))
##      AvgReturn      StdDev SharpeRatio
##      0.0804      0.0219      1.8434
print(round(weights_store, 4))
##      CPIN.ret  INDF.ret  TLKM.ret  KLBf.ret  UNTR.ret
## [1,] 0.1778 0.1490 0.2429 0.1871 0.2432
## [2,] 0.1791 0.1473 0.2439 0.1883 0.2414
## [3,] 0.1851 0.1502 0.2348 0.1866 0.2431
## [4,] 0.1885 0.1626 0.2209 0.1806 0.2474
## [5,] 0.1840 0.1612 0.2251 0.1855 0.2442
## [6,] 0.1779 0.1495 0.2260 0.1857 0.2609
## [7,] 0.1814 0.1544 0.2165 0.1839 0.2638
## [8,] 0.1852 0.1325 0.2278 0.1925 0.2620
## [9,] 0.1832 0.1331 0.2277 0.1924 0.2636
## [10,] 0.1798 0.1337 0.2265 0.1916 0.2684
## [11,] 0.1814 0.1360 0.2207 0.1958 0.2661
print(Q_ma)
## [1] 0.001601979 0.008870020 0.007548771 0.008778844 0.011680210
print(round(BL_mean, 6))
## [1] 0.050000 0.071129 0.094792 0.075051 0.100000
min_BL_mean <- min(BL_mean) ; print(min_BL_mean)
## [1] 0.05
cov_matrix1 <- Sigma
Omega1 <- tau * Sigma %%% P
Omega2 <- diag(diag(Omega1))
print(round(cov_matrix1, 6))
##      CPIN.ret  INDF.ret  TLKM.ret  KLBf.ret  UNTR.ret
## CPIN.ret 0.002087 0.000050 0.000408 -0.000192 -0.000505
## INDF.ret 0.000050 0.002584 0.000334 -0.000001 -0.000008
## TLKM.ret 0.000408 0.000334 0.002253 -0.000141 -0.000050
## KLBf.ret -0.000192 -0.000001 -0.000141 0.002533 0.000098
## UNTR.ret -0.000505 -0.000008 -0.000050 0.000098 0.002600
print(round(Omega1, 8))
##      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]      [,5]
## CPIN.ret 0.00010435 0.0000251 0.0002041 -0.00000959 -0.00002523
## INDF.ret 0.0000251 0.00012922 0.00001672 -0.00000006 -0.00000042
## TLKM.ret 0.00002041 0.00001672 0.00011263 -0.00000706 -0.00000249
## KLBf.ret -0.00000959 -0.00000006 -0.00000706 0.00012666 0.00000488
## UNTR.ret -0.00002523 -0.00000042 -0.00000249 0.00000488 0.00013002
print(round(Omega2, 8))
##      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]      [,5]
## [1,] 0.00010435 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
## [2,] 0.00000000 0.00012922 0.00000000 0.00000000 0.00000000
## [3,] 0.00000000 0.00000000 0.00011263 0.00000000 0.00000000

```

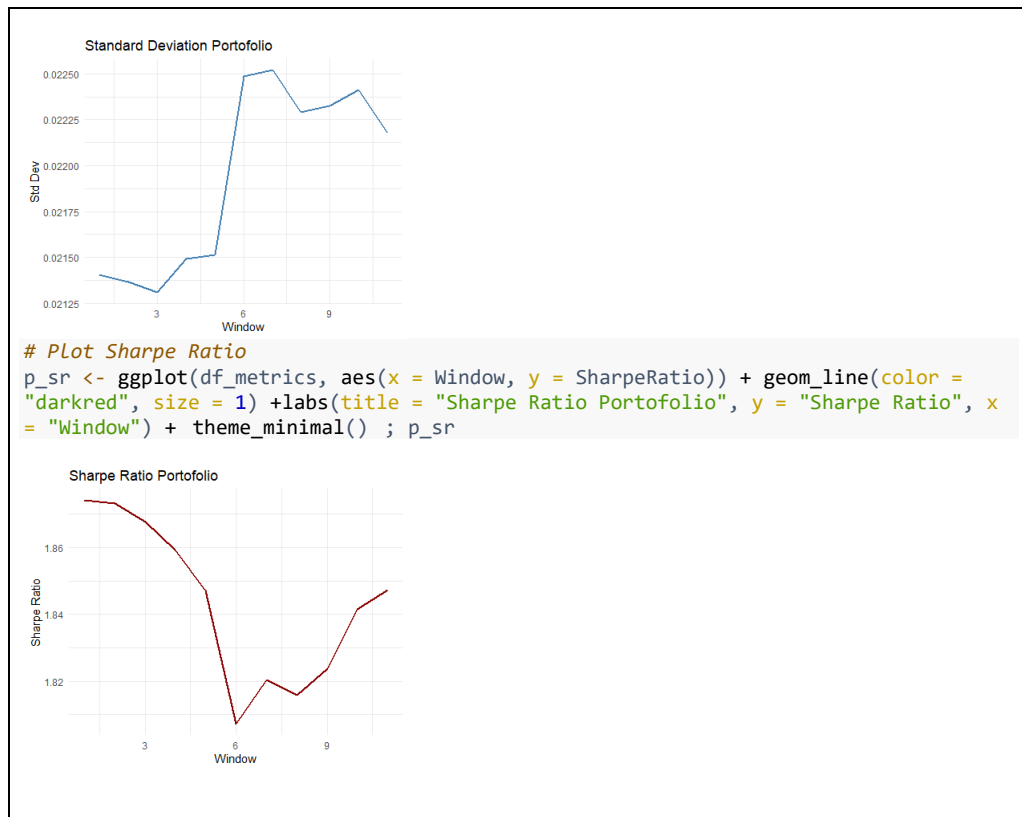
```
## [4,] 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00012666 0.00000000
## [5,] 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00013002
# Load library untuk plotting
library(ggplot2)
library(reshape2)
library(gridExtra)
# Buat data frame dari bobot
df_weights <- as.data.frame(weights_store)
df_weights$Window <- 1:nrow(df_weights)
df_weights_melt <- melt(df_weights, id.vars = "Window", variable.name = "Asset",
value.name = "Weight")
# Plot bobot optimal
p_weights <- ggplot(df_weights_melt, aes(x = Window, y = Weight, color = Asset)) +
  geom_line(size = 1) + labs(title = "Evolusi Bobot Optimal per Rolling Window", y =
"Weight", x = "Window") + theme_minimal() ; p_weights
```



```
# Buat data frame untuk metrik
df_metrics <- results_metrics
# Plot return rata-rata
p_return <- ggplot(df_metrics, aes(x = Window, y = AvgReturn)) + geom_line(color =
"darkgreen", size = 1) + labs(title = "Rata-rata Return Portofolio", y = "Average
Return", x = "Window") + theme_minimal() ; p_return
```



```
# Plot standar deviasi
p_sd <- ggplot(df_metrics, aes(x = Window, y = StdDev)) + geom_line(color =
"steelblue", size = 1) + labs(title = "Standard Deviation Portofolio", y = "Std
Dev", x = "Window") + theme_minimal() ; p_sd
```



13. Portofolio Black Litterman Student-t Copula

```
# Persiapan Data (misal data return bulanan saham CPIN, INDF, TLKM, KLB, UNTR)
returns_copula <- cbind(CPIN.ret, INDF.ret, TLKM.ret, KLB.ret, UNTR.ret)
colnames(returns_copula) <- c("CPIN", "INDF", "TLKM", "KLB", "UNTR")
# ===== UJI KOINTEGRASI (Johansen) =====
# Uji kointegrasi menggunakan Johansen Test
jotest_static <- ca.jo(returns_copula, type = "trace", K = 2, ecdet = "none", spec = "transitory")
if (summary(jotest_static)$teststat[1] > summary(jotest_static)$cval[1, 2]) {
  cat("Kointegrasi terdeteksi - menggunakan VECM\n")
  vecm_model_static <- vec2var(jotest_static, r = 1)
  forecast_static <- predict(vecm_model_static, n.ahead = 1)$fcst
  Q_static <- sapply(forecast_static, function(x) abs(x[1, "fcst"]) + 0.01)} else {
  cat("Tidak ada kointegrasi - menggunakan VAR\n")
  var_model_static1 <- VAR(returns_copula, p = 2)
  forecast_static1 <- predict(var_model_static1, n.ahead = 1)$fcst
  Q_static1 <- sapply(forecast_static1, function(x) abs(x[1, "fcst"]) + 0.01)}
## Kointegrasi terdeteksi - menggunakan VECM
# ===== ROLLING WINDOW BLACK-LITTERMAN =====
set.seed(123)
n_assets <- 5
rw_window_size <- 90 # Ukuran window rolling
rw_n_windows <- nrow(returns_copula) - rw_window_size # Jumlah rolling window
rw_weights_tcopula <- matrix(0, nrow = rw_n_windows, ncol = n_assets)
colnames(rw_weights_tcopula) <- colnames(returns_copula)
rw_metrics_tcopula <- data.frame(
  Window = 1:rw_n_windows,
  MaxSR = numeric(rw_n_windows),
```

```

ConstrainedMaxSR = numeric(rw_n_windows),
AvgReturn = numeric(rw_n_windows),
StdDev = numeric(rw_n_windows),
SharpeRatio = numeric(rw_n_windows))
rw_risk_free_rate <- 0.04
rw_Pi <- c(0.02738318, 0.02589647, 0.0105298, 0.02114225, 0.00469195)
rw_tau <- 0.05
rw_lower_bounds <- rep(0.1, n_assets)
rw_upper_bounds <- rep(0.3, n_assets)
# ----- Rolling Window Loop -----
for (rw_i in 1:rw_n_windows) {
  rw_train_data <- returns_copula[rw_i:(rw_i + rw_window_size - 1), ]
  # Fitting Student-t Copula
  rw_df <- 5 # Derajat kebebasan
  rw_t_copula <- tCopula(dim = n_assets, df = rw_df, dispstr = "un", df.fixed = TRUE)
  rw_pseudo_returns <- pobs(rw_train_data)
  rw_fit <- fitCopula(rw_t_copula, rw_pseudo_returns, method = "ml")
  rw_sample_copula <- rCopula(1000, rw_fit@copula)
  rw_copula_cov <- cov(rw_sample_copula) * 0.5 # Skala kovarians
  rw_P <- diag(n_assets) # Matriks identitas untuk views
  rw_Omega <- diag(diag(rw_copula_cov) * 0.1)
  # Menghitung Posterior Mean dan Kovarians Black-Litterman
  rw_BL_mean <- rw_Pi + rw_tau * t(rw_P) %%% solve(rw_P %%% (rw_tau * rw_copula_cov)
  %%% t(rw_P) + rw_Omega) %%% (Q_static - rw_P %%% rw_Pi)
  rw_BL_cov <- (1 + rw_tau) * rw_copula_cov - (rw_tau^2) * rw_copula_cov %%% t(rw_P)
  %%% solve(rw_P %%% (rw_tau * rw_copula_cov) %%% t(rw_P) + rw_Omega) %%% rw_P %%%
  rw_copula_cov
  # Pastikan kovarians positif semi-definit
  rw_BL_cov <- (rw_BL_cov + t(rw_BL_cov)) / 2
  eig <- eigen(rw_BL_cov)
  eig$values[eig$values < 0] <- 1e-10
  rw_BL_cov <- eig$vectors %%% diag(eig$values) %%% t(eig$vectors)
  # Optimasi Portofolio
  rw_Dmat <- rw_BL_cov
  rw_dvec <- as.numeric(rw_BL_mean)
  rw_opt_problem <- OP(
    objective = Q_objective(Q = 2 * rw_Dmat, L = -rw_dvec),
    constraints = L_constraint(matrix(1, nrow = 1, ncol = n_assets), "=", 1),
    bounds = V_bound(li = 1:n_assets, lb = rw_lower_bounds, ub = rw_upper_bounds))
  rw_opt_result <- ROI_solve(rw_opt_problem)
  rw_weights <- round(solution(rw_opt_result), 4)
  rw_weights_tcopula[rw_i, ] <- rw_weights
  # Kinerja Portofolio
  rw_exp_return <- sum(rw_weights * rw_BL_mean)
  rw_variance <- t(rw_weights) %%% rw_BL_cov %%% rw_weights
  rw_std_dev <- sqrt(rw_variance)
  rw_sharpe_ratio <- (rw_exp_return - rw_risk_free_rate) / rw_std_dev
  # Max Sharpe Ratio (tanpa batasan)
  rw_unconstrained_weights <- solve(rw_Dmat) %%% rw_dvec
  rw_unconstrained_weights <- rw_unconstrained_weights /
  sum(rw_unconstrained_weights)
  rw_max_sr <- (sum(rw_unconstrained_weights * rw_BL_mean) - rw_risk_free_rate) /
  sqrt(t(rw_unconstrained_weights) %%% rw_BL_cov %%% rw_unconstrained_weights)
  # Simpan metrik
  rw_metrics_tcopula[rw_i, 2:6] <- c(rw_max_sr, rw_sharpe_ratio, rw_exp_return,
  rw_std_dev, rw_sharpe_ratio)}
# ===== NORMALISASI VIEWS =====
# Normalisasi views agar total menjadi 100
# Q_static adalah nilai views yang dihitung sebelumnya
total_views <- sum(Q_static)
normalized_views <- (Q_static / total_views) * 100

```

```

# Menampilkan views yang telah dinormalisasi
print(round(normalized_views, 6))
##          CPIN          INDF          TLKM          KLBF          UNTR
## 15.127718 47.571162 13.792605  8.288648 15.219868
# Output results
print(rw_metrics_tcopula)
##      Window      MaxSR ConstrainedMaxSR AvgReturn      StdDev SharpeRatio
## 1          1 3.315135          2.964890 0.3182351 0.09384334  2.964890
## 2          2 3.026877          2.676287 0.3031036 0.09830921  2.676287
## 3          3 3.333485          2.860716 0.3172743 0.09692480  2.860716
## 4          4 3.181074          2.717640 0.3089058 0.09894828  2.717640
## 5          5 3.345444          2.781365 0.3153895 0.09901235  2.781365
## 6          6 2.870537          2.471520 0.2959160 0.10354601  2.471520
## 7          7 3.311295          2.769973 0.3135366 0.09875061  2.769973
## 8          8 3.306974          2.704557 0.3119888 0.10056687  2.704557
## 9          9 3.119884          2.679951 0.3042704 0.09861017  2.679951
## 10         10 3.110485          2.619942 0.3043164 0.10088637  2.619942
## 11         11 3.064087          2.632606 0.3050114 0.10066505  2.632606
print(colMeans(rw_metrics_tcopula[, -1]))
##          MaxSR ConstrainedMaxSR      AvgReturn      StdDev
##      3.18047969      2.71631338      0.30890438      0.09909664
##      SharpeRatio
##      2.71631338
# Menampilkan hasil final
rw_average_metrics <- colMeans(rw_metrics_tcopula[, -1])
print(round(rw_average_metrics, 4))
##          MaxSR ConstrainedMaxSR      AvgReturn      StdDev
##      3.1805          2.7163          0.3089          0.0991
##      SharpeRatio
##      2.7163
print(round(Q_static, 6))
##          CPIN          INDF          TLKM          KLBF          UNTR
## 0.033124 0.104164 0.030201 0.018149 0.033326
print(round(rw_BL_mean, 6))
##      [,1]
## [1,] 0.080076
## [2,] 0.641189
## [3,] 0.162749
## [4,] 0.007081
## [5,] 0.237964
print(round(rw_BL_cov, 6))
##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
## [1,] 0.042881 0.000224 0.008184 -0.000231 -0.009565
## [2,] 0.000224 0.043503 0.003273 -0.001975 0.000118
## [3,] 0.008184 0.003273 0.039783 -0.001057 -0.001401
## [4,] -0.000231 -0.001975 -0.001057 0.042999 0.000530
## [5,] -0.009565 0.000118 -0.001401 0.000530 0.043211
print(rw_Pi)
## [1] 0.02738318 0.02589647 0.01052980 0.02114225 0.00469195
print(round(copula_cov, 6))
##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
## [1,] 0.088123 0.000789 0.011483 0.000688 -0.016598
## [2,] 0.000789 0.083290 0.003602 -0.004936 -0.007781
## [3,] 0.011483 0.003602 0.081870 -0.002475 -0.004879
## [4,] 0.000688 -0.004936 -0.002475 0.081973 -0.004743
## [5,] -0.016598 -0.007781 -0.004879 -0.004743 0.080335
# Menghitung Copula Mean (rata-rata dari pseudo-observations)
copula_means <- colMeans(rw_sample_copula) ; print(round(copula_means, 6))
## [1] 0.486870 0.514768 0.497050 0.505156 0.510906
summary(jotest_static)
## #####
## # Johansen-Procedure #

```

```

## #####
## Test type: trace statistic , with linear trend
##
## Eigenvalues (lambda):
## [1] 0.5129233 0.4972589 0.4530655 0.3510529 0.2932051
##
## Values of teststatistic and critical values of test:
##
##          test 10pct  5pct  1pct
## r <= 4 | 34.35  6.50  8.18 11.65
## r <= 3 | 77.16 15.66 17.95 23.52
## r <= 2 | 136.90 28.71 31.52 37.22
## r <= 1 | 204.98 45.23 48.28 55.43
## r = 0 | 276.20 66.49 70.60 78.87
##
## Eigenvectors, normalised to first column:
## (These are the cointegration relations)
##
##          CPIN.l1    INDF.l1    TLKM.l1    KLBF.l1    UNTR.l1
## CPIN.l1 1.0000000  1.0000000  1.0000000  1.00000  1.00000000
## INDF.l1 0.2991649 -0.66073937 -10.5277723 -35.09472  0.01972207
## TLKM.l1 0.1428204  0.01350816 -0.5671972 109.55751 -1.04098907
## KLBF.l1 0.2077370  2.22855878 -0.4745289 -33.82972 -1.01964743
## UNTR.l1 0.7274782 -1.32052541  6.4964215 -23.59997 -0.68612447
##
## Weights W:
## (This is the loading matrix)
##
##          CPIN.l1    INDF.l1    TLKM.l1    KLBF.l1    UNTR.l1
## CPIN.d -0.84919766 -0.20999002  0.000765243 -0.002177902 -0.1981775
## INDF.d -0.40092383  0.07224631  0.102087355  0.002677597 -0.0247444
## TLKM.d -0.30371637  0.05324202  0.040376701 -0.006621630  0.1463848
## KLBF.d -0.09663806 -0.29617258  0.004961092  0.002247198  0.3905470
## UNTR.d -0.72869456  0.27007449 -0.045841597  0.001807274  0.1840007
## Statistik uji trace
print(jotest_static@teststat)
## [1] 34.35445 77.16246 136.90165 204.98197 276.19601
## Nilai kritis 5%
print(jotest_static@cval[, "5pct"])
## r <= 4 | r <= 3 | r <= 2 | r <= 1 | r = 0 |
##      8.18    17.95    31.52    48.28    70.60
print(forecast_static)
## $CPIN
##          fcst          lower          upper          CI
## CPIN.fcst 0.02312438 -0.07350619 0.119755 0.09663057
##
## $INDF
##          fcst          lower          upper          CI
## INDF.fcst 0.09416412 -0.02155045 0.2098787 0.1157146
##
## $TLKM
##          fcst          lower          upper          CI
## TLKM.fcst -0.02020096 -0.1295777 0.08917582 0.1093768
##
## $KLBF
##          fcst          lower          upper          CI
## KLBF.fcst 0.008149226 -0.1178627 0.1341612 0.1260119
##
## $UNTR
##          fcst          lower          upper          CI
## UNTR.fcst 0.02332616 -0.08777779 0.1344301 0.111104

```

```

print(vecm_model_static)
## Coefficient matrix of lagged endogenous variables:
##
## A1:
##      CPIN.l1      INDF.l1      TLKM.l1      KLBF.l1      UNTR.l1
## CPIN  0.10519864 -0.17718944  0.017631160 -0.12685138 -0.43839472
## INDF -0.43297323  0.47709265 -0.003247345 -0.03212836  0.02295634
## TLKM -0.11401740 -0.07404865  0.532774200 -0.05526505 -0.08794403
## KLBF  0.00658381 -0.05423891 -0.124809642  0.47326006 -0.09238956
## UNTR -0.32264050 -0.03376081 -0.208529137 -0.11191621  0.24300427
##
## A2:
##      CPIN.l2      INDF.l2      TLKM.l2      KLBF.l2      UNTR.l2
## CPIN  0.0456037 -0.07686068 -0.13891387 -0.049558353 -0.17937806
## INDF  0.0320494  0.40296502 -0.05401274 -0.051158338 -0.31461968
## TLKM -0.1896990 -0.01681262  0.42384892 -0.007828066 -0.13300301
## KLBF -0.1032219  0.02532819  0.11100776  0.506664644  0.02208748
## UNTR -0.4060541 -0.18423901  0.10445672 -0.039460582  0.22688632
##
## Coefficient matrix of deterministic regressor(s).
##      constant
## CPIN 0.026965333
## INDF 0.014043120
## TLKM 0.008924217
## KLBF 0.003439979
## UNTR 0.023368202
print(rw_t_copula)
## t-copula, dim. d = 5
## Dimension: 5
## Parameters (partly fixed, see ':='):
## rho.1 = NA
## rho.2 = NA
## rho.3 = NA
## rho.4 = NA
## rho.5 = NA
## rho.6 = NA
## rho.7 = NA
## rho.8 = NA
## rho.9 = NA
## rho.10 = NA
## df := 5
## dispstr: un
print(rw_pseudo_returns)
##      CPIN      INDF      TLKM      KLBF      UNTR
## [1,] 0.89010989 0.76923077 0.85714286 0.27472527 0.25274725
## [2,] 0.60439560 0.02197802 0.29670330 0.38461538 0.02197802
## [3,] 0.63736264 0.51648352 0.13186813 0.76923077 0.39560440
## [4,] 0.50549451 0.73626374 0.93406593 0.43956044 0.59340659
## [5,] 0.23076923 0.65934066 0.34065934 0.12087912 0.64835165
## [6,] 0.95604396 0.60439560 0.18681319 0.96703297 0.21978022
## [7,] 0.68131868 0.28571429 0.09890110 0.84615385 0.96703297
## [8,] 0.02197802 0.25274725 0.08791209 0.60439560 0.52747253
## [9,] 0.74725275 0.18681319 0.26373626 0.90109890 0.46153846
## [10,] 0.26373626 0.61538462 0.70329670 0.09890110 0.86813187
## [11,] 0.10989011 0.21978022 0.82417582 0.74725275 0.17582418
## [12,] 0.40659341 0.32967033 0.73626374 0.31868132 0.24175824
## [13,] 0.13186813 0.45054945 0.37362637 0.75824176 0.98901099
## [14,] 0.15384615 0.92307692 0.52747253 0.47252747 0.40659341
## [15,] 0.20879121 0.27472527 0.21978022 0.72527473 0.93406593
## [16,] 0.03296703 0.63736264 0.19780220 0.91208791 0.06593407
## [17,] 0.78021978 0.57142857 0.78021978 0.51648352 0.37362637
## [18,] 0.52747253 0.20879121 0.12087912 0.87912088 0.58241758

```

##	[19,]	0.07692308	0.50549451	0.96703297	0.13186813	0.53846154
##	[20,]	0.90109890	0.91208791	0.47252747	0.24175824	0.14285714
##	[21,]	0.64835165	0.71428571	0.62637363	0.94505495	0.41758242
##	[22,]	0.35164835	0.54945055	0.17582418	0.64835165	0.13186813
##	[23,]	0.80219780	0.36263736	0.25274725	0.03296703	0.68131868
##	[24,]	0.79120879	0.01098901	0.07692308	0.08791209	0.81318681
##	[25,]	0.76923077	0.89010989	0.41758242	0.41758242	0.03296703
##	[26,]	0.73626374	0.07692308	0.67032967	0.82417582	0.85714286
##	[27,]	0.70329670	0.81318681	0.64835165	0.45054945	0.09890110
##	[28,]	0.45054945	0.93406593	0.15384615	0.71428571	0.62637363
##	[29,]	0.34065934	0.08791209	0.14285714	0.85714286	0.67032967
##	[30,]	0.29670330	0.80219780	0.30769231	0.95604396	0.36263736
##	[31,]	0.17582418	0.43956044	0.89010989	0.53846154	0.18681319
##	[32,]	0.41758242	0.04395604	0.10989011	0.48351648	0.49450549
##	[33,]	0.05494505	0.05494505	0.42857143	0.06593407	0.61538462
##	[34,]	0.97802198	0.03296703	0.95604396	0.54945055	0.75824176
##	[35,]	0.87912088	0.30769231	0.46153846	0.30769231	0.04395604
##	[36,]	0.08791209	0.06593407	0.05494505	0.18681319	0.05494505
##	[37,]	0.28571429	0.79120879	0.23076923	0.42857143	0.91208791
##	[38,]	0.27472527	0.95604396	0.69230769	0.86813187	0.80219780
##	[39,]	0.75824176	0.10989011	0.36263736	0.04395604	0.60439560
##	[40,]	0.43956044	0.84615385	0.27472527	0.36263736	0.70329670
##	[41,]	0.57142857	0.83516484	0.38461538	0.56043956	0.78021978
##	[42,]	0.47252747	0.68131868	0.57142857	0.20879121	0.01098901
##	[43,]	0.46153846	0.19780220	0.91208791	0.62637363	0.82417582
##	[44,]	0.92307692	0.49450549	0.48351648	0.67032967	0.23076923
##	[45,]	0.38461538	0.42857143	0.81318681	0.49450549	0.51648352
##	[46,]	0.93406593	0.74725275	0.71428571	0.01098901	0.30769231
##	[47,]	0.04395604	0.39560440	0.45054945	0.98901099	0.74725275
##	[48,]	0.71428571	0.85714286	0.03296703	0.40659341	0.28571429
##	[49,]	0.51648352	0.38461538	0.28571429	0.73626374	0.63736264
##	[50,]	0.54945055	0.86813187	0.31868132	0.61538462	0.26373626
##	[51,]	0.61538462	0.17582418	0.51648352	0.89010989	0.10989011
##	[52,]	0.24175824	0.12087912	0.87912088	0.78021978	0.84615385
##	[53,]	0.31868132	0.98901099	0.98901099	0.39560440	0.71428571
##	[54,]	0.14285714	0.37362637	0.90109890	0.65934066	0.95604396
##	[55,]	0.09890110	0.64835165	0.43956044	0.19780220	0.43956044
##	[56,]	0.58241758	0.78021978	0.01098901	0.81318681	0.83516484
##	[57,]	0.67032967	0.34065934	0.35164835	0.34065934	0.97802198
##	[58,]	0.49450549	0.72527473	0.56043956	0.97802198	0.31868132
##	[59,]	0.81318681	0.69230769	0.75824176	0.07692308	0.08791209
##	[60,]	0.96703297	0.47252747	0.79120879	0.32967033	0.32967033
##	[61,]	0.25274725	0.56043956	0.72527473	0.79120879	0.35164835
##	[62,]	0.01098901	0.52747253	0.04395604	0.70329670	0.47252747
##	[63,]	0.83516484	0.96703297	0.76923077	0.28571429	0.94505495
##	[64,]	0.16483516	0.26373626	0.32967033	0.17582418	0.29670330
##	[65,]	0.18681319	0.15384615	0.61538462	0.57142857	0.57142857
##	[66,]	0.84615385	0.53846154	0.54945055	0.50549451	0.34065934
##	[67,]	0.36263736	0.67032967	0.68131868	0.05494505	0.42857143
##	[68,]	0.06593407	0.70329670	0.50549451	0.52747253	0.54945055
##	[69,]	0.53846154	0.35164835	0.02197802	0.59340659	0.89010989
##	[70,]	0.42857143	0.16483516	0.74725275	0.58241758	0.45054945
##	[71,]	0.48351648	0.90109890	0.65934066	0.16483516	0.69230769
##	[72,]	0.62637363	0.40659341	0.39560440	0.69230769	0.73626374
##	[73,]	0.30769231	0.24175824	0.58241758	0.92307692	0.76923077
##	[74,]	0.72527473	0.46153846	0.59340659	0.68131868	0.20879121
##	[75,]	0.39560440	0.48351648	0.63736264	0.15384615	0.92307692
##	[76,]	0.59340659	0.87912088	0.92307692	0.35164835	0.27472527
##	[77,]	0.85714286	0.58241758	0.40659341	0.63736264	0.38461538
##	[78,]	0.65934066	0.82417582	0.60439560	0.25274725	0.90109890
##	[79,]	0.32967033	0.31868132	0.84615385	0.02197802	0.87912088
##	[80,]	0.86813187	0.62637363	0.80219780	0.83516484	0.12087912


```

## [81,] 0.82417582 0.41758242 0.83516484 0.21978022 0.16483516
## [82,] 0.69230769 0.59340659 0.24175824 0.29670330 0.07692308
## [83,] 0.56043956 0.23076923 0.97802198 0.93406593 0.50549451
## [84,] 0.19780220 0.09890110 0.53846154 0.23076923 0.48351648
## [85,] 0.91208791 0.94505495 0.94505495 0.80219780 0.56043956
## [86,] 0.21978022 0.75824176 0.06593407 0.10989011 0.65934066
## [87,] 0.98901099 0.13186813 0.49450549 0.37362637 0.19780220
## [88,] 0.94505495 0.29670330 0.86813187 0.46153846 0.15384615
## [89,] 0.37362637 0.14285714 0.20879121 0.14285714 0.79120879
## [90,] 0.12087912 0.97802198 0.16483516 0.26373626 0.72527473
print(rw_fit)
## Call: fitCopula(rw_t_copula, data = rw_pseudo_returns, ... = pairlist(method =
"ml"))
## Fit based on "maximum likelihood" and 90 5-dimensional observations.
## Copula: tCopula
##      rho.1      rho.2      rho.3      rho.4      rho.5      rho.6      rho.7      rho.8
## 0.048658 0.161353 -0.029662 -0.243826 0.091158 -0.038435 -0.035188 -0.082114
##      rho.9      rho.10
## -0.080769 0.008158
## The maximized loglikelihood is -3.136
## Optimization converged
print(rw_sample_copula)
##      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]      [,5]
## [1,] 0.5175276786 0.4203840535 0.5198255497 0.4855448627 8.056785e-01
## [2,] 0.4338876686 0.9908745764 0.9848121842 0.1349749359 4.586726e-01
## [3,] 0.7247131970 0.4086656336 0.3819233138 0.6423597417 8.507752e-01
## [4,] 0.8268069068 0.6626067733 0.5489653150 0.5901297955 4.210109e-01
## [5,] 0.8034949505 0.2152947740 0.5778594511 0.5258446754 8.195571e-01
## [6,] 0.5436799106 0.6693633002 0.6052324119 0.3774677722 1.254776e-01
## [7,] 0.6968177539 0.7108747326 0.2184047582 0.4048485508 8.352557e-01
## [8,] 0.9051449767 0.8372879055 0.6655843451 0.6468767873 9.907092e-01
## [9,] 0.3116680253 0.8247653313 0.8272144299 0.5161360147 5.012862e-01
## [10,] 0.4571900105 0.1803445364 0.5170756898 0.5194462017 5.911047e-01
## [11,] 0.6390149180 0.1591705539 0.5924408334 0.8678507326 2.988624e-01
## [12,] 0.2035742847 0.1581007238 0.3267890452 0.4604469707 8.675927e-01
## [13,] 0.5702607381 0.0891504392 0.4647756230 0.7399974388 7.047086e-01
## [14,] 0.3623207937 0.4612228208 0.0616083307 0.3646567274 3.140177e-01
## [15,] 0.9147567363 0.5891659015 0.6514090692 0.6396891464 1.970657e-01
## [16,] 0.9818896354 0.0391889200 0.9386891145 0.6298674486 4.258273e-01
## [17,] 0.5207902023 0.5430659613 0.4998976698 0.7434550441 4.396271e-01
## [18,] 0.6494532322 0.4970748412 0.7080008817 0.9216664168 2.747633e-01
## [19,] 0.8836242415 0.0422729056 0.1936895778 0.7402319795 2.223874e-01
## [20,] 0.1533112630 0.4035063317 0.5790430241 0.0578017595 8.646934e-01
## [21,] 0.5081282669 0.0663938431 0.7311939602 0.6088381845 7.911601e-01
## [22,] 0.0966481398 0.9247502269 0.4486176836 0.6675222439 5.607257e-01
## [23,] 0.2495420950 0.6677311870 0.4964757633 0.4154956484 8.271770e-01
## [24,] 0.5825995511 0.1833337550 0.5157819258 0.8307215569 1.917969e-01
## [25,] 0.1500831177 0.8200844717 0.1359925114 0.5799444129 1.833699e-01
## [26,] 0.8779189405 0.5143776169 0.7310979562 0.4073859973 3.812932e-01
## [27,] 0.3413387776 0.5727574426 0.3345498491 0.4616472058 7.643600e-01
## [28,] 0.6712005143 0.8303245918 0.5076445598 0.6268393351 3.668045e-01
## [29,] 0.0357264096 0.0045263749 0.3933106570 0.0652058895 9.490362e-01
## [30,] 0.0808671455 0.2138847904 0.5601179222 0.1987393462 7.624589e-01
## [31,] 0.8506264622 0.6159502512 0.6032900778 0.7716047083 3.400464e-01
## [32,] 0.0046610213 0.0043862306 0.4185154059 0.9378808952 9.111417e-01
## [33,] 0.5069010726 0.5778030498 0.5935772232 0.4192252358 3.829155e-01
## [34,] 0.8405753723 0.9578011012 0.0464646643 0.9809270897 4.775576e-02
## [35,] 0.6696388070 0.2773740407 0.4586328749 0.5585283142 4.485988e-01
## [36,] 0.6507972618 0.4477227788 0.7945562129 0.4929680506 5.929355e-01
## [37,] 0.3150470126 0.4358850967 0.2821978554 0.7519334765 7.598869e-01
## [38,] 0.0451497319 0.1955087415 0.1270718360 0.8721784018 5.699373e-01
## [39,] 0.2601108656 0.9443310965 0.9635700991 0.9043536586 3.334767e-01

```

##	[40,]	0.3308607796	0.0337300600	0.3191273928	0.3524856497	5.647669e-01
##	[41,]	0.6245686846	0.0743740563	0.8505952702	0.9284106056	6.516907e-01
##	[42,]	0.5077747572	0.5731913429	0.4880932900	0.8141050866	2.559654e-01
##	[43,]	0.4906316346	0.1139395024	0.8971718031	0.8950080727	6.371199e-01
##	[44,]	0.8825853219	0.7420071900	0.7501835855	0.3282812947	1.772379e-01
##	[45,]	0.7207385610	0.5490247195	0.7362383881	0.9170806420	1.049060e-01
##	[46,]	0.7301926210	0.8646164586	0.6982675697	0.3267340182	1.068640e-01
##	[47,]	0.7557011894	0.5664102152	0.7755793171	0.3370011854	4.555300e-01
##	[48,]	0.3783807131	0.8476607216	0.7587488475	0.0472131896	5.157555e-01
##	[49,]	0.2635713016	0.5856678568	0.5115678353	0.2205809846	4.743104e-01
##	[50,]	0.8482705515	0.5840086606	0.7574162830	0.9046581891	5.810405e-01
##	[51,]	0.9067516095	0.1278795691	0.9522434743	0.6754660994	1.900719e-02
##	[52,]	0.7094470011	0.7851330547	0.9687685080	0.3188798501	3.586468e-01
##	[53,]	0.2964665876	0.5205521286	0.5821289195	0.6466043087	8.167888e-01
##	[54,]	0.9187486916	0.1312979187	0.7094788127	0.9178838154	4.367929e-01
##	[55,]	0.6168910550	0.1010443547	0.5683927143	0.0225741629	2.147825e-03
##	[56,]	0.3495264390	0.4650000987	0.4955039852	0.2800695536	1.148991e-02
##	[57,]	0.1781162787	0.6284935993	0.6143958984	0.8564409037	5.560668e-01
##	[58,]	0.0303025193	0.5870339598	0.2391008171	0.3584085767	6.368211e-01
##	[59,]	0.3692652391	0.7460221190	0.5450171296	0.3418392174	3.528948e-01
##	[60,]	0.0880196613	0.3109697862	0.2379095568	0.1562684551	4.631209e-01
##	[61,]	0.2998528990	0.4827409112	0.4739129338	0.1488212596	3.889131e-01
##	[62,]	0.3510322952	0.4689686181	0.8857593642	0.5494777306	5.720062e-01
##	[63,]	0.2316183414	0.6876427936	0.2497561206	0.9946975085	5.143521e-01
##	[64,]	0.8103542265	0.0016987329	0.9799399091	0.0167888209	6.195395e-01
##	[65,]	0.0435932700	0.9696691927	0.9481442998	0.3014870639	9.593411e-01
##	[66,]	0.9913231518	0.9703761282	0.9980084959	0.1236830816	4.096915e-01
##	[67,]	0.2026426234	0.8569116486	0.4510299937	0.4987734422	8.398825e-01
##	[68,]	0.1899506944	0.1836424537	0.2768767634	0.8752692216	6.603342e-01
##	[69,]	0.1190284566	0.1527518480	0.0039809969	0.3606517119	6.739979e-01
##	[70,]	0.7928369527	0.4555481090	0.0074941664	0.0053418562	3.264148e-01
##	[71,]	0.0874429711	0.0117362002	0.1695076428	0.6494437193	4.058758e-01
##	[72,]	0.8179350378	0.3409696372	0.6207904339	0.6058911053	3.308537e-01
##	[73,]	0.3243499132	0.6360436841	0.2819523035	0.6953119189	9.232697e-01
##	[74,]	0.4973491120	0.5118204713	0.6573408834	0.4319325563	5.678169e-01
##	[75,]	0.6594409424	0.2766491204	0.6498223035	0.2218424080	2.346220e-01
##	[76,]	0.0220567058	0.9020258376	0.0596743042	0.9917716846	7.831733e-01
##	[77,]	0.0104627676	0.9778918262	0.5715686548	0.3892415236	9.668999e-01
##	[78,]	0.1536008241	0.0697222365	0.8060171404	0.7394880636	5.261899e-01
##	[79,]	0.6975994629	0.1286078727	0.2734347347	0.5550154208	9.136209e-01
##	[80,]	0.4661770855	0.8226981348	0.0629117887	0.0797445970	9.181764e-01
##	[81,]	0.3161796061	0.6513589921	0.6257484604	0.4437713579	9.799581e-01
##	[82,]	0.8466842674	0.6350418943	0.3811125558	0.5158976868	5.313253e-01
##	[83,]	0.0732673984	0.2998538493	0.1192557139	0.3543980481	9.596870e-01
##	[84,]	0.0556616652	0.1535861645	0.3525568035	0.8805839825	8.430564e-01
##	[85,]	0.8650398448	0.2117911252	0.7098486199	0.8368428389	1.004306e-01
##	[86,]	0.9223983798	0.5881559973	0.8822903204	0.8774241109	1.363835e-01
##	[87,]	0.3913047388	0.6620462990	0.9540076011	0.5386407571	9.133991e-01
##	[88,]	0.1321542265	0.6622254526	0.9453844290	0.2569651117	2.599015e-01
##	[89,]	0.5273011965	0.7044934787	0.5205835447	0.4288581555	2.698179e-01
##	[90,]	0.0305953938	0.0805226408	0.5207429546	0.8646333684	3.687603e-01
##	[91,]	0.2071483869	0.1834488126	0.2411221041	0.6688708783	7.058789e-01
##	[92,]	0.6280628261	0.8763691243	0.6634078939	0.9827696540	8.493251e-01
##	[93,]	0.6639924370	0.6303386662	0.3598000104	0.5056763188	8.335585e-01
##	[94,]	0.3520290081	0.4456709996	0.3196196306	0.4562400306	7.672275e-01
##	[95,]	0.1011359159	0.4510919773	0.2463819375	0.3274101396	9.463954e-01
##	[96,]	0.0483189475	0.1271314029	0.8455452891	0.1654465206	8.603546e-02
##	[97,]	0.8532220114	0.1297921818	0.1228497154	0.3829575305	3.944169e-01
##	[98,]	0.4901075831	0.1060674460	0.1722486032	0.4720100766	8.203517e-01
##	[99,]	0.7835506070	0.4463085193	0.2122801695	0.5842648951	4.715551e-01
##	[100,]	0.8423165711	0.9060532070	0.3414465255	0.0320029616	8.553079e-01
##	[101,]	0.2233376695	0.1585541768	0.5716778522	0.7985934786	5.710496e-01

##	[102,]	0.3910189700	0.1903720642	0.7834494883	0.8478283898	9.195247e-01
##	[103,]	0.9192324529	0.0625063520	0.4389915999	0.9282314664	8.754648e-02
##	[104,]	0.4632059999	0.6019613430	0.2308686553	0.4847546886	3.048277e-01
##	[105,]	0.1609333482	0.5448373814	0.6265379611	0.7975776181	9.518973e-01
##	[106,]	0.3806378905	0.3670009019	0.5807426302	0.4072072093	5.321450e-01
##	[107,]	0.1833795358	0.7037220463	0.3924347847	0.2068768260	3.697846e-01
##	[108,]	0.0020599032	0.1179313984	0.0527305608	0.0181508557	9.996475e-01
##	[109,]	0.4904303072	0.1981315261	0.0089492832	0.0741204205	4.706210e-01
##	[110,]	0.2025300713	0.3728307333	0.1619763540	0.8631558681	8.063051e-01
##	[111,]	0.3784061909	0.5636795492	0.4886696159	0.4681599975	6.072579e-01
##	[112,]	0.7947682799	0.2122471885	0.3713135572	0.9302536225	7.461532e-01
##	[113,]	0.3965300072	0.0360126614	0.5135965159	0.1578865209	7.689337e-01
##	[114,]	0.7091453443	0.8432567341	0.3772344094	0.9113427787	8.463827e-01
##	[115,]	0.7157986044	0.7359647482	0.8494151182	0.1026066827	3.223375e-01
##	[116,]	0.8227892708	0.0332046809	0.3206023049	0.1841748088	1.476997e-02
##	[117,]	0.6306624611	0.7353673213	0.7809063112	0.7091133741	2.771988e-01
##	[118,]	0.6847480575	0.8440721610	0.2365086858	0.2844328759	4.263264e-01
##	[119,]	0.3513874736	0.3303607589	0.4733141925	0.4734610075	6.283798e-01
##	[120,]	0.8184770228	0.3373309902	0.4954544295	0.5098152853	3.659513e-01
##	[121,]	0.1364280851	0.4019269704	0.1713816206	0.5457055427	8.377839e-01
##	[122,]	0.5040081076	0.2105770301	0.4032229131	0.1171714762	2.766998e-01
##	[123,]	0.0909502907	0.9724941908	0.5520495320	0.0830128784	1.005439e-01
##	[124,]	0.4433461351	0.7814580933	0.4473861773	0.5784925128	1.519062e-01
##	[125,]	0.7765180261	0.6699522207	0.3637691202	0.3582773970	7.718281e-02
##	[126,]	0.9761729224	0.4346630971	0.4873891546	0.1912823887	6.089894e-01
##	[127,]	0.2223411861	0.9217795497	0.5778687830	0.3746545347	9.650285e-01
##	[128,]	0.0590372406	0.9687406428	0.6962315623	0.5109985668	5.623009e-01
##	[129,]	0.0873198110	0.1484761337	0.4106989199	0.1806338823	9.330731e-02
##	[130,]	0.5361429938	0.9597214715	0.0752532281	0.0426119008	2.483603e-01
##	[131,]	0.3675672939	0.4218466931	0.6235397755	0.8058281601	9.601216e-01
##	[132,]	0.5064039508	0.3435318430	0.5035576295	0.7058763710	2.622231e-01
##	[133,]	0.4771029023	0.3973616619	0.1834160993	0.7424053317	4.650474e-01
##	[134,]	0.5697959299	0.8765400749	0.8835546271	0.4732528929	3.103258e-01
##	[135,]	0.8749314170	0.5420149836	0.5337366389	0.5053387273	4.941526e-01
##	[136,]	0.5544860794	0.6098368508	0.3242925165	0.7105156282	2.471810e-01
##	[137,]	0.3890108897	0.7400516233	0.5292750600	0.1546461442	8.435952e-01
##	[138,]	0.2399116767	0.8447132267	0.4654980183	0.1562935181	6.991973e-01
##	[139,]	0.7450780957	0.9030804688	0.6469827440	0.4385292127	2.435791e-01
##	[140,]	0.3005683733	0.4291929902	0.8866733555	0.7762754434	4.232593e-01
##	[141,]	0.6459917765	0.8672227230	0.8350792679	0.2280367897	1.410085e-01
##	[142,]	0.5956618735	0.8395915328	0.2513282055	0.5574359622	3.170039e-01
##	[143,]	0.0017650229	0.7962596280	0.0151854832	0.4400733211	6.779406e-01
##	[144,]	0.3074192551	0.6805455864	0.6626939924	0.3334987610	6.242841e-01
##	[145,]	0.5295805310	0.8959299730	0.3913438242	0.9082966960	9.514733e-01
##	[146,]	0.4383443214	0.9206465943	0.5705732932	0.2843968465	9.479221e-01
##	[147,]	0.4192527259	0.9057681795	0.6325586348	0.8976272936	1.998982e-01
##	[148,]	0.8050518425	0.7911362972	0.8411784113	0.6695386720	3.183539e-01
##	[149,]	0.3125049502	0.6763876186	0.2210089878	0.2684418721	9.353618e-01
##	[150,]	0.3384115756	0.1395866928	0.4783248924	0.6582247711	7.465629e-01
##	[151,]	0.1551330960	0.0268283634	0.4870322684	0.8870289760	9.299476e-01
##	[152,]	0.6414605180	0.7383128189	0.3196348775	0.4380339229	6.112169e-01
##	[153,]	0.1515446045	0.7908585126	0.3473713478	0.0470794939	8.284073e-01
##	[154,]	0.2588789420	0.9569175292	0.0919799677	0.2896373808	6.181446e-01
##	[155,]	0.5733512639	0.8467228382	0.8647549293	0.9738731857	9.816070e-02
##	[156,]	0.3464359425	0.1038775015	0.9643743006	0.2371157554	4.096684e-01
##	[157,]	0.8201212579	0.1510355846	0.0015057560	0.9341959279	3.778486e-02
##	[158,]	0.0911022787	0.7328437516	0.4418635297	0.9542545880	8.553895e-01
##	[159,]	0.9243969131	0.3453945913	0.5710432141	0.1290913298	2.405670e-01
##	[160,]	0.4943177370	0.3461458894	0.5749851820	0.5061978971	7.067527e-01
##	[161,]	0.5712279389	0.6666449814	0.7074298294	0.5503065922	3.097207e-01
##	[162,]	0.1006474005	0.9609314367	0.4169770164	0.9664916189	8.096607e-01
##	[163,]	0.8606222438	0.8231877895	0.6978263927	0.3209446603	3.830311e-01

##	[164,]	0.4327562782	0.2152155551	0.2815856101	0.2422278959	4.869667e-01
##	[165,]	0.4513790745	0.5902938071	0.5022971226	0.5901520785	3.045284e-01
##	[166,]	0.7032868466	0.1952687037	0.6462273679	0.0393839997	6.055292e-01
##	[167,]	0.3244308065	0.1914728252	0.2270868386	0.9257893977	4.394125e-01
##	[168,]	0.9419747313	0.5258492087	0.1981549050	0.5949837880	2.340771e-01
##	[169,]	0.1970723470	0.4113676302	0.1776298268	0.4798514045	8.058608e-01
##	[170,]	0.6118936503	0.8827202982	0.9422430111	0.9252658867	4.869473e-01
##	[171,]	0.6438407406	0.9796010398	0.0259993076	0.0012064925	1.050492e-01
##	[172,]	0.8147313994	0.4359509820	0.1946780373	0.1249474400	9.619030e-01
##	[173,]	0.1792644003	0.9305644439	0.7403361771	0.7345803070	1.326609e-01
##	[174,]	0.0645916843	0.3432742901	0.8663282592	0.8851198884	7.754849e-01
##	[175,]	0.2169698605	0.0921824898	0.7736200137	0.9132055126	4.996553e-01
##	[176,]	0.9448812545	0.6633369888	0.8514005936	0.0614044269	7.852807e-01
##	[177,]	0.9196007967	0.1333540854	0.3894916463	0.5664669784	3.164213e-02
##	[178,]	0.3409831281	0.7341396184	0.1791108251	0.5494333508	9.177776e-03
##	[179,]	0.6187562791	0.7280432221	0.6383555769	0.8782048732	9.538171e-01
##	[180,]	0.6262904747	0.5208687058	0.3106380829	0.6138275071	2.205415e-01
##	[181,]	0.0346233286	0.9534159520	0.6155395413	0.7008271235	4.008680e-01
##	[182,]	0.6786064205	0.3256232808	0.6001189089	0.6448311228	8.646893e-01
##	[183,]	0.4923200566	0.4170793522	0.8696985851	0.3878597111	5.200302e-01
##	[184,]	0.3262541050	0.8278267340	0.1052007441	0.8486024031	3.254440e-01
##	[185,]	0.9787416065	0.0299553794	0.9174051814	0.0819454820	7.494778e-02
##	[186,]	0.9946596668	0.8497404953	0.6055648432	0.0906203521	9.575263e-02
##	[187,]	0.3440413219	0.3094474144	0.1627240737	0.7571590571	7.650560e-01
##	[188,]	0.0123029450	0.9657766235	0.2526527027	0.9925413779	9.935683e-01
##	[189,]	0.0711445787	0.0755391434	0.1137300351	0.8515339985	5.644968e-01
##	[190,]	0.3889867943	0.6980971068	0.1626049954	0.0791422237	8.859049e-01
##	[191,]	0.6728234576	0.8824792516	0.4450195131	0.8872624415	2.215285e-02
##	[192,]	0.3653524614	0.9641598416	0.5152831662	0.0115865161	5.712148e-01
##	[193,]	0.5202256850	0.9104512100	0.0720249362	0.4766037509	8.435184e-01
##	[194,]	0.0169283479	0.9546276940	0.9257711778	0.5763564644	2.832957e-02
##	[195,]	0.3000656815	0.0995638911	0.9827148295	0.9873830214	9.975733e-01
##	[196,]	0.4192257419	0.1227378582	0.3654540889	0.6354792029	5.737938e-01
##	[197,]	0.1125856054	0.8627657300	0.6429125202	0.0836385604	5.966173e-01
##	[198,]	0.8284722083	0.7707397556	0.8648730509	0.7356239857	3.809358e-01
##	[199,]	0.4885291841	0.5907634924	0.8745389950	0.0574192000	6.314553e-01
##	[200,]	0.3191006247	0.7261880624	0.4760229642	0.9248200380	1.172793e-01
##	[201,]	0.6396519083	0.3948981668	0.5797115433	0.2991728771	5.973088e-01
##	[202,]	0.6773137093	0.4088013579	0.6243601180	0.5656181904	1.746075e-01
##	[203,]	0.4107103786	0.0606810655	0.2262531785	0.7034625036	4.415312e-01
##	[204,]	0.6283988215	0.6684418677	0.8919087857	0.5348108466	4.889373e-01
##	[205,]	0.2767181722	0.4268927799	0.1977482989	0.3212276933	8.217456e-01
##	[206,]	0.6884760442	0.9265911800	0.6712473198	0.7900999724	5.792018e-02
##	[207,]	0.0722415551	0.9053840379	0.6424220793	0.0234479566	8.469847e-01
##	[208,]	0.4715038437	0.7067738041	0.5105998676	0.3316020450	7.364371e-01
##	[209,]	0.3070700451	0.7228837377	0.0951769767	0.8595303298	4.617465e-01
##	[210,]	0.2498124116	0.4549209926	0.4217729246	0.4969631248	5.741730e-01
##	[211,]	0.7187011887	0.7742916831	0.2272633145	0.5505946336	9.722482e-01
##	[212,]	0.3561838834	0.5792097525	0.6298501626	0.2685710532	5.975865e-01
##	[213,]	0.7962611691	0.7186915996	0.7395961128	0.2326945712	5.647462e-01
##	[214,]	0.9562511380	0.2633790478	0.8931530437	0.7216373264	1.140131e-01
##	[215,]	0.1567970156	0.7699233858	0.4184142127	0.7954217818	4.684296e-01
##	[216,]	0.0623715283	0.9540258508	0.7962034863	0.9544367237	1.031521e-01
##	[217,]	0.7692421528	0.6385105339	0.7017644470	0.4645310863	7.555904e-01
##	[218,]	0.1789224674	0.1678318685	0.1132447655	0.3448484003	2.705501e-01
##	[219,]	0.5017614385	0.1208678028	0.9561872964	0.9210005136	2.657884e-01
##	[220,]	0.5273197625	0.9472272473	0.7854088939	0.5750426523	7.768044e-01
##	[221,]	0.8040111441	0.3869097159	0.0480399740	0.4101964077	8.696333e-01
##	[222,]	0.1656574967	0.2106808560	0.2541021694	0.7691141865	6.915753e-01
##	[223,]	0.3381888416	0.6850974313	0.1269060391	0.5975094954	6.554660e-01
##	[224,]	0.0260217605	0.8252740803	0.3522447820	0.1227507573	8.663008e-01
##	[225,]	0.1653966224	0.5817549841	0.5492724241	0.4922407502	5.317641e-01

##	[226,]	0.1085516399	0.4183507782	0.1021544841	0.6997790384	2.877656e-01
##	[227,]	0.9205149996	0.3594829355	0.9633392933	0.3525177887	3.649326e-02
##	[228,]	0.3329782848	0.9724138371	0.1753623146	0.1972079346	6.991708e-01
##	[229,]	0.6942931432	0.8407867483	0.8777651949	0.8168113323	2.469022e-01
##	[230,]	0.0862450214	0.2280882953	0.1000675953	0.0119799580	9.082514e-01
##	[231,]	0.3283625335	0.6328447340	0.3712696214	0.9060162969	6.746001e-01
##	[232,]	0.7026972294	0.6883741107	0.7663655111	0.6317602620	8.312105e-02
##	[233,]	0.2295541817	0.6799310064	0.1610131630	0.2460762407	5.069087e-01
##	[234,]	0.1402400173	0.4684030798	0.1620591775	0.4280339308	3.637621e-01
##	[235,]	0.1299272946	0.3639642112	0.5850559424	0.8520164354	2.182058e-01
##	[236,]	0.7559948515	0.3175954344	0.2258942843	0.1224531470	4.277240e-01
##	[237,]	0.6104699461	0.5519142790	0.5706286094	0.7795292036	7.963547e-01
##	[238,]	0.1640680544	0.7469909691	0.2616341433	0.5916246037	8.601089e-01
##	[239,]	0.4126721585	0.2564054204	0.2320222822	0.8757017579	2.926168e-01
##	[240,]	0.0419281112	0.1025027727	0.7207610547	0.0108406489	3.425016e-01
##	[241,]	0.4489541700	0.2266792158	0.5420920094	0.6681659102	6.443254e-01
##	[242,]	0.0709394666	0.7807727544	0.1498731041	0.9146341048	4.795493e-01
##	[243,]	0.5474466537	0.7198845963	0.3351646587	0.1115354084	1.691006e-02
##	[244,]	0.5198054422	0.4786529733	0.7559799147	0.6770012595	1.785485e-01
##	[245,]	0.1330752759	0.9914356163	0.3260258296	0.0263522114	9.975041e-01
##	[246,]	0.2928900665	0.6694803460	0.4313107026	0.3497953626	5.199676e-01
##	[247,]	0.2424777557	0.0853624668	0.4694579940	0.5634460661	3.319773e-01
##	[248,]	0.7282422188	0.4899465478	0.5719506985	0.4190892540	6.207873e-01
##	[249,]	0.7375245891	0.6197426665	0.6965106633	0.3122171501	3.666594e-01
##	[250,]	0.5805123476	0.0917964129	0.9775633849	0.8714247407	3.230892e-01
##	[251,]	0.8851892936	0.9140220275	0.9765316599	0.0158062360	3.670797e-01
##	[252,]	0.6313963855	0.1133139090	0.4288975018	0.6641739889	4.921936e-01
##	[253,]	0.6108764467	0.6855605003	0.3411004184	0.6191532678	5.251514e-01
##	[254,]	0.2703470025	0.3855872546	0.9421769987	0.2944181486	6.852038e-01
##	[255,]	0.1742461082	0.0791746536	0.6729389619	0.8956273641	3.070167e-02
##	[256,]	0.9660822039	0.3376864592	0.6584308614	0.1686465164	6.626099e-01
##	[257,]	0.8483310770	0.9270849960	0.0729698909	0.9030253607	2.717120e-01
##	[258,]	0.7624767700	0.7551809735	0.0666306790	0.7084314595	5.293440e-01
##	[259,]	0.6769436723	0.2778255396	0.9072986607	0.9089147191	6.517685e-01
##	[260,]	0.4083157572	0.3616840180	0.5549077637	0.0677800713	1.470482e-01
##	[261,]	0.8557383182	0.2131728660	0.6395387771	0.7420404970	3.706615e-01
##	[262,]	0.4624410069	0.8291913104	0.7492781934	0.1059941257	9.755976e-01
##	[263,]	0.7407062876	0.4186881518	0.9890045765	0.4424247278	1.796790e-02
##	[264,]	0.0403479150	0.8589856452	0.0421087306	0.9748541843	7.938802e-01
##	[265,]	0.1132812469	0.4577215148	0.4668580452	0.4001798033	2.007353e-01
##	[266,]	0.9385946212	0.6892521864	0.8339968501	0.1892662309	7.244014e-01
##	[267,]	0.4825902005	0.2722592950	0.2203597870	0.9080798365	2.126655e-01
##	[268,]	0.1852313653	0.3808377494	0.1572459239	0.0814716259	8.091787e-01
##	[269,]	0.7795784212	0.6571933517	0.7882429924	0.6242442589	5.284982e-01
##	[270,]	0.8601292598	0.0641788743	0.0681649263	0.8881658587	7.914038e-01
##	[271,]	0.3787026998	0.0539816933	0.0285341427	0.0884445263	1.890128e-01
##	[272,]	0.3282125304	0.1705555099	0.2659028916	0.7586504575	3.957031e-01
##	[273,]	0.3600096327	0.1685612903	0.5332884493	0.6719030657	3.499752e-01
##	[274,]	0.9450112956	0.9064422357	0.4985989688	0.3122187084	5.300719e-02
##	[275,]	0.4078042295	0.6462672089	0.3086958271	0.8051428280	2.433205e-01
##	[276,]	0.1059264961	0.9492309290	0.0217385779	0.9181994266	5.573194e-01
##	[277,]	0.9114249588	0.8582297137	0.5469322770	0.3664906379	1.707412e-01
##	[278,]	0.7590668022	0.5177686087	0.7397425047	0.4159260247	3.263035e-01
##	[279,]	0.5003443144	0.7294033480	0.3530473095	0.0384305645	2.018198e-01
##	[280,]	0.1545380211	0.3984133074	0.5279161780	0.5383592038	8.655707e-01
##	[281,]	0.4229235941	0.7738223069	0.7005062628	0.5886910520	7.029025e-01
##	[282,]	0.3718458918	0.6265963311	0.9496113339	0.4202904937	2.913608e-01
##	[283,]	0.1427402035	0.4141525538	0.7264870526	0.3255190546	8.195280e-01
##	[284,]	0.0194484731	0.0004514429	0.5033711598	0.0955005336	9.998175e-01
##	[285,]	0.0586564908	0.3482315281	0.8230026255	0.8594274581	8.948619e-01
##	[286,]	0.3203338695	0.7125373392	0.3084224741	0.2180696693	5.771535e-01
##	[287,]	0.5617566055	0.3869080496	0.7137856701	0.4218967276	8.722296e-01

##	[288,]	0.1836994969	0.1703099671	0.6092153621	0.8018996622	4.501345e-01
##	[289,]	0.3714155919	0.0700680066	0.8588066699	0.6181638277	7.903693e-01
##	[290,]	0.8506552450	0.2552290894	0.8101532496	0.9087239532	6.922705e-01
##	[291,]	0.9636192490	0.1222100329	0.7418443268	0.7364479674	5.631908e-01
##	[292,]	0.7048918322	0.6659837423	0.8281402773	0.9034883906	7.928854e-01
##	[293,]	0.7253669590	0.9906961372	0.1393903464	0.6000485056	6.355692e-01
##	[294,]	0.0792111224	0.3129044963	0.1502783854	0.8421881303	2.400586e-01
##	[295,]	0.5527886226	0.5011788590	0.8924719384	0.0994295555	8.525833e-02
##	[296,]	0.6723928297	0.9161065656	0.5129150685	0.3976586021	7.054873e-01
##	[297,]	0.0001494481	0.0070077514	0.0034155125	0.0004331867	4.418436e-02
##	[298,]	0.6815604881	0.8670002137	0.6488966432	0.5552547210	8.904713e-01
##	[299,]	0.8596599559	0.6638223206	0.1634559445	0.7844232582	1.245561e-01
##	[300,]	0.1729722224	0.7257447766	0.3856714442	0.4364662141	5.860218e-01
##	[301,]	0.2629585044	0.3906519815	0.7897306891	0.8236692230	8.232666e-01
##	[302,]	0.0303356441	0.2439051377	0.5440222525	0.3904757289	3.456560e-01
##	[303,]	0.2301459871	0.7567736825	0.3838056978	0.3539330822	4.394347e-01
##	[304,]	0.0454923387	0.2982308543	0.3426593721	0.0113661855	1.874424e-01
##	[305,]	0.6974232336	0.8055182946	0.6960647357	0.3642853323	4.668619e-01
##	[306,]	0.3105156676	0.7316578954	0.3453258585	0.6301521193	9.616560e-01
##	[307,]	0.6476190578	0.0639063864	0.8057588488	0.0688365666	1.586455e-01
##	[308,]	0.0397774302	0.2123516292	0.7618006212	0.3942314548	8.362207e-01
##	[309,]	0.1175908323	0.5889857584	0.4280535934	0.9722778175	8.753625e-01
##	[310,]	0.4839962094	0.2000747157	0.8645716469	0.4691478454	1.602728e-01
##	[311,]	0.4877486012	0.9083227301	0.0710690685	0.8958441982	3.710422e-02
##	[312,]	0.5852220197	0.5990854485	0.5676192400	0.1054843674	2.843758e-01
##	[313,]	0.2284754623	0.6929544174	0.1697886127	0.7847517090	2.566789e-01
##	[314,]	0.1186921621	0.2722067563	0.7432403572	0.0286246059	6.548730e-01
##	[315,]	0.6357898381	0.5524192174	0.6949287271	0.7660821924	5.588433e-01
##	[316,]	0.0154900217	0.1423265685	0.0110182733	0.6868921951	8.766248e-01
##	[317,]	0.8464726843	0.2708254673	0.2570565022	0.5636030680	3.337547e-01
##	[318,]	0.1877676209	0.5650131229	0.4749168405	0.6880002116	7.009368e-01
##	[319,]	0.1958087451	0.4154876372	0.4734856278	0.3987419189	8.422539e-01
##	[320,]	0.0691448056	0.2983406240	0.2209363560	0.7191975712	8.203919e-01
##	[321,]	0.0732586500	0.2324409349	0.6689266716	0.9197985985	7.589325e-01
##	[322,]	0.6791876062	0.6795872580	0.4555569375	0.3914756537	8.404822e-02
##	[323,]	0.4742290381	0.8912171807	0.6798825493	0.0871096421	5.620174e-01
##	[324,]	0.4814531155	0.8703418658	0.4692604506	0.2144212899	2.076272e-01
##	[325,]	0.0060748942	0.1819917689	0.2707462351	0.0172655444	9.143749e-01
##	[326,]	0.7360554791	0.6045477594	0.4622935873	0.6817685858	3.349250e-01
##	[327,]	0.8525348469	0.9911099980	0.9967418776	0.0057220108	7.747636e-02
##	[328,]	0.5838872823	0.7568246931	0.1160538197	0.1853023455	1.392297e-01
##	[329,]	0.7287706125	0.7774563465	0.8894564971	0.7156212651	9.020769e-02
##	[330,]	0.9515388418	0.2471314151	0.4296319734	0.8340488518	4.130027e-01
##	[331,]	0.1767560962	0.2005220689	0.0966244564	0.2266708886	8.804467e-01
##	[332,]	0.3025342207	0.5104934437	0.3879812497	0.6272592946	6.837252e-01
##	[333,]	0.3722725972	0.5851400927	0.4221274012	0.3770567078	1.954039e-01
##	[334,]	0.4205930631	0.0116613486	0.5187842508	0.9569199118	3.888415e-01
##	[335,]	0.6456611991	0.4354638924	0.5313815977	0.2781471092	9.678010e-01
##	[336,]	0.8465859180	0.8804831552	0.2955814280	0.4209058103	4.981895e-01
##	[337,]	0.8345425385	0.4268021205	0.5301586015	0.2236379624	1.300261e-01
##	[338,]	0.5361947132	0.0011391087	0.0221265872	0.9942564089	3.654112e-02
##	[339,]	0.7736392839	0.2475127222	0.1721163217	0.1396052691	6.105362e-01
##	[340,]	0.9090112775	0.7757967141	0.3553605434	0.5557026855	9.626691e-02
##	[341,]	0.5566362140	0.8039601182	0.5667358330	0.2501398229	2.971552e-01
##	[342,]	0.2659204209	0.3373963172	0.4891059534	0.5820594254	2.307774e-01
##	[343,]	0.6183747019	0.6955781122	0.9093215184	0.4821581567	7.361217e-01
##	[344,]	0.7888326479	0.2362440371	0.1476859971	0.8987104528	6.712998e-01
##	[345,]	0.6428830301	0.4350844426	0.0874603358	0.0428265601	1.882026e-01
##	[346,]	0.3898826872	0.5021153373	0.3357049665	0.7338123016	8.405640e-01
##	[347,]	0.6938768670	0.0763928139	0.1488806573	0.7227426039	6.056917e-01
##	[348,]	0.9159329946	0.7360697488	0.7687631050	0.1503062321	6.733560e-01
##	[349,]	0.9765521529	0.3632878445	0.4087550124	0.6112515720	3.244293e-01

##	[350,]	0.9253950601	0.5449697964	0.5155477905	0.7756122044	1.731419e-01
##	[351,]	0.4011022793	0.4244102526	0.3699589263	0.4771741232	3.627091e-01
##	[352,]	0.7783543710	0.5121583050	0.2250448458	0.2640984891	3.459304e-01
##	[353,]	0.8464732680	0.8008108161	0.6157442006	0.4806758865	8.053253e-01
##	[354,]	0.6462929100	0.7493495087	0.3479928476	0.0762730427	3.033271e-01
##	[355,]	0.0806353947	0.1707990880	0.1032169706	0.7255637883	3.201325e-01
##	[356,]	0.0539983339	0.6134435493	0.6032294287	0.9784037861	9.226916e-01
##	[357,]	0.2170946208	0.1222129679	0.8697744063	0.1820422826	1.525063e-01
##	[358,]	0.2267387169	0.0155560452	0.1365763454	0.9695684557	9.086606e-01
##	[359,]	0.1135394875	0.0324829534	0.2894564899	0.1143532958	7.883548e-01
##	[360,]	0.2651790778	0.5163532742	0.4312106107	0.4923918674	7.718225e-02
##	[361,]	0.2121638520	0.5595340721	0.8539843995	0.0434065631	4.204326e-01
##	[362,]	0.5013510788	0.5458050747	0.7068531910	0.8747916802	4.494513e-01
##	[363,]	0.8136129222	0.1827150905	0.4414702602	0.8066712286	7.980934e-01
##	[364,]	0.3112945139	0.5958189863	0.0363357806	0.4053511064	5.858436e-01
##	[365,]	0.0012878131	0.9083076870	0.8510830942	0.2902960318	9.497347e-01
##	[366,]	0.2853942386	0.7260303691	0.8510980482	0.4216995065	8.182737e-01
##	[367,]	0.3114866103	0.5740053936	0.8974228902	0.0606811614	9.053928e-01
##	[368,]	0.4405109526	0.1413257630	0.3188051224	0.7600051212	1.886326e-01
##	[369,]	0.5676574151	0.6772477990	0.7656439769	0.7494365581	3.326920e-01
##	[370,]	0.5066785591	0.3029013341	0.3943800085	0.1319839365	6.792509e-01
##	[371,]	0.1676095641	0.6472619485	0.7830802497	0.2405012502	2.233880e-01
##	[372,]	0.5130688345	0.8849169691	0.4037106946	0.5566875120	8.868785e-01
##	[373,]	0.3473924515	0.2986449327	0.2535779678	0.4409331447	8.996874e-01
##	[374,]	0.9398293549	0.9774853898	0.8949296647	0.5197405234	9.579049e-01
##	[375,]	0.1622918011	0.6223139207	0.7418036710	0.7854935755	4.019350e-01
##	[376,]	0.0889106221	0.9261519950	0.7776748514	0.2955923441	7.701989e-01
##	[377,]	0.7326819622	0.6339038398	0.2383944125	0.6087665525	2.373196e-01
##	[378,]	0.5362320066	0.2433258751	0.8375583651	0.1794635025	5.001024e-01
##	[379,]	0.8019209429	0.1747876453	0.1200774714	0.0367494562	9.874063e-01
##	[380,]	0.2594397399	0.9988181307	0.2759969264	0.9752513203	9.851911e-02
##	[381,]	0.9106045483	0.6848844362	0.8424998777	0.4134152250	8.411403e-01
##	[382,]	0.7200012695	0.9233691756	0.5262015919	0.7689093694	7.761059e-01
##	[383,]	0.4869063172	0.9727131186	0.6612099579	0.3354768313	6.935034e-02
##	[384,]	0.5225444198	0.8347561720	0.6820474091	0.8733791694	4.568386e-01
##	[385,]	0.2177342041	0.6189918747	0.1663073912	0.2811694939	5.205200e-01
##	[386,]	0.0383182067	0.9691881166	0.0388042750	0.8231530106	9.638201e-01
##	[387,]	0.1308507503	0.7786289880	0.5001557001	0.1673771328	1.290293e-01
##	[388,]	0.6394307804	0.8796834399	0.6993750317	0.4906196492	2.612673e-02
##	[389,]	0.5327348321	0.9535776427	0.9813868647	0.9816259060	8.762341e-01
##	[390,]	0.1396509022	0.4450837066	0.1493947254	0.6678262909	6.179226e-01
##	[391,]	0.1644185784	0.4732421282	0.7580457099	0.4481310836	3.055486e-01
##	[392,]	0.9357794454	0.8281978221	0.0410147567	0.2559322541	4.024779e-01
##	[393,]	0.4078767838	0.7065355059	0.9711197534	0.1328182058	5.872158e-01
##	[394,]	0.4545883156	0.3591672686	0.7074919506	0.1840942537	5.201310e-01
##	[395,]	0.8566781345	0.8326230873	0.2749259947	0.4995123039	6.250382e-01
##	[396,]	0.8137346391	0.8371555980	0.5900836203	0.5452555366	2.062787e-01
##	[397,]	0.2562114921	0.4717282780	0.6203488390	0.1488326740	5.062942e-02
##	[398,]	0.9136717091	0.7123551793	0.1451798260	0.2942346249	1.631579e-01
##	[399,]	0.6615022299	0.2722569384	0.8848929235	0.8271905137	7.722701e-01
##	[400,]	0.4563182917	0.4184335464	0.3547431507	0.7056301428	1.305396e-01
##	[401,]	0.3168598076	0.9402009744	0.3657666451	0.1087519472	7.932434e-01
##	[402,]	0.6274146165	0.8373813179	0.7457487857	0.5689306356	9.410182e-01
##	[403,]	0.9779736627	0.5597751766	0.6491282400	0.1864411545	1.335261e-01
##	[404,]	0.7729634171	0.1136537670	0.8957765217	0.7141257206	4.289325e-01
##	[405,]	0.4725792653	0.8173937341	0.7685061293	0.7273568732	8.558294e-01
##	[406,]	0.7892051875	0.1844828506	0.9477594930	0.4600789878	1.294674e-01
##	[407,]	0.8576762885	0.1718654567	0.8382343824	0.3188689947	5.269637e-01
##	[408,]	0.0068823534	0.7939420978	0.2507195825	0.1645798607	5.614427e-03
##	[409,]	0.9980917551	0.2792067027	0.0275652388	0.5357004452	9.231865e-01
##	[410,]	0.0820714490	0.4035349114	0.7750794557	0.1081757517	3.958404e-01
##	[411,]	0.4778097413	0.6026260047	0.1493133426	0.1621475473	7.806070e-01

##	[412,]	0.6598509334	0.6392613539	0.8063572669	0.1674774595	8.673092e-01
##	[413,]	0.0437810663	0.6989891042	0.2205985597	0.8832916227	6.971137e-01
##	[414,]	0.3026582073	0.2278872238	0.9064688717	0.6619469373	5.786101e-01
##	[415,]	0.3372302977	0.1472198701	0.7129045830	0.2839124796	6.640184e-01
##	[416,]	0.3861363463	0.2878395158	0.3708867729	0.8345565517	6.839616e-01
##	[417,]	0.9184228390	0.4614509436	0.7374253715	0.5779217831	8.239842e-01
##	[418,]	0.1059975898	0.8241857653	0.1263694660	0.2423602153	3.226662e-01
##	[419,]	0.4020619586	0.5843510895	0.2718322128	0.1709531231	6.283623e-01
##	[420,]	0.3329487851	0.1287405164	0.6465878448	0.7661696450	4.798827e-01
##	[421,]	0.8308590703	0.7477716706	0.0065525880	0.3406833754	9.041994e-01
##	[422,]	0.7531840164	0.4441943364	0.7607369602	0.5478059727	2.073441e-01
##	[423,]	0.7025894541	0.2068880867	0.2783641196	0.3791543957	3.864255e-01
##	[424,]	0.5025022983	0.7687286867	0.4929901146	0.7045059784	5.339782e-01
##	[425,]	0.0021053518	0.0557574397	0.0206038843	0.6735369177	1.817551e-01
##	[426,]	0.7095765433	0.0412448732	0.0959509986	0.8133236517	6.550675e-01
##	[427,]	0.4161674407	0.6059348757	0.5107916474	0.4276602926	6.826488e-01
##	[428,]	0.3105712647	0.1145050715	0.2822575744	0.4149933687	6.530053e-01
##	[429,]	0.6879324512	0.3040408995	0.6527076734	0.0404337822	7.749112e-01
##	[430,]	0.7576377202	0.9705675757	0.7009263117	0.4810833443	4.314255e-01
##	[431,]	0.1881619695	0.2885338518	0.2522812937	0.5761772512	7.409005e-01
##	[432,]	0.0032706518	0.6024705836	0.0358676269	0.9568167139	9.932117e-01
##	[433,]	0.2277567386	0.4743887563	0.0670818364	0.7318997186	9.532053e-01
##	[434,]	0.4922528097	0.6159638975	0.3758896793	0.2276088746	3.189357e-01
##	[435,]	0.5387241380	0.5366418114	0.6715776731	0.1917352700	7.126271e-01
##	[436,]	0.4133023230	0.0059311745	0.0755578928	0.0652318819	3.790897e-02
##	[437,]	0.1307441788	0.7807429534	0.1283688681	0.9340268697	5.677417e-01
##	[438,]	0.2613740958	0.0757509341	0.5362050777	0.4636346197	8.498488e-02
##	[439,]	0.4608654470	0.9463870340	0.7202076848	0.0042115016	8.793470e-01
##	[440,]	0.7297260635	0.5226840361	0.6853627929	0.8748005623	7.234728e-01
##	[441,]	0.2577466444	0.5852857939	0.1104712421	0.4367481887	7.577564e-01
##	[442,]	0.0290624757	0.7620325460	0.5525281078	0.6827930545	9.442427e-01
##	[443,]	0.6702240028	0.8870737877	0.9362414125	0.9438975703	6.446806e-01
##	[444,]	0.3421034994	0.9903063954	0.7934150584	0.4978138743	7.919232e-01
##	[445,]	0.7263941760	0.7296222232	0.7755078746	0.9259399611	4.585395e-01
##	[446,]	0.5835828646	0.6026651019	0.6997834054	0.4358534883	4.351484e-01
##	[447,]	0.1615818311	0.0787211699	0.0008717269	0.5195067048	5.255836e-01
##	[448,]	0.9548584368	0.2737085078	0.4562805599	0.2440980397	7.517844e-01
##	[449,]	0.5355109769	0.8807021512	0.5437287232	0.2990108969	9.911897e-01
##	[450,]	0.1506859772	0.7521554583	0.7176919001	0.2649594021	2.579398e-01
##	[451,]	0.8170332314	0.4801505859	0.5038911256	0.3356951204	7.326671e-01
##	[452,]	0.4393339483	0.6343117589	0.5799224941	0.6704520659	3.397293e-01
##	[453,]	0.6043054181	0.2846344450	0.8390496591	0.6154185335	7.818707e-01
##	[454,]	0.1097577728	0.6878522929	0.5281066986	0.3168490012	5.115049e-01
##	[455,]	0.2345694112	0.1356858029	0.3577023372	0.8004966359	6.209340e-01
##	[456,]	0.8621738541	0.8668992631	0.4679470986	0.0480726785	8.854148e-01
##	[457,]	0.2434897957	0.3698211344	0.3595121548	0.0633261532	3.135973e-01
##	[458,]	0.5846922911	0.8500231848	0.5625803468	0.3309065028	4.626783e-01
##	[459,]	0.5586737823	0.5293537372	0.3126731083	0.6337917583	5.653120e-01
##	[460,]	0.7052095338	0.5070884690	0.8308868860	0.7700680865	8.370629e-01
##	[461,]	0.3088365784	0.7301086406	0.3885662328	0.6265104943	9.400524e-01
##	[462,]	0.4932010763	0.5787528708	0.7503722343	0.7626573226	4.727711e-01
##	[463,]	0.4868324614	0.8799837135	0.5954582510	0.2656120291	6.925301e-01
##	[464,]	0.5042277788	0.3910494001	0.7037684192	0.4595591549	2.339255e-01
##	[465,]	0.0270478096	0.9339324668	0.9309598825	0.5400026014	2.756335e-01
##	[466,]	0.8238315315	0.1927770498	0.1679910642	0.2780180058	6.235301e-01
##	[467,]	0.4621954178	0.9110023157	0.2043367304	0.3185416313	8.381582e-01
##	[468,]	0.1402815592	0.4840844775	0.1333769344	0.9547328871	1.817410e-01
##	[469,]	0.0610166845	0.0129642142	0.1967710224	0.6137134816	6.739146e-01
##	[470,]	0.6852931915	0.2109034433	0.3958205349	0.1652013934	5.472971e-01
##	[471,]	0.5040675765	0.4133778811	0.5289026382	0.0647875202	1.809332e-01
##	[472,]	0.0977237384	0.7717038009	0.2273938687	0.5246464117	6.814697e-01
##	[473,]	0.3367494197	0.8218746151	0.8494674246	0.5265808914	9.139840e-01

##	[474,]	0.7538738368	0.2744143566	0.9278161208	0.3354134505	6.434373e-01
##	[475,]	0.2328864411	0.1773798971	0.3843573042	0.8584320435	7.898435e-01
##	[476,]	0.8259277644	0.4059075785	0.2169995832	0.5366136138	3.480594e-01
##	[477,]	0.6402102451	0.6511051278	0.7549058044	0.6647268091	1.815000e-01
##	[478,]	0.6783169975	0.5893932640	0.7731416221	0.8500911843	6.103299e-01
##	[479,]	0.9940451545	0.0629196503	0.8618906058	0.0122922661	9.241407e-02
##	[480,]	0.6694528677	0.4797070472	0.8502995626	0.9431233505	4.997580e-01
##	[481,]	0.3851469561	0.5423947009	0.4644950200	0.4332045125	7.590651e-01
##	[482,]	0.7436713476	0.4702830840	0.4246909047	0.1889337399	6.295206e-02
##	[483,]	0.7113845433	0.7434489913	0.6610446458	0.1791575832	2.546415e-02
##	[484,]	0.5040705003	0.2564075124	0.8419579249	0.5347570464	7.416012e-01
##	[485,]	0.0980387103	0.4234483569	0.5654193577	0.0811594198	4.908033e-01
##	[486,]	0.5003663592	0.9939057487	0.2378132465	0.0191778197	7.136970e-01
##	[487,]	0.5908196997	0.1364475266	0.4527178009	0.2911209373	4.281834e-01
##	[488,]	0.1987410136	0.6285073671	0.1237684195	0.6063083830	7.967678e-01
##	[489,]	0.4497308604	0.3256750168	0.5793468706	0.5974701656	3.031942e-01
##	[490,]	0.4210916732	0.6687412121	0.5389377323	0.4529687654	4.357901e-01
##	[491,]	0.9954156028	0.0005841161	0.6531311077	0.9992255564	4.523162e-05
##	[492,]	0.6119332194	0.8617668880	0.3320272605	0.5414411032	5.996519e-01
##	[493,]	0.3338995489	0.3608873693	0.7826748983	0.6949061280	3.697741e-01
##	[494,]	0.4257247950	0.1639117122	0.2967168534	0.7829600018	8.111037e-01
##	[495,]	0.7773530200	0.8446816010	0.7960043104	0.8221190672	2.242773e-01
##	[496,]	0.8941916646	0.7200887402	0.8904184607	0.0944883411	2.861234e-01
##	[497,]	0.6910996665	0.3838810585	0.8355529954	0.4291461991	3.898048e-01
##	[498,]	0.2400261539	0.0140840653	0.1114090296	0.2074866744	8.354506e-01
##	[499,]	0.1819767103	0.5720746954	0.1423318815	0.5348139029	1.476680e-01
##	[500,]	0.7193974010	0.0744397596	0.1961146594	0.7764441094	3.940447e-03
##	[501,]	0.2806453677	0.0483124572	0.8387039799	0.8632341477	7.996396e-01
##	[502,]	0.5738479161	0.0490207960	0.5324607154	0.7121949254	1.841299e-01
##	[503,]	0.1976612020	0.7763807381	0.8927744752	0.2205018235	1.168755e-01
##	[504,]	0.5193712812	0.9819903497	0.5631042373	0.5845880888	2.574806e-02
##	[505,]	0.4451207594	0.8403360512	0.5394519678	0.9524524438	1.559869e-01
##	[506,]	0.6809599957	0.5136805575	0.4763307534	0.1562266401	7.770104e-01
##	[507,]	0.3816684906	0.4345843501	0.7142119609	0.5514092030	2.955939e-02
##	[508,]	0.9300188899	0.9980603212	0.9977449658	0.0205561804	9.681605e-01
##	[509,]	0.1835233713	0.1860124515	0.2781159440	0.7063692244	5.498341e-01
##	[510,]	0.5251049724	0.6746215038	0.2696461108	0.2758178668	1.677176e-01
##	[511,]	0.5524045042	0.6917225395	0.2290994675	0.1039251584	7.043268e-02
##	[512,]	0.3311474432	0.4424206255	0.3599931122	0.7361293294	7.859936e-01
##	[513,]	0.4456593209	0.5874947115	0.7412586418	0.6582310543	3.718177e-01
##	[514,]	0.5832751250	0.8493695630	0.5205134333	0.6252367597	1.900406e-01
##	[515,]	0.6571992716	0.7547678133	0.7973563572	0.1582289798	4.996146e-01
##	[516,]	0.7527355998	0.7990675282	0.9481958683	0.1770636361	2.729056e-01
##	[517,]	0.8545890952	0.1677197710	0.7537631053	0.4905375578	1.448600e-01
##	[518,]	0.7482286224	0.2074993041	0.2339605411	0.3676046161	7.776814e-01
##	[519,]	0.6638945968	0.0145733761	0.2207158806	0.9815624986	9.635329e-01
##	[520,]	0.8761433639	0.1255393080	0.6068425563	0.2251141906	7.860710e-01
##	[521,]	0.1623277345	0.7206286787	0.3340435819	0.6855767287	1.719597e-01
##	[522,]	0.1663019671	0.5968175959	0.0267617455	0.1745166913	8.655402e-01
##	[523,]	0.9701664818	0.5626877423	0.7445307892	0.0534782615	2.832680e-01
##	[524,]	0.3138654443	0.7125870205	0.9523264540	0.9974897445	5.736175e-01
##	[525,]	0.3113656234	0.4115302525	0.7625104445	0.4487908197	4.163201e-02
##	[526,]	0.6742908280	0.4912160477	0.4068026172	0.6491340382	8.312719e-01
##	[527,]	0.3246498468	0.7710948776	0.6031732076	0.6835767844	6.145922e-01
##	[528,]	0.9357984362	0.7696428417	0.9520782716	0.1615758730	7.425141e-01
##	[529,]	0.8062758781	0.8898165369	0.6086942836	0.3653214083	1.523642e-01
##	[530,]	0.3574971956	0.8005304135	0.4892581563	0.1005987570	4.025046e-01
##	[531,]	0.0886945022	0.9933632841	0.4767493253	0.0080210240	9.447064e-01
##	[532,]	0.0767185493	0.9336077535	0.9350510997	0.0892590597	2.425214e-02
##	[533,]	0.9100294483	0.1257290274	0.9425536443	0.0838551264	6.745036e-01
##	[534,]	0.9462233309	0.0695693986	0.9716223681	0.0169410073	6.108562e-01
##	[535,]	0.1471649443	0.6170254605	0.8561189754	0.8582591014	1.523928e-01

##	[536,]	0.3832208188	0.5975741574	0.0362389938	0.9296310219	5.110089e-01
##	[537,]	0.9213081293	0.8723242177	0.6089556683	0.5732660790	2.300637e-01
##	[538,]	0.2494977034	0.0750872308	0.8825548703	0.7135820446	2.646370e-01
##	[539,]	0.6479000404	0.4746380997	0.5915427387	0.8047323470	1.287991e-01
##	[540,]	0.5905022313	0.7797954545	0.6757977471	0.8463901716	6.181083e-01
##	[541,]	0.2473656695	0.5479640317	0.5747199640	0.0464848458	9.811717e-01
##	[542,]	0.4331211977	0.5778495223	0.9710396038	0.5869351904	1.766856e-01
##	[543,]	0.4548360241	0.7361659295	0.2590417289	0.8985136151	8.644967e-01
##	[544,]	0.7290787483	0.1560440621	0.2434838489	0.6669052321	7.301476e-02
##	[545,]	0.6103362803	0.6115816763	0.0651274744	0.4948806047	9.242236e-01
##	[546,]	0.1412335023	0.1277011887	0.1881966150	0.0352283840	3.047923e-01
##	[547,]	0.3456678690	0.2233550457	0.0740679346	0.2822160820	9.079155e-01
##	[548,]	0.7387690572	0.4185224248	0.6699120551	0.8900677794	1.798305e-01
##	[549,]	0.3454285771	0.9987678197	0.0134460677	0.0345209174	6.021528e-01
##	[550,]	0.5873439943	0.4534745880	0.6324274817	0.4176701483	4.882762e-01
##	[551,]	0.7734675820	0.6537221397	0.3227900582	0.3395793336	2.894991e-01
##	[552,]	0.7430581975	0.9057273797	0.7639126408	0.4045204539	9.022226e-01
##	[553,]	0.2360854994	0.2170317495	0.0488031810	0.7328569995	1.367677e-01
##	[554,]	0.0229018913	0.3054799540	0.3101688958	0.8513579458	6.492382e-01
##	[555,]	0.8364588605	0.8936749642	0.6522464388	0.7328877142	8.388259e-01
##	[556,]	0.2207158079	0.9075523310	0.7797459621	0.5082502795	1.547779e-01
##	[557,]	0.6249885510	0.3319553815	0.8287976794	0.5570960320	5.016228e-01
##	[558,]	0.0429238427	0.7072158014	0.5775657960	0.2811462805	7.418550e-01
##	[559,]	0.3034111124	0.3487127704	0.6310419841	0.1733099557	2.794656e-01
##	[560,]	0.4545336793	0.1334348806	0.0690674109	0.4552102186	3.002299e-02
##	[561,]	0.8520771771	0.6569853574	0.5519240139	0.4489421586	3.852254e-01
##	[562,]	0.9709647318	0.0235906369	0.9169623585	0.5420278216	8.402140e-01
##	[563,]	0.2574462377	0.0099367077	0.8399143680	0.3284989795	4.371786e-01
##	[564,]	0.5917976227	0.7161306622	0.5796972280	0.7567134219	3.104017e-01
##	[565,]	0.9412019131	0.8227270374	0.6625282251	0.5216400460	1.495440e-01
##	[566,]	0.6426185751	0.3506937755	0.0229002904	0.6326015402	1.194071e-01
##	[567,]	0.0996516834	0.5808244542	0.5128651898	0.3710834943	8.045257e-01
##	[568,]	0.7720345599	0.3475169388	0.5471150733	0.6147194651	3.137990e-01
##	[569,]	0.2486900800	0.4107835390	0.4715315095	0.0118187657	8.623685e-01
##	[570,]	0.7364565729	0.7984232231	0.3888656392	0.8876807408	2.458534e-01
##	[571,]	0.7873737771	0.3096823466	0.3347603902	0.0437994032	4.900651e-01
##	[572,]	0.3734910993	0.5483364573	0.2400786767	0.0141122744	4.120162e-01
##	[573,]	0.2218287176	0.0236451348	0.9249692509	0.1486862135	8.083078e-01
##	[574,]	0.6063956651	0.0244953675	0.6241768311	0.6209919657	3.647256e-01
##	[575,]	0.6552222731	0.7664211871	0.4648116556	0.9079534040	7.742300e-01
##	[576,]	0.5685295288	0.8143776915	0.7989751995	0.3947802655	3.331150e-01
##	[577,]	0.8664190181	0.4022131849	0.5730603137	0.4638714064	8.814975e-01
##	[578,]	0.6137183329	0.3306640582	0.5383958940	0.0809796087	1.921614e-01
##	[579,]	0.7172893286	0.1379111292	0.6398778643	0.0876869468	4.827936e-01
##	[580,]	0.4303801458	0.7377252939	0.9292657689	0.2551665832	7.628746e-01
##	[581,]	0.0124745573	0.0889899870	0.3329013586	0.1490632901	8.361227e-01
##	[582,]	0.3901553419	0.9215359149	0.3959323510	0.1500922547	6.781518e-01
##	[583,]	0.3246772348	0.7433110046	0.5717791451	0.1873786017	4.480170e-01
##	[584,]	0.6071555680	0.4170754260	0.1801481529	0.7017989389	4.361644e-01
##	[585,]	0.8897170179	0.1516298196	0.9230595433	0.0863944986	9.458437e-02
##	[586,]	0.5437102820	0.3214658825	0.3245413894	0.6414551500	4.444017e-01
##	[587,]	0.1547455258	0.8054126378	0.3743483962	0.7885610007	9.632138e-01
##	[588,]	0.7543628839	0.6708895117	0.7197203760	0.6115271357	2.786992e-01
##	[589,]	0.3262781475	0.3951236572	0.6632451016	0.4817074391	2.827044e-01
##	[590,]	0.3325107621	0.0677461145	0.6821832763	0.1975062900	5.002739e-01
##	[591,]	0.2061465182	0.6155178063	0.7451838652	0.0040810178	1.897804e-01
##	[592,]	0.2367310957	0.1934645794	0.2845971543	0.1872495855	1.969199e-01
##	[593,]	0.4803944572	0.2019190070	0.2957921319	0.5374433506	4.316719e-01
##	[594,]	0.8045394577	0.2437569835	0.8758693471	0.2407617133	5.663314e-01
##	[595,]	0.6213317803	0.0057547418	0.7875558091	0.8554109837	9.931931e-01
##	[596,]	0.3831714780	0.8253350001	0.6669381826	0.7845201427	9.405466e-01
##	[597,]	0.6149384496	0.2289960294	0.2653232419	0.3499928456	3.130029e-01

##	[598,]	0.8956736557	0.0160592114	0.0489598777	0.8430827590	9.222954e-01
##	[599,]	0.3281740335	0.4857031175	0.7577015510	0.7504792427	6.801617e-01
##	[600,]	0.6835174337	0.6855892003	0.7570846180	0.4572622122	5.503139e-01
##	[601,]	0.7987648938	0.6184131887	0.6621655303	0.5591547810	6.490300e-01
##	[602,]	0.8505999081	0.4261850540	0.4115579557	0.8671472522	1.342646e-01
##	[603,]	0.7850110044	0.8919339279	0.3099258229	0.4249854148	3.540407e-02
##	[604,]	0.5937995677	0.7161846320	0.8943399667	0.1464469175	4.718374e-01
##	[605,]	0.7338547815	0.7366614072	0.6056951506	0.5945491891	3.346553e-02
##	[606,]	0.4516060009	0.0544853897	0.5881950864	0.5586950968	2.605657e-01
##	[607,]	0.9170010976	0.9347231932	0.2457473810	0.3905526293	8.963137e-01
##	[608,]	0.2160884797	0.0904619859	0.4840481954	0.2683746543	9.219345e-01
##	[609,]	0.1607046746	0.2135997184	0.5586696614	0.9042511334	9.444496e-01
##	[610,]	0.7181017999	0.6556654557	0.1293345365	0.7236943906	4.054518e-01
##	[611,]	0.1755522063	0.8130535982	0.5209779697	0.0473552500	9.719821e-01
##	[612,]	0.9175183495	0.6189133188	0.4976494664	0.7675302243	3.211619e-01
##	[613,]	0.8603305825	0.8081988073	0.5179521883	0.8108890853	2.939369e-01
##	[614,]	0.5944455593	0.2670839314	0.9514987405	0.3163205081	6.274944e-01
##	[615,]	0.0815448620	0.0515404905	0.2544798534	0.3761512255	9.228235e-01
##	[616,]	0.4082393085	0.9564104739	0.7120519407	0.5283498477	1.719254e-01
##	[617,]	0.2517774089	0.3945356092	0.0136331505	0.0629276050	9.192062e-01
##	[618,]	0.2755656434	0.4712896845	0.4387649498	0.8238814477	7.504600e-01
##	[619,]	0.9969666191	0.5314108950	0.9723432317	0.8011410905	2.422658e-01
##	[620,]	0.2608995639	0.4351297980	0.2235083057	0.1971200224	2.706925e-01
##	[621,]	0.2537132776	0.0081921477	0.1536461256	0.0249318639	1.554655e-02
##	[622,]	0.1962745808	0.1913663489	0.7003176699	0.9165911793	9.375061e-01
##	[623,]	0.5392270845	0.0127149731	0.0519029462	0.0271982695	9.514216e-01
##	[624,]	0.8440368814	0.5249838061	0.5419110397	0.9024090003	2.427483e-01
##	[625,]	0.7574391045	0.6312935504	0.3161796707	0.5142346802	2.578835e-01
##	[626,]	0.7958603278	0.5071913902	0.4991278463	0.2993454176	6.555829e-01
##	[627,]	0.8917352352	0.2478520168	0.6572272735	0.4769729678	2.884134e-01
##	[628,]	0.6427891106	0.8370412704	0.4724977256	0.3695054014	8.267248e-01
##	[629,]	0.8889137386	0.7966378559	0.2892521568	0.3077562582	1.252749e-01
##	[630,]	0.0176244834	0.3793860742	0.6204573527	0.4487844719	7.373420e-01
##	[631,]	0.1382770679	0.9687567028	0.3392153123	0.9070462865	8.018800e-01
##	[632,]	0.0583146154	0.5197788427	0.1517361186	0.0981162606	7.330208e-01
##	[633,]	0.8777098792	0.6657527912	0.1321676972	0.8399194801	1.120447e-01
##	[634,]	0.6411575293	0.4485347332	0.0453882496	0.5529730838	2.404142e-01
##	[635,]	0.7060070401	0.4661660885	0.5522738726	0.5520579203	6.003609e-01
##	[636,]	0.8423155955	0.4415029486	0.3351147151	0.0977300276	2.433976e-01
##	[637,]	0.1772008007	0.6780428069	0.8820779292	0.2013654673	7.218253e-01
##	[638,]	0.2993996199	0.8953294501	0.2648332062	0.7856622211	4.468106e-01
##	[639,]	0.9920164940	0.0187673585	0.8203550732	0.9991287683	5.069547e-04
##	[640,]	0.8489736121	0.8757477245	0.4439040467	0.8264433028	8.442166e-01
##	[641,]	0.6839485016	0.5211943337	0.3674216040	0.9721287861	7.120391e-01
##	[642,]	0.9332701831	0.6047980070	0.8956196171	0.1102920172	7.233686e-01
##	[643,]	0.3929716735	0.7947390784	0.2885011402	0.3191821181	9.001559e-01
##	[644,]	0.4645896267	0.4323264943	0.2757743739	0.9115302223	4.723802e-01
##	[645,]	0.6648557410	0.1268909874	0.5641684213	0.5371952750	7.041615e-01
##	[646,]	0.8356187910	0.8868637535	0.6952363473	0.7293184980	2.336260e-01
##	[647,]	0.4457996931	0.1203629884	0.3786704102	0.1863759833	4.336322e-01
##	[648,]	0.7228501882	0.4884886648	0.3178642421	0.7524258738	4.013731e-01
##	[649,]	0.8936412699	0.0542827125	0.2582943920	0.2952709586	1.372285e-01
##	[650,]	0.4005558576	0.4192808391	0.8062410105	0.1663286046	1.438121e-01
##	[651,]	0.5374231230	0.3659489065	0.6571965977	0.8018915237	5.478390e-02
##	[652,]	0.6724897976	0.5281630709	0.7075927204	0.3487484505	6.554149e-01
##	[653,]	0.9390450903	0.3060850801	0.8603834946	0.2338563188	9.438424e-01
##	[654,]	0.7330045072	0.4435312028	0.4352586028	0.7760878903	2.991871e-01
##	[655,]	0.5178105187	0.5886333027	0.0874033984	0.8805008149	3.821013e-01
##	[656,]	0.1214240736	0.7437809958	0.2061753540	0.3459912771	7.866017e-01
##	[657,]	0.8071184904	0.2690489685	0.9990248029	0.9797573061	3.534367e-01
##	[658,]	0.5366924862	0.7714837036	0.2431206729	0.5627028308	6.688250e-01
##	[659,]	0.0996773846	0.9958680355	0.2696288263	0.2645102292	4.530346e-02

##	[660,]	0.6263549967	0.6620445669	0.4566490250	0.7416847200	3.712305e-01
##	[661,]	0.4080229302	0.1377485567	0.1904533853	0.3312770068	9.098491e-01
##	[662,]	0.5150818177	0.8712073487	0.0971860975	0.6222162158	8.783893e-01
##	[663,]	0.5176937426	0.5077403872	0.2347809520	0.0222717329	1.591011e-01
##	[664,]	0.2858058911	0.4366005728	0.2038551962	0.8995444749	8.947751e-01
##	[665,]	0.0027628423	0.6834946892	0.1361329697	0.8046206345	5.586317e-01
##	[666,]	0.8256920592	0.7840605379	0.0625118529	0.8981985352	9.151141e-01
##	[667,]	0.0089698321	0.1437107705	0.0342310261	0.4293850571	5.091744e-01
##	[668,]	0.3781192618	0.2753650776	0.2287674310	0.6628638339	3.871128e-02
##	[669,]	0.6201514282	0.9829543631	0.5161350730	0.3087118755	2.547353e-01
##	[670,]	0.6361114216	0.4637699944	0.9026559896	0.6859534482	3.996249e-01
##	[671,]	0.3120674249	0.8344145180	0.5886023265	0.3480064617	4.667039e-01
##	[672,]	0.2395815279	0.5177099274	0.2304802921	0.9875449491	6.961689e-01
##	[673,]	0.5541354252	0.1346687450	0.9453882060	0.2601651345	2.550155e-01
##	[674,]	0.8812175136	0.6569557512	0.5469420589	0.8059161009	2.799222e-01
##	[675,]	0.1458380818	0.9140829165	0.1060048588	0.7494659766	9.701468e-01
##	[676,]	0.7542216023	0.9660370448	0.8249474216	0.1071412794	2.300922e-01
##	[677,]	0.6018580156	0.2084005980	0.5086405271	0.5704490072	2.915298e-01
##	[678,]	0.0032713464	0.0568855372	0.5089387441	0.9688420162	7.165363e-01
##	[679,]	0.7801140261	0.9227425268	0.4244663988	0.6906863925	1.857342e-01
##	[680,]	0.6078051583	0.9186420404	0.8771023977	0.4427240063	7.866911e-01
##	[681,]	0.1564657142	0.7194744277	0.3648614416	0.1327404258	9.603777e-01
##	[682,]	0.9183618302	0.3550368804	0.6744393928	0.1490598274	3.144931e-01
##	[683,]	0.4239984539	0.4752536012	0.4206830540	0.6301513005	7.171879e-01
##	[684,]	0.4931926341	0.2303136114	0.5651436461	0.5834717931	5.868332e-01
##	[685,]	0.3860689644	0.4708503239	0.0304622550	0.8836361251	4.889058e-01
##	[686,]	0.0839323648	0.7539364704	0.0273168503	0.9152914682	2.405558e-01
##	[687,]	0.7420042506	0.2942987739	0.3347716155	0.4731541289	8.243542e-01
##	[688,]	0.4265489614	0.9046324036	0.4378274891	0.7942441094	9.373021e-01
##	[689,]	0.1636123822	0.3583054822	0.1284673501	0.6375104948	5.222502e-01
##	[690,]	0.8608022451	0.5331774286	0.0464104795	0.0258863959	2.192417e-01
##	[691,]	0.3057362045	0.4494429621	0.6798404223	0.3962534746	8.021068e-01
##	[692,]	0.8639559514	0.1817921518	0.8035764969	0.1247419342	5.582399e-01
##	[693,]	0.9846930188	0.0436467150	0.0300401601	0.0390973652	2.537641e-01
##	[694,]	0.1819847517	0.7900327908	0.9719521275	0.5473475477	7.021321e-01
##	[695,]	0.0831211082	0.1200253496	0.8968941702	0.7444790078	4.554212e-01
##	[696,]	0.8701449644	0.6636994091	0.7004258325	0.3310533796	3.666880e-01
##	[697,]	0.0061081282	0.4273664717	0.3358739346	0.5075273315	7.162865e-01
##	[698,]	0.6776231258	0.2925949389	0.1569905799	0.2831497005	5.489508e-01
##	[699,]	0.7740676790	0.7199206271	0.6057511777	0.3744868228	6.752275e-01
##	[700,]	0.4906338908	0.9072323110	0.1512999331	0.8023421195	4.519239e-01
##	[701,]	0.2002447033	0.0906608949	0.4650798522	0.4604009292	3.752800e-01
##	[702,]	0.7530800129	0.7205833028	0.7015204378	0.5104749295	7.317163e-01
##	[703,]	0.9473273244	0.4569752873	0.8602562042	0.7259807324	3.833487e-01
##	[704,]	0.0003299762	0.0860285570	0.0377537013	0.9991520293	9.993631e-01
##	[705,]	0.3065491445	0.6748085549	0.4860366044	0.0756775536	1.997189e-01
##	[706,]	0.6001182587	0.8114027056	0.6929999896	0.6451985721	4.868974e-01
##	[707,]	0.6465101256	0.8385296914	0.8170793390	0.1550381755	1.464528e-01
##	[708,]	0.9123915371	0.8985582438	0.5609901677	0.1939386628	8.864200e-02
##	[709,]	0.4737110785	0.5734098431	0.6477294291	0.6570099988	6.272521e-01
##	[710,]	0.4167241904	0.1988405002	0.0815739266	0.1158868908	2.926064e-01
##	[711,]	0.3476246382	0.4751077571	0.1731982548	0.7743182321	7.535518e-01
##	[712,]	0.7095616667	0.4854703591	0.4188769281	0.7201513364	1.152871e-02
##	[713,]	0.0241053230	0.6424686810	0.0137739581	0.8989758518	9.149654e-01
##	[714,]	0.0855824309	0.6863453900	0.6359726924	0.4098178587	8.274006e-01
##	[715,]	0.4943548568	0.7323508523	0.3642968206	0.6941640611	2.207936e-01
##	[716,]	0.9418725988	0.4177338205	0.2160599348	0.3476101838	4.257721e-01
##	[717,]	0.5240310727	0.5712264124	0.3551933118	0.5411057211	6.185644e-01
##	[718,]	0.3671634114	0.5604639322	0.3436592152	0.4206655469	3.306355e-01
##	[719,]	0.6027819148	0.4521269993	0.8589800179	0.8849427939	4.334501e-01
##	[720,]	0.1160422547	0.6525674730	0.0873524032	0.9320975484	3.304022e-01
##	[721,]	0.0543209703	0.1431179775	0.0157081146	0.7474052369	1.615130e-01

##	[722,]	0.9374200759	0.7757613480	0.5525116553	0.6097923569	5.908405e-01
##	[723,]	0.2204957529	0.6983664074	0.6848283160	0.9732316925	8.121264e-01
##	[724,]	0.7784661245	0.3606870505	0.3442544862	0.5086192958	4.967221e-01
##	[725,]	0.8825619729	0.9782258839	0.1299877168	0.7765848430	5.541597e-01
##	[726,]	0.1190938223	0.8257278999	0.1656063922	0.6015758342	9.968448e-01
##	[727,]	0.1170365581	0.6714685804	0.6737081467	0.7869052999	2.371177e-01
##	[728,]	0.8896101636	0.7534047495	0.9796273356	0.0835697543	4.303403e-01
##	[729,]	0.8444888220	0.4480345715	0.2905604792	0.0329244710	2.120105e-01
##	[730,]	0.9435200627	0.6626436038	0.2702389855	0.3549914183	7.682278e-01
##	[731,]	0.7378064327	0.6239641896	0.7834527538	0.3545365145	9.785128e-01
##	[732,]	0.2634678189	0.2821519330	0.7539923836	0.2629032753	6.914697e-01
##	[733,]	0.6182189583	0.8019313341	0.7083924480	0.8670874330	1.121092e-01
##	[734,]	0.8071663290	0.3381628120	0.2554880864	0.1686418392	5.371856e-02
##	[735,]	0.3973092612	0.2358711438	0.7891867765	0.2633864022	7.309068e-01
##	[736,]	0.7990872669	0.7384656238	0.4882524954	0.5965539513	6.439562e-01
##	[737,]	0.0340820312	0.4978898650	0.9348285461	0.2263321615	2.302913e-02
##	[738,]	0.0508809425	0.0617245699	0.3704790219	0.1102067609	8.833444e-01
##	[739,]	0.1658418215	0.6398077598	0.5168143111	0.6424946083	2.73696e-01
##	[740,]	0.4668753796	0.7914132899	0.4984439548	0.2697496831	6.632308e-01
##	[741,]	0.6117251665	0.5823107847	0.4278590399	0.3233164938	1.156299e-01
##	[742,]	0.8733580976	0.0911514496	0.1960308227	0.9805846190	2.111354e-02
##	[743,]	0.0367903282	0.3503489942	0.5272550908	0.5382054483	7.873892e-01
##	[744,]	0.1006357729	0.7696883991	0.5950531829	0.2207090789	7.304851e-01
##	[745,]	0.2161870538	0.5709353016	0.5616685037	0.8558006152	8.870960e-01
##	[746,]	0.5746007407	0.2963007782	0.2630585761	0.3006862351	2.070269e-01
##	[747,]	0.8747053899	0.0228757588	0.3210066353	0.9265684888	3.551303e-01
##	[748,]	0.3533010029	0.3287176728	0.4688503364	0.1540488978	1.593829e-01
##	[749,]	0.7636582121	0.1346501823	0.0690900168	0.2799254541	5.186239e-01
##	[750,]	0.9998534990	0.0001184012	0.9995881392	0.7904426591	9.999729e-01
##	[751,]	0.2912886009	0.1112900302	0.0397101375	0.1703444438	6.028464e-01
##	[752,]	0.0117732892	0.9732200834	0.8449602863	0.1350111251	3.974019e-01
##	[753,]	0.9845553858	0.5882619531	0.9996873340	0.0234031336	9.939753e-01
##	[754,]	0.7498872616	0.2943617712	0.7323965701	0.7999350696	5.098657e-01
##	[755,]	0.8490320306	0.5797084613	0.6281238641	0.2174321488	8.034712e-01
##	[756,]	0.4566676198	0.2318779064	0.3146530303	0.1734976079	7.958722e-02
##	[757,]	0.5295021223	0.2115227951	0.5221206339	0.3598844316	4.813244e-01
##	[758,]	0.4143184368	0.8818003954	0.4462115668	0.8922005900	5.928601e-01
##	[759,]	0.2436460900	0.6752720071	0.1717929420	0.5611599030	1.019163e-01
##	[760,]	0.9085453297	0.6393120796	0.0246066661	0.1882979612	1.371381e-01
##	[761,]	0.2309747838	0.8001425648	0.1315346587	0.6646265788	5.757012e-01
##	[762,]	0.2328292597	0.5064062753	0.1229208186	0.3096273002	7.983183e-01
##	[763,]	0.7866542053	0.1267673432	0.6491162861	0.1041089513	5.621283e-01
##	[764,]	0.8350669051	0.1633250533	0.6187670758	0.3839144125	3.272110e-01
##	[765,]	0.9967397354	0.3197292117	0.9378866587	0.7896086304	2.650032e-01
##	[766,]	0.0883091288	0.4306832798	0.2183264811	0.0020251354	7.951733e-01
##	[767,]	0.3107282864	0.3395211575	0.3032584453	0.7094956416	8.646692e-01
##	[768,]	0.7582557962	0.6423872564	0.0822784589	0.2036139264	5.018324e-01
##	[769,]	0.6941912939	0.1587103411	0.2543456668	0.1817894228	5.744085e-01
##	[770,]	0.8698897865	0.8249515266	0.4151656178	0.8727315199	2.374415e-02
##	[771,]	0.9406318436	0.2899069457	0.1899474098	0.3051667037	5.748517e-01
##	[772,]	0.5017429659	0.5714783594	0.5100221028	0.6166681517	2.945451e-01
##	[773,]	0.9316891449	0.8778284651	0.4585484405	0.4105564188	1.223223e-01
##	[774,]	0.3608974926	0.2259139916	0.4466432568	0.1952912545	4.797778e-01
##	[775,]	0.0945527450	0.8890777946	0.3663665618	0.8465171871	9.047184e-01
##	[776,]	0.9935095188	0.8800106203	0.2941957130	0.9953373805	3.504034e-02
##	[777,]	0.8175659541	0.1569977969	0.1490521177	0.7390433172	4.476021e-02
##	[778,]	0.4981608993	0.8697919505	0.8000230130	0.6219662090	7.425402e-01
##	[779,]	0.1447026639	0.9329273526	0.8917640739	0.2545665613	2.049618e-02
##	[780,]	0.6823927054	0.2467885618	0.2132874849	0.4389753778	2.052839e-01
##	[781,]	0.0542554760	0.9701161492	0.0093359003	0.0734278914	6.904863e-01
##	[782,]	0.5241166499	0.9538516963	0.7573589471	0.5716111550	5.086555e-01
##	[783,]	0.4270036920	0.0933163887	0.5606983628	0.5527612558	4.661715e-01

##	[784,]	0.4012309011	0.1176192974	0.4041852514	0.0282953655	1.018219e-02
##	[785,]	0.2826799593	0.3261781170	0.5972072241	0.7622190433	4.513648e-01
##	[786,]	0.4723044645	0.9243554234	0.8615545317	0.8250969825	7.946708e-01
##	[787,]	0.8141437587	0.3689297208	0.7832522209	0.7526587641	4.583113e-01
##	[788,]	0.4921191360	0.7152568877	0.2348082506	0.3218566301	3.785953e-01
##	[789,]	0.0205377651	0.3433280122	0.1401284359	0.6284673283	5.980704e-01
##	[790,]	0.3663927733	0.0720745432	0.1571261329	0.8439011805	4.950170e-01
##	[791,]	0.1530911223	0.9796990035	0.9526520935	0.2554749652	2.444311e-01
##	[792,]	0.8679302628	0.2460372320	0.8456586025	0.7570815754	2.373939e-01
##	[793,]	0.6043192654	0.6949341717	0.4591532952	0.2981927805	4.379624e-01
##	[794,]	0.6226508672	0.1053049988	0.9945330644	0.3347096124	9.936771e-01
##	[795,]	0.5715706408	0.4440553587	0.6892844155	0.3179387870	6.286425e-01
##	[796,]	0.1100192215	0.1079595242	0.5563076019	0.2286478214	6.919095e-01
##	[797,]	0.2597253439	0.5338365411	0.9731348357	0.1641214365	8.888155e-01
##	[798,]	0.9860874967	0.5080586181	0.9744885709	0.1214952455	1.008160e-01
##	[799,]	0.6872528443	0.4412700558	0.1867472611	0.1700138000	4.232657e-01
##	[800,]	0.4371388991	0.2807007099	0.0678932076	0.4128167501	6.902222e-01
##	[801,]	0.9548594850	0.8281328875	0.7201682094	0.7462512069	6.178710e-01
##	[802,]	0.9560006785	0.1579136130	0.9671166993	0.2749533542	8.268496e-01
##	[803,]	0.0714086306	0.2788282392	0.5046122185	0.2014865862	9.880380e-01
##	[804,]	0.1353764172	0.2383245698	0.5799065134	0.2060419253	4.677748e-01
##	[805,]	0.3499262218	0.6393919593	0.6863848997	0.3976293451	5.675787e-01
##	[806,]	0.8202182924	0.7955945812	0.6580563387	0.2921960263	4.797989e-01
##	[807,]	0.5268340047	0.1122442360	0.1107854326	0.9191564345	7.026765e-01
##	[808,]	0.4307831796	0.0626574644	0.1251617178	0.7562091730	2.532513e-01
##	[809,]	0.8147718549	0.5325106487	0.4297640192	0.5675616859	2.623483e-01
##	[810,]	0.5076673241	0.9011795693	0.6022764645	0.6510741068	2.859240e-01
##	[811,]	0.9482910833	0.5897853384	0.8919299322	0.8421451296	2.075691e-01
##	[812,]	0.2584882657	0.7659308902	0.8144616853	0.5699639868	3.031026e-01
##	[813,]	0.5013371109	0.2613213419	0.1933027539	0.2365891229	4.033727e-01
##	[814,]	0.2462147691	0.3367411879	0.5538166350	0.2396744959	3.899344e-01
##	[815,]	0.1421467102	0.5334560599	0.7941631917	0.7945301077	1.973619e-01
##	[816,]	0.5544556110	0.7840851104	0.1544381752	0.7930840335	1.615615e-01
##	[817,]	0.7929755854	0.1789112593	0.7223779531	0.9106204734	8.420446e-01
##	[818,]	0.9035210317	0.5389772509	0.8306520205	0.2805888009	1.073715e-01
##	[819,]	0.9403533609	0.6867096147	0.8693984927	0.8964983823	3.590001e-02
##	[820,]	0.0664853826	0.0548046018	0.0762908008	0.1514675438	5.076486e-01
##	[821,]	0.9516154180	0.7443335964	0.4601060020	0.8351972679	3.295790e-02
##	[822,]	0.0145899114	0.3044066563	0.8293177669	0.7295502715	3.370761e-01
##	[823,]	0.6737883198	0.2178709868	0.2044471278	0.0625779279	7.841780e-03
##	[824,]	0.5503534526	0.3405082149	0.4567244413	0.1117634598	3.283328e-01
##	[825,]	0.3785463600	0.5429676413	0.5605594387	0.0748961680	8.089528e-01
##	[826,]	0.2224330764	0.4366686812	0.1664173250	0.5964388646	3.150553e-01
##	[827,]	0.5038928498	0.2707127404	0.5393619398	0.5609110107	2.584236e-01
##	[828,]	0.5951022584	0.1252608377	0.9432805463	0.3786078591	7.879609e-01
##	[829,]	0.8859254056	0.3453248251	0.7975091790	0.9443497462	6.576484e-01
##	[830,]	0.6642646678	0.0488317471	0.0241783169	0.7043449759	2.149566e-01
##	[831,]	0.0655821599	0.3525044281	0.3482714529	0.7378860006	7.500270e-01
##	[832,]	0.2951352158	0.8350681855	0.1480760347	0.6560835176	6.264059e-01
##	[833,]	0.3896799480	0.1778621355	0.8898323569	0.3562526392	9.775315e-01
##	[834,]	0.7693901575	0.5611066573	0.4317207854	0.4131785586	9.946678e-02
##	[835,]	0.3240773527	0.9068310142	0.1867221274	0.9707807403	4.871986e-01
##	[836,]	0.4063993387	0.2155400919	0.0228807153	0.6577111565	4.713787e-02
##	[837,]	0.9439682112	0.3386489412	0.7127501307	0.5156776978	9.775961e-01
##	[838,]	0.5230774993	0.5950249196	0.4999504647	0.1463753614	6.863403e-02
##	[839,]	0.0196977988	0.8334024827	0.4251971878	0.0370813822	9.632403e-01
##	[840,]	0.0310320539	0.7562350912	0.6986308064	0.2096565750	7.244570e-01
##	[841,]	0.9399853998	0.7591047078	0.7021843870	0.7501540074	5.854774e-01
##	[842,]	0.2827356242	0.4142360122	0.2882294652	0.3886755807	8.423689e-01
##	[843,]	0.7680004846	0.4036951112	0.5082596018	0.4880325805	5.703702e-01
##	[844,]	0.5498660926	0.7038085861	0.4046083689	0.8521958886	4.868999e-01
##	[845,]	0.1653684615	0.4841017612	0.5109552299	0.4302134752	7.103737e-01

##	[846,]	0.0764537136	0.5144577443	0.7763046169	0.0578578156	8.383408e-01
##	[847,]	0.4707087428	0.7814610308	0.7080099873	0.1116708940	8.443451e-01
##	[848,]	0.1090047197	0.4724485760	0.2482924097	0.7231863680	6.060643e-01
##	[849,]	0.4217406295	0.2501548170	0.9619861625	0.6948972964	9.662942e-01
##	[850,]	0.5127162748	0.0247801632	0.0672118401	0.7034215581	7.676664e-01
##	[851,]	0.1581596186	0.8479851908	0.9149910448	0.7144991495	7.728296e-01
##	[852,]	0.8399314185	0.4205211088	0.9680920297	0.8986920037	8.928555e-01
##	[853,]	0.7161399108	0.4030690378	0.3993468771	0.9116935268	2.694127e-01
##	[854,]	0.9175160154	0.8595486451	0.0955440125	0.6671096744	3.361201e-01
##	[855,]	0.6876647732	0.0379805889	0.1780052539	0.9465314562	4.923548e-01
##	[856,]	0.2939204633	0.0405508640	0.3263547633	0.8875869128	8.338802e-01
##	[857,]	0.6357210679	0.8773135349	0.4895625393	0.2860077722	6.827164e-01
##	[858,]	0.7563332334	0.4552931577	0.0575549223	0.0269146227	8.416360e-01
##	[859,]	0.1329041477	0.8488295037	0.2316849812	0.1088709724	5.302297e-01
##	[860,]	0.1932441362	0.9741179559	0.0482471349	0.2776307032	2.606065e-01
##	[861,]	0.1098766123	0.6297247908	0.6224420649	0.7710003175	4.142060e-01
##	[862,]	0.3039224810	0.3276369825	0.6270384557	0.8056033731	8.341062e-02
##	[863,]	0.2999706038	0.6617060493	0.3972016887	0.7432810553	5.928434e-01
##	[864,]	0.9956657195	0.9648237541	0.8808971681	0.8501936365	1.326371e-01
##	[865,]	0.9608356604	0.9783572529	0.9989895071	0.8519169772	9.866634e-01
##	[866,]	0.6285084076	0.5698471044	0.4281257440	0.4329296702	1.190150e-01
##	[867,]	0.8931482628	0.1025546915	0.2752127938	0.9178090935	1.544354e-01
##	[868,]	0.4894187255	0.6931848220	0.0601257499	0.9579537109	7.440998e-01
##	[869,]	0.2710129002	0.5855036383	0.1215572822	0.2065474667	3.333683e-01
##	[870,]	0.7042523271	0.7269460276	0.9054169563	0.9374152510	9.501747e-01
##	[871,]	0.8946156536	0.2155444390	0.9253035896	0.3900954521	4.910363e-01
##	[872,]	0.7483621928	0.3435050709	0.5146059624	0.8892150564	9.205858e-01
##	[873,]	0.0268252024	0.1854902332	0.4066094874	0.8469211461	6.276956e-01
##	[874,]	0.5414536396	0.0349344992	0.2510787723	0.3515655504	8.760871e-01
##	[875,]	0.4944221272	0.5587653229	0.4299279913	0.6656715428	6.092216e-01
##	[876,]	0.0141279399	0.6634600621	0.8604800668	0.9721437752	3.261364e-01
##	[877,]	0.0068198388	0.9316754999	0.1991263703	0.1028126914	8.410627e-01
##	[878,]	0.4834046068	0.4086173691	0.1291521409	0.2831783432	2.609376e-01
##	[879,]	0.3015155376	0.9903094592	0.5581042210	0.9991013563	9.949073e-01
##	[880,]	0.9093182001	0.6418282983	0.5797651948	0.1966749793	3.508895e-01
##	[881,]	0.0610111714	0.2504790881	0.0558000567	0.3008086052	6.570199e-02
##	[882,]	0.7070885203	0.4302175440	0.3968368600	0.4199747690	4.798401e-02
##	[883,]	0.1239109792	0.5643806785	0.2417125289	0.7582540793	6.062383e-01
##	[884,]	0.1520808347	0.1394254295	0.0550160349	0.0413617091	2.374260e-02
##	[885,]	0.4734708345	0.6987741960	0.7370008762	0.2838238160	8.167076e-01
##	[886,]	0.5643208170	0.1105370156	0.2689893466	0.3312190849	6.924024e-01
##	[887,]	0.4924244479	0.5713457915	0.6002267179	0.4348545308	6.967956e-01
##	[888,]	0.2016423027	0.3835475216	0.6627463836	0.6184979735	5.681254e-01
##	[889,]	0.9068372850	0.8172088501	0.8280352296	0.8110952520	7.246750e-01
##	[890,]	0.3741435377	0.9855550184	0.9278085380	0.9964141842	5.397263e-01
##	[891,]	0.7915263155	0.0018474821	0.9810067822	0.9753491342	8.853363e-01
##	[892,]	0.2861395160	0.1216768487	0.3574607516	0.8925036168	4.242941e-01
##	[893,]	0.2202048988	0.4645990742	0.6915240539	0.7363276612	7.548783e-01
##	[894,]	0.0308212144	0.9773401318	0.9640620192	0.0585504720	9.393912e-01
##	[895,]	0.4734158107	0.6811364466	0.4907031386	0.3265516939	9.327872e-01
##	[896,]	0.3732869987	0.8882208566	0.3383623551	0.0184991421	8.886956e-01
##	[897,]	0.7098897371	0.0035389199	0.0501202554	0.0746166405	8.110131e-01
##	[898,]	0.8197166898	0.2094484049	0.9493808156	0.3963849861	3.017684e-01
##	[899,]	0.9743727769	0.6927556900	0.6582635930	0.9705580920	3.788197e-01
##	[900,]	0.9060386774	0.2662964995	0.7736521775	0.5377855026	2.497138e-01
##	[901,]	0.3477234715	0.0095471261	0.2229717876	0.9720452076	1.220277e-01
##	[902,]	0.4787931216	0.6754091635	0.7788807805	0.3210375809	5.901194e-01
##	[903,]	0.5665892961	0.2441506530	0.5828511847	0.2953278374	4.418050e-01
##	[904,]	0.5865953662	0.9681874817	0.0967775912	0.2980342925	7.611567e-01
##	[905,]	0.0157697570	0.0727360274	0.0217127983	0.4978581491	5.679480e-01
##	[906,]	0.6218608081	0.7891442320	0.8510567978	0.7030978099	5.574080e-01
##	[907,]	0.0619403036	0.2634584874	0.8291685510	0.8102841589	5.593994e-01

##	[908,]	0.3152089064	0.9214820578	0.2381147160	0.9108161823	1.359798e-02
##	[909,]	0.6546619911	0.4911771981	0.4697461106	0.3587363898	3.575009e-01
##	[910,]	0.0485267682	0.0150296744	0.7245509389	0.8969702694	8.892534e-01
##	[911,]	0.7861060634	0.7535393292	0.4525145820	0.2178393620	6.636789e-01
##	[912,]	0.5493345180	0.2124024125	0.6090307187	0.5358115869	1.179757e-01
##	[913,]	0.5807546167	0.5439493232	0.2831845683	0.5304168921	7.091505e-01
##	[914,]	0.6073726696	0.9428051640	0.8907455037	0.0980818178	8.464800e-01
##	[915,]	0.8836489520	0.6619862916	0.5179323261	0.4822312846	3.337564e-01
##	[916,]	0.2913043171	0.9023244579	0.4458081630	0.3096736877	2.880967e-01
##	[917,]	0.1686952138	0.3168280296	0.6029241115	0.5601116837	5.219448e-01
##	[918,]	0.2869628223	0.1473630542	0.5419845959	0.2781906624	9.390641e-01
##	[919,]	0.1670040620	0.2182995645	0.4640203815	0.8930766486	1.032949e-01
##	[920,]	0.6072813823	0.1309094040	0.9175315390	0.3041883465	6.719095e-01
##	[921,]	0.5385980032	0.1456843427	0.6366647844	0.7209150857	9.538157e-01
##	[922,]	0.9776415665	0.5133127149	0.9123443963	0.0291056468	3.127789e-01
##	[923,]	0.3715612370	0.8765231126	0.5399881578	0.8360886599	3.557009e-01
##	[924,]	0.5417244269	0.7816729092	0.2703649229	0.3976920094	7.573833e-01
##	[925,]	0.0366425740	0.0961260480	0.0621970128	0.8626063602	9.683935e-01
##	[926,]	0.9028172332	0.5898932934	0.0615585452	0.1630030738	8.086598e-01
##	[927,]	0.2498168438	0.5304739182	0.7072511881	0.9399882458	6.371985e-02
##	[928,]	0.6832593570	0.2190904128	0.4388138313	0.7794979700	5.454716e-01
##	[929,]	0.0241793034	0.0079013334	0.9269015666	0.9245605631	7.200661e-01
##	[930,]	0.3509587731	0.8667041386	0.3905980736	0.3257753258	9.880989e-01
##	[931,]	0.4269968400	0.8014160751	0.4536945774	0.2525235297	1.663720e-01
##	[932,]	0.1134830356	0.6895100566	0.7274236269	0.3155264246	6.730498e-01
##	[933,]	0.6091784395	0.9026143249	0.2680127000	0.5756707730	1.648435e-01
##	[934,]	0.3994924494	0.8286460822	0.7702569495	0.2351362631	7.035666e-01
##	[935,]	0.4564606844	0.4845044214	0.7924052787	0.6083002119	1.115778e-01
##	[936,]	0.2626828579	0.0284771781	0.9672835313	0.9047841232	6.844244e-01
##	[937,]	0.9232627101	0.5501558560	0.0445063803	0.8567575918	7.889467e-01
##	[938,]	0.5957309958	0.6793301622	0.4365524206	0.7474492355	2.812213e-01
##	[939,]	0.0274821377	0.9683401752	0.0288031354	0.9587620291	9.945183e-01
##	[940,]	0.7901957638	0.2396271302	0.4665103779	0.4657202196	4.249395e-01
##	[941,]	0.6567997186	0.1469640827	0.1952545049	0.4744884945	5.917002e-01
##	[942,]	0.5939888275	0.3878890112	0.6190090085	0.7859988883	4.262337e-01
##	[943,]	0.5613704491	0.2950410197	0.5331218225	0.6123183433	5.581718e-01
##	[944,]	0.3196390783	0.7068631529	0.1270056742	0.0763993033	7.965425e-01
##	[945,]	0.9515422952	0.6657024972	0.9001409659	0.7120938981	4.847032e-01
##	[946,]	0.0950486740	0.6282219998	0.4810098641	0.5293687433	1.771239e-01
##	[947,]	0.0538380878	0.9481821019	0.0420239879	0.9022157258	8.292467e-01
##	[948,]	0.9557172928	0.5445770246	0.2123332328	0.3987224680	3.392649e-01
##	[949,]	0.3136382176	0.9427335074	0.4625934399	0.9696413576	9.252639e-01
##	[950,]	0.0910374526	0.1380960357	0.0021074137	0.9434277177	9.641458e-01
##	[951,]	0.3084937915	0.7534755189	0.3001207590	0.4188400102	3.562218e-01
##	[952,]	0.2996474732	0.3939274231	0.5008320215	0.0949906294	2.634471e-01
##	[953,]	0.6405627193	0.9265118415	0.1007164029	0.3782286839	5.945164e-02
##	[954,]	0.7793978656	0.7285677680	0.5645301034	0.4031915831	1.338421e-01
##	[955,]	0.7141889608	0.6379936238	0.3321801999	0.2715011079	1.635053e-01
##	[956,]	0.2106241800	0.0734850508	0.5736048444	0.4146588725	7.727796e-01
##	[957,]	0.2466814892	0.5231474721	0.2560663847	0.4842215603	6.490118e-01
##	[958,]	0.0435606336	0.4397031117	0.2465118498	0.7344585812	9.472671e-01
##	[959,]	0.0373598114	0.7256054302	0.4950109996	0.5701498056	6.090602e-01
##	[960,]	0.9359014970	0.0913516572	0.7302223548	0.7569954239	6.601943e-01
##	[961,]	0.8620191890	0.9390552755	0.5090840800	0.6788521694	4.080184e-01
##	[962,]	0.6922630674	0.7165600807	0.4243211954	0.3876279674	2.630410e-01
##	[963,]	0.6612180649	0.3578446967	0.1580264132	0.8556948426	6.053292e-01
##	[964,]	0.8056156923	0.5202316816	0.5805867019	0.3998948053	1.699294e-01
##	[965,]	0.0365435360	0.0650677127	0.0770027181	0.8892842383	1.051122e-01
##	[966,]	0.2239867869	0.9186843875	0.4491952342	0.2050367480	4.449421e-02
##	[967,]	0.6266690195	0.1310351310	0.8146733161	0.5924952684	5.587412e-01
##	[968,]	0.3029878725	0.8247109649	0.8642283340	0.5150414835	9.734115e-01
##	[969,]	0.1880093091	0.8498856530	0.1622794456	0.3498910504	3.541358e-01


```

## [970,] 0.3039892820 0.0983005249 0.9703777540 0.0403846730 6.310540e-01
## [971,] 0.3998812728 0.9170600803 0.6854583447 0.6647152907 1.622490e-01
## [972,] 0.1903568957 0.5346486223 0.2457058385 0.6129231405 7.817045e-01
## [973,] 0.6735693192 0.7691809146 0.3010951115 0.4839407995 7.324033e-01
## [974,] 0.1078778124 0.7353157348 0.4632672547 0.1210027359 2.469668e-01
## [975,] 0.2335440904 0.5714458664 0.0194496545 0.8029393090 2.953337e-01
## [976,] 0.8963330007 0.0501930948 0.9023077770 0.9487117830 6.017898e-02
## [977,] 0.9535854932 0.9935697574 0.9962079380 0.4163919308 7.823911e-01
## [978,] 0.8802526678 0.6597549912 0.4723723034 0.9415706693 6.425294e-03
## [979,] 0.2236115447 0.6952448906 0.5928746500 0.8708320067 8.139977e-01
## [980,] 0.6453317554 0.3378137570 0.5900715400 0.6187666980 8.566073e-01
## [981,] 0.2463543660 0.0961328031 0.8898782038 0.4729946535 8.519092e-01
## [982,] 0.4561211805 0.4250449172 0.8078936888 0.0283737489 5.646092e-01
## [983,] 0.8902701243 0.4392967893 0.1409437799 0.5202264387 9.516377e-01
## [984,] 0.2336659136 0.7504637657 0.6302250484 0.2222754501 6.619588e-01
## [985,] 0.2658148097 0.3696579153 0.1881926965 0.4903184929 3.453851e-01
## [986,] 0.0737318955 0.9128147378 0.9836788740 0.2179822825 3.422938e-02
## [987,] 0.5082701413 0.9282800329 0.6749160828 0.1088278931 5.370659e-02
## [988,] 0.0384735840 0.7739294722 0.4171084065 0.4843018112 4.634081e-01
## [989,] 0.3067078712 0.9447597115 0.3488930629 0.6627075073 3.819007e-01
## [990,] 0.9323623849 0.7359147883 0.6626704577 0.7199517274 3.080766e-01
## [991,] 0.3405286795 0.7950635039 0.7118048818 0.3577345423 7.218778e-01
## [992,] 0.9134495406 0.2810256917 0.6166027867 0.6310317166 3.521664e-01
## [993,] 0.2143642771 0.9827407228 0.4412215735 0.1169703102 9.364154e-01
## [994,] 0.7482892346 0.6868970354 0.6635320937 0.4026162544 5.441451e-01
## [995,] 0.1227229038 0.6509251652 0.0290996908 0.7430983335 9.736023e-01
## [996,] 0.9451124731 0.0906962605 0.1191254801 0.7087174418 4.500486e-01
## [997,] 0.0291627673 0.9560491086 0.4980866765 0.9153088224 3.842480e-01
## [998,] 0.4594286583 0.9714584805 0.9775338766 0.7372697120 8.313967e-01
## [999,] 0.7320762367 0.3109344376 0.4610476124 0.5030565530 8.195515e-01
## [1000,] 0.0823954940 0.5793033163 0.6204863625 0.5381169045 7.065979e-01
print(rw_copula_cov)
##           [,1]           [,2]           [,3]           [,4]           [,5]
## [1,] 0.0415249331 0.0002239437 0.008006758 -0.0002284524 -0.0093570916
## [2,] 0.0002239437 0.0421017418 0.003201967 -0.0019323491 0.0001140917
## [3,] 0.0080067578 0.0032019665 0.038513143 -0.0010353519 -0.0013834621
## [4,] -0.0002284524 -0.0019323491 -0.001035352 0.0416126380 0.0005186332
## [5,] -0.0093570916 0.0001140917 -0.001383462 0.0005186332 0.0418322569
print(rw_P)
##           [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
## [1,] 1 0 0 0 0
## [2,] 0 1 0 0 0
## [3,] 0 0 1 0 0
## [4,] 0 0 0 1 0
## [5,] 0 0 0 0 1
print(rw_Omega)
##           [,1]           [,2]           [,3]           [,4]           [,5]
## [1,] 0.004152493 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
## [2,] 0.000000000 0.004210174 0.000000000 0.000000000 0.000000000
## [3,] 0.000000000 0.000000000 0.003851314 0.000000000 0.000000000
## [4,] 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.004161264 0.000000000
## [5,] 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.004183226
print(rw_weights_tcopula)
##           CPIN  INDF  TLKM  KLBK  UNTR
## [1,] 0.1 0.3 0.2 0.1 0.3
## [2,] 0.1 0.3 0.2 0.1 0.3
## [3,] 0.1 0.3 0.2 0.1 0.3
## [4,] 0.1 0.3 0.2 0.1 0.3
## [5,] 0.1 0.3 0.2 0.1 0.3
## [6,] 0.1 0.3 0.2 0.1 0.3
## [7,] 0.1 0.3 0.2 0.1 0.3
## [8,] 0.1 0.3 0.2 0.1 0.3

```

```
## [9,] 0.1 0.3 0.2 0.1 0.3
## [10,] 0.1 0.3 0.2 0.1 0.3
## [11,] 0.1 0.3 0.2 0.1 0.3
print(rw_weights)
## [1] 0.1 0.3 0.2 0.1 0.3
# Plot Time Series
time_series_plot <- ggplot(data = as.data.frame(returns_copula), aes(x =
index(returns_copula))) + geom_line(aes(y = CPIN.ret, color = "CPIN")) +
geom_line(aes(y = INDF.ret, color = "INDF")) +
geom_line(aes(y = TLKM.ret, color = "TLKM")) +
geom_line(aes(y = KLBF.ret, color = "KLBF")) +
geom_line(aes(y = UNTR.ret, color = "UNTR")) +
labs(title = "Time Series: Return Bulanan untuk Saham", x = "Tanggal", y =
"Return") + scale_color_manual(values = c("CPIN" = "red", "INDF" = "green", "TLKM" =
"blue", "KLBF" = "purple", "UNTR" = "pink"))

# ===== Moving Average Plot =====
# Plot Moving Average 12 Bulan
moving_avg_plot <- ggplot(data = as.data.frame(returns_copula), aes(x =
index(returns_copula))) +
geom_line(aes(y = SMA(CPIN.ret, n = 12), color = "CPIN")) +
geom_line(aes(y = SMA(INDF.ret, n = 12), color = "INDF")) +
geom_line(aes(y = SMA(TLKM.ret, n = 12), color = "TLKM")) +
geom_line(aes(y = SMA(KLBF.ret, n = 12), color = "KLBF")) +
geom_line(aes(y = SMA(UNTR.ret, n = 12), color = "UNTR")) +
labs(title = "Moving Average 12 Bulan untuk Saham", x = "Tanggal", y = "Moving
Average (Return)") +
scale_color_manual(values = c("CPIN" = "red", "INDF" = "green", "TLKM" = "blue",
"KLBF" = "purple", "UNTR" = "pink"))

# ===== Views Plot =====
# Views Berdasarkan Normalisasi
views_df <- data.frame(
  Saham = c("CPIN", "INDF", "TLKM", "KLBF", "UNTR"),
  Normalized_Views = normalized_views)
# Plot Views
views_plot <- ggplot(views_df, aes(x = Saham, y = Normalized_Views, fill = Saham)) +
geom_bar(stat = "identity", show.legend = FALSE) +
labs(title = "Views",
x = "Saham", y = "Views (absolute)") +
theme_minimal() +
theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1)) +
scale_fill_manual(values = c("CPIN" = "#FF9999", "INDF" = "#66CC99", "TLKM" =
"#66CCFF", "KLBF" = "#FFCC00", "UNTR" = "#FF66CC"))

# ===== Menampilkan Semua Plot dalam Satu Gambar =====
grid.arrange(time_series_plot, moving_avg_plot, views_plot, ncol = 1)
```

